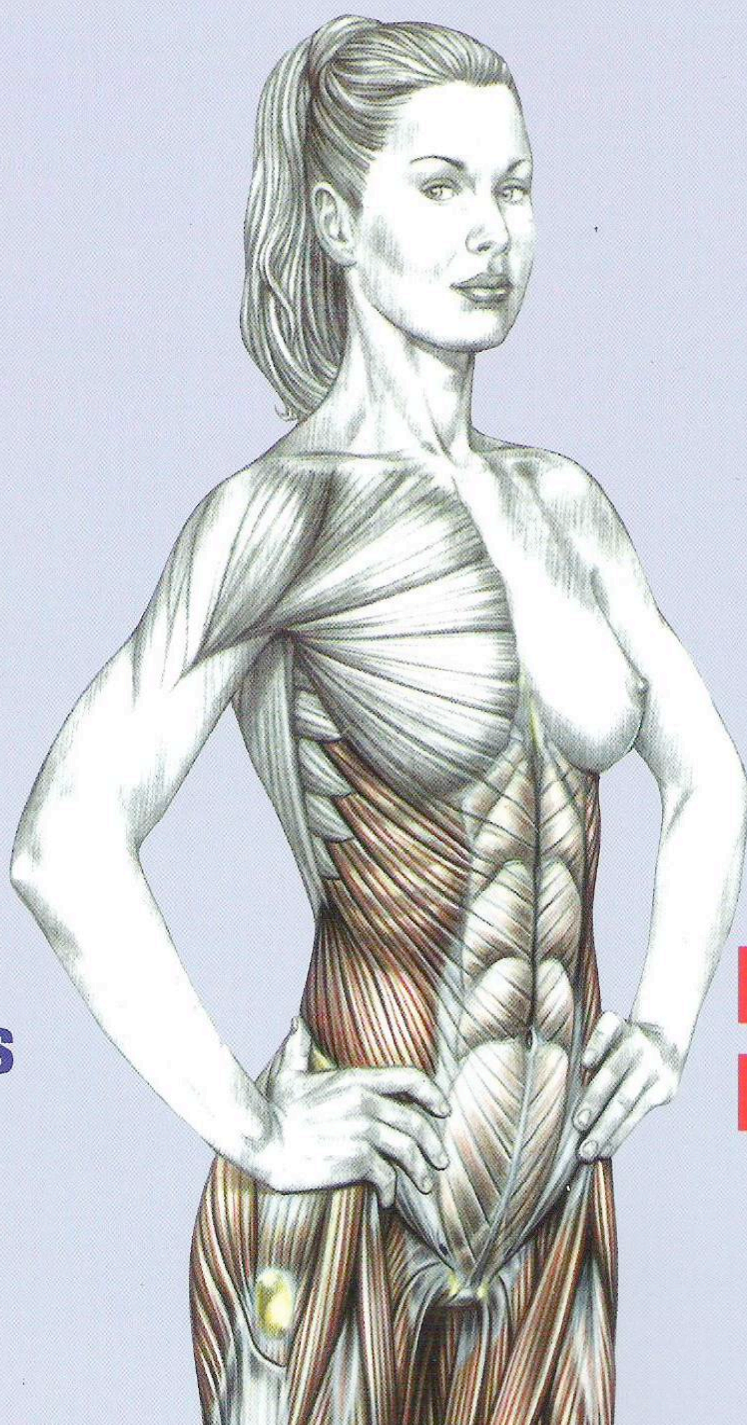


Guia dos Movimentos de Musculação

Para mulheres

Abordagem anatômica

**Membros
inferiores
Glúteos
Abdominais
Costas**



**Frédéric
Delavier**

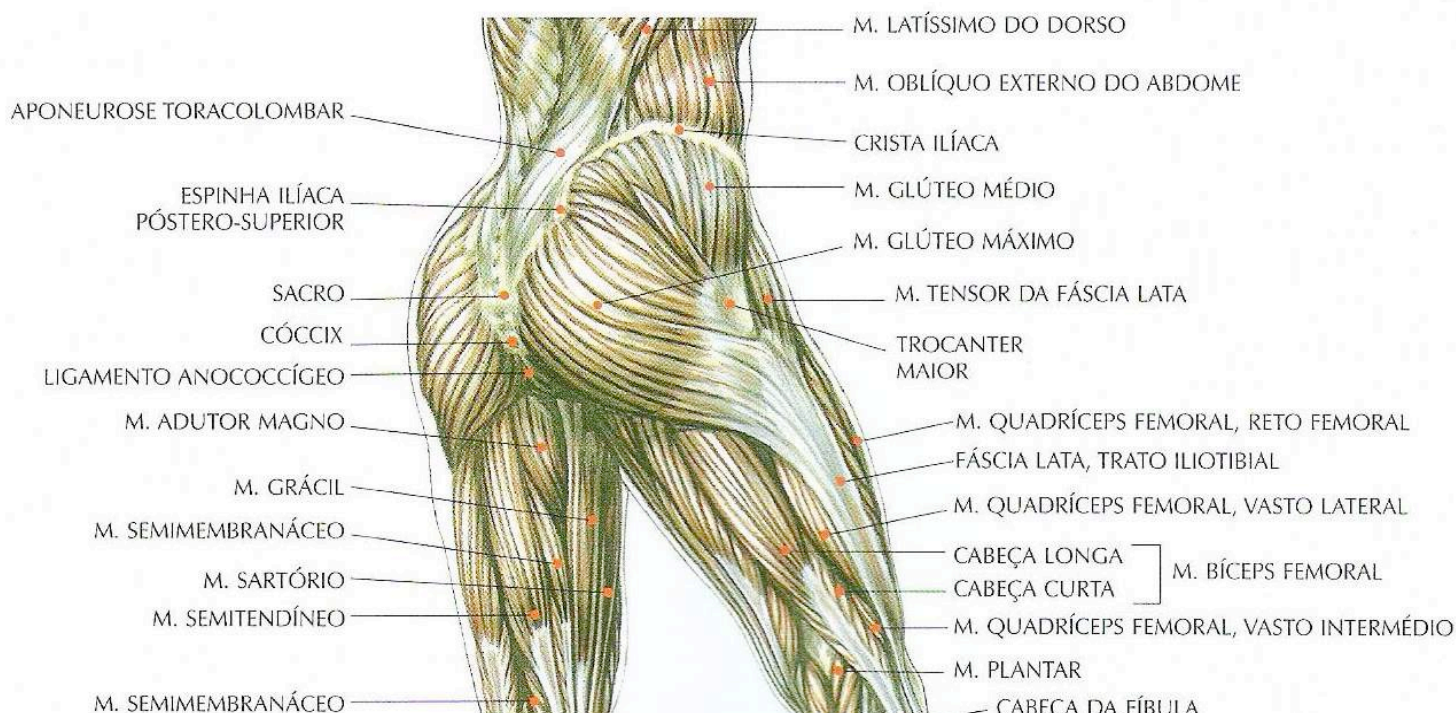


Manole

OS GLÚTEOS

I

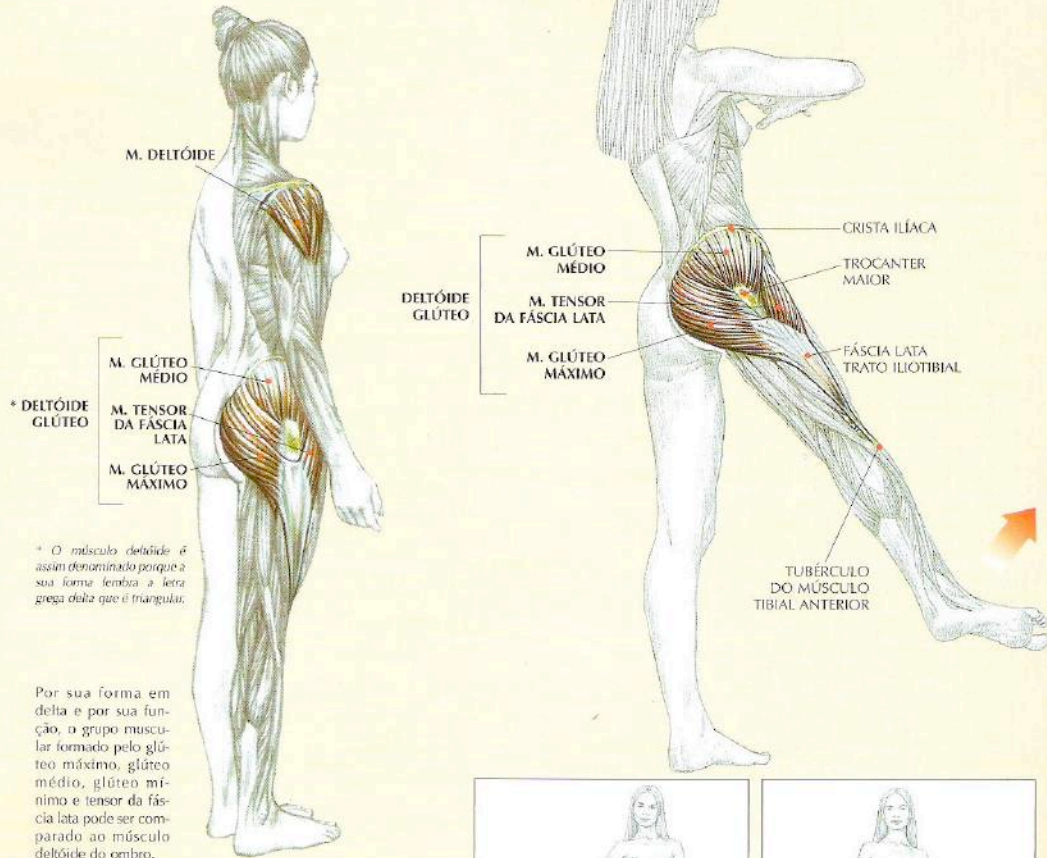
1. AVANÇO, SEM PASSO
2. AVANÇO, COM BARRA
3. AVANÇO, COM BASTÃO
4. AVANÇO, COM HALTERES
5. SUBIDA NO BANCO
6. ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ
7. ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ, COM ELÁSTICO
8. ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ COM POLIA BAIXA
9. ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ NO APARELHO
10. ABDUÇÃO DO QUADRIL, DEITADA, COM ELÁSTICO
11. ABDUÇÃO DO QUADRIL, NO SOLO
12. ABDUTORES, SENTADA, NO APARELHO
13. ELEVAÇÃO LATERAL DA COXA, NO SOLO
14. EXTENSÃO DO QUADRIL, NO APARELHO
15. EXTENSÃO DO QUADRIL, EM PÉ
16. EXTENSÃO DO QUADRIL, NO SOLO
17. EXTENSÃO DO QUADRIL, DEITADA, NO APARELHO
18. EXTENSÃO DO QUADRIL, NA POLIA BAIXA
19. EXTENSÃO DO QUADRIL, NO SOLO, COM ELÁSTICO
20. EXTENSÃO DO QUADRIL, SOBRE UM BANCO
21. EXTENSÃO DO QUADRIL, EM DECÚBITO VENTRAL
22. EXTENSÃO DO QUADRIL, EM PÉ, COM ELÁSTICO
23. ELEVAÇÃO DA PELVE, NO SOLO
24. ELEVAÇÃO DA PELVE, SOBRE UM MEMBRO INFERIOR
25. ELEVAÇÃO DA PELVE, PÉS ELEVADOS
26. RETROVERSÃO DA PELVE
27. PEQUENA FLEXÃO DAS COXAS, PÉS DIRECIONADOS LATERALMENTE



OS GLÚTEOS

O DELTÓIDE GLÚTEO

Tanto o deltóide do ombro quanto o deltóide glúteo têm como função mover um membro em numerosos planos no espaço.

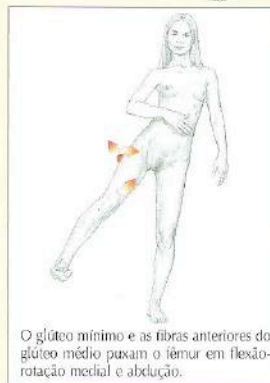


* O músculo deltóide é assim denominado porque a sua forma lembra a letra grega delta que é triangular.

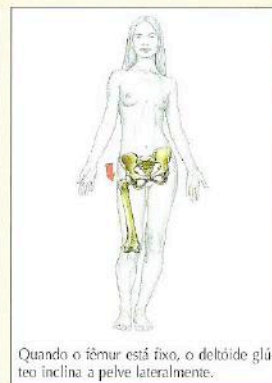
Por sua forma em delta e por sua função, o grupo muscular formado pelo glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata pode ser comparado ao músculo deltóide do ombro.

O "deltóide glúteo" é um conjunto de músculos que converge sobre o fêmur (músculo glúteo médio, músculo glúteo mínimo, músculo glúteo máximo) e sobre o plano superficial, convergindo sobre a fáscia lata ou trato iliotibial* (porção superficial do músculo glúteo máximo e do músculo tensor da fáscia lata). Quando o conjunto de músculos do "deltóide glúteo" age em sinergia, ele provoca a abdução do quadril. Como seu homólogo do membro superior, o deltóide - principal músculo do ombro-, o "deltóide glúteo" tem como função acionar o membro em numerosos planos do espaço.

* A fáscia lata da coxa ou trato iliotibial é um espessamento da fáscia que envolve e reveste os músculos da coxa. Esse espessamento fixa-se, em sua parte inferior, sobre a tíbia, ao nível do tubérculo do músculo tibial anterior (Gentil).



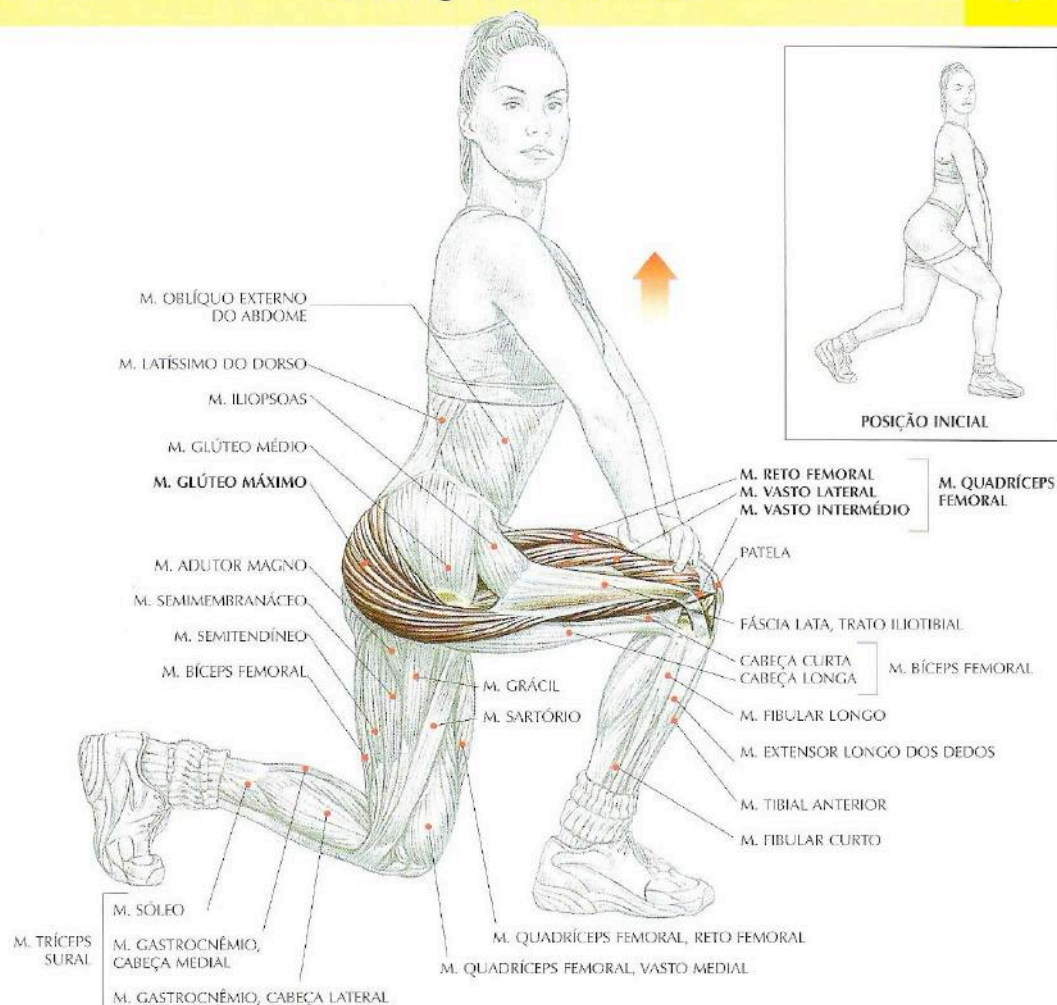
O glúteo mínimo e as fibras anteriores do glúteo médio puxam o fêmur em flexão- rotação medial e abdução.



Quando o fêmur está fixo, o deltóide glúteo inclina a pelve lateralmente.

AVANÇO, SEM PASSO

1



Em pé, com os joelhos levemente flexionados, um pé frente ao outro com um afastamento um pouco superior ao de um passo simples, as mãos apoiadas sobre a coxa colocada à frente, o dorso bem ereto e o peito para frente. Inspirar e flexionar a coxa até posicioná-la na horizontal. Efetuar uma extensão desta para voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento.

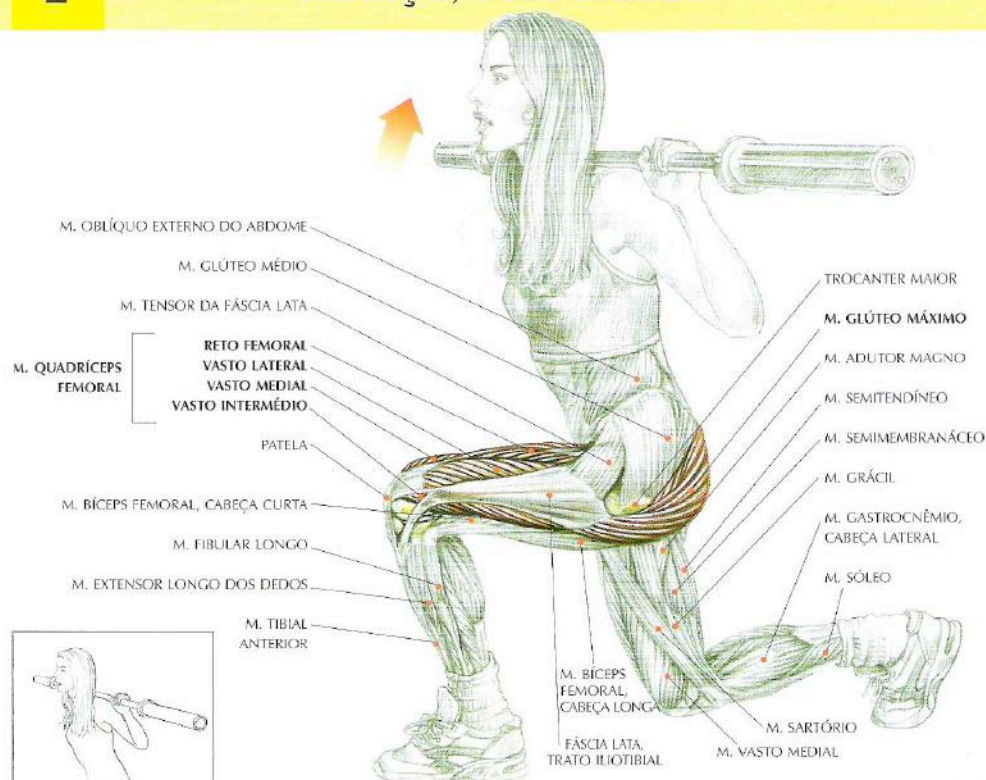
- Quanto mais os pés ficarem afastados, mais o glúteo máximo será solicitado.
- Quanto mais os pés ficarem próximos, mais o quadríceps femoral será solicitado.

Para obter melhores resultados, este movimento é trabalhado com a alternância de séries longas de um lado e, a seguir, do outro. O essencial é procurar obter a sensação de trabalho muscular.

Observação

Como em todos os exercícios de avanço, o músculo reto femoral e o músculo ilíopsoas do membro inferior posicionado atrás são favoravelmente estirados. A posição das mãos sobre as coxas permite que o exercício seja realizado com maior estabilidade.





VARIANTE COM PASSO SIMPLES



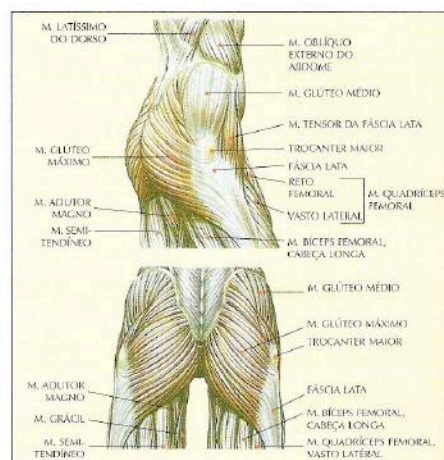
VARIANTE COM HALTERES PEQUENOS

Em pé, membros inferiores levemente afastados, com a barra atrás da nuca, repousando sobre o músculo trapézio. Inspirar e realizar um grande passo para frente, mantendo o tronco o mais ereto possível. Durante o movimento de avanço, a coxa deslocada para frente deve se estabilizar na horizontal ou discretamente abaixo. Voltar à posição inicial e expirar.

Este exercício, que trabalha intensamente os glúteos máximos, pode ser realizado de duas maneiras diferentes: seja efetuando um passo simples (o quadríceps femoral será muito solicitado); seja efetuando um grande passo (os posteriores da coxa e o glúteo máximo serão mais intensamente solicitados, enquanto o reto femoral e o iliopsoas do membro inferior posicionado atrás serão estirados).

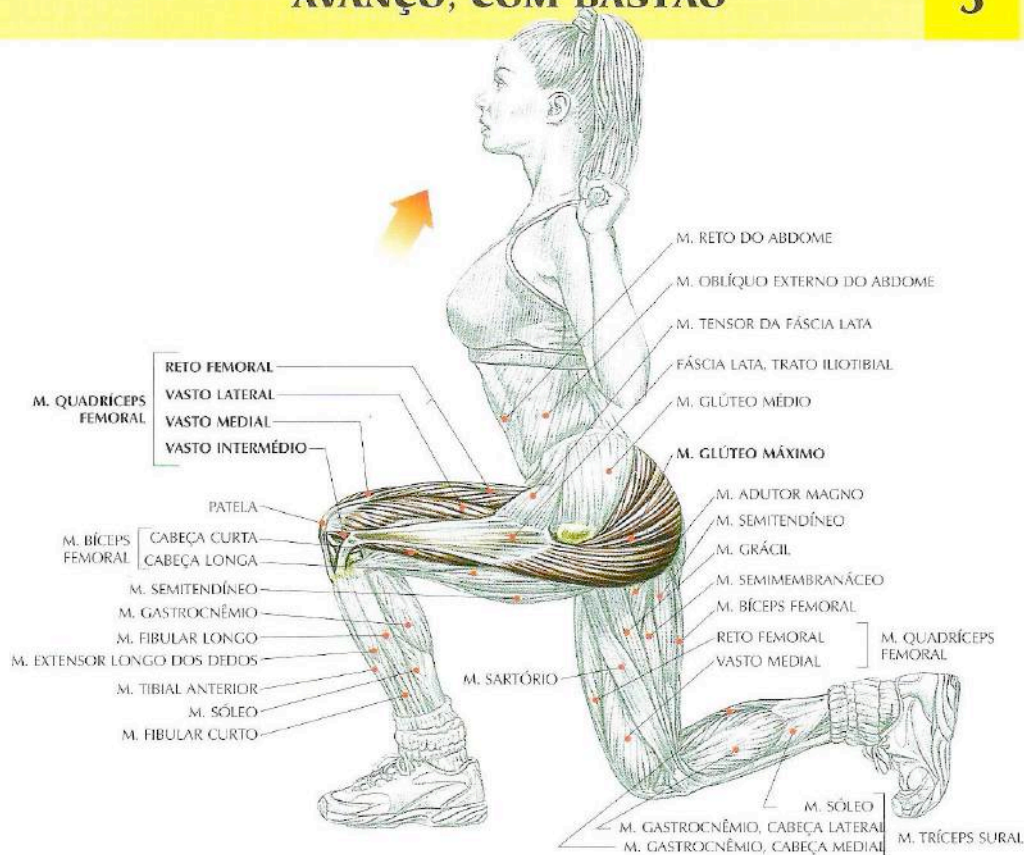
Observação

Como quase todo o peso encontra-se sobre o membro inferior colocado à frente e que o movimento solicita a aquisição de um bom senso de equilíbrio, é aconselhável que este exercício seja iniciado com cargas bem leves.



AVANÇO, COM BASTÃO

3



Em pé, membros inferiores levemente afastados, com o bastão atrás da nuca, repousando sobre o músculo trapézio. Inspirar e realizar um grande passo para frente, mantendo o tronco o mais ereto possível. Quando a coxa levada à frente chega na horizontal ou um pouco abaixo, realizar a extensão da mesma para voltar à posição inicial. Expirar no final da subida.

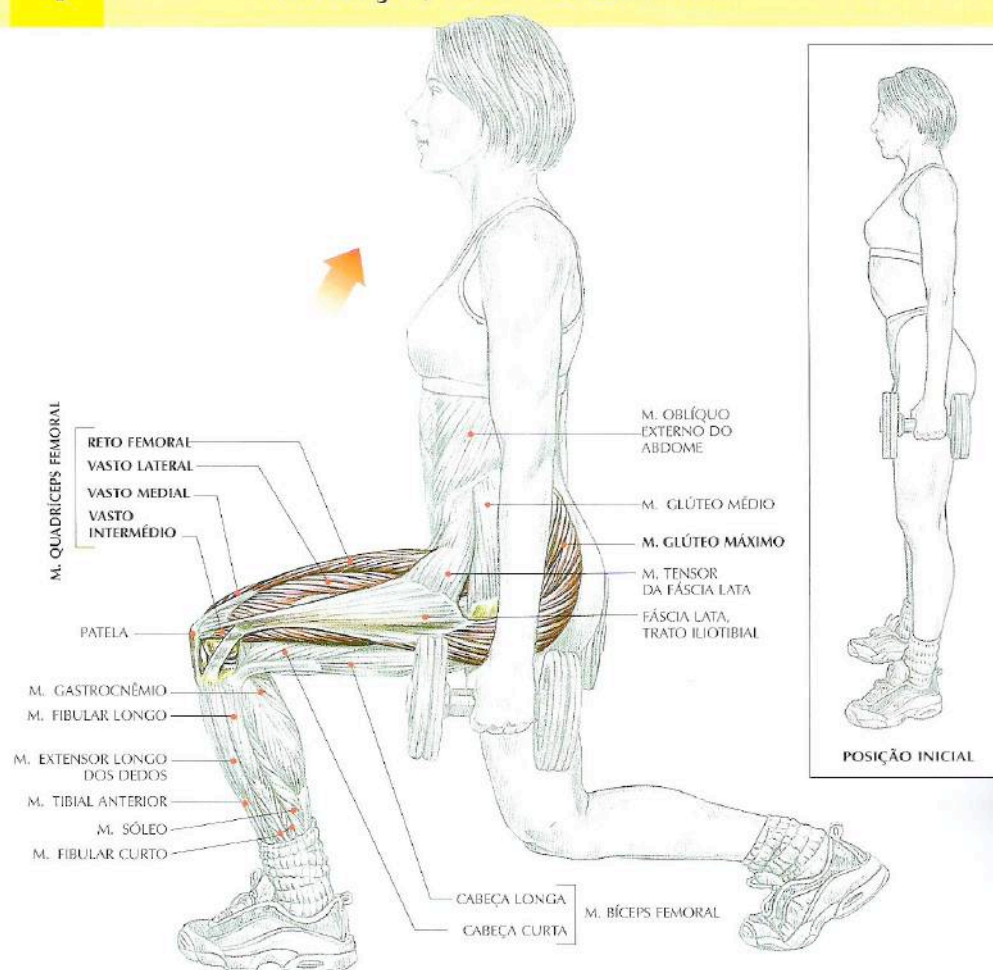
Este exercício trabalha principalmente os músculos glúteos máximos assim como os quadríceps femorais. Ao realizar um passo pequeno, os quadríceps femorais serão mais intensamente solicitados. Trata-se de um excelente exercício para adquirir um bom senso de equilíbrio e aumentar a força antes de trabalhar com barras. Além disso, ao realizar o movimento com um passo grande, o músculo iliopsoas e o reto femoral do membro mantido atrás serão favoravelmente estirados. Graças à ação combinada do trabalho de força e alongamento muscular, este exercício entrou no programa de aquecimento de numerosos atletas.

É possível realizar os avanços alternando à direita e à esquerda ao longo de uma mesma série ou realizar séries de um lado e, em seguida, do outro.

Observação

Como o peso do corpo encontra-se em grande parte sobre um único membro inferior, é aconselhável às pessoas com joelhos frágeis que executem os avanços com prudência.





Em pé, com os membros inferiores levemente afastados, um haltere em cada mão.

Inspirar e realizar um grande passo, mantendo o tronco o mais ereto possível. Quando a coxa levada para frente chega à horizontal ou levemente abaixo, realizar a extensão da mesma para voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento.

Este exercício trabalha principalmente os músculos glúteos máximos e quadríceps femorais.

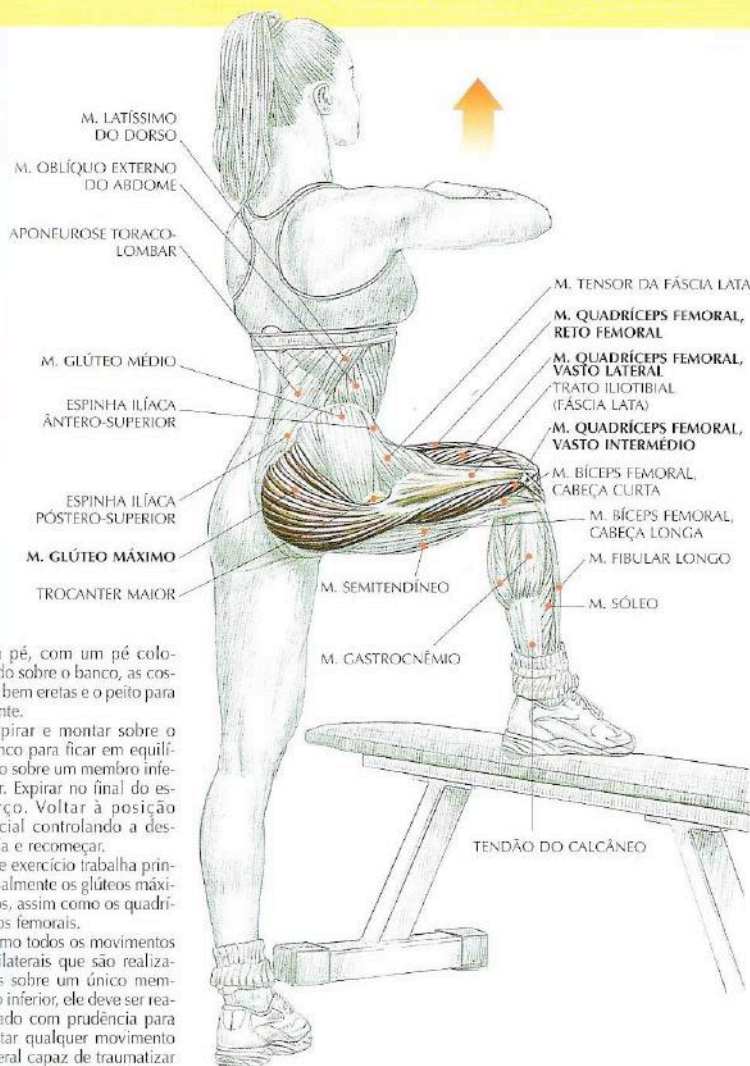
Observação

Como todo o peso encontra-se, num momento, sobre o membro inferior levado à frente e que este movimento exige a aquisição de um bom senso de equilíbrio para preservar a articulação dos joelhos, é aconselhável iniciar com cargas leves.

Variante

- Quanto mais amplo o passo, mais o músculo glúteo máximo do membro inferior levado à frente será solicitado e mais os músculos iliopsoas e reto femoral do membro inferior mantido atrás serão estirados.
 - Quanto menor o passo, mais o músculo quadríceps femoral do membro inferior levado à frente será solicitado.
- É possível realizar séries completas de um lado e, em seguida, do outro ou trabalhar alternado à direita e à esquerda ao longo de uma mesma série.

SUBIDA NO BANCO



Em pé, com um pé colocado sobre o banco, as costas bem eretas e o peito para frente.

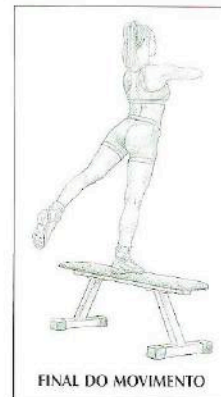
Inspirar e montar sobre o banco para ficar em equilíbrio sobre um membro inferior. Expirar no final do esforço. Voltar à posição inicial controlando a descida e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente os glúteos máximos, assim como os quadríceps femorais.

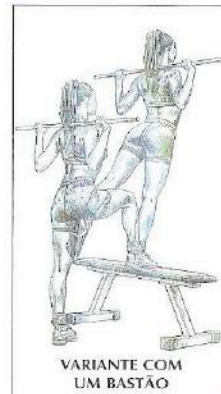
Como todos os movimentos unilaterais que são realizados sobre um único membro inferior, ele deve ser realizado com prudência para evitar qualquer movimento lateral capaz de traumatizar a articulação do joelho.

Variantes

- O movimento pode ser realizado alternando-se numa mesma série as subidas como pé direito e as subidas com o pé esquerdo.
- O movimento pode ser realizado de modo rápido em séries longas.
- Ao realizar a subida sobre o banco sem o auxílio do membro inferior apoiado sobre o solo, o músculo glúteo máximo será mais intensamente trabalhado.
- Com um bastão sobre os ombros, evita-se que seja dado um impulso com os braços e o trabalho do membro inferior torna-se mais intenso.
- Este exercício realizado com uma barra sobre os ombros é um movimento apreciado pelos atletas que praticam corridas de curta distância. Apesar dele ser muito eficaz para o trabalho dos glúteos, dos quadríceps femorais e do equilíbrio, esta variante deve ser realizada com extrema prudência (sobretudo quando do momento do retorno ao solo) para preservar a articulação do joelho e da região lombar. Este último tipo de subida deve, portanto, ser evitado para as pessoas que apresentam problemas de costas ou de joelhos.



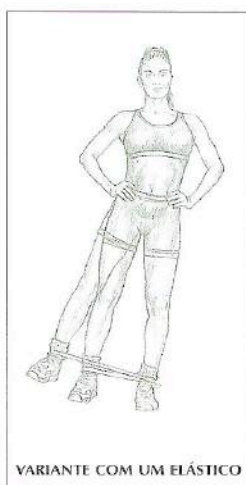
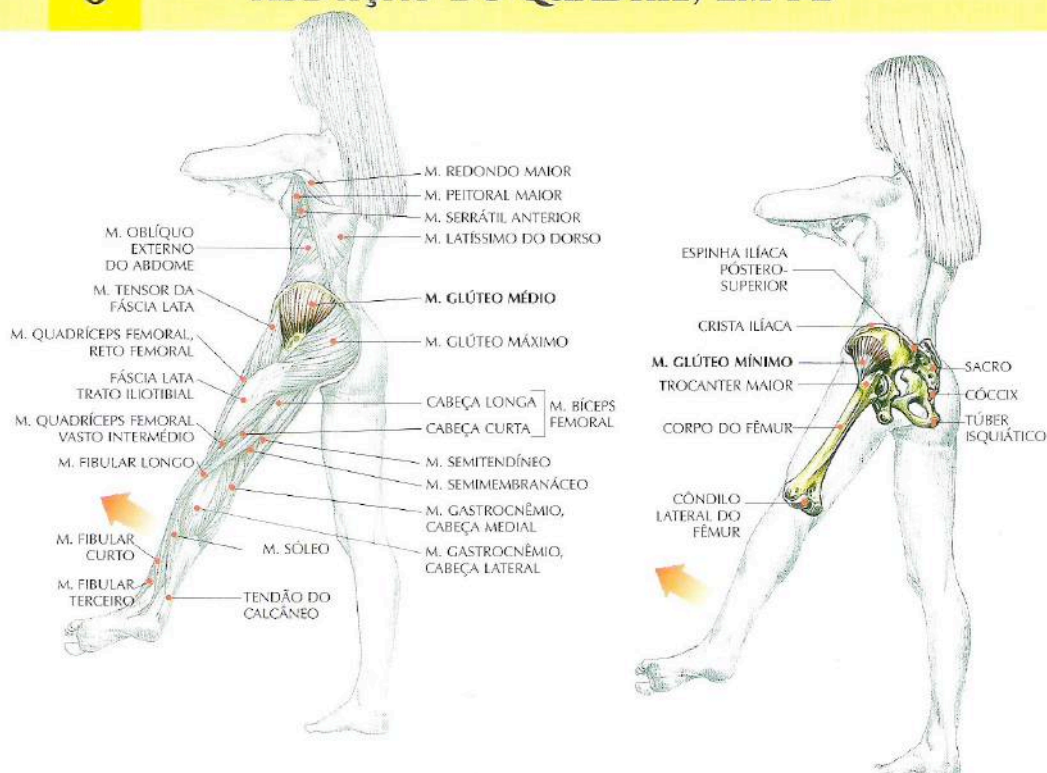
FINAL DO MOVIMENTO



VARIANTE COM UM BASTÃO



VARIANTE COM UMA BARRA



Em pé, apoiando-se sobre um membro inferior, com os braços cruzados à frente ou, para maior estabilidade, uma mão apoiada sobre um suporte estável. Elevar lateralmente o membro inferior o mais alto possível. Voltar à posição inicial lentamente e recomeçar. Este exercício que solicita o **deltóide glúteo** trabalha principalmente o **músculo glúteo médio** e, profundamente sob este, o **músculo glúteo mínimo**.

Observações

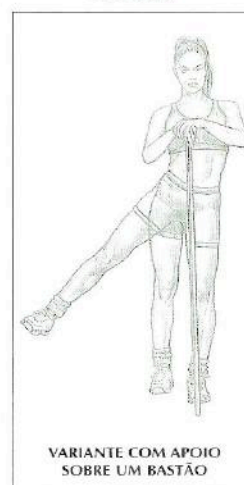
- Ao elevar o membro inferior ligeiramente para frente, o **músculo tensor da fáscia lata** será mais intensamente solicitado.
- Ao elevar o membro inferior ligeiramente para trás, as **fibras superiores do músculo glúteo máximo** serão mais intensamente solicitadas.

A abdução do quadril sendo limitada ao nível ósseo pelo apoio do colo do fêmur sobre a borda do acetábulo do osso do quadril, é inútil tentar levar a coxa até a horizontal.

Como todos os exercícios sem carga adicional, as séries longas até a sensação de queimação produzem os melhores resultados.

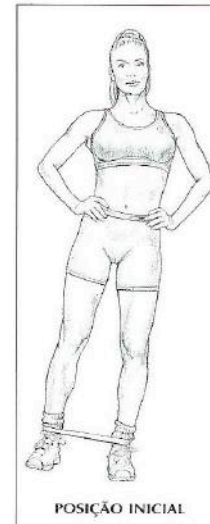
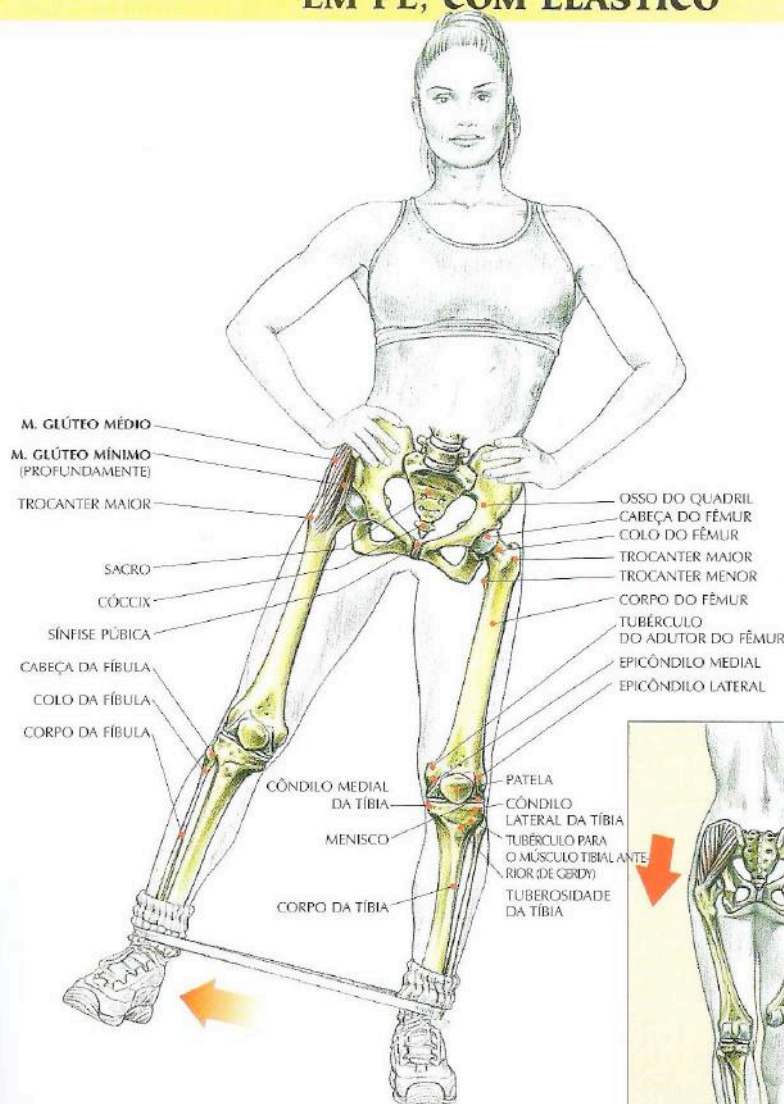
Variantes

- Para uma maior intensidade, é possível se utilizar lastros de tornozelo ou um elástico.
- Para uma maior estabilidade, o movimento pode ser executado apoiando-se sobre um bastão.



ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ, COM ELÁSTICO

7

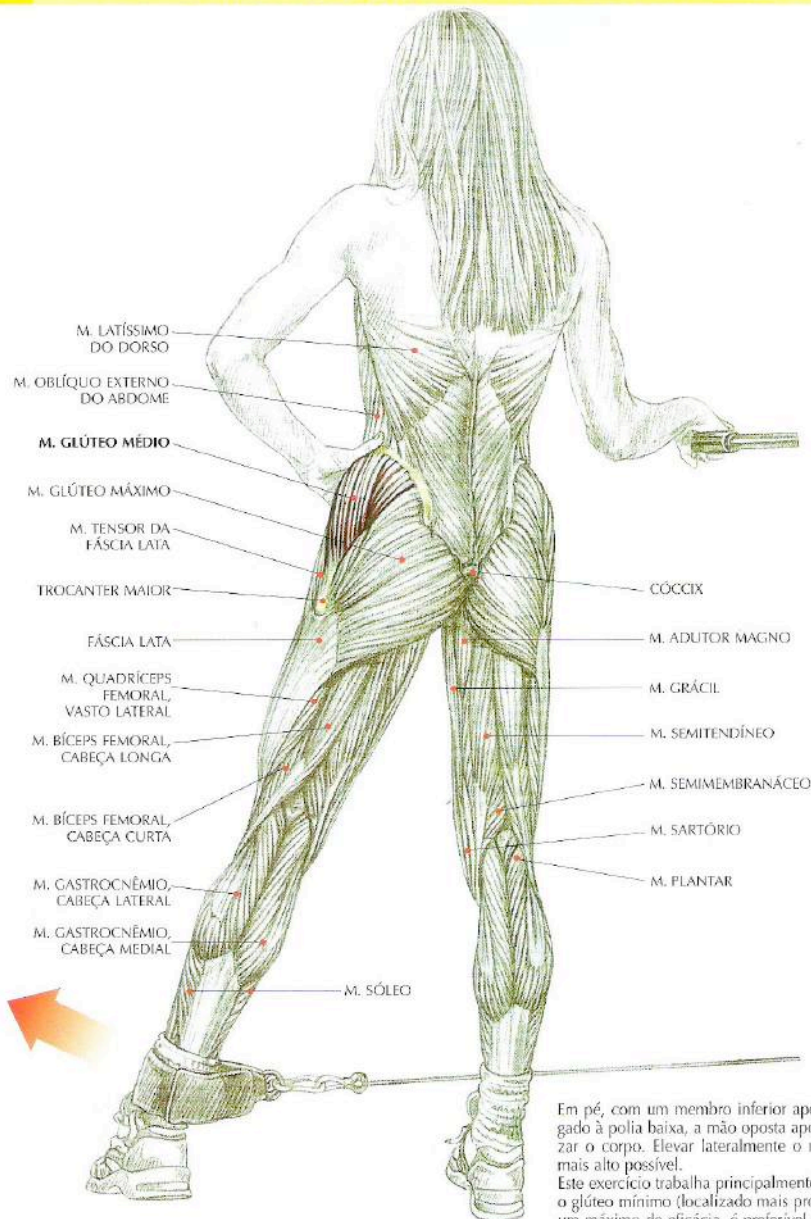


Em pé, apoiando-se sobre um membro inferior, com o elástico colocado nos tornozelos. Realizar pequenas abduções do quadril.

Como todos os exercícios com elástico, ele somente produz bons resultados em séries longas. Duplicando o elástico, a intensidade do esforço é aumentada, mas a amplitude do movimento é reduzida. Este exercício trabalha o músculo glúteo médio e, profundamente a este, o músculo glúteo mínimo.



ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ, COM POLIA BAIXA



Em pé, com um membro inferior apoiado e o outro ligado à polia baixa, a mão oposta apoiada para estabilizar o corpo. Elevar lateralmente o membro inferior o mais alto possível. Este exercício trabalha principalmente o glúteo médio e o glúteo mínimo (localizado mais profundamente). Para um máximo de eficácia, é preferível realizar séries longas até sentir a sensação de queimação.

VARIAÇÕES INDIVIDUAIS DA MOBILIDADE DO QUADRIL

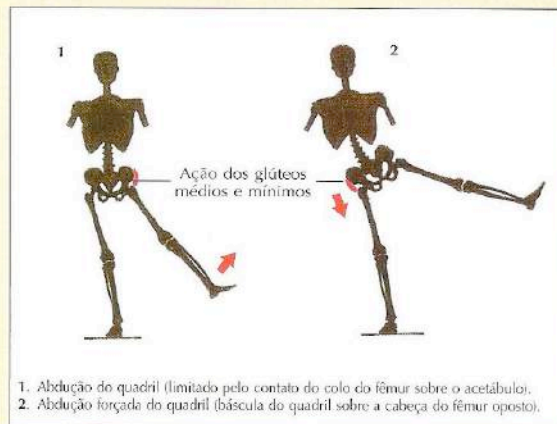
Além das diferenças individuais de elasticidade muscular e de frouxidão ligamentar, é antes de tudo a forma óssea da articulação coxofemoral que se devem as principais variações da mobilidade do quadril. É essencialmente na amplitude da abdução do quadril que a conformação óssea desempenha um papel importante.

Exemplo

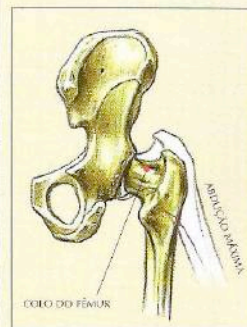
- Um colo de fêmur quase horizontal (coxa vara), associado a uma margem superior do acetábulo relativamente fechada, limitará os movimentos de abdução.
- Um colo de fêmur próximo da vertical (coxa valga), associado a uma margem superior do acetábulo pouco acentuada, facilitará os movimentos de abdução.

Portanto, é inútil tentar elevar o membro inferior muito alto lateralmente se a morfologia não se prestar a isto.

Se forcarmos a abdução do quadril, o colo do fêmur irá se apoiar sobre o limbo do acetábulo e a elevação lateral do membro inferior será compensada por uma bascula do quadril sobre a cabeça do fêmur oposto. Além disso, a realização de séries de abduções forçadas pode, a longo prazo, provocar em algumas pessoas microtraumatismos que acarretarão o desenvolvimento excessivo da margem superior do acetábulo, limitando a mobilidade do quadril e com o risco de produzir reações inflamatórias dolorosas.



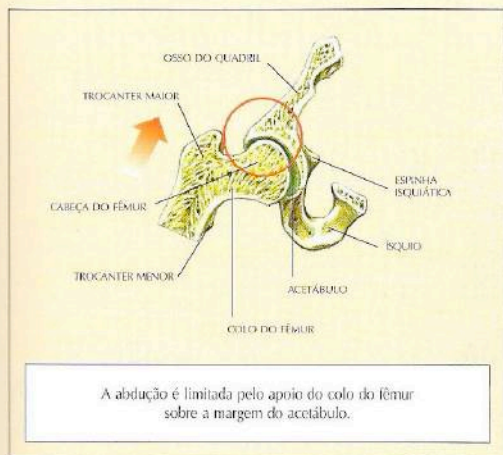
AS DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ÓSSEAS DO QUADRIL



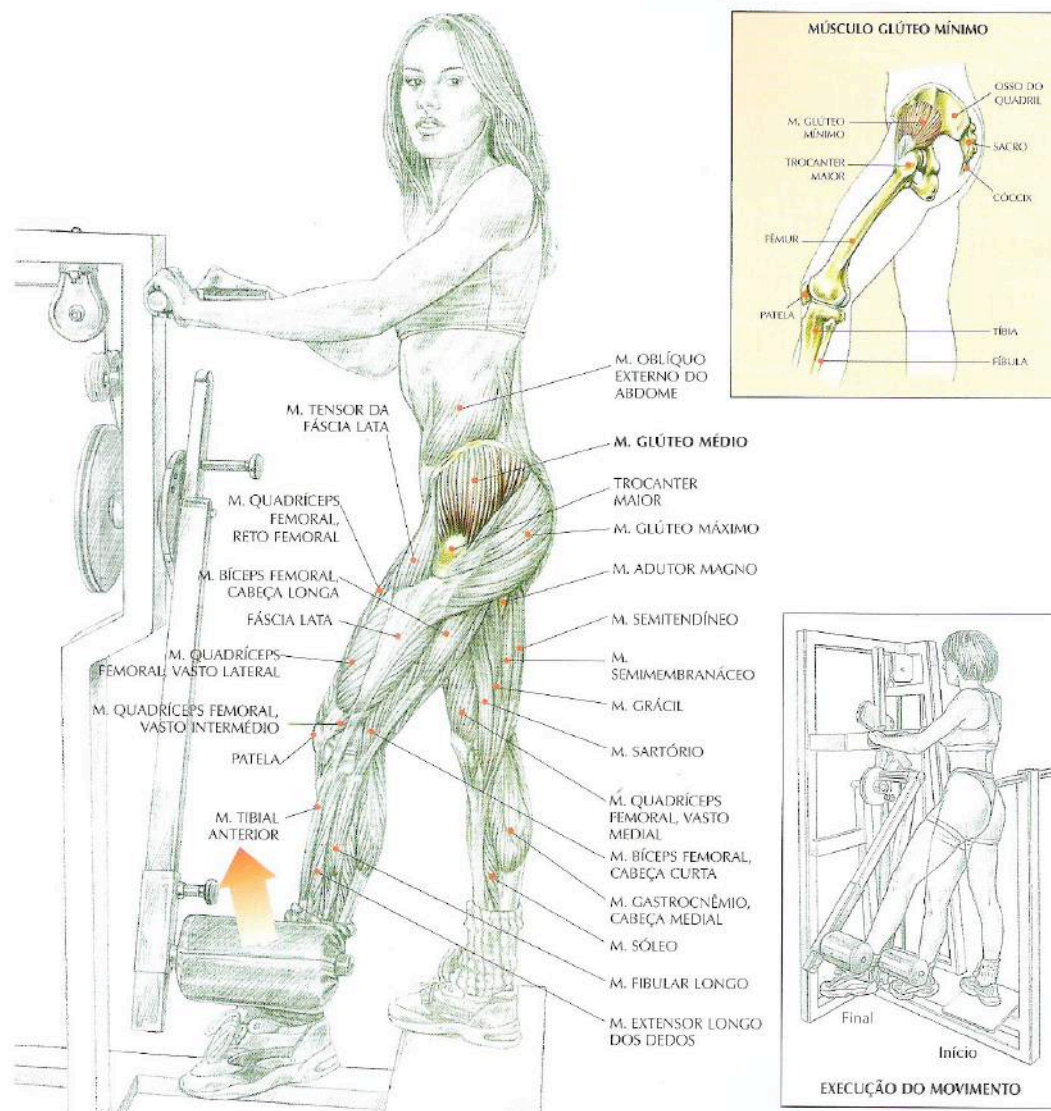
Um colo do fêmur quase horizontal é denominado **coxa vara**. Ele limita os movimentos de abdução ao apoiar-se mais rapidamente sobre a margem superior do acetábulo.



Um colo do fêmur próximo da vertical é denominado **coxa valga**. Ele facilita um maior movimento de abdução.



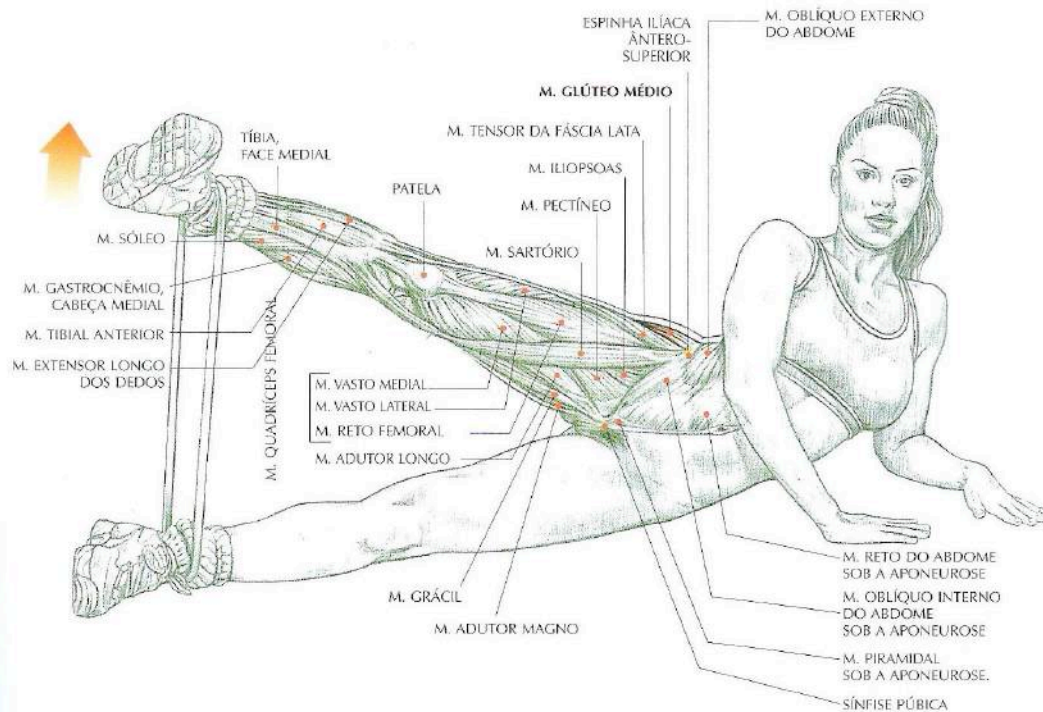
ABDUÇÃO DO QUADRIL, EM PÉ, NO APARELHO



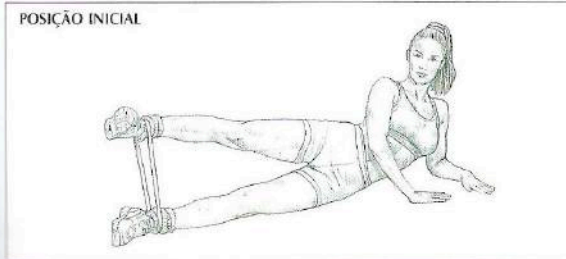
Em pé sobre o aparelho, um membro inferior apoiado, o rolo posicionado sobre a face lateral do outro membro inferior, abaixo da articulação do joelho. Elevar lateralmente o mais alto possível e voltar lentamente à posição inicial. Deve ser observado que a abdução é limitada devido ao fato do colo do fêmur entrar rapidamente em contato com o limbo do acetábulo. Este exercício é excelente para desenvolver o glúteo médio e o glúteo mínimo (localizado mais profundamente) cuja função é idêntica às fibras anteriores do glúteo médio. Para se obter melhores resultados, é aconselhável que sejam realizadas séries longas.

ABDUÇÃO DO QUADRIL, DEITADA, COM ELÁSTICO

10



POSIÇÃO INICIAL



Deitada em decúbito lateral, a cabeça sustentada, um elástico passado em torno dos tornozelos. Realizar uma elevação lateral do membro inferior, o joelho devendo sempre estar estendido. Voltar à posição inicial sem no entanto perder a tensão do elástico e recomeçar.

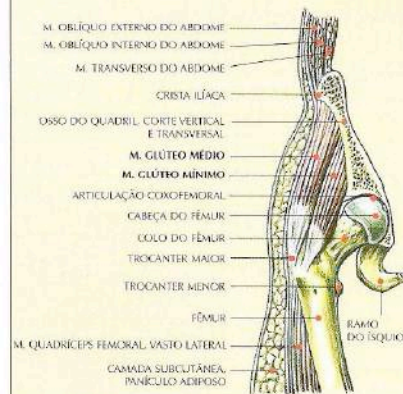
Este exercício trabalha o glúteo médio e o glúteo mínimo, localizados mais profundamente, músculos principais do contorno lateral do quadril. As séries longas produzem os melhores resultados.

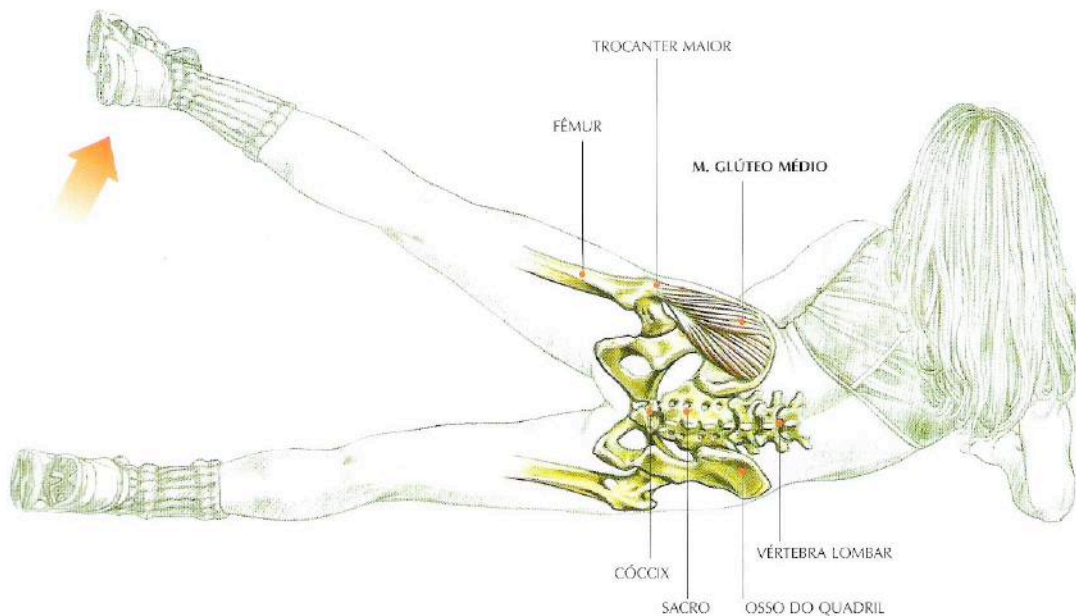
Observação

Para uma maior intensidade, é possível realizar o movimento com dois elásticos em torno dos tornozelos.

* Apoiar a cabeça na mão e alinhar a coluna vertebral.

CORTE DO QUADRIL FEMININO MOSTRANDO A SUPERPOSIÇÃO DO GLÚTEO MÉDIO E DO GLÚTEO MÍNIMO





EXECUÇÃO DO MOVIMENTO



Deitada em decúbito lateral, a cabeça sustentada.

Realizar uma elevação lateral do membro inferior, o joelho devendo estar sempre estendido e a abdução não devendo ultrapassar 70°.

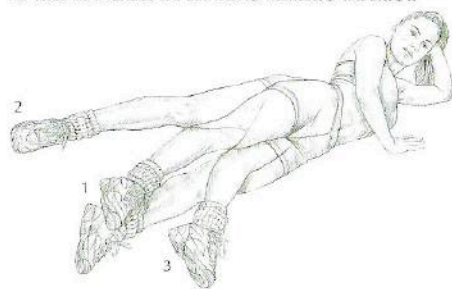
Este exercício trabalha o glúteo médio e o glúteo mínimo. Ele pode ser realizado em grande ou em pequena amplitude. É possível manter uma contração isométrica de alguns segundos no final da abdução.

O membro inferior pode ser elevado, seja ligeiramente para frente, ligeiramente para trás ou verticalmente.

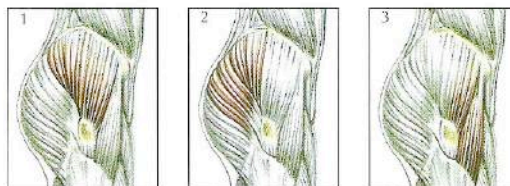
Para uma maior eficácia, podem ser utilizadas caneleiras ou, eventualmente, um elástico ou a polia baixa.

* Com cargas maiores o joelho pode ser ligeiramente flexionado.

AS TRÊS MANEIRAS DE ELEVAR O MEMBRO INFERIOR



ZONAS SOLICITADAS



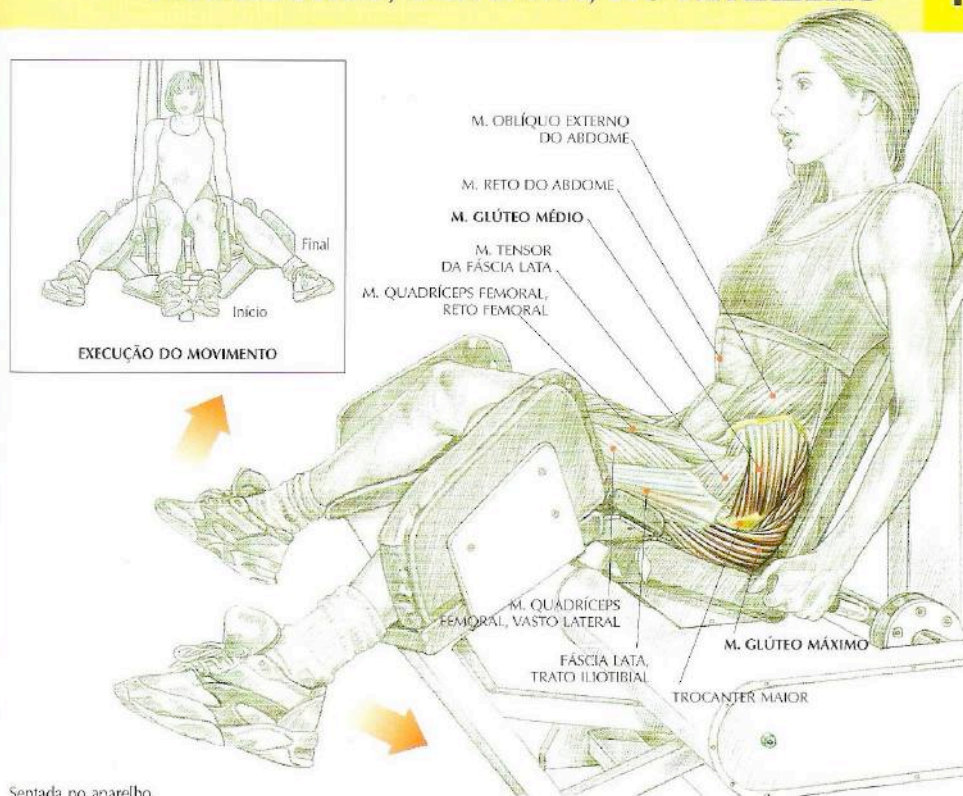
1. MEMBRO INFERIOR ELEVADO VERTICALMENTE

2. MEMBRO INFERIOR ELEVADO LIGEIRAMENTE PARA TRÁS

3. MEMBRO INFERIOR ELEVADO LIGEIRAMENTE PARA FRENTE

ABDUTORES, SENTADA, NO APARELHO

12



Sentada no aparelho.

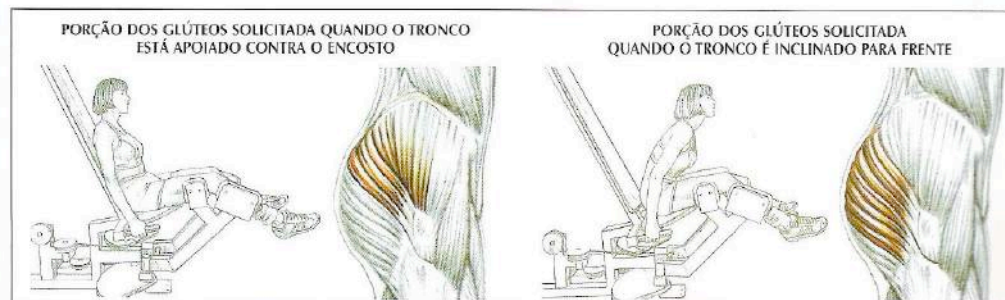
Afastar as coxas ao máximo.

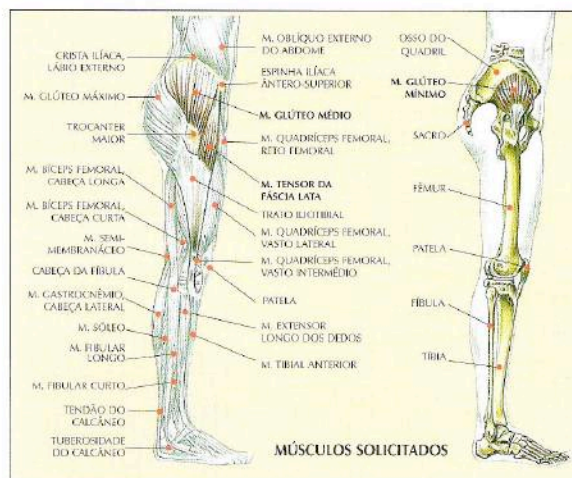
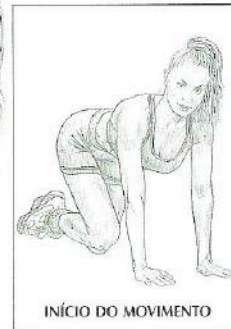
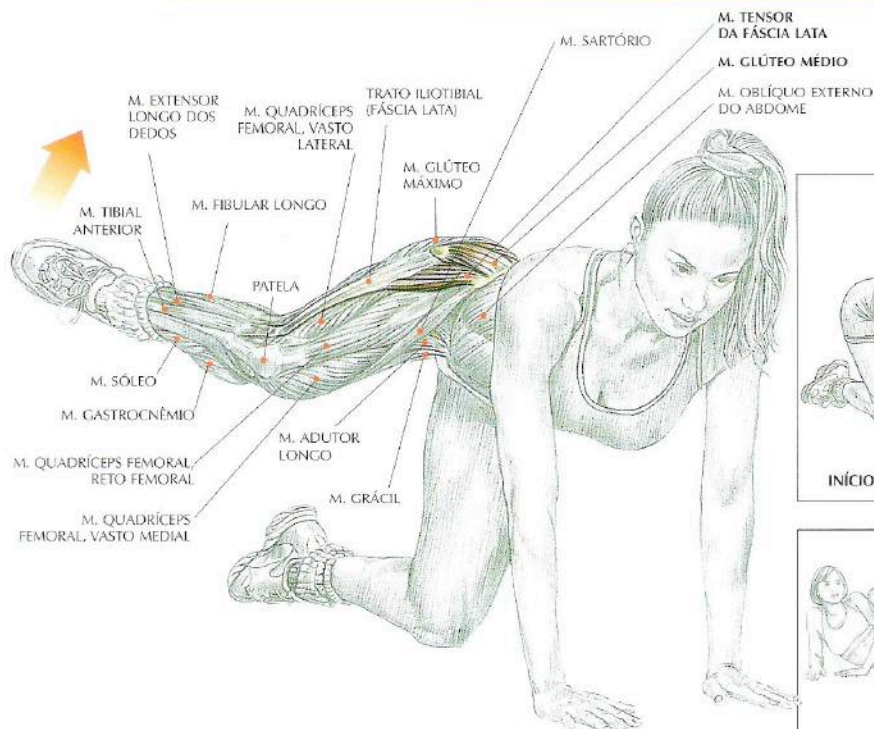
Se o encosto do aparelho estiver muito inclinado, os glúteos médios serão solicitados; se ele estiver pouco inclinado ou vertical, a parte superior dos glúteos máximos será trabalhada. O ideal é variar a inclinação do tronco ao longo das séries, inclinando-se mais ou menos para frente.

Exemplo

10 repetições, tronco apoiado sobre o encosto, seguidas de 10 repetições com o tronco inclinado para frente.

Este exercício é excelente para as mulheres porque ele fortalece a parte superior do quadril ao mesmo tempo que a molda, o que permite delinear a cintura, fazendo-a parecer mais fina.



ELEVAÇÃO LATERAL
DA COXA, NO SOLO

Ajoelhada sobre um membro inferior, apoiando-se com as mãos e os membros superiores estendidos.

Realizar uma elevação lateral do membro inferior (ou abdução do quadril), manter um segundo, voltar a posição inicial e recomeçar.

Este exercício solicita principalmente o glúteo médio e o glúteo mínimo, o tensor da fáscia lata e, profundamente, o conjunto dos músculos rotadores laterais do quadril. Este movimento é executado com o membro inferior estendido ou levemente flexionado. Ele pode ser realizado em pequena amplitude na última parte da abdução. Para trabalhar o conjunto do "deltóide glúteo", é possível combinar durante uma mesma série este exercício com extensões do quadril no solo.

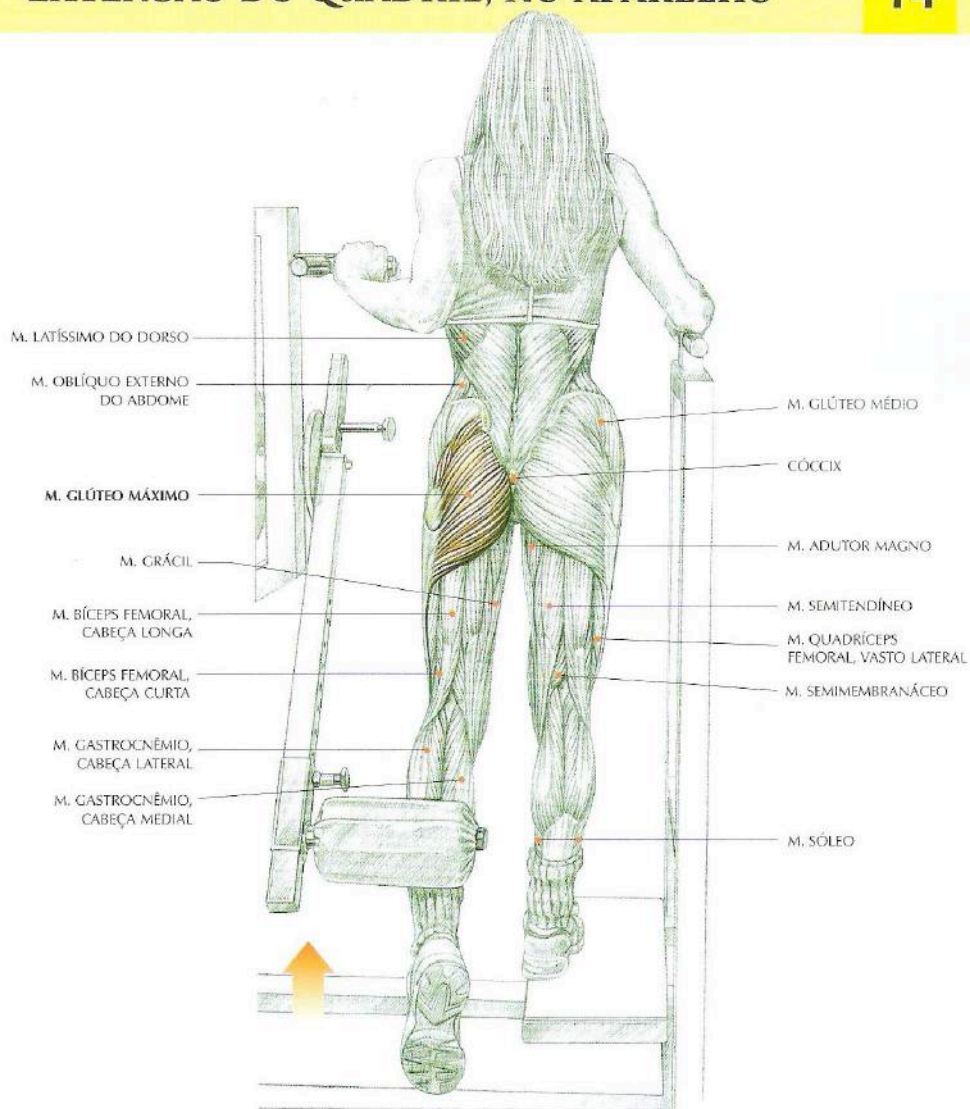
Como todos os movimentos sem carga adicional, as séries longas até a sensação de queimação produzem os melhores resultados.

Atenção

A abdução do quadril é limitada fisiologicamente pelo contato do colo do fêmur contra o limbo do acetábulo. Portanto, é inútil forçar para levar a coxa acima da horizontal.

EXTENSÃO DO QUADRIL, NO APARELHO

14

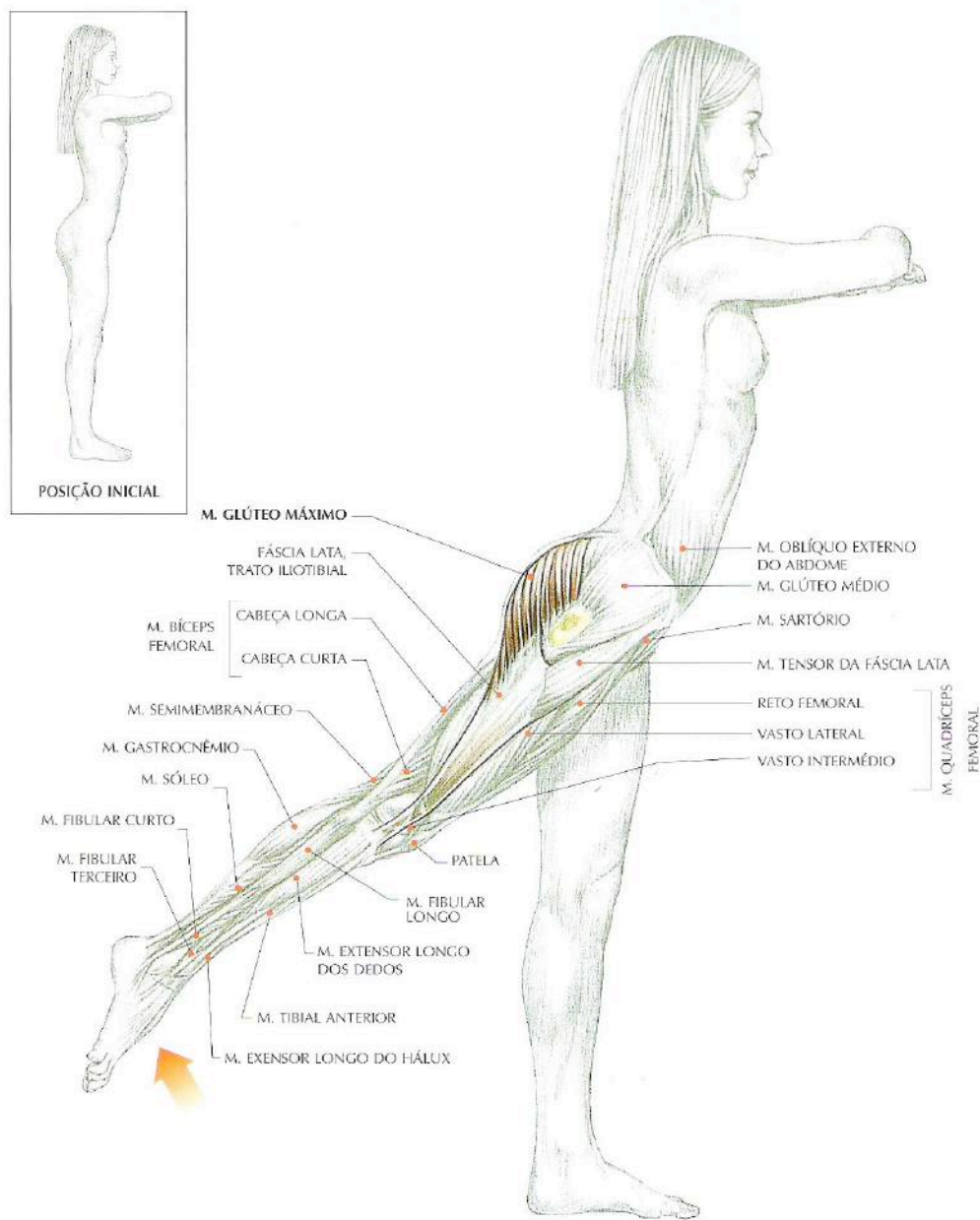


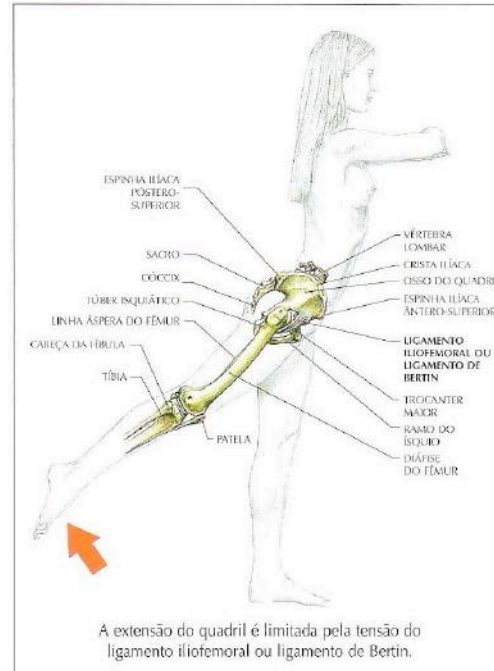
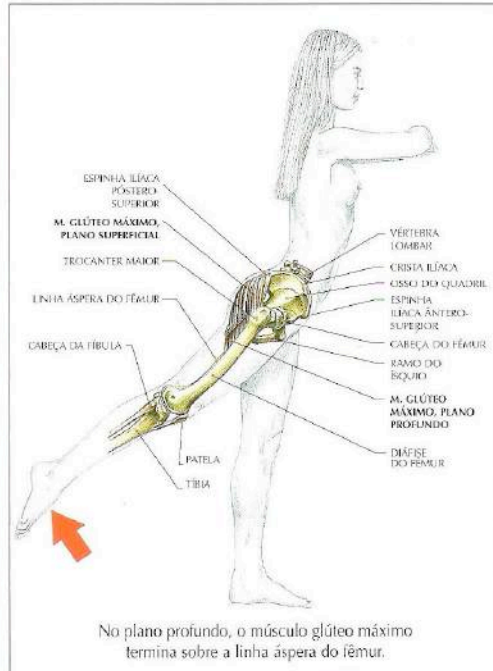
O tronco um pouco inclinado para frente, mãos segurando os pegadores, um membro inferior apoiado, o outro levado ligeiramente para frente, o rolo posicionado sob a articulação do joelho, à meia-distância do tornozelo. Inspirar e levar a coxa para trás para levar o quadril em extensão. Manter a contração isométrica durante dois segundos e voltar à posição inicial. Expirar no final da extensão.

Este exercício trabalha principalmente o glúteo máximo e, num menor grau, o semitendíneo, o semimembrânico e a cabeça longa do bíceps femoral.

A extensão do quadril no aparelho permite a realização de séries curtas com cargas elevadas ou a realização de séries mais longas com cargas moderadas.

* O excesso na amplitude da extensão do quadril pode causar dor e desconforto na região lombar.

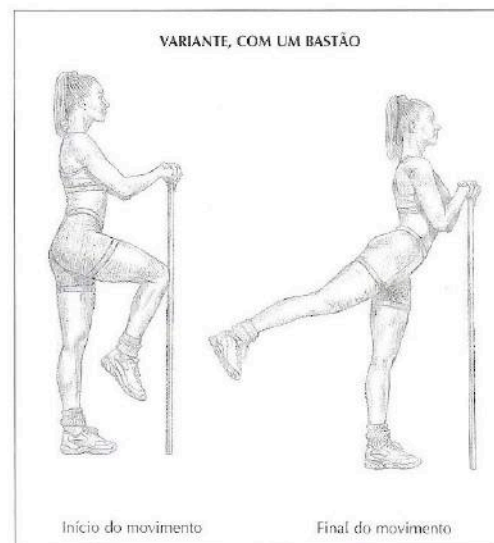


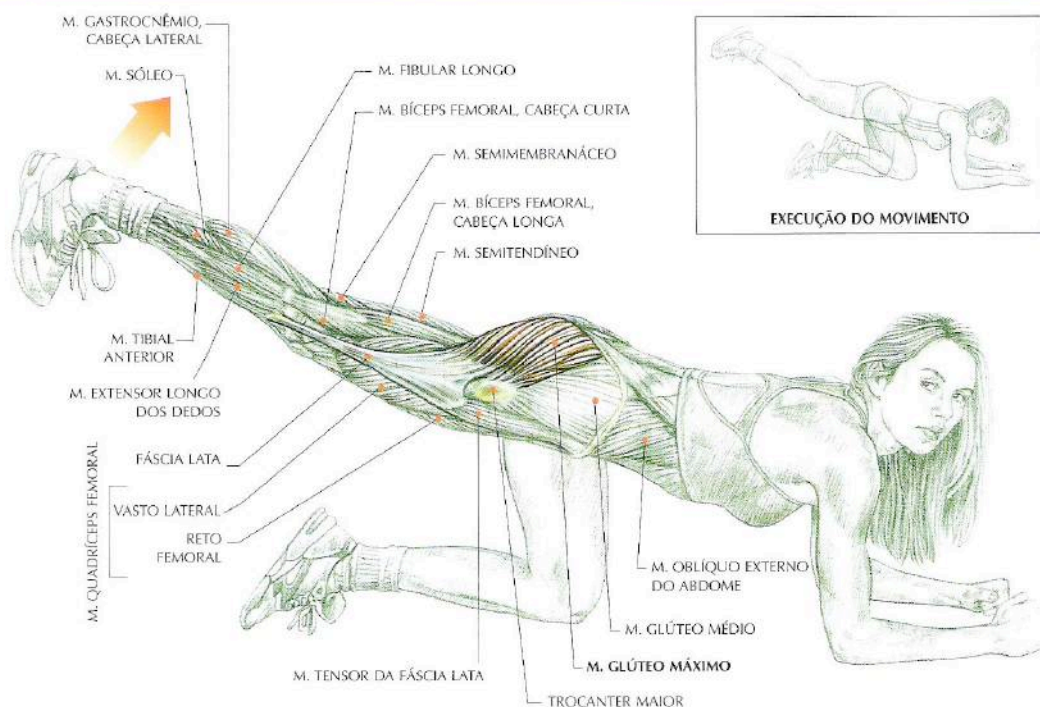


Em pé, apoiada sobre um membro inferior, a pelve ligeiramente inclinada para frente e os membros superiores cruzados à frente. Realizar uma extensão do quadril. Voltar lentamente à posição inicial e recomeçar. Deve ser observado que a extensão do quadril é limitada pela tensão do ligamento iliofemoral ou ligamento de Bertin.

Este exercício trabalha principalmente os músculos glúteos máximos e, num menor grau, o conjunto dos músculos posteriores da coxa, com exceção da porção curta do bíceps femoral. Como todos os movimentos sem cargas adicionais, as séries longas até a sensação de queimação produzem os melhores resultados.

Para uma maior intensidade, é possível utilizar caneleiras ou realizar o exercício com um elástico. Para maior estabilidade, o exercício pode ser realizado utilizando-se o apoio com um bastão.





Ajoelhada sobre um membro inferior, o outro posicionado sob o tronco, apoio sobre os cotovelos ou sobre as mãos e membros superiores estendidos. Levar o membro inferior flexionado sob o tronco para trás até realizar uma extensão completa do quadril.

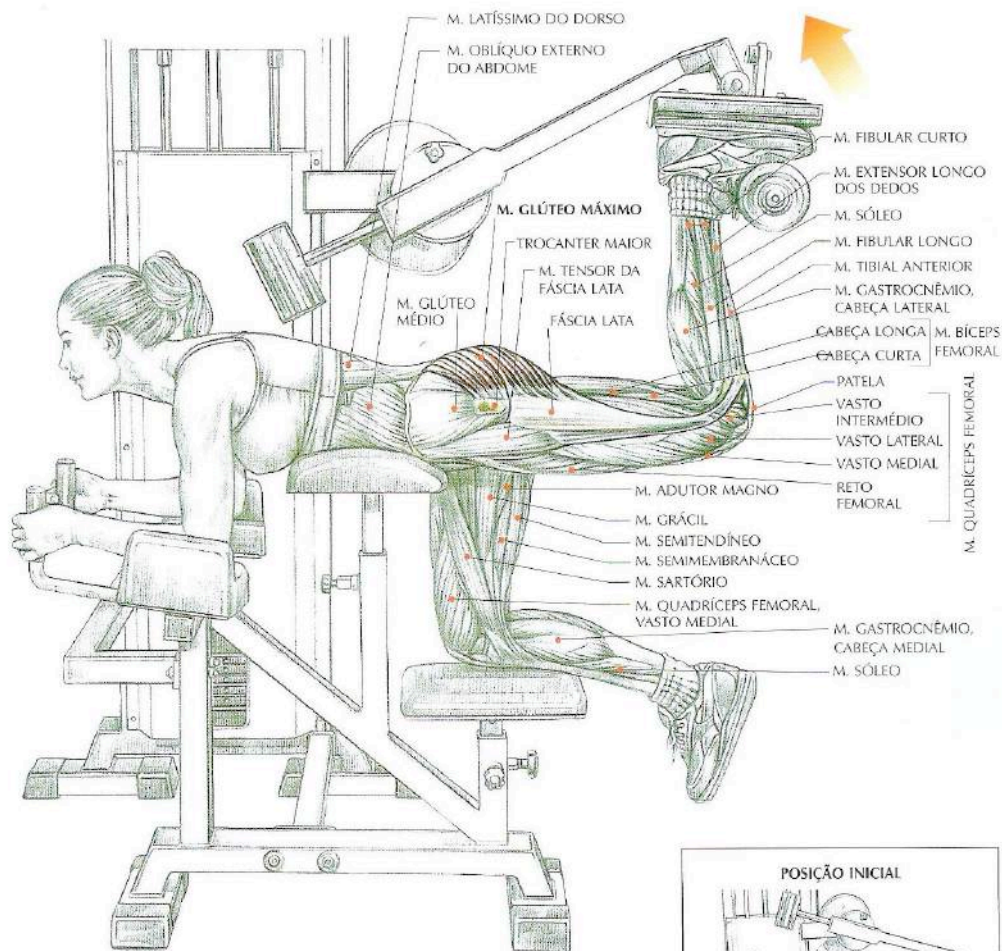
Este exercício, quando executado com o membro inferior estendido, solicita os músculos posteriores da coxa e o glúteo máximo. Quando executado com o joelho flexionado, ele diminui a ação dos músculos posteriores da coxa, solicitando principalmente o glúteo máximo, mas de uma maneira menos intensa.

Este movimento pode ser realizado em grande ou em pequena amplitude na parte final da extensão. Pode ser mantida uma contração isométrica durante um ou dois segundos no final do movimento. Para uma maior intensidade, é possível utilizar caneleiras. A facilidade de sua execução e a sua eficácia o tornaram muito popular e ele é frequentemente utilizado nas aulas coletivas.



EXTENSÃO DO QUADRIL,
DEITADA, NO APARELHO

17

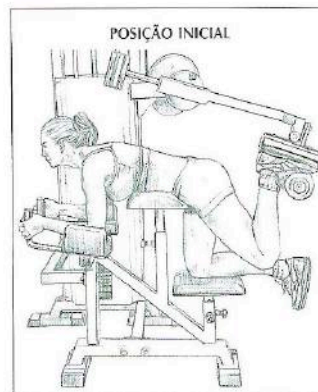


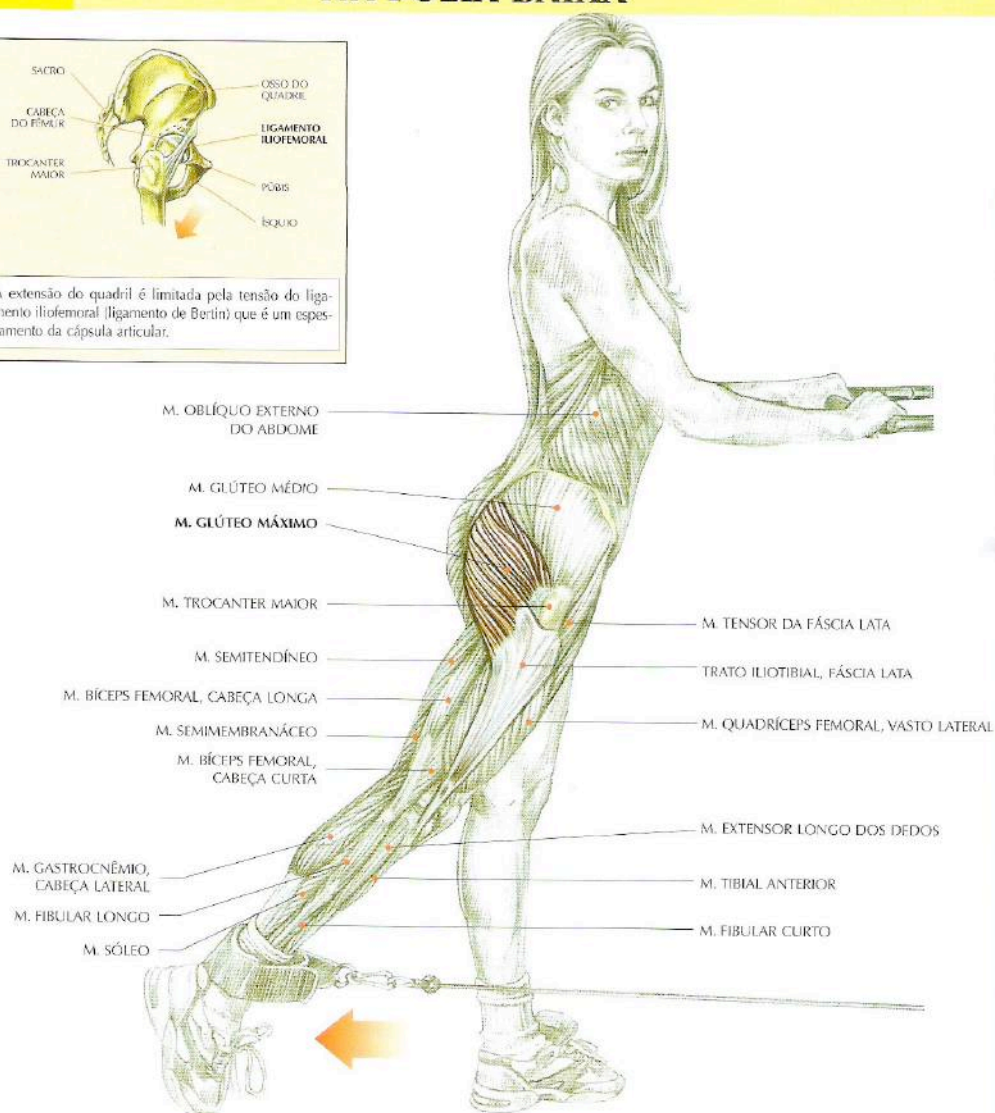
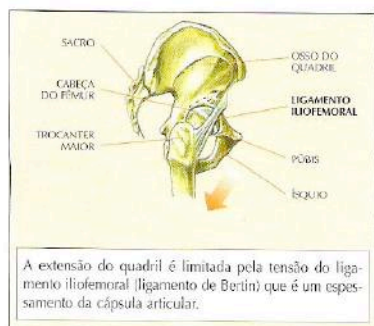
Posicionada no aparelho em apoio ventral, as mãos segurando os pegadores, ajoelhada sobre um membro inferior e o outro com o joelho flexionado. Inspirar e empurrar verticalmente com o pé sob a plataforma até realizar uma extensão completa do quadril. Manter a contração isométrica durante um ou dois segundos, expirar, voltar à posição inicial e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente o músculo glúteo máximo. Deve ser observado que a posição com o joelho flexionado relaxa os músculos posteriores da coxa. Portanto, estes são fracamente solicitados durante a extensão do quadril. As séries de 10 a 20 repetições produzem bons resultados. Para ganhar força, é possível aumentar a carga reduzindo o número de repetições.

Observação

A extensão do quadril deitada no aparelho reproduz o movimento e o posicionamento da extensão do quadril no solo popularizada nas aulas coletivas.



EXTENSÃO DO QUADRIL,
NA POLIA BAIXA

Em pé frente ao aparelho, as mãos segurando os pegadores, a pelve inclinada para frente, um membro inferior apoiado e o outro ligado à polia baixa.

Realizar uma extensão do quadril. Deve ser observado que a extensão do quadril é limitada pela tensão do ligamento iliofemoral, também denominado ligamento de Bertin.

Este exercício trabalha principalmente os glúteos máximos e, num menor grau, os posteriores da coxa, com exceção da porção curta do bíceps femoral. Ele permite a obtenção de uma boa silhueta de perfil e, ao mesmo tempo, um fortalecimento da região glútea.

AS NÁDEGAS, UMA PARTICULARIDADE HUMANA

Enquanto os grandes símios praticam ocasionalmente a "marcha", o homem é o único primata e um dos raros mamíferos que adotou um deslocamento totalmente bípede.

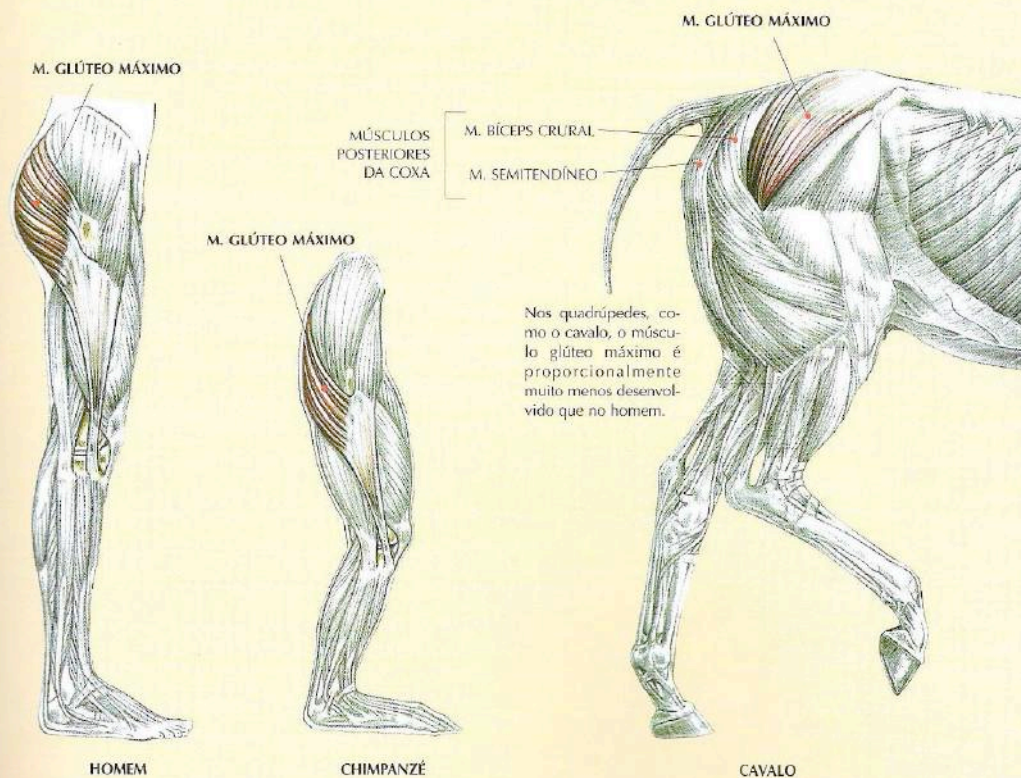
Um dos traços morfológicos diretamente relacionados com esse modo de locomoção é o importante desenvolvimento do músculo glúteo máximo que se tornou o maior e o mais potente músculo do corpo humano.

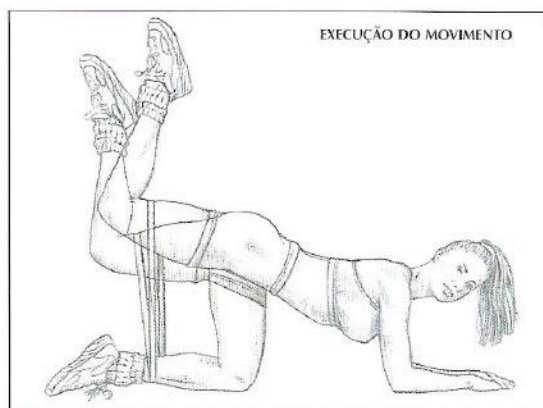
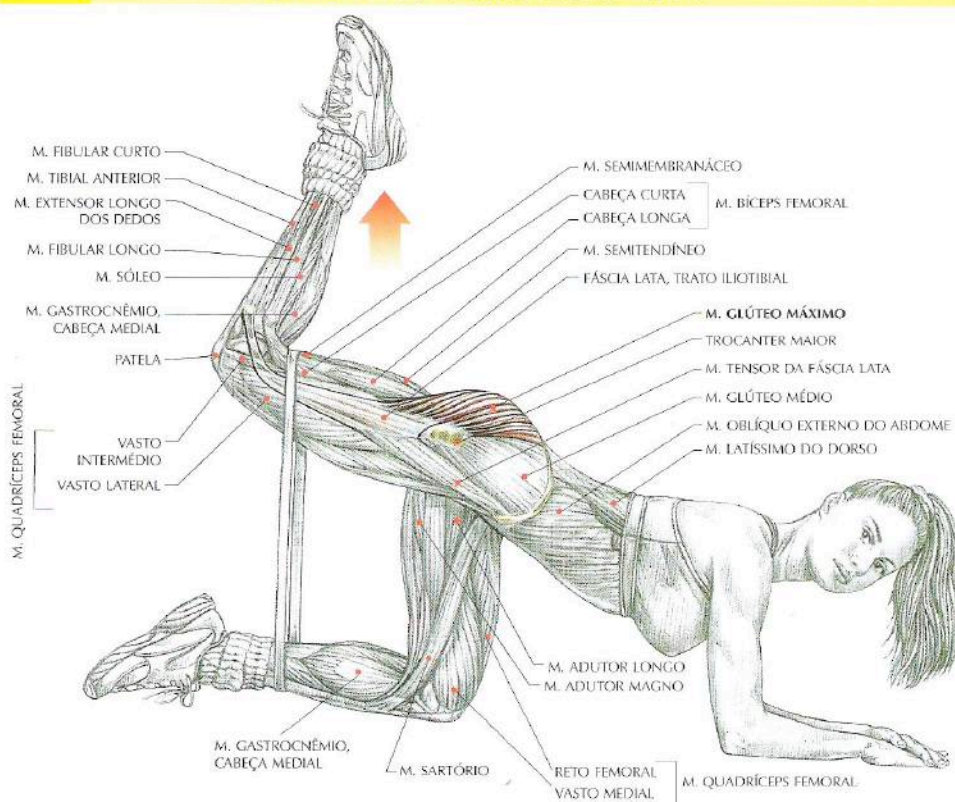
O desenvolvimento das nádegas é verdadeiramente uma particularidade humana. A título de comparação, os quadrúpedes possuem músculos glúteos máximos proporcionalmente menos desenvolvidos e a garupa do cavalo, a qual alguns comparam às nádegas do animal, é na realidade constituída por seus músculos posteriores da coxa (porção posterior da coxa no homem).

No homem, o glúteo máximo, que é um extensor do quadril, não tem um papel muito importante na marcha, pois o endireitamento da pelve (portanto, a extensão do quadril) é essencialmente assegurado pelos músculos posteriores da coxa. Basta palpar as nádegas durante a marcha para se perceber que elas praticamente não estão contraídas.

Quando o esforço torna-se importante, como na subida de uma ladeira, uma marcha rápida ou uma corrida, o músculo glúteo entra em ação para estender energeticamente o quadril e endireitar o tronco.

Essas noções de biomecânica permitem compreender que ao realizar movimentos específicos para os glúteos máximos e os posteriores da coxa, como o "hom-dia" (ver a página 72) e a elevação do solo com os membros inferiores estendidos (ver a página 71), quanto mais as cargas utilizadas forem elevadas, mais os glúteos máximos serão solicitados e menos os posteriores da coxa.



EXTENSÃO DO QUADRIL,
NO SOLO, COM ELÁSTICO

Apoiada sobre os cotovelos, ajoelhada sobre um membro inferior e o outro elevado do solo, a coxa ligeiramente abaixo da vertical, o joelho flexionado, o elástico passado por trás da articulação do joelho e vem encontrar o tornozelo ao solo.

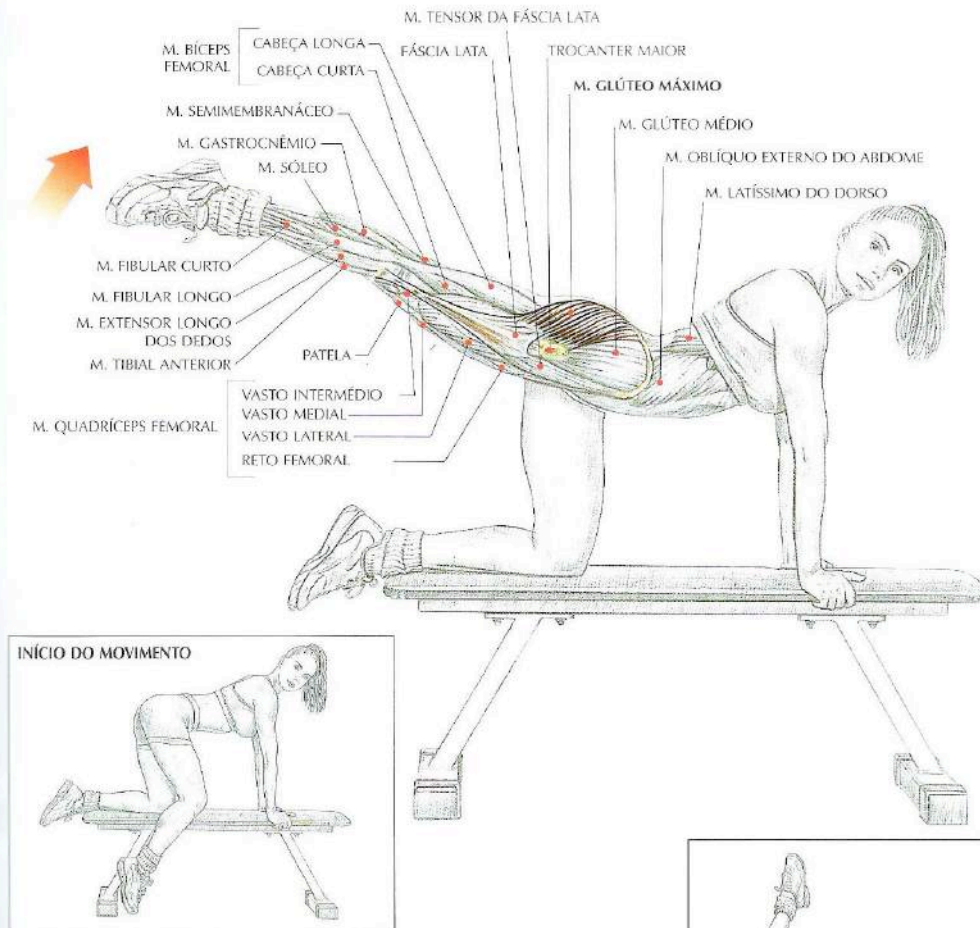
Realizar uma extensão completa do quadril para levar o membro inferior o mais alto possível. Voltar à posição inicial sem perder a tensão do elástico e recomeçar.

Este exercício, o qual é sempre realizado em pequena amplitude, trabalha o glúteo máximo e, num menor grau, os músculos posteriores da coxa.

As séries longas produzem os melhores resultados.

EXTENSÃO DO QUADRIL, SOBRE UM BANCO

20



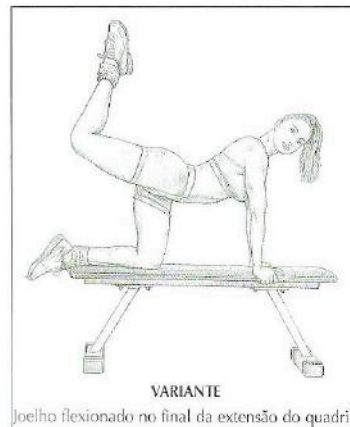
Um membro inferior com o joelho apoiado sobre o banco e o outro com o pé apoiado ao solo. Apoiada sobre as mãos, os membros superiores estendidos, as costas retas ou ligeiramente curvadas.

Levar o membro inferior apoiado ao solo para trás para realizar uma extensão completa do quadril. Voltar à posição inicial, mas desta vez sem tocar o solo e recomeçar.

Este exercício, executado com o membro inferior estendido, solicita os músculos posteriores da coxa (bíceps femoral [com exceção da porção curta] semitendíneo, semimembranóceo) assim como o glúteo máximo. Flexionando o joelho no final da extensão do quadril, é possível limitar o trabalho dos músculos posteriores da coxa.

Comparado à extensão do quadril no solo, este movimento permite sentir melhor o trabalho do músculo glúteo máximo no início.

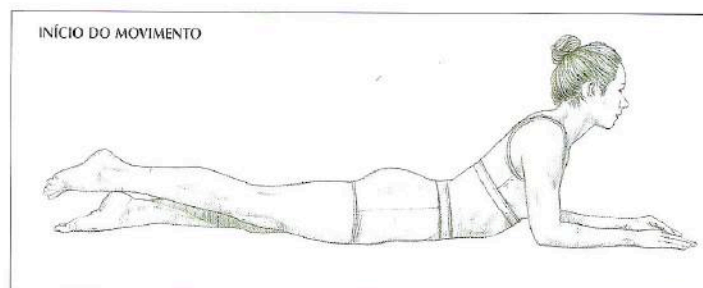
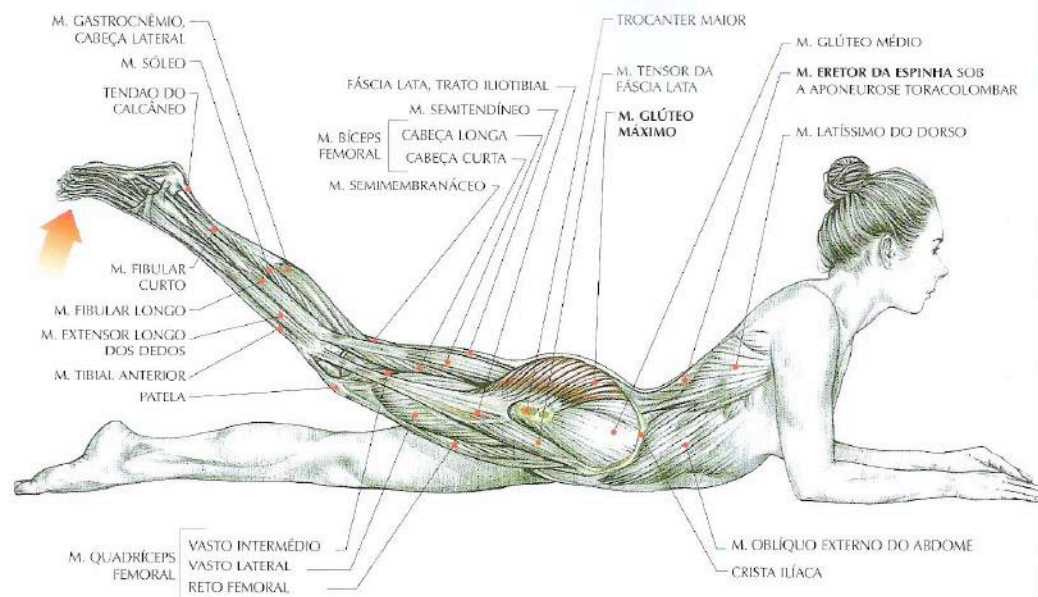
É possível manter uma contração isométrica durante um a dois segundos no final da extensão. Para uma maior intensidade, caneleiras podem ser utilizadas. A realização de séries longas até a sensação de queimação produz melhores resultados.



VARIANTE

Joelho flexionado no final da extensão do quadril.

21 EXTENSÃO DO QUADRIL, EM DECÚBITO VENTRAL



Deitada em decúbito ventral, apoio sobre os antebraços, os braços verticais, as costas um pouco curvadas e um membro inferior ligeiramente acima do solo.

Elevar o membro inferior que não está em contato com o solo o mais alto possível, voltar à posição inicial sem jamais tocar o solo com o pé e recomeçar.

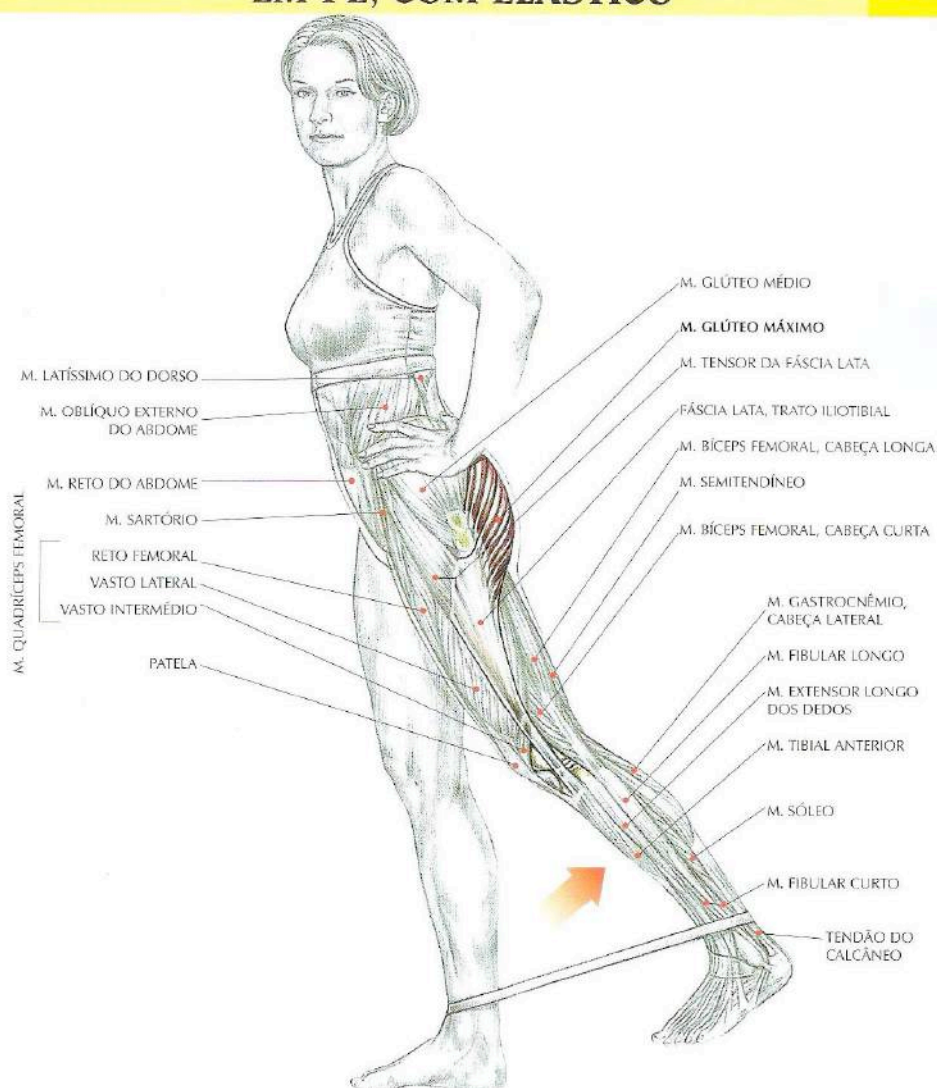
Este exercício, o qual é sempre realizado em séries longas, trabalha principalmente o glúteo máximo e, num menor grau, os músculos posteriores da coxa e a porção lombossacra dos músculos eretores da espinha situados na região lombar baixa.

Variante

Entre cada repetição, é possível manter o membro inferior elevado durante dois a três segundos por meio de uma contração isométrica.

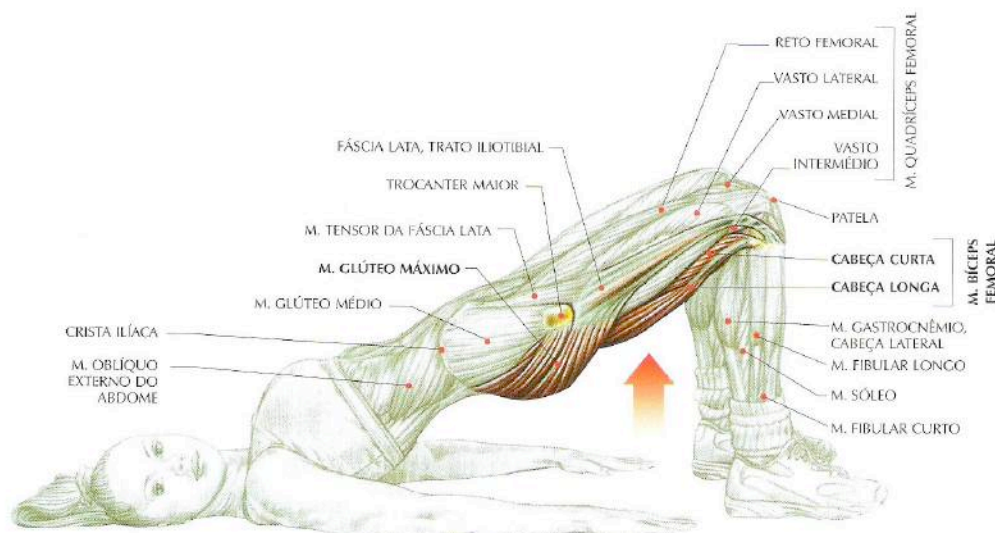
EXTENSÃO DO QUADRIL, EM PÉ, COM ELÁSTICO

22



Em pé, as mãos sobre os quadris, apoio sobre um membro inferior, o elástico estendido entre os dois tornozelos. Realizar uma extensão do quadril, voltar à posição inicial mantendo sempre o elástico tenso e recomeçar. Como todos os movimentos realizados com o elástico, as séries longas até a sensação de queimação produzem os melhores resultados.

Este exercício trabalha principalmente o músculo glúteo máximo e, num menor grau, o conjunto dos músculos posteriores da coxa, com exceção da cabeça curta do biceps femoral, flexor exclusivo da perna, que não participa portanto da extensão do quadril.



Deitada em decúbito dorsal, as mãos espalmadas sobre o solo, os membros superiores ao longo do corpo e os joelhos flexionados. Inspirar e elevar as nádegas do solo forçando fortemente os pés contra o solo, manter a posição durante dois segundos e baixar a pelve sem no entanto tocar as nádegas contra o solo. Expirar e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente os músculos posteriores da coxa e os glúteos máximos.

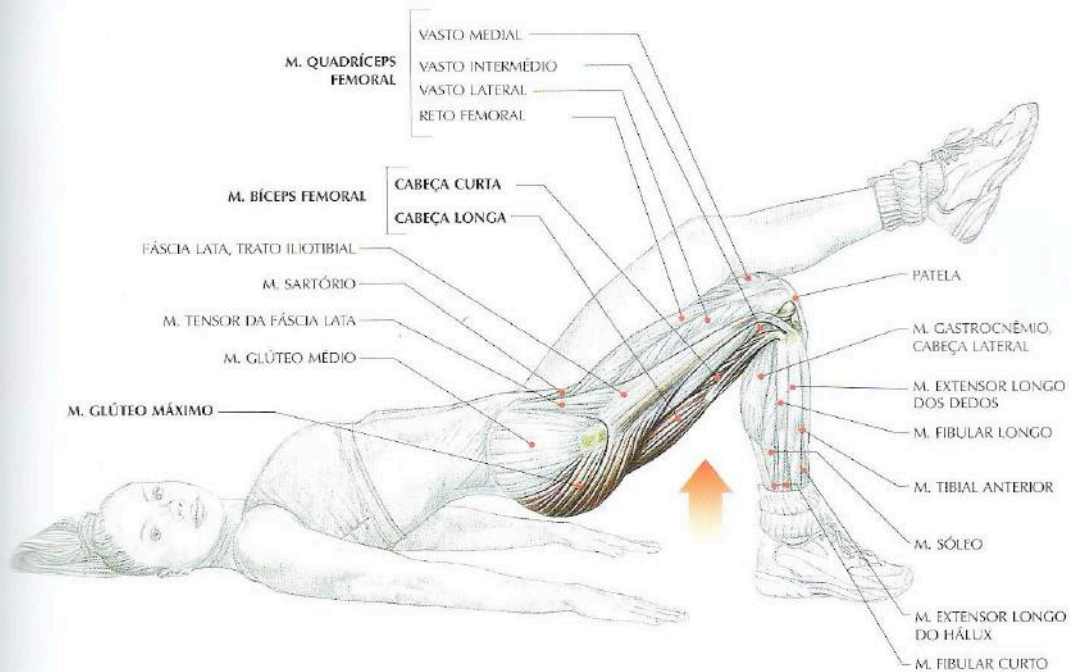
Ele é realizado em séries longas. O essencial é sentir bem a contração dos músculos no final da elevação da pelve.

Observação

Fácil e eficaz, a elevação da pelve no solo passou a fazer parte da composição da maioria das seções de ginástica em aulas coletivas.

ELEVAÇÃO DA PELVE, SOBRE UM MEMBRO INFERIOR

24



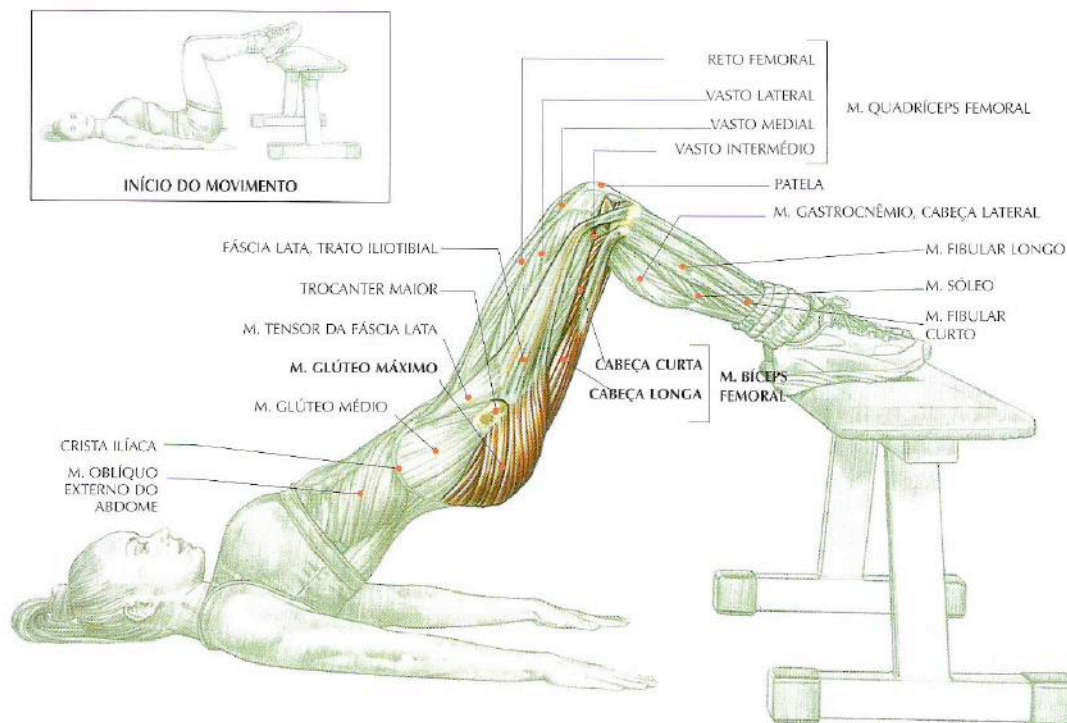
Deitada em decúbito dorsal, as mãos espalmadas sobre o solo, os membros superiores ao longo do corpo, um membro inferior com o joelho flexionado e o pé apoiado contra o solo e o outro estendido para frente sem que o pé toque o solo. Inspirar e elevar as nádegas forçando ao máximo sobre o pé em contato com o solo. Manter a posição durante dois segundos e baixar a pelve sem no entanto deixar que as nádegas entrem em contato com o solo. Expirar e recomeçar.



Este exercício trabalha principalmente os músculos posteriores da coxa (semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral) e os músculos glúteos máximos. Ele é realizado em séries longas. O essencial é sentir bem a contração dos músculos no final da elevação da pelve.

Observação

Podem ser realizadas séries completas de um lado e, a seguir, do outro ou pode ser realizada a alternância durante uma mesma série de elevações da pelve sobre o membro inferior direito e sobre o membro inferior esquerdo, repousando as costas ao solo entre cada repetição.



Deitada em decúbito dorsal, as mãos espalmadas sobre o solo, os membros superiores ao longo do corpo, as coxas na vertical, os pés apoiados sobre um banco.

Inspirar e elevar as nádegas do solo, manter a posição durante dois segundos e baixar sem no entanto repousar as nádegas contra o solo.

Expirar e recomeçar.

Este exercício trabalha os músculos glúteos máximos e sobretudo o conjunto dos posteriores da coxa. Este último grupo muscular é muito mais solicitado que na elevação da pelve no solo (p. 38).

O movimento deve ser executado lentamente para que a contração muscular seja sentida de forma eficiente.

As séries de 10 a 15 repetições produzem os melhores resultados.

Observação

É importante assinalar que as elevações da pelve são na realidade extensões do quadril.

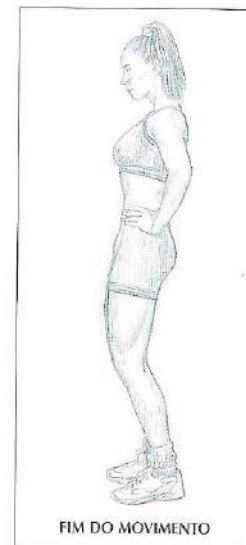
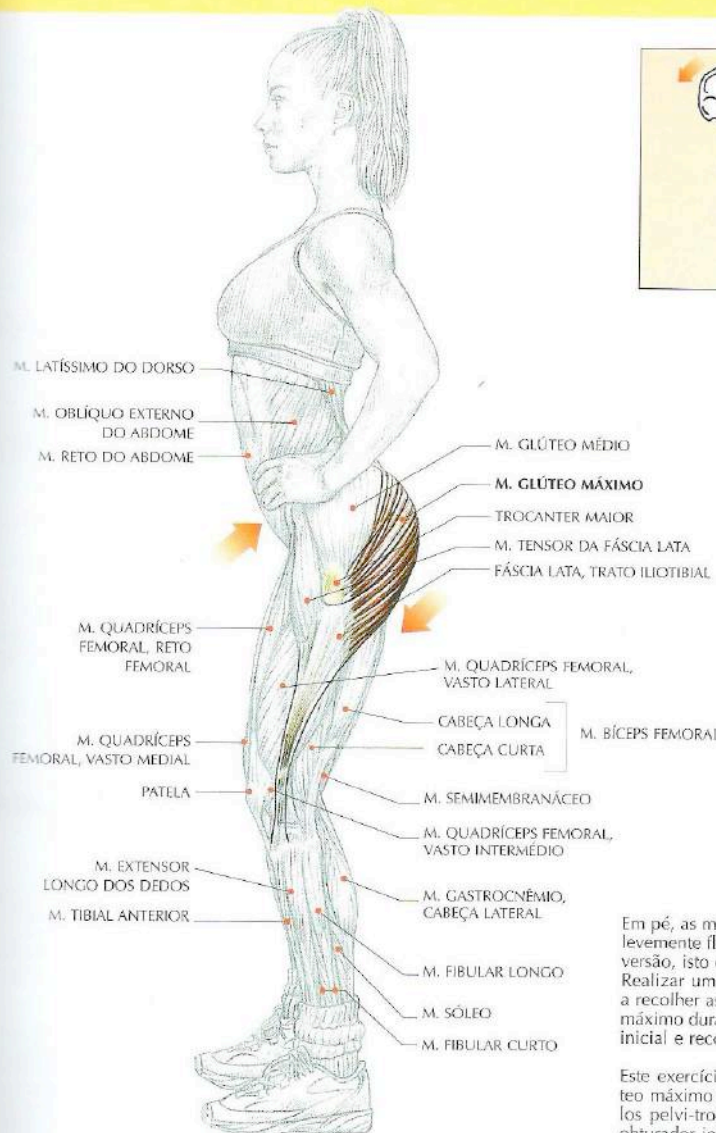


Variantes

- É possível realizar o movimento em pequena amplitude, sem baixar muito a pelve em direção ao solo e procurando obter a sensação de queimação muscular.
- Durante a elevação da pelve com as panturrilhas apoiadas sobre o banco e associando um forte trabalho dos músculos gastrocnêmios, os músculos posteriores da coxa são ainda mais intensamente solicitados.

RETROVERSÃO DA PELVE

26

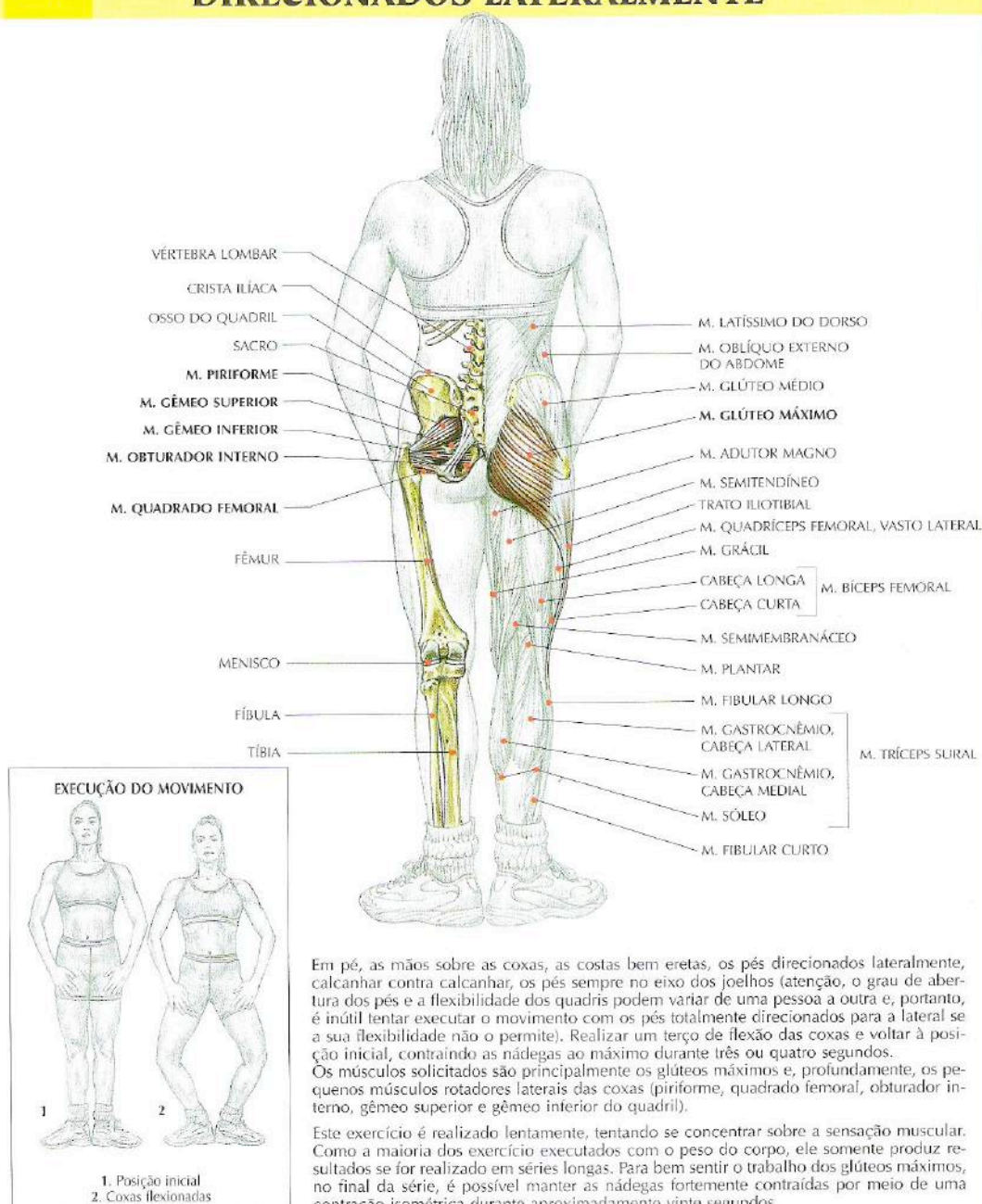


Em pé, as mãos sobre os quadris, pés paralelos, joelhos levemente flexionados, costas curvadas, pelve em anteversão, isto é, as nádegas proeminentes. Realizar uma retroversão da pelve, o que corresponde a recolher as nádegas, apertando-as e contraindo-as ao máximo durante dois ou três segundos. Voltar à posição inicial e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente o músculo glúteo máximo e, profundamente, o conjunto dos músculos pelvi-trocantarianos (piriforme, quadrado femoral, obturador interno, gêmeo superior e gêmeo inferior do quadril, com exceção do obturador externo).

Menos eficaz que os exercícios com cargas adicionais, a retroversão da pelve produz resultados unicamente com séries longas. Trata-se de um excelente movimento para iniciantes. Ele permite a tomada de consciência da função dos músculos glúteos máximos. Para a obtenção de melhores resultados, é aconselhável acrescentá-lo em seu programa de treinamento logo após um exercício com cargas adicionais.

PEQUENA FLEXÃO DAS COXAS, PÉS DIRECIONADOS LATERALMENTE



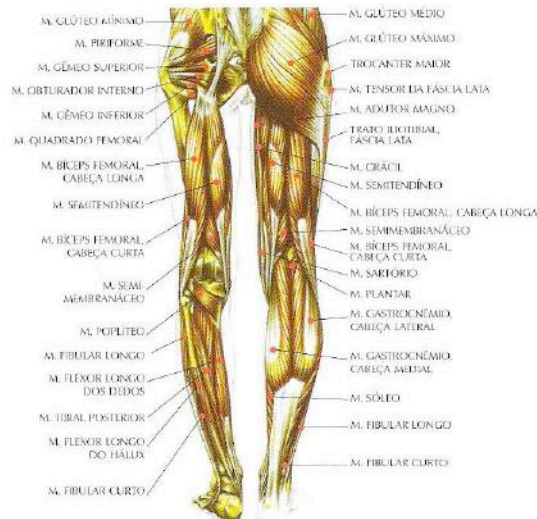
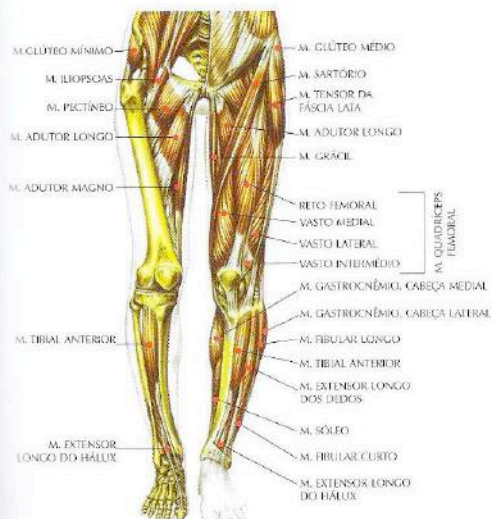
Em pé, as mãos sobre as coxas, as costas bem eretas, os pés direcionados lateralmente, calcanhar contra calcanhar, os pés sempre no eixo dos joelhos (atenção, o grau de abertura dos pés e a flexibilidade dos quadris podem variar de uma pessoa a outra e, portanto, é inútil tentar executar o movimento com os pés totalmente direcionados para a lateral se a sua flexibilidade não o permite). Realizar um terço de flexão das coxas e voltar à posição inicial, contraindo as nádegas ao máximo durante três ou quatro segundos. Os músculos solicitados são principalmente os glúteos máximos e, profundamente, os pequenos músculos rotadores laterais das coxas (piriforme, quadrado femoral, obturador interno, gêmeo superior e gêmeo inferior do quadril).

Este exercício é realizado lentamente, tentando se concentrar sobre a sensação muscular. Como a maioria dos exercícios executados com o peso do corpo, ele somente produz resultados se for realizado em séries longas. Para bem sentir o trabalho dos glúteos máximos, no final da série, é possível manter as nádegas fortemente contraídas por meio de uma contração isométrica durante aproximadamente vinte segundos.

OS MEMBROS INFERIORES



1. O AGACHAMENTO
2. AGACHAMENTO, COM BASTÃO
3. AGACHAMENTO COM OS MEMBROS INFERIORES AFASTADOS
4. AGACHAMENTO COM A BARRA NA FRENTE
5. AGACHAMENTO COM ELÁSTICO
6. AGACHAMENTO COM BASTÃO
7. AGACHAMENTO NA BARRA GUIADA
8. AGACHAMENTO NA CADEIRA ROMANA
9. AGACHAMENTO COM HALTERES
10. AGACHAMENTO COM O PESO DO CORPO
11. AGACHAMENTO COM MEMBROS INFERIORES AFASTADOS
12. AGACHAMENTO LATERAL ALTERNADO
13. AGACHAMENTO SOBRE UMA PERNA
14. AGACHAMENTO NO HACK
15. LEG-PRESS 45°
16. EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO APARELHO OU CADEIRA EXTENSORA
17. ELEVACÃO DA COXA
18. ELEVACÃO DA COXA COM CARGA
19. ADUTORES, NO SOLO
20. ADUTORES, NA POLIA BAIXA
21. ADUTORES, NO APARELHO
22. ADUTORES, COM BOLA
23. LEVANTAMENTO TERRA, MEMBROS INFERIORES ESTENDIDOS (STIFF)
24. FLEXÃO DO TRONCO PARA FRENTE OU BOM-DIA
25. BOM-DIA COM JOELHOS ESTENDIDOS, COM BASTÃO
26. POSTERIORES DA COXA, DEITADA NO APARELHO OU NA CADEIRA FLEXORA
27. POSTERIORES DA COXA ALTERNADOS, EM PÉ NO APARELHO
28. POSTERIORES DA COXA, SENTADA NO APARELHO (CADEIRA FLEXORA)
29. POSTERIORES DA COXA, NO BANCO
30. POSTERIORES DA COXA, NO SOLO
31. POSTERIORES DA COXA, DE JOELHOS
32. FLEXÃO PLANTAR, NO APARELHO
33. PANTURRILHAS NO APARELHO (PESO SOBRE A PELVE) OU "DONKEY CALF RAISE"
34. EXTENSÃO DE UM PÉ, COM HALTERE
35. EXTENSÃO DOS PÉS, COM BARRA
36. SÓLEOS, COM BARRA
37. EXTENSÃO DOS PÉS NO APARELHO ESPECÍFICO OU NO APARELHO PARA SÓLEOS



DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENTRE A MULHER E O HOMEM

As características morfológicas da mulher e do homem são a consequência das diferenças entre o volume e as proporções de elementos anatómicos semelhantes.

De modo geral, o esqueleto feminino difere do masculino por uma menor massa, um aspecto mais liso, proeminências mais delicadas e impressões – depressões ou rugosidades, que servem para a inserção dos músculos ou para a passagem de tendões – menos acentuadas (a musculatura é mais desenvolvida no homem, marcando mais o esqueleto).

Em geral, a caixa torácica da mulher é mais circular e menor que a do homem.

Proporcionalmente, a largura esquelética dos ombros é a mesma que a do homem, mas o maior desenvolvimento muscular deste faz com que ele pareça mais largo.

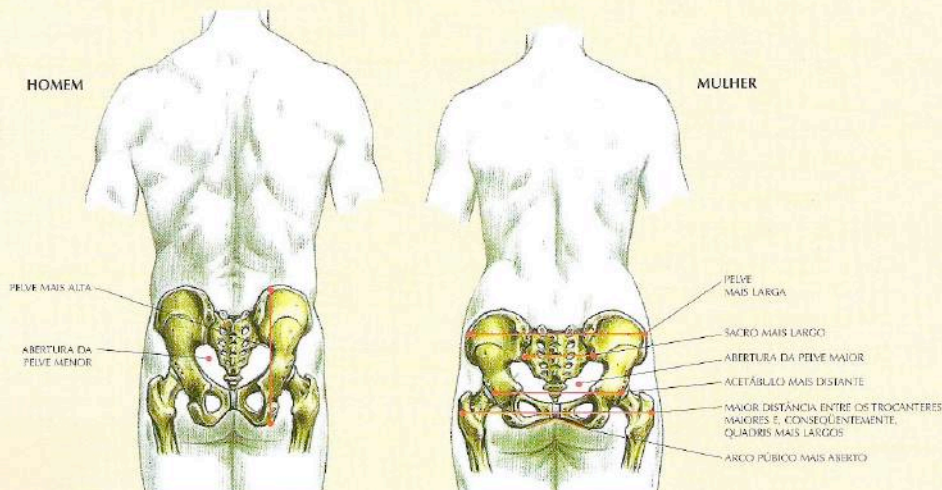
A curvatura lombar é mais acentuada na mulher e a pelve mais inclinada para frente (em anteversão), o que confere essa forte curva que distingue freqüentemente o sexo feminino.

Se a constituição feminina é mais longa e fina, é porque seu tórax é mais “estrangulado” em sua base e que sua pelve é geralmente menos alta.

A diferença mais importante entre o esqueleto masculino e o feminino está localizada ao nível da pelve. A pelve feminina sendo adaptada à gestação é mais baixa e proporcionalmente mais larga que a masculina. O sacro da mulher é mais largo e a abertura superior da pelve é maior e mais circular para facilitar a passagem do neonato.

Esta abertura superior sendo mais larga, os acetábulos (fossas onde se alojam as cabeças dos fêmures) são mais afastados entre si, o que aumenta ao mesmo tempo a distância entre os trocânteres maiores, os quadris tornando-se conseqüentemente mais largos.

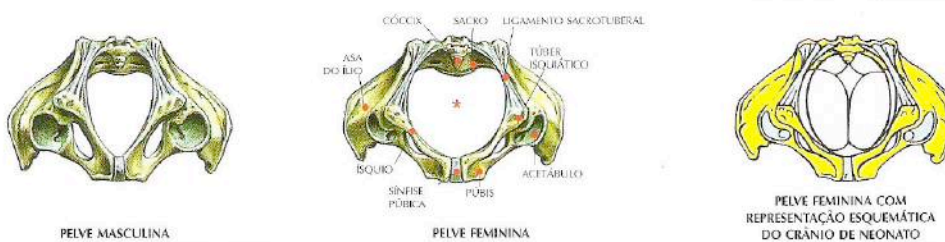
COMPARAÇÃO ENTRE A PELVE MASCULINA E A FEMININA, MOSTRANDO A INFLUÊNCIA DO ESQUELETO SOBRE AS FORMAS EXTERIORES



COMPARAÇÃO ENTRE A ABERTURA INFERIOR DA PELVE MASCULINA E FEMININA

* A abertura superior da pelve é mais larga e mais circular na mulher.

Mais larga e mais aberta que a pelve do homem, a da mulher é estruturada para dar à luz.



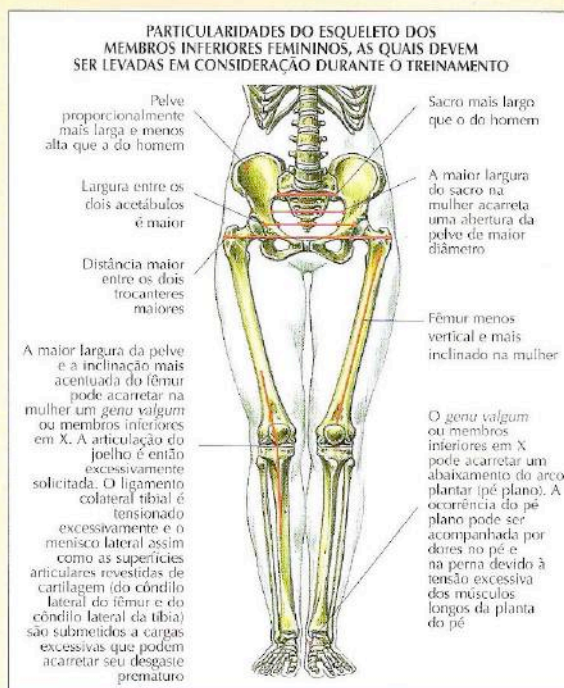
OS MEMBROS INFERIORES

É assim que na mulher, a maior largura dos quadris tem uma influência direta sobre a posição dos fêmures, que são frequentemente mais inclinados que no homem, conferindo aos membros inferiores um aspecto ligeiramente em X.

Uma pelve larga e uma inclinação mais acentuada dos fêmures podem provocar um *genu valgum*, acentuado também pela frouxidão excessiva própria da mulher. Os membros inferiores assumem então um aspecto típico em X: a articulação do joelho é excessivamente solicitada, o ligamento colateral tibial é muito tensionado, o menisco lateral e as superfícies articulares revestidas de cartilagem (do côndilo lateral do fêmur e do côndilo lateral da tibia) são submetidos a cargas excessivas que podem acarretar desgastes prematuros.

Pode ocorrer do *genu valgum* patológico ser acompanhado de um abaixamento medial do tornozelo e do desaparecimento do arco plantar (pé plano), podendo acarretar dores devido ao estiramento excessivo de certos músculos da planta do pé.

É muito importante levar em conta as morfologias individuais e se lembrar que as mulheres são mais frequentemente sujeitas a patologias ligadas ao *genu valgum*, enquanto os homens apresentam mais comumente membros inferiores arqueados (*genu varum*). Portanto, as pessoas com um *genu valgum* muito acentuado deverão trabalhar com prudência, evitar os treinamentos com cargas muito elevadas e sempre controlar a execução dos movimentos, para evitar os choques passíveis de acentuar seus problemas de joelhos e tornozelos.

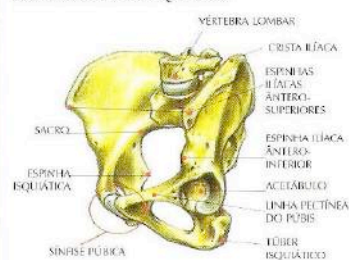


O DESLOCAMENTO DA SÍNFISE PÚBLICA

Durante a gravidez, o aumento da secreção de determinados hormônios (particularmente da relaxina) induz na mulher um relaxamento muscular e sobretudo uma maior frouxidão ligamentar. Essa frouxidão excessiva temporária é particularmente importante ao nível das articulações, em geral pouco móveis, da pelve.

Os mecanismos de imbricação são menos eficazes e a sínfise púbica distende no momento do parto, o que permite o aumento da abertura da pelve e facilita a passagem do conceito. Portanto, é importante, após um parto, que o treinamento seja retomado com prudência para permitir que os ligamentos da pelve recuperem sua rigidez inicial, e evitar os movimentos com cargas elevadas (e.g., agachamento ou o levantamento terra), os movimentos com volta ao solo relativamente violentos (e.g., saltos), assim como o trabalho com *step*. Um treinamento reiniciado muito precocemente pode provocar um deslocamento da sínfise púbica por distensão ligamentar. A articulação torna-se então muito móvel e dolorosa. Particularmente incapacitante, o deslocamento da sínfise púbica pode também ocorrer durante o trabalho de parto.

PELVE VISTA DE TRÊS-QUARTOS



SÍNFISE PÚBLICA



A articulação é consolidada por um grupo de fibras cruzadas reforçadas por ligamentos, dos quais o mais robusto é o ligamento inferior ou ligamento púbico inferior.

DISCO INTERPÚBLICO (FIBROCARILAGEM)



Entre os dois púbis, cujas facetas articulares são recobertas por cartilagem hialina, encontra-se o disco interpúbico, composto por fibrocartilagem, cuja função é absorver o choque durante a locomoção e permitir pequenos deslizamentos, compressão e torção da sínfise púbica.

1

Observação
Para preservar a articulação dos joelhos durante a execução do agachamento, é importante não desviá-los medialmente.



VASTO LATERAL
RETO FEMORAL
VASTO INTERMÉDIO
VASTO MEDIAL

M. SARTÓRIO

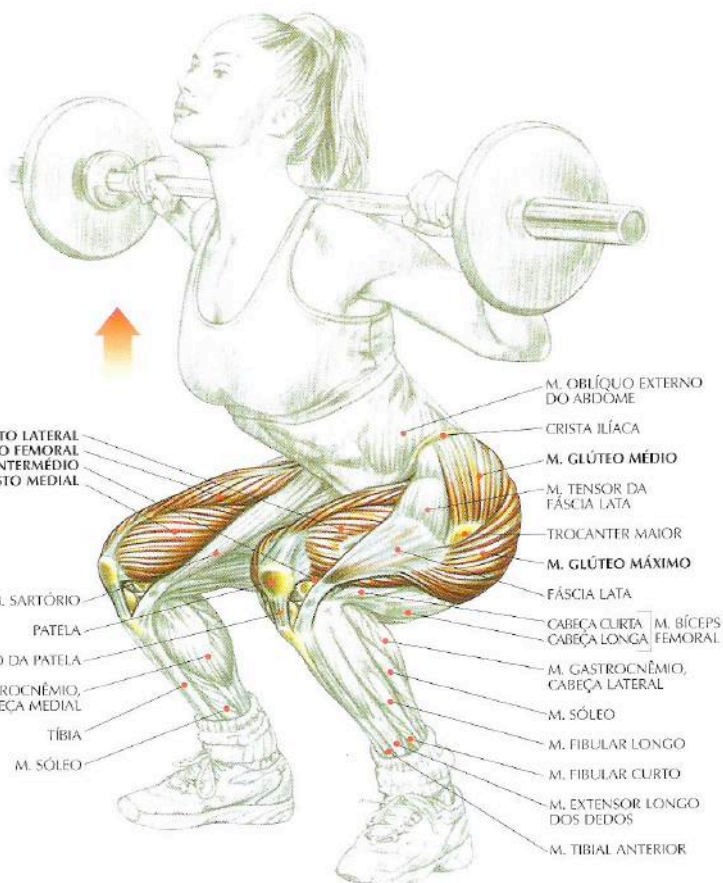
10564073

LIGAMENTO DA PATELA

M. GASTROCNÊMIO,
CABECA MEDIAL

TÍRIA

M. SÓLEO



M. OBLÍQUO EXTERNO
DO ABDOME

— CRISTA II ÁCA

M. GLÚTEO MÉDIO

—M. TENSOR DA FÁSCIA LATA.

—TROCANTER MAIOR

— M. GLÚTEO MÁXIMO

FÁSCIA LATA

☐ CABEÇA CURTA	☐ M. BÍCEPS
☐ CABEÇA LONGA	☐ FEMORAL

M. GASTROCNÊMIO,
CÁRACA LATERAL

M. SÓLEO

M. FIBULAR LONGO

M. FIBULARIS CURTUS

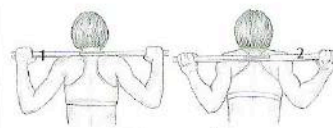
M. EXTENSOR LONGO

DOS DEDOS

Com a barra colocada sobre um suporte, deslocar-se sob ela e apoiá-la sobre os trapézios, um pouco mais alto que os deltóides. Segurar a barra com as mãos, mantendo uma distância variável entre elas (de acordo com as características morfológicas individuais) e forçar os cotovelos para trás.

Inspirar fortemente (para manter uma pressão intratorácica que impedirá a inclinação do tronco para frente), arquear as costas ligeiramente realizando uma antevergão da pelve, olhar direto para frente e elevar a barra do suporte. Recuar um ou dois passos, parar com os pés paralelos (ou com as pontas direcionadas ligeiramente para a lateral) mais ou menos afastados à largura dos ombros. Agachar, inclinando as costas para frente (com o eixo de flexão passando pela articulação coxofemoral) e controlando a descida, jamais arredondando a coluna vertebral para evitar qualquer traumatismo. Quando os fêmures chegam na horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores, endireitando o tronco para retornar à posição inicial. Expirar no final do movimento. O agachamento trabalha principalmente os quadríceps femorais, os glúteos, a massa dos adutores, os músculos eretores da espinha, os abdominais e os posteriores da coxa.

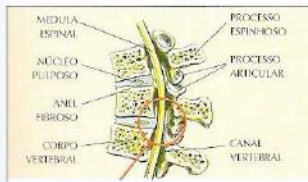
AS DUAS FORMAS DE APOIAR A BARRA



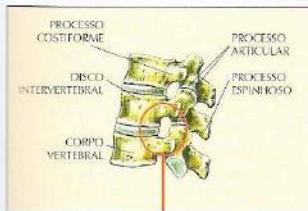
1. Sobre os trapézios

2. Sobre os deltóides e os trapézios à maneira dos *power-lifters*.

OS MEMBROS INFERIORES



Durante as flexões vertebrais, o disco é pinçado anteriormente e dilata posteriormente. O líquido do núcleo pulposos migra para trás e pode comprimir elementos nervosos (produzindo a dor isquiática ou ciática).



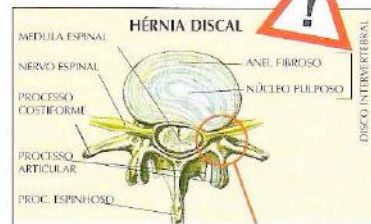
Forame intervertebral (por onde passa um nervo originário da medula espinal).

Observação

O agachamento é o melhor movimento para desenvolver a forma dos glúteos.

Variantes

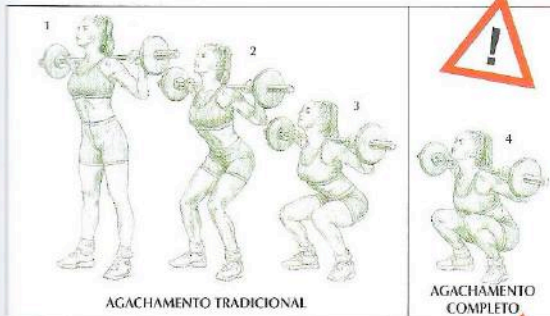
- Para as pessoas com tornozelos rígidos ou com fêmures longos, pode ser colocado um calço sob os calcanhares de modo a evitar uma inclinação muito acentuada do tronco. Esta variante permite transferir uma parte do esforço sobre os quadríceps femorais.
- Variando a posição da barra sobre as costas, isto é, descendo-a sobre a parte ascendente do trapézio, o mau posicionamento é reduzido e a potência da extensão das costas é aumentada, o que permite o levantamento de cargas maiores. Esta técnica é utilizada essencialmente pelos *power-lifters*.
- O agachamento pode ser realizado no multiexercitador, o que permite evitar a inclinação do tronco e localizar o esforço sobre os quadríceps femorais.



As flexões da coluna vertebral com cargas podem provocar hérnias discas, geralmente localizadas ao nível das vértebras lombares. Essas hérnias são frequentes ao agachamento e ao levantamento desde o solo, sendo mais comumente resultantes de uma má posição das costas decorrente de uma falta de técnica.

COMO POSICIONAR OS PÉS DURANTE O AGACHAMENTO?

Durante a execução do agachamento clássico, isto é, com os pés afastados aproximadamente na largura dos ombros, é importante levar em consideração a orientação dos pés. Em todos os casos, é necessário respeitar a morfologia do indivíduo e de posicionar os pés no eixo fisiológico dos joelhos. Exemplo: se a sua marcha for do tipo "marcha de pato", execute o agachamento com os pés nessa posição.



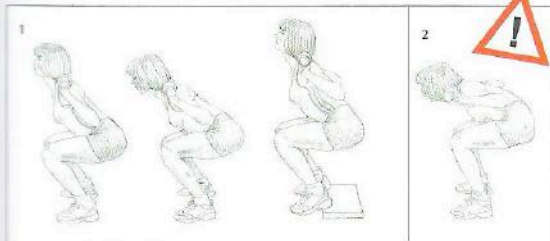
AGACHAMENTO TRADICIONAL

AGACHAMENTO COMPLETO

1-2-3: fase negativa

Para sentir bem o trabalho dos músculos glúteos, é importante que as coxas fiquem na horizontal.

4. Para sentir ainda mais o trabalho dos glúteos, é possível levar as coxas mais baixo que a horizontal, mas esta técnica somente pode ser bem realizada pelas pessoas com tornozelos flexíveis ou com fêmures curtos. Além disso, é necessário realizar o agachamento completo com prudência, pois ele tem a tendência de arredondar as costas, o que pode provocar lesões graves.



1. BOAS POSIÇÕES

Durante a execução de agachamentos, as costas devem sempre permanecer alinhadas. Devido às diferentes morfologias (membros inferiores mais ou menos longos, tornozelos mais ou menos flexíveis) e às diferentes técnicas de execução (afastamento dos pés, utilização de palmilhas de compensação ou de calços para os calcanhares, barra em posição alta ou baixa), o tronco poderá ficar mais ou menos inclinado, com a flexão ocorrendo ao nível da articulação coxofemoral.

2. MÁ POSIÇÃO

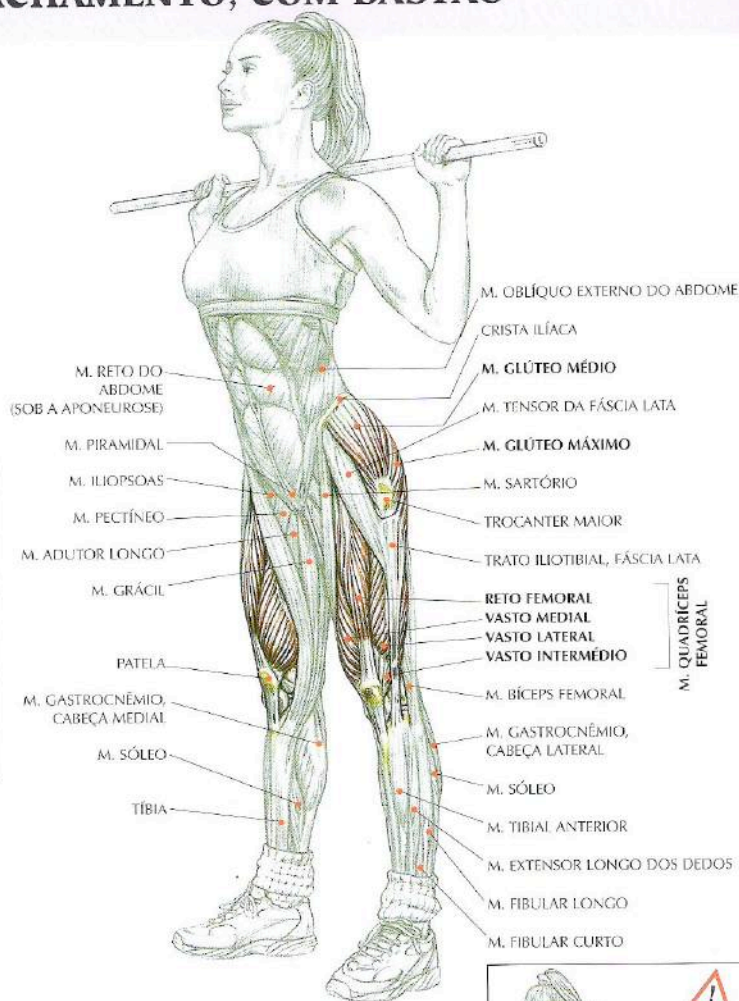
Não se deve jamais arredondar as costas durante a execução de agachamentos. Este erro é responsável pela maioria das lesões da região lombar e, sobretudo, das hérnias discas.

Qualquer que seja o movimento, desde que ele seja executado com uma carga considerável, é imperativa a realização de um "bloqueio":

- Por meio da expansão da cavidade torácica através de uma inspiração profunda e do bloqueio da respiração, os pulmões enchem-se como um balão, tornando a caixa torácica rígida e impedindo que a porção superior do tronco incline para frente.
- Por meio da contração do conjunto dos músculos abdominais, todo o ventre torna-se rígido, aumentando a pressão intra-abdominal, o que impede a inclinação do tronco para frente.
- Finalmente, arqueando a parte inferior das costas através de uma contração dos músculos lombares, a região inferior da coluna vertebral é posicionada em extensão.

Estas três ações simultâneas, denominada "bloqueio", têm como função evitar o arredondamento das costas ou a flexão da coluna vertebral, posição que, com cargas elevadas, predispõe ao surgimento da célebre hérnia discal.

AGACHAMENTO, COM BASTÃO



Em pé, com os pés mais ou menos afastados na largura dos ombros, o tórax avançado, as costas ligeiramente arqueadas, o bastão apoiado sobre os trapézios, um pouco acima dos feixes posteriores dos deltóides.

Inspirar, contrair os músculos abdominais e agachar, sem jamais arredondar as costas nem elevar os calcanhares do solo. Quando as coxas atingem a horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores para voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento.

Como no agachamento na barra, este exercício trabalha principalmente os músculos quadríceps femorais e glúteos máximos. Trata-se de um movimento de aquecimento excelente, o qual pode servir como exercício pedagógico visando passar a seguir para o agachamento com carga adicional.

As séries de 10 a 20 repetições, controlando o movimento, produzem bons resultados.

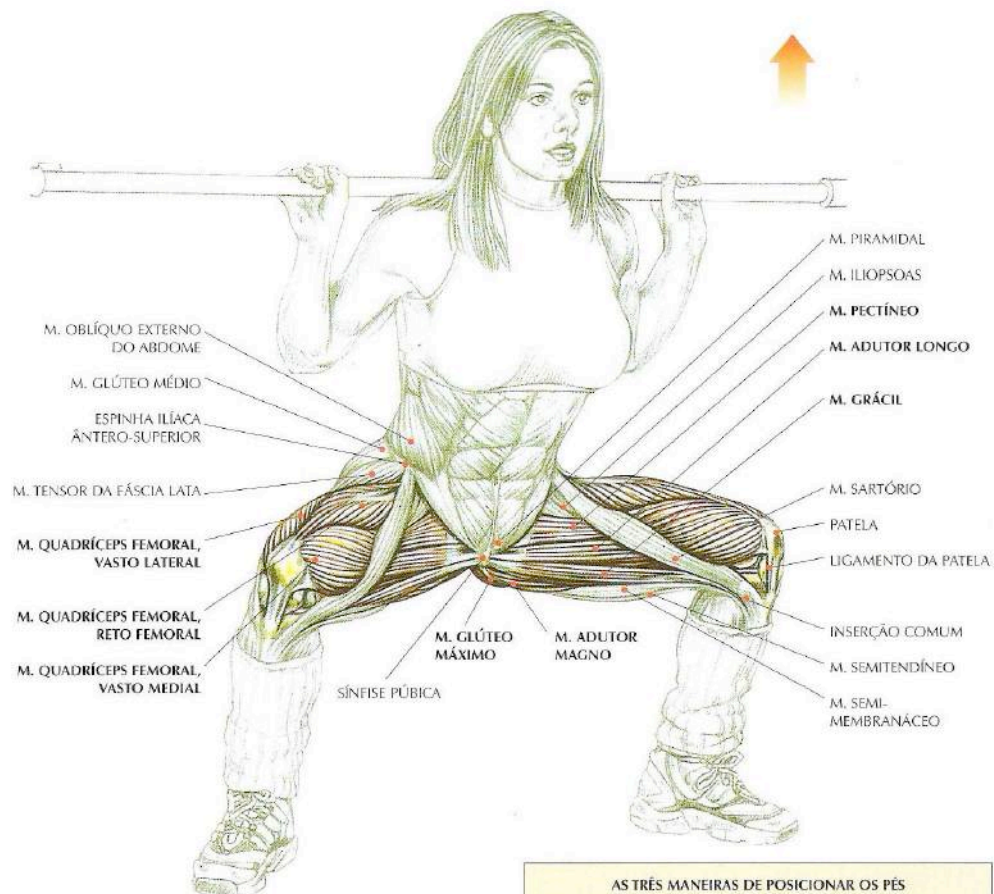
Variante

Para aumentar a intensidade do exercício, é possível manter um tempo de sustentação de dois a cinco segundos quando as coxas atingem a horizontal.



AGACHAMENTO COM OS MEMBROS INFERIORES AFASTADOS

3



Este movimento é realizado da mesma maneira que o agachamento clássico, mas com os membros inferiores bem afastados e as pontas dos pés direcionadas lateralmente, o que permite trabalhar mais intensamente a região medial das coxas.

Os músculos solicitados são:

- os quadríceps femorais,
- o conjunto dos adutores (adutor magno, adutor longo, adutor curto, adutor mínimo, pectíneo e grácil),
- os glúteos,
- os posteriores da coxa,
- os abdominais e
- o conjunto de músculos lombossacros.

Observação

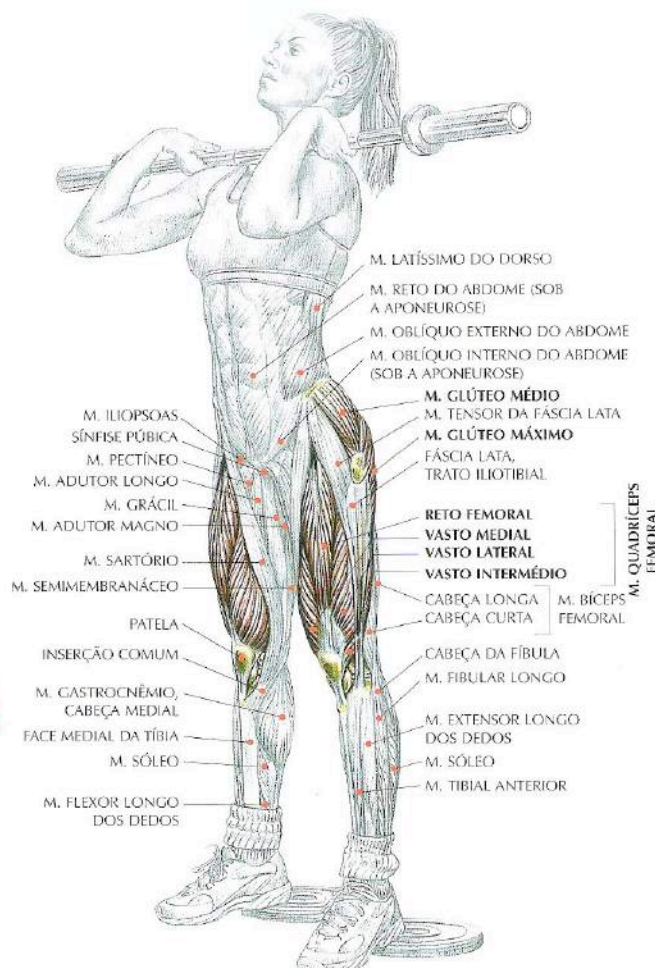
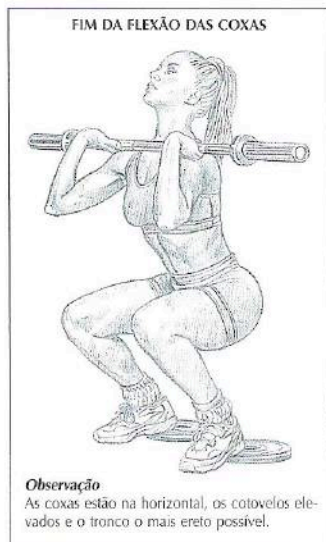
Deve ser observado que quanto mais as coxas são inclinadas menos as costas o serão.



MÚSCULOS MUITO SOLICITADOS

MÚSCULOS SOLICITADOS

4 AGACHAMENTO COM A BARRA NA FRENTE



Em pé, pés mais ou menos afastados na largura dos ombros, com a barra segurada com as mãos em pronacão, apoiada sobre o alto dos músculos peitorais e sobre os feixes anteriores dos deltóides. Para que a barra não deslize para frente, é importante protruir bem o tórax e elevar os cotovelos o máximo possível.

Inspirar profundamente para manter uma pressão intratorácica que impedirá que o tronco incline para frente, arquear levemente as costas, contrair a cintura abdominal e flexionar as coxas para levá-las até a horizontal. Retornar à posição inicial. Expirar no final do movimento. A barra posicionada anteriormente não permite qualquer flexão do tronco para frente e, conseqüentemente, as costas permanecem sempre bem retas. Para uma maior facilidade de execução, pode ser colocado um calço sob os calcanhares.

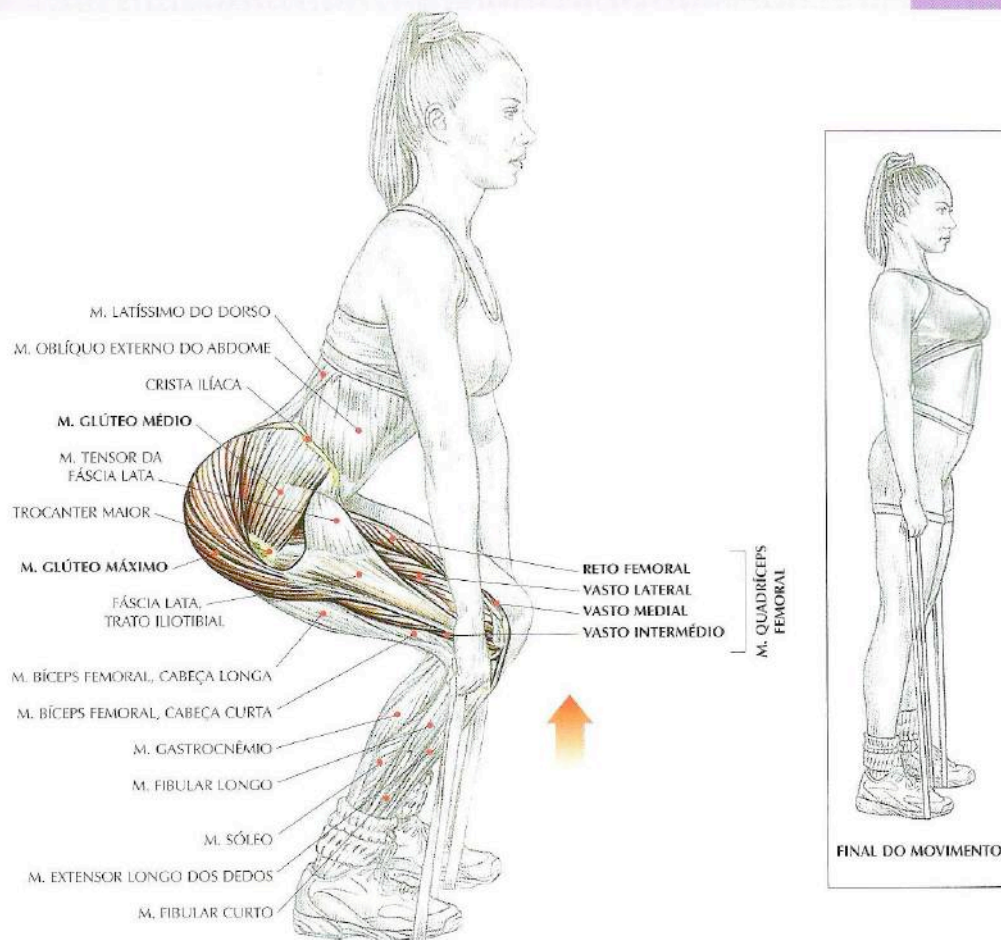
Este tipo de agachamento localiza uma grande parte do esforço ao nível dos quadríceps femorais. O trabalho é sempre menos intenso que o do agachamento clássico. Trata-se de um movimento completo, solicitando também os músculos glúteos, os músculos abdominais e os músculos eretores da espinha.

Atenção

Para evitar a queda para frente, é imperativo, quando da execução do agachamento com a barra na frente, manter os cotovelos levantados o mais alto possível, protruir o tórax e arquear levemente as costas.

AGACHAMENTO COM ELÁSTICO

5



Em pé, com os membros inferiores levemente afastados, as costas bem fixadas e um pouco arqueadas.

Flexionar os membros inferiores para levar as coxas aproximadamente até a horizontal. Segurar os elásticos passados sob cada pé, mãos em pronação, membros superiores estendidos. Inspirar, bloquear a respiração, contrair os músculos abdominais e a região lombar e estender os membros inferiores para voltar à posição vertical. Expírar no final do movimento. Retornar à posição com os membros inferiores flexionados, jamais arredondando as costas, e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente os músculos quadríceps femorais e os glúteos e, num menor grau, os músculos eretores da espinha. Segundo a tensão dos elásticos, as séries de 10 a 20 repetições produzem bons resultados.

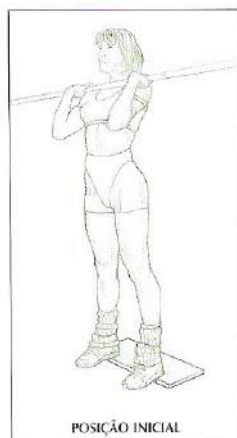
Observação

Ao contrário dos outros movimentos de flexão das coxas, nos quais a fase mais dura ocorre no início da extensão dos membros inferiores, no agachamento com elástico, a fase mais dura ocorre no final da extensão dos membros inferiores, quando a tensão dos elásticos é maior.

Variante

Para solicitar a porção superior dos músculos trapézios, é possível realizar elevações dos ombros no final do movimento, quando o tronco encontra-se vertical.

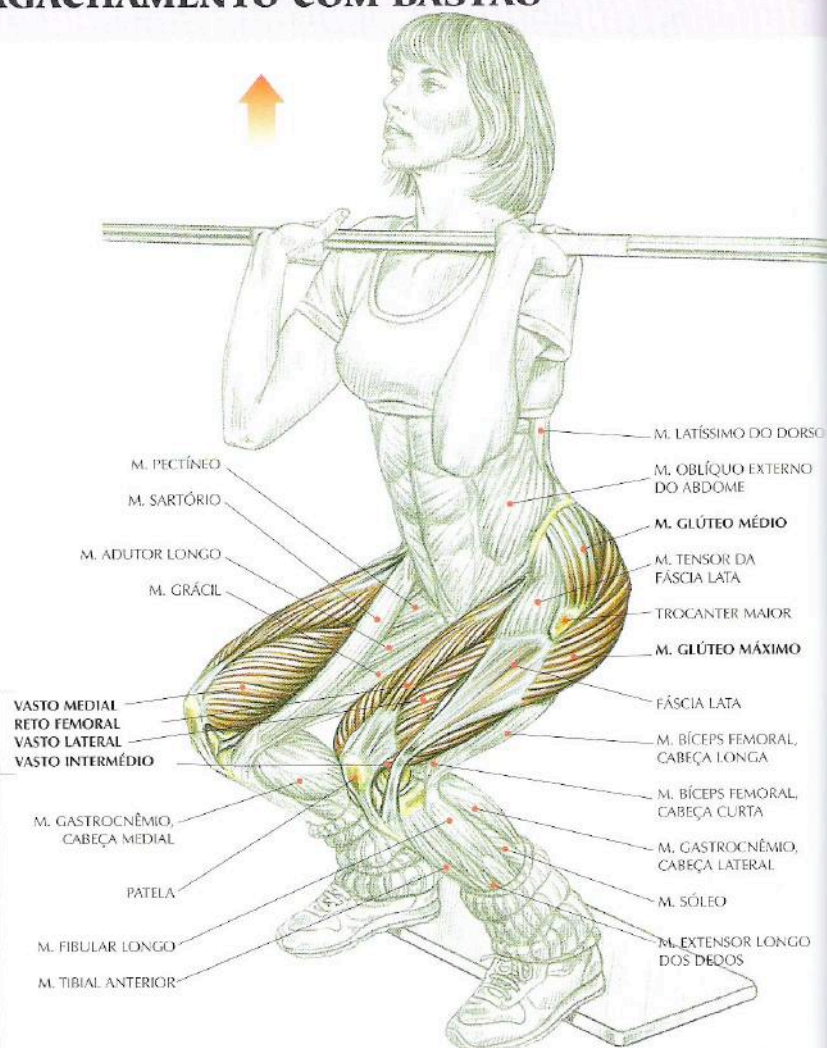
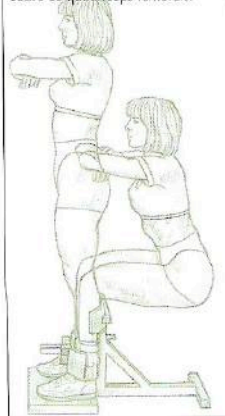
AGACHAMENTO COM BASTÃO



POSIÇÃO INICIAL

M. QUADRÍCEPS FEMORAL

Como o agachamento com barra na frente, a flexão das coxas com os membros inferiores calçados no aparelho específico localiza uma grande parte do trabalho muscular sobre os quadríceps femorais.



M. PECTÍNEO
M. SARTÓRIO
M. ADUTOR LONGO
M. GRÁCIL
VASTO MEDIAL
RETO FEMORAL
VASTO LATERAL
VASTO INTERMÉDIO
M. GASTROCNÊMIO, CABEÇA MEDIAL
PATELA
M. FIBULAR LONGO
M. TIBIAL ANTERIOR
M. LATÍSSIMO DO DORSO
M. OBLÍQUO EXTERNO DO ABDÔME
M. GLÚTEO MÉDIO
M. TENSOR DA FÁSCIA LATA
TROCANTER MAIOR
M. GLÚTEO MÁXIMO
FÁSCIA LATA
M. BÍCEPS FEMORAL, CABEÇA LONGA
M. BÍCEPS FEMORAL, CABEÇA CURTA
M. GASTROCNÊMIO, CABEÇA LATERAL
M. SÓLEO
M. EXTENSOR LONGO DOS DEDOS

Em pé, pés afastados mais ou menos na largura dos ombros, com o bastão segurado com as mãos em pronação, apoiado sobre o alto dos peitorais e sobre os deltóides anteriores. Protruir o tórax, arquear levemente as costas, inspirar e realizar uma flexão das coxas. Quando estas atingirem a horizontal, voltar à posição inicial. Expirar no final da subida.

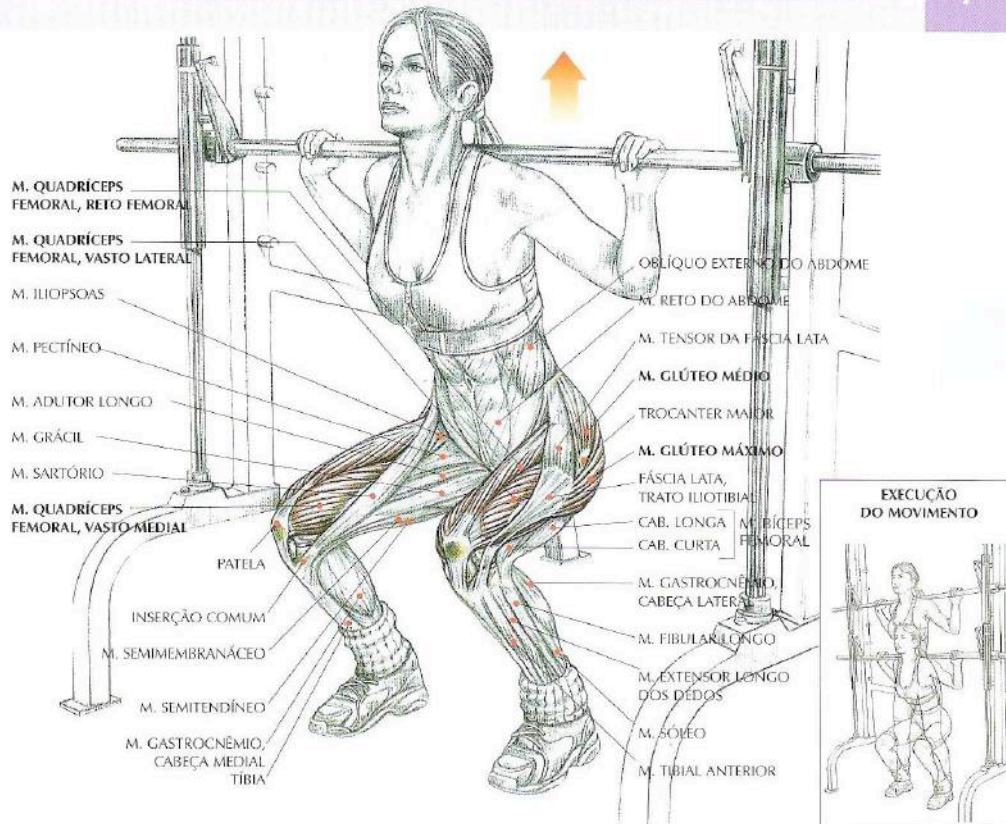
Para uma execução perfeita do movimento, é importante elevar bem os cotovelos. Para um melhor equilíbrio e para evitar a elevação dos calcanhares, é possível colocar um calço sob estes. Este exercício trabalha principalmente os músculos quadríceps femorais e, um pouco menos intensamente, os músculos glúteos máximos.

Variante

O agachamento com bastão é um excelente movimento pedagógico que permite a habituação da execução de flexões das coxas antes de passar para o trabalho na barra.

AGACHAMENTO NA BARRA GUIADA

7



Colocar-se sob a barra, apoiá-la sobre os trapézios, um pouco acima dos feixes posteriores dos deltóides.

Segurar a barra firmemente com as mãos. Colocar os pés sob a barra, com um afastamento mais ou menos superior à largura dos ombros. Estender os cotovelos para trás, inspirar profundamente para manter uma pressão intratorácica que impedirá que o tronco incline para frente), arquear levemente as costas, realizando uma anteversão da pelve, contrair a musculatura abdominal, olhar para frente e retirar a barra do suporte, sem esquecer de retirar as seguranças laterais.

Agachar-se controlando a descida, jamais arredondando as costas, para evitar qualquer traumatismo. Quando as coxas atingem a horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores para voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento.

Variantes

- No agachamento, ao se colocar os pés sob a barra, são trabalhados principalmente os músculos quadríceps femorais e glúteos máximos.
 - O posicionamento dos pés à frente da barra limita a flexão do quadril na descida e, conseqüentemente, a inclinação do tronco, o que transfere uma parte do esforço sobre os quadríceps femorais, limitando o trabalho dos músculos glúteos máximos.
- Ao realizar o agachamento guiado com os pés afastados, os músculos adutores das coxas e os vastos laterais dos quadríceps femorais são mais intensamente solicitados.

Observação

Qualquer que seja a maneira com que ele é executado, o agachamento guiado evita flexões excessivas do tronco, limitando assim os riscos de lesão em caso de mau controle do movimento.

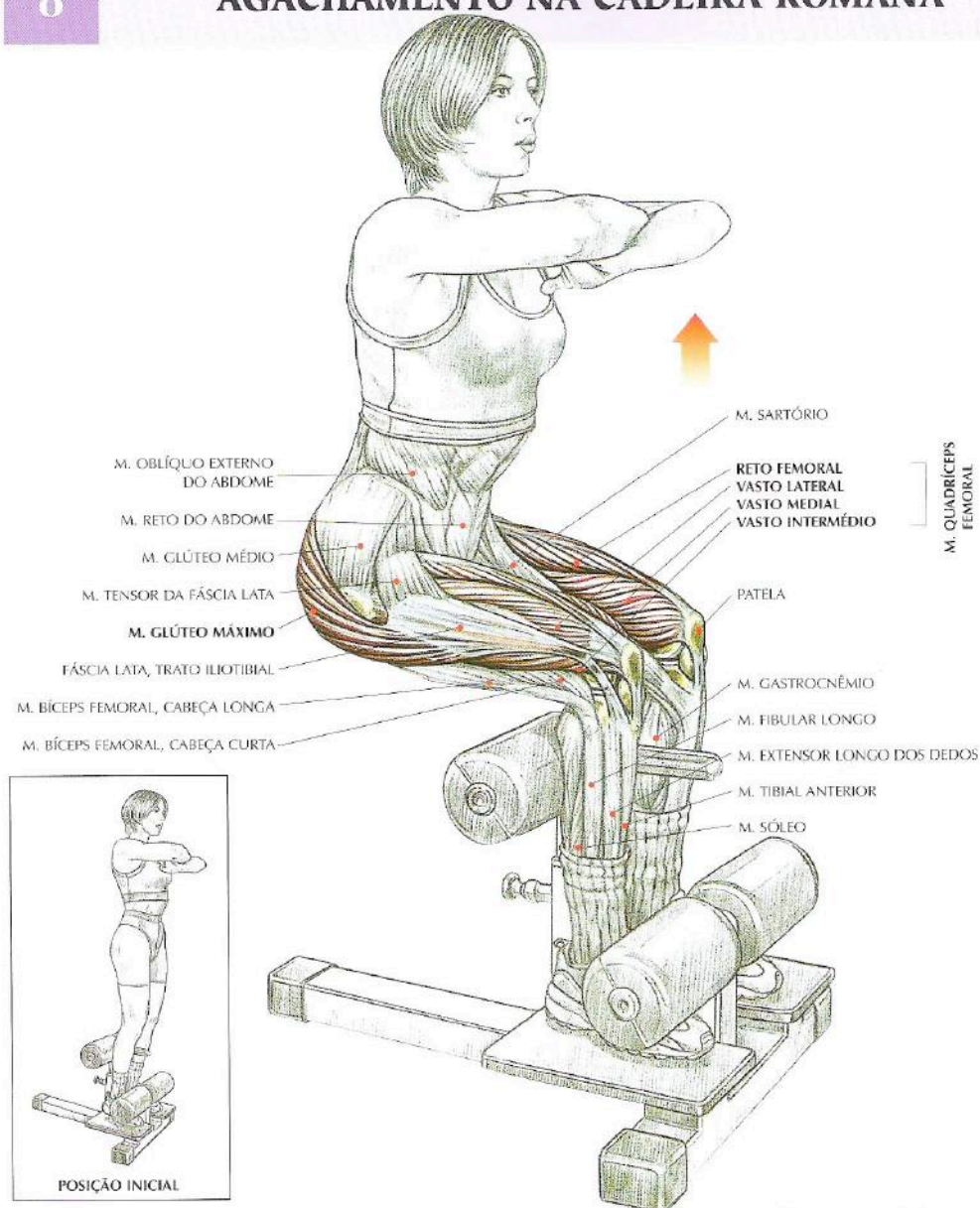
AGACHAMENTO GUIADO CLÁSSICO

Pés posicionados sob a barra. Solicitação dos músculos quadríceps femorais e glúteos.

AGACHAMENTO GUIADO COM OS PÉS À FRENTE

Pés posicionados à frente da barra. Solicitação intensa dos músculos quadríceps femorais.

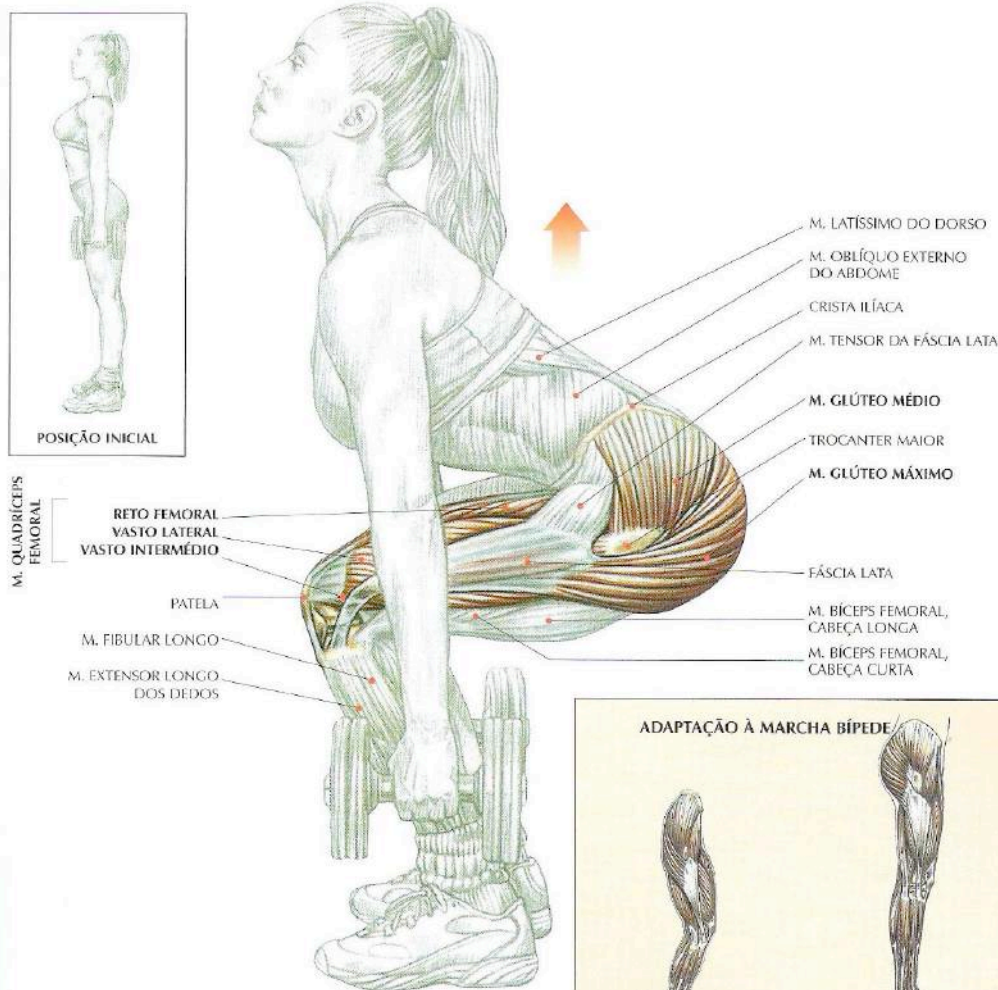
AGACHAMENTO NA CADEIRA ROMANA



Em pé, os membros superiores cruzados frente ao tronco, os membros inferiores calçados no aparelho, as costas ligeiramente curvadas. Inspirar e flexionar lentamente as coxas tentando manter o tronco sempre na vertical. Quando os fêmures atingem a horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores para voltar à posição inicial. Expirar no final do esforço. A execução do agachamento na cadeira romana permite eliminar a flexão do tronco, reduzindo assim o trabalho dos músculos glúteos máximos e transferindo parte do esforço para os quadríceps femorais, sobretudo sobre a parte inferior.

AGACHAMENTO COM HALTERES

9



Em pé, pés levemente separados, um haltere em cada mão, os membros superiores relaxados. Olhar para frente, inspirar, curvar levemente as costas e realizar uma flexão das coxas. Quando os fêmures atingem a horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores para voltar à posição inicial. Expirar no final do esforço. Este exercício trabalha principalmente os quadríceps femorais e os glúteos.

Observação

É inútil trabalhar pesado: o trabalho com cargas moderadas em séries de 10 a 15 repetições produz melhores resultados.

ADAPTAÇÃO À MARCHA BÍPEDE

CHIMPANZÉ

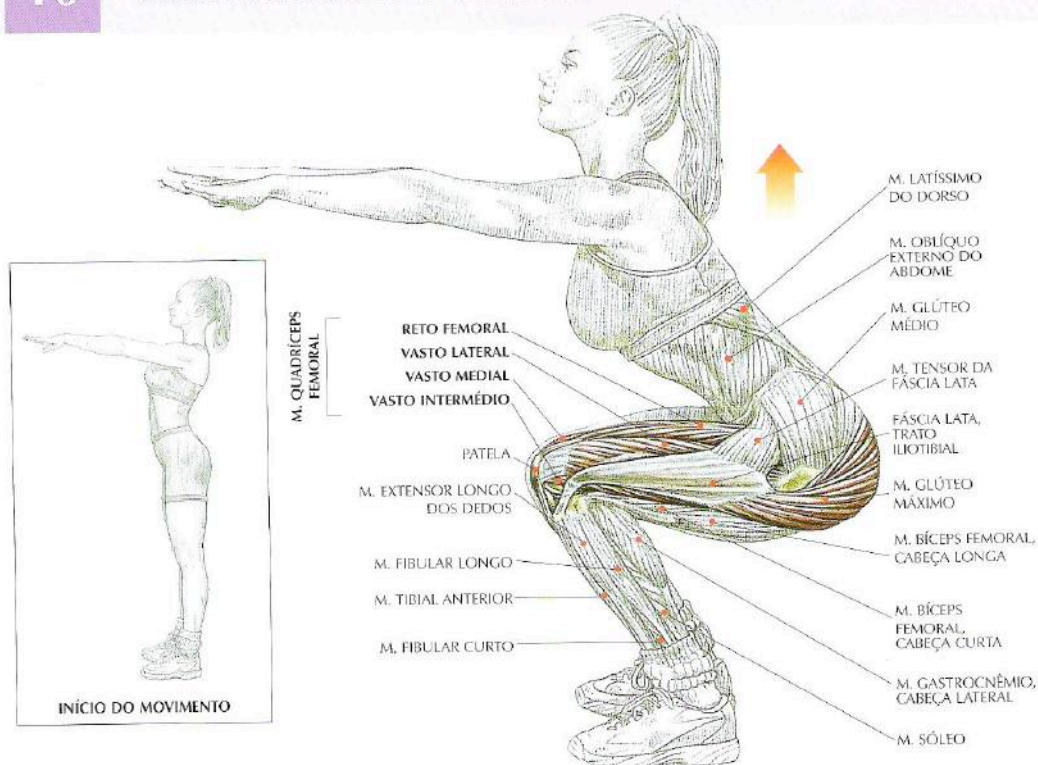


HOMEM

No chimpanzé, o nosso parente mais próximo, o tamanho considerável do tronco associado a um músculo glúteo máximo pouco desenvolvido torna o endireitamento do tronco difícil e a marcha bípede de má qualidade. Desta maneira, o homem é o único primata que se adaptou a um deslocamento totalmente bípede.

Além do desenvolvimento acentuado do músculo glúteo máximo, a estrutura do ser humano adaptou-se à marcha bípede. É dessa maneira que o tamanho de seu tronco reduziu, o que facilita o seu endireitamento, e que ele adquiriu, contrariamente ao gorila e ao chimpanzé, a possibilidade de bloquear a articulação do joelho em extensão, o que torna a posição em pé pouco cansativa.

AGACHAMENTO COM O PESO DO CORPO



Em pé, os membros superiores estendidos, os pés levemente afastados, a cabeça bem ereta, o tórax avançado, as costas ligeiramente escavadas. Inspirar e agachar: quando as coxas atingem a horizontal, realizar uma extensão dos membros inferiores endireitando o tronco para voltar à posição inicial. Expirar no final do esforço.

Este exercício trabalha principalmente os quadríceps femorais e os glúteos. É importante dominar a descida e realizar o movimento de modo suave. Em todos os casos, as costas devem estar bem eretas e os calcanhares não devem perder o contato com o solo. Como todo trabalho sem carga adicional, as séries longas de 15 a 20 repetições produzem os melhores resultados.

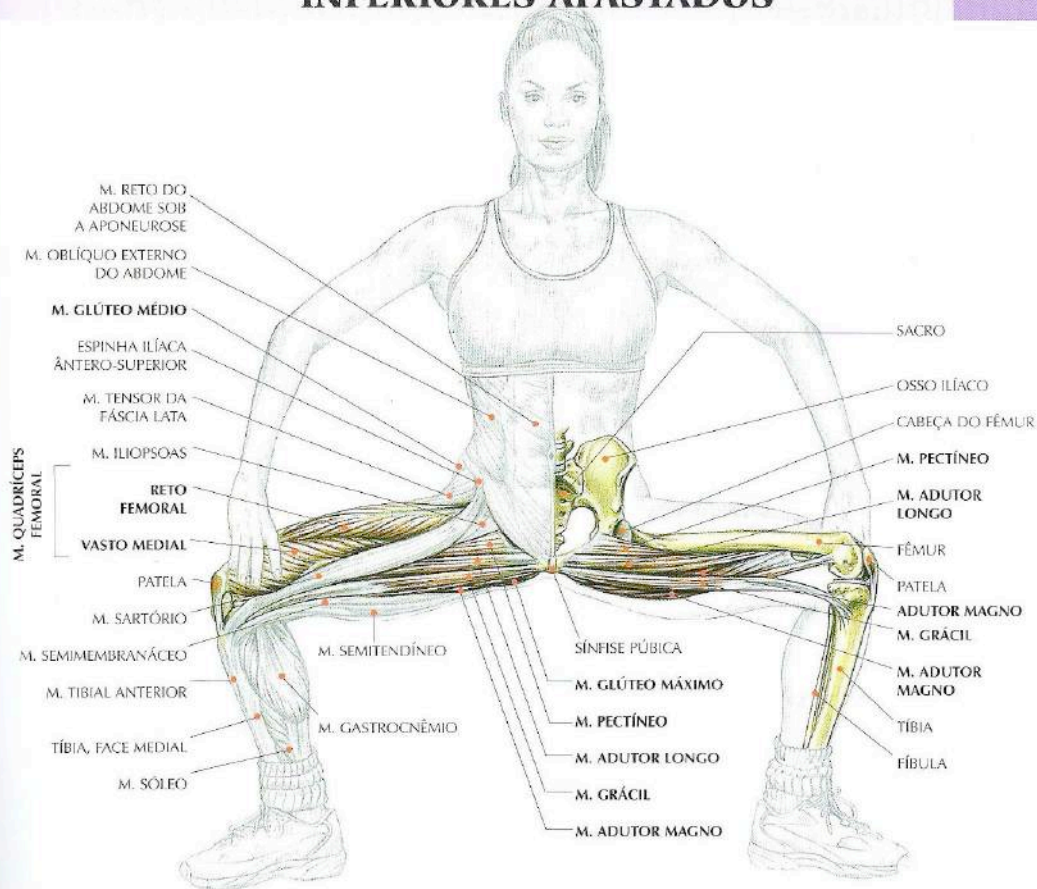
Variantes

- É possível manter as coxas na horizontal durante alguns segundos através de uma contração isométrica.
- Pode-se realizar a flexão variando a posição dos membros superiores:
 - seja com eles cruzados à frente,
 - seja com eles mantidos estendidos ao longo do corpo.
- Para as pessoas que possuem tornozelos rígidos ou fêmures longos, pode ser colocado um calço sob os calcanhares para evitar uma inclinação muito grande do tronco e um desequilíbrio para frente. Esta variante permite deslocar uma parte do trabalho para os quadríceps femorais. Excelente como movimento de aquecimento para a parte inferior do corpo, trata-se também de um bom exercício para a iniciante, permitindo que ela se familiarize com a flexão das coxas antes de passar para o trabalho de agachamento.

VARIANTES

AGACHAMENTO COM MEMBROS INFERIORES AFASTADOS

11



POSIÇÃO INICIAL

Em pé, membros inferiores afastados, a ponta dos pés direcionados lateralmente, as costas bem eretas, o tórax avançado. Inspirar e flexionar as coxas levando-as até a horizontal. Voltar à posição inicial. Expirar no final do esforço.

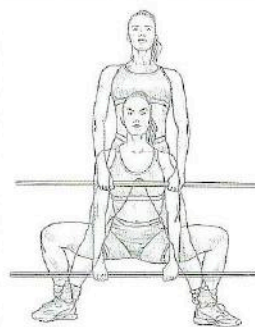
Este exercício deve ser realizado lentamente, tentando se concentrar sobre a sensação muscular e contrair as nádegas no final da subida. No final da flexão das coxas, é possível mantê-las durante alguns segundos na posição horizontal através de uma contração isométrica. Como todos os movimentos realizados com o peso do corpo, ele somente produz resultados em séries longas. Portanto, é aconselhável realizar várias séries de no mínimo 20 repetições.

Os músculos solicitados são: os quadríceps femorais com predominância do vasto lateral; o conjunto dos adutores (adutor magno, adutor longo, adutor curto, pectíneo e grácil); os glúteos (mínimo, médio e máximo) assim como os pequenos músculos rotadores laterais das coxas situados profundamente sob os glúteos.

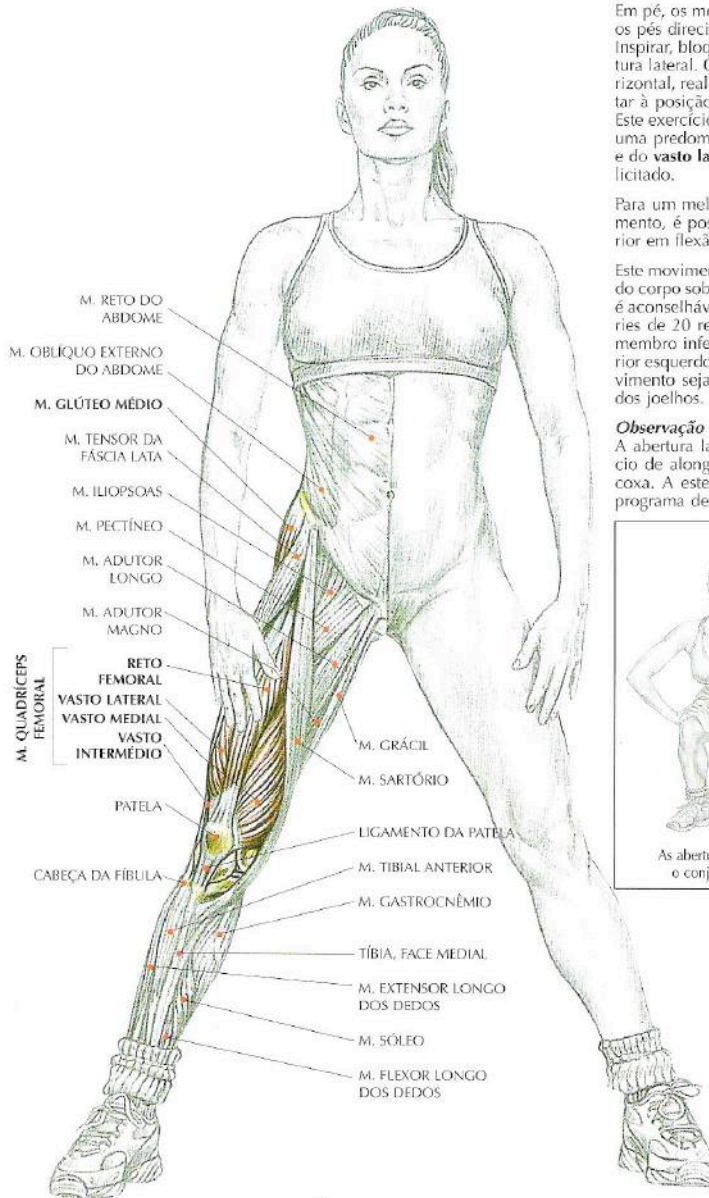
VARIANTES

O movimento pode ser realizado com um bastão sobre os ombros, o que tem como efeito o endireitamento das costas, ou com o bastão mantido frente ao corpo, fazendo com que ele deslize ao longo das tíbias e das coxas.

Estas duas variantes permitem limitar a mobilidade do tronco e de concentrar o esforço sobre os membros inferiores.



AGACHAMENTO LATERAL ALTERNADO



Em pé, os membros inferiores levemente afastados, os pés direcionados lateralmente. Inspirar, bloquear a respiração e realizar uma abertura lateral. Quando a coxa flexionada atinge a horizontal, realizar uma extensão da mesma para voltar à posição inicial. Expirar no final da extensão. Este exercício trabalha os **quadríceps femorais** com uma predominância da **parte inferior do músculo** e do **vasto lateral**. O **glúteo máximo** também é solicitado.

Para um melhor equilíbrio e para facilitar o movimento, é possível se apoiar sobre o membro inferior em flexão.

Este movimento transfere uma grande parte do peso do corpo sobre um membro inferior. Por essa razão, é aconselhável que o trabalho seja realizado em séries de 20 repetições alternadas, isto é, 10 com o membro inferior direito e 10 com o membro inferior esquerdo, e cuidar para que a execução do movimento seja perfeita para preservar a articulação dos joelhos.

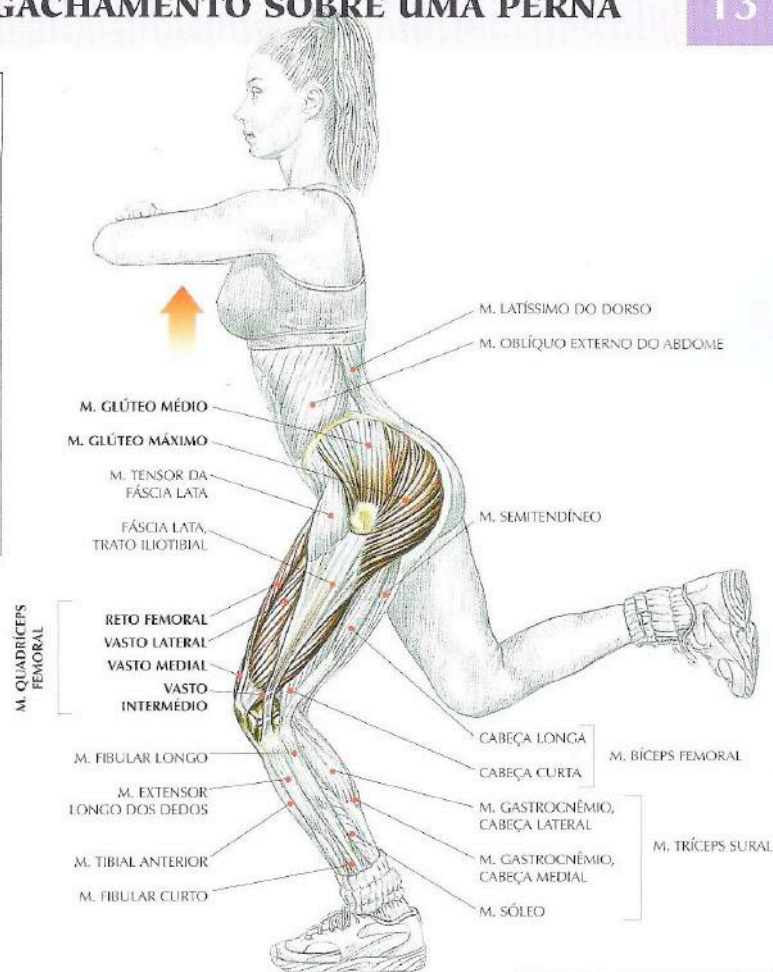
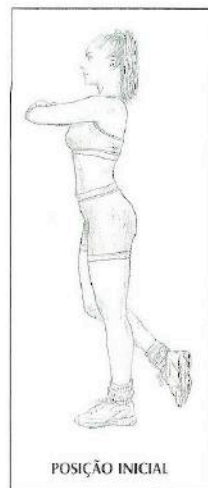
Observação

A abertura lateral também é um excelente exercício de alongamento muscular da parte interna da coxa. A este respeito, ela pode ser incluída num programa de alongamento.



AGACHAMENTO SOBRE UMA PERNA

13



Em pé, membros superiores cruzados à frente do corpo, apoiada sobre um membro inferior e o outro membro levemente flexionado para trás. Inspirar, realizar uma pequena flexão da coxa e voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento. Este exercício é realizado lentamente, alternando-se séries longas de um lado e, a seguir, do outro. Os músculos solicitados são principalmente o quadríceps femoral e o glúteo máximo. Este movimento exige um certo equilíbrio. Como todo o peso do corpo encontra-se sobre um membro inferior e a articulação do joelho é relativamente instável na posição de semiflexão, não se deve jamais flexionar esta articulação para que a sua integridade seja preservada. Portanto, a flexão sobre um membro inferior não é indicada para as pessoas que sofrem dos joelhos.

Variante

- Para sentir bem o trabalho do quadríceps femoral, é aconselhável que o joelho seja mantido levemente flexionado, sem estender totalmente o membro inferior entre cada repetição.
- Este movimento pode ser realizado levando-se o membro inferior que não está apoiado para frente.
- Para uma maior estabilidade, é possível que o trabalho seja realizado utilizando-se o apoio de um bastão.



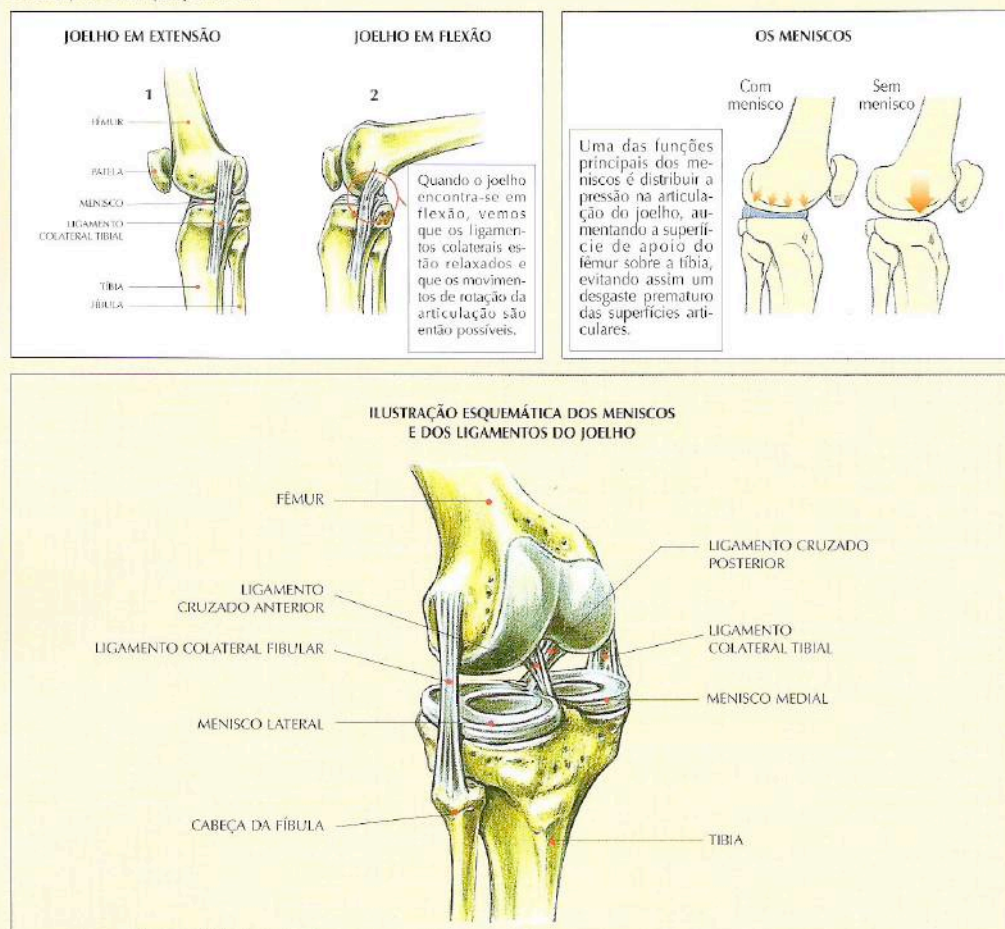
A INSTABILIDADE DO JOELHO

Quando o joelho encontra-se em extensão, os ligamentos colaterais fibular e tibial encontram-se estendidos e impedem as rotações da articulação. Portanto, quando o membro inferior encontra-se apoiado sobre o pé e com o joelho fixo em extensão, não há necessidade de ação muscular para estabilizar a articulação.

Quando o joelho encontra-se flexionado, os ligamentos colaterais fibular e tibial encontram-se relaxados. Nesta posição, a articulação é unicamente estabilizada pela ação dos músculos.

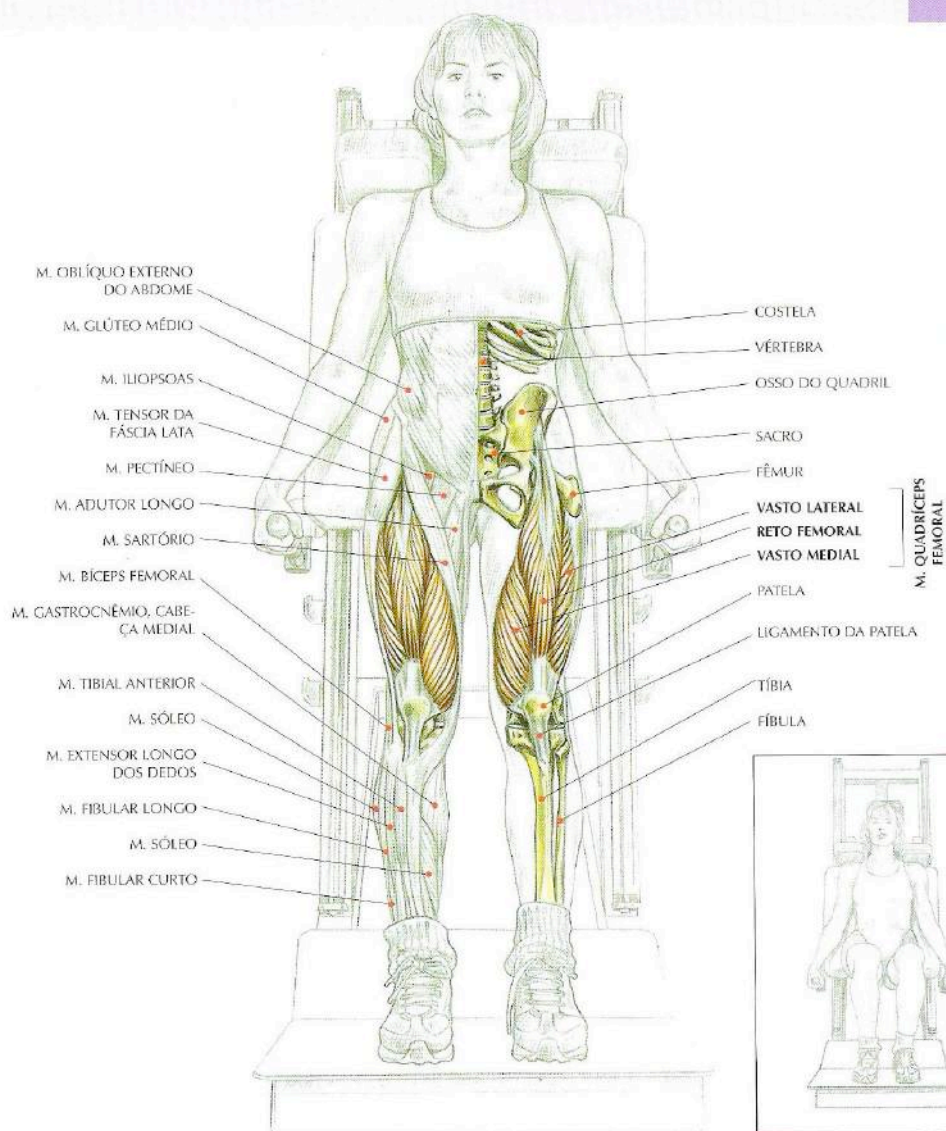
Na flexo-rotação do joelho, o menisco desloca-se para frente, para o lado da rotação. Se a extensão da articulação a seguir for mal controlada, pode ocorrer do menisco não voltar à sua posição suficientemente rápido. Ele fica então pinçado entre os côndilos e pode ocorrer uma lesão meniscal mais ou menos grave. Se, no momento do pinçamento, uma pequena parte do menisco for seccionada, pode ser inclusive necessária uma cirurgia para removê-la.

Durante a execução de exercícios assimétricos como, por exemplo, flexões da coxa sobre um membro inferior (ver página 59) ou as aberturas para frente (ver as páginas 13 a 16), é importante, para se preservar a articulação do joelho, que a velocidade e a precisão do movimento sejam controladas para evitar qualquer lesão.



AGACHAMENTO NO HACK

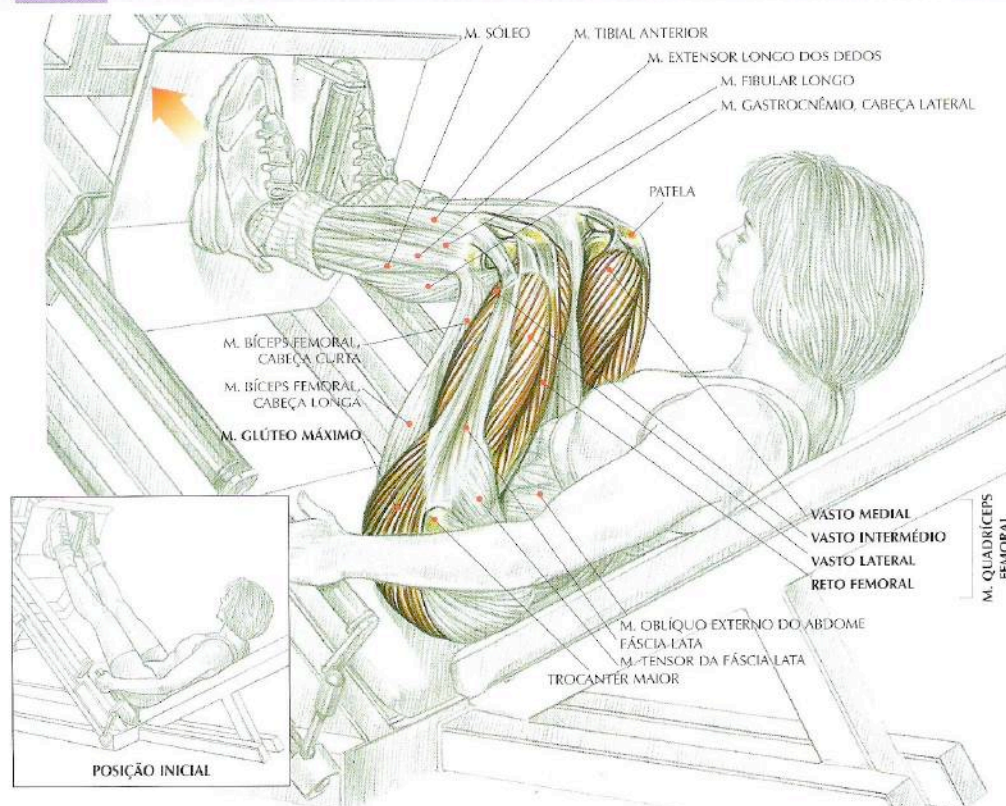
14



Os membros inferiores estendidos, as costas apoiadas contra o encosto, os ombros fixados sob os calços (*hack* significa "atrelagem", os calços lembrando o freio que é utilizado em animais de carga), os pés ligeiramente afastados. Inspirar, desbloquear a trava de segurança e realizar uma flexão dos membros inferiores. Voltar à posição inicial. Expirar no final do movimento.

Este movimento permite localizar o esforço sobre os quadríceps femorais. Quanto mais os pés forem posicionados para frente, mais os glúteos serão solicitados, e quanto mais os pés são afastados, mais os adutores serão solicitados. Para proteger as costas, é importante contrair os músculos abdominais, o que evitará todos os movimentos laterais da pelve e da coluna vertebral.

LEG-PRESS 45°



Posicionada no aparelho, as costas bem apoiadas contra o encosto, os pés ligeiramente afastados.

Inspirar, desbloquear a trava de segurança e flexionar os joelhos ao máximo de modo a levar as coxas sobre as laterais da caixa torácica. Voltar à posição inicial e expirar no final do movimento.

Se os pés forem posicionados na parte baixa da plataforma, os quadríceps femorais serão solicitados prioritariamente. Se, ao contrário, eles forem posicionados na parte alta da plataforma, o esforço ocorrerá sobretudo nos glúteos e nos posteriores da coxa. Se os pés estiverem afastados, o esforço ocorrerá principalmente nos adutores.

Observação

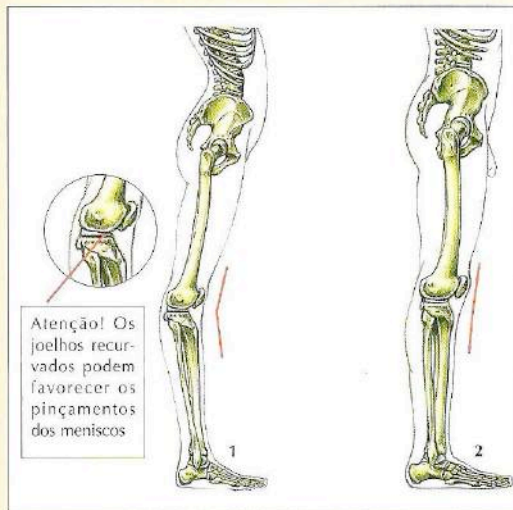
Este movimento pode ser realizado por pessoas com problemas na coluna vertebral e que não podem realizar agachamentos. Contudo, as nádegas jamais devem perder o contato contra o encosto.

Atenção

Em algumas pessoas, a utilização do leg-press com cargas elevadas pode provocar um deslocamento ao nível da junção sacroilíaca, o que pode produzir contraturas musculares muito dolorosas.

Pés posicionados na parte alta da plataforma	Pés posicionados na parte baixa da plataforma	Pés afastados	Pés aproximados
Forte solicitação dos glúteos e dos posteriores da coxa	Forte solicitação dos quadríceps femorais	Forte solicitação dos adutores	Forte solicitação dos quadríceps

FROUXIDÃO LIGAMENTAR EXCESSIVA



Atenção! Os joelhos recurvados podem favorecer os pinçamentos dos meniscos

1. Membro inferior tipicamente feminino com encurvamento do joelho
2. Membro inferior masculino. As articulações empilham-se como elementos de uma coluna

Atenção

Na mulher, a função reprodutora frequentemente acarreta uma frouxidão ligamentar excessiva que permite os pequenos deslocamentos das articulações pouco móveis da pelve (articulações sacroilíaca e púbica) que favorecem a passagem do concepto durante o trabalho de parto.

Essa frouxidão ligamentar excessiva pode acarretar algumas particularidades morfológicas, como os joelhos recurvados, isto é, o bloqueio da articulação dos joelhos em extensão dá a impressão de que os membros inferiores estão ligeiramente flexionados na direção errada.

Raramente patológicos, os joelhos recurvados podem no entanto causar em certas pessoas algumas complicações como o pinçamento dos meniscos, o qual ocorre quando os joelhos são estendidos muito rapidamente ou durante exercícios para as coxas com cargas elevadas. Por essas razões, durante aulas coletivas, é comum os professores aconselharem a realização dos movimentos sem jamais estender completamente os joelhos e, durante exercícios com cargas adicionais como a flexão das coxas no *press* ou agachamentos, eles orientarem que os joelhos jamais devem ser bloqueados em extensão.

É bom lembrar que esses conselhos de prudência somente têm valor para as pessoas que possuem joelhos recurvados patológicos, sendo que a maioria dos indivíduos pode realizar o bloqueio dos joelhos em extensão sem risco, uma vez que as articulações se empilham como elementos de uma coluna.

LUXAÇÃO DA PATELA

Como a tração do músculo quadríceps femoral sobre a patela ocorre no eixo do corpo do fêmur, isto é, obliquamente em direção lateral, a patela apresenta uma tendência a luxar lateralmente em direção ao exterior, mas o côndilo lateral do fêmur, mais saliente, impede que ela se desloque para a lateral e a tração das fibras inferiores do vasto medial (obliquo) do quadríceps femoral a puxa medialmente.



A tração do músculo quadríceps femoral sobre a patela ocorre no eixo do fêmur, isto é, obliquamente em direção lateral, enquanto que a fossa intercondilar é vertical.

A tração do quadríceps femoral sobre a patela ocorre obliquamente em direção ao exterior. Ela tende a empurrar a patela lateralmente.

Na mulher, a obliquidade mais acentuada dos fêmures, associada a uma saliência mais acentuada dos côndilos laterais, assim como a uma maior frouxidão ligamentar e, algumas vezes, a uma perda de tonicidade da parte baixa dos vastos laterais e dos vastos mediais dos quadríceps femorais contribuem para que a luxação lateral externa da patela seja mais freqüente. Para evitar essa luxação, o trabalho na cadeira extensora é excelente, pois ele reforça a parte inferior dos quadríceps femorais e, sobretudo, dos vastos mediais (ver página 64).

Observação

A frouxidão ligamentar da mulher varia ao longo do ciclo menstrual, atingindo o seu máximo no momento da ovulação. Portanto, é nesse período que os riscos de lesão ao nível dos joelhos são mais importantes.

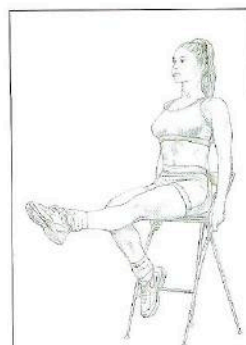
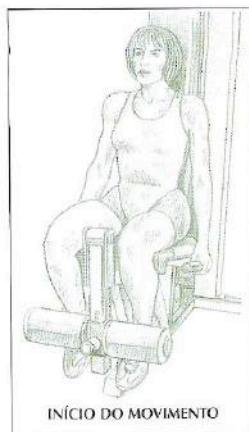


O côndilo lateral mais saliente da tróclea femoral limita os riscos de luxação lateral externa da patela.

Extremidade inferior do fêmur, vista de baixo.

As fibras quase horizontais da parte baixa do vasto medial do quadríceps femoral tracionam a patela medialmente.

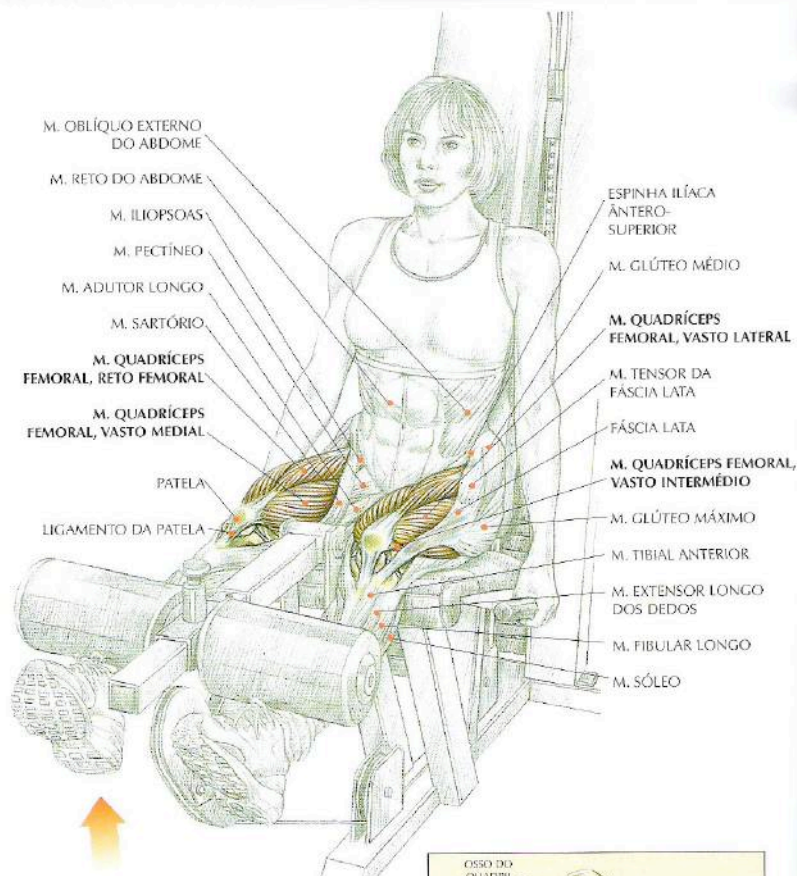
EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO APARELHO OU CADEIRA EXTENSORA



Se não houver material disponível, é possível se realizar as extensões dos membros inferiores sentada numa cadeira. Neste caso, será necessário realizar os movimentos lentamente, um membro inferior após o outro, concentrando-se na contração muscular no final da extensão.

Observação

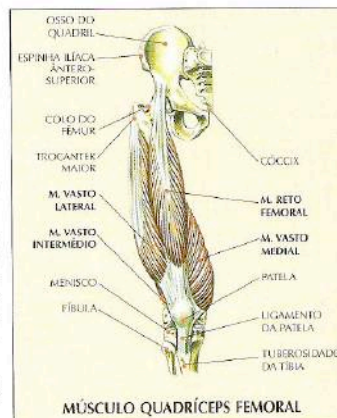
Como nas extensões no aparelho, quanto mais inclinado para trás estiver o tronco, mais o reto femoral do quadríceps femoral será solicitado.



Sentada no aparelho, as mãos segurando as alças ou o assento para manter o tronco imóvel, os joelhos flexionados, os tornozelos posicionados sobre os cilindros de apoio. Inspirar e realizar uma extensão dos membros inferiores até a horizontal. Expirar no final do movimento.

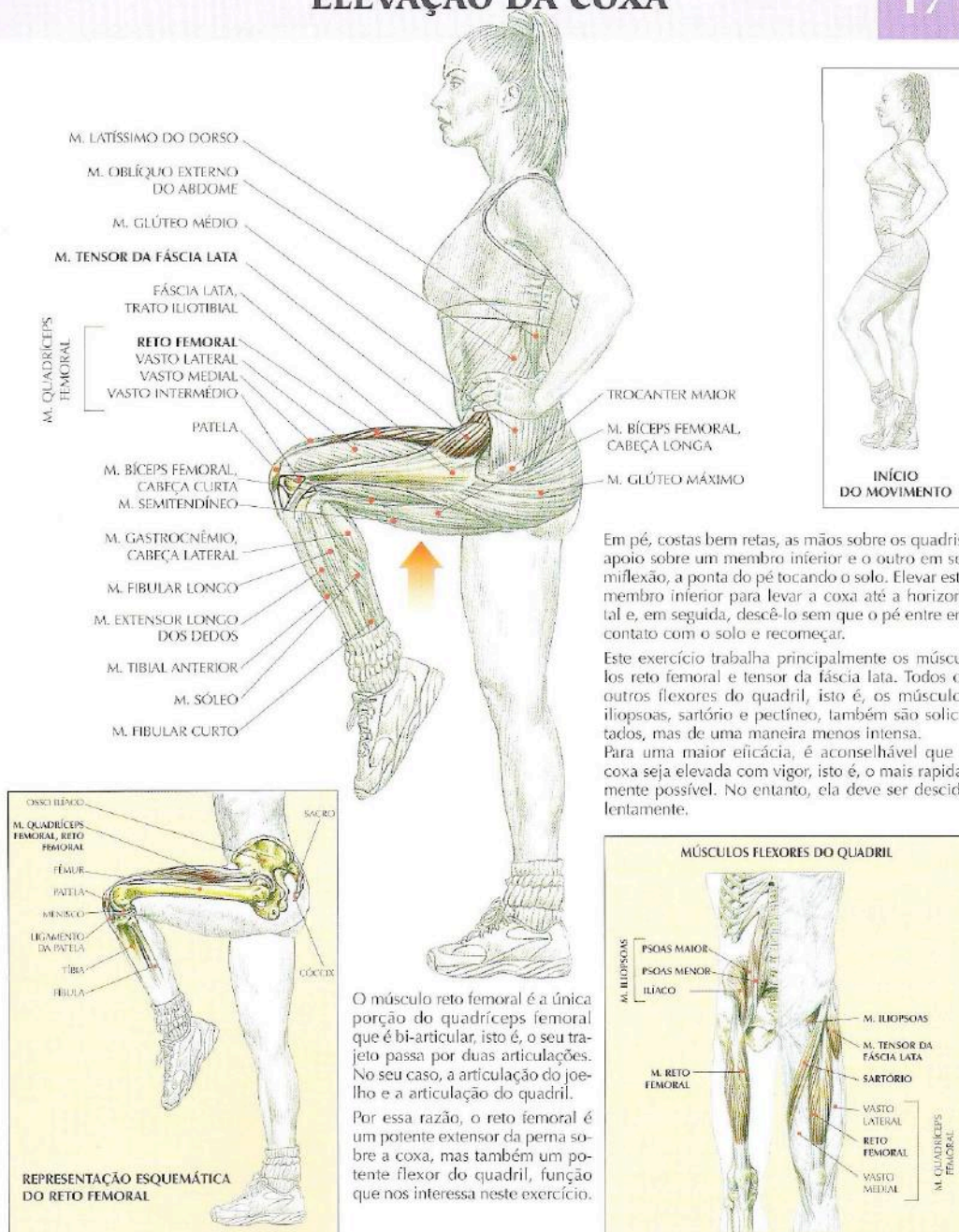
Este exercício é o melhor movimento de isolamento do quadríceps femoral. Deve ser observado que quanto mais inclinado estiver o encosto, maior a retroversão da pelve. O reto femoral, o qual é a porção média bi-articular do quadríceps femoral, será portanto estendido, o que torna o seu trabalho mais intenso durante a extensão dos membros inferiores.

Ele é recomendado para as iniciantes com o objetivo de adquirir força suficiente para passar para os movimentos mais técnicos.

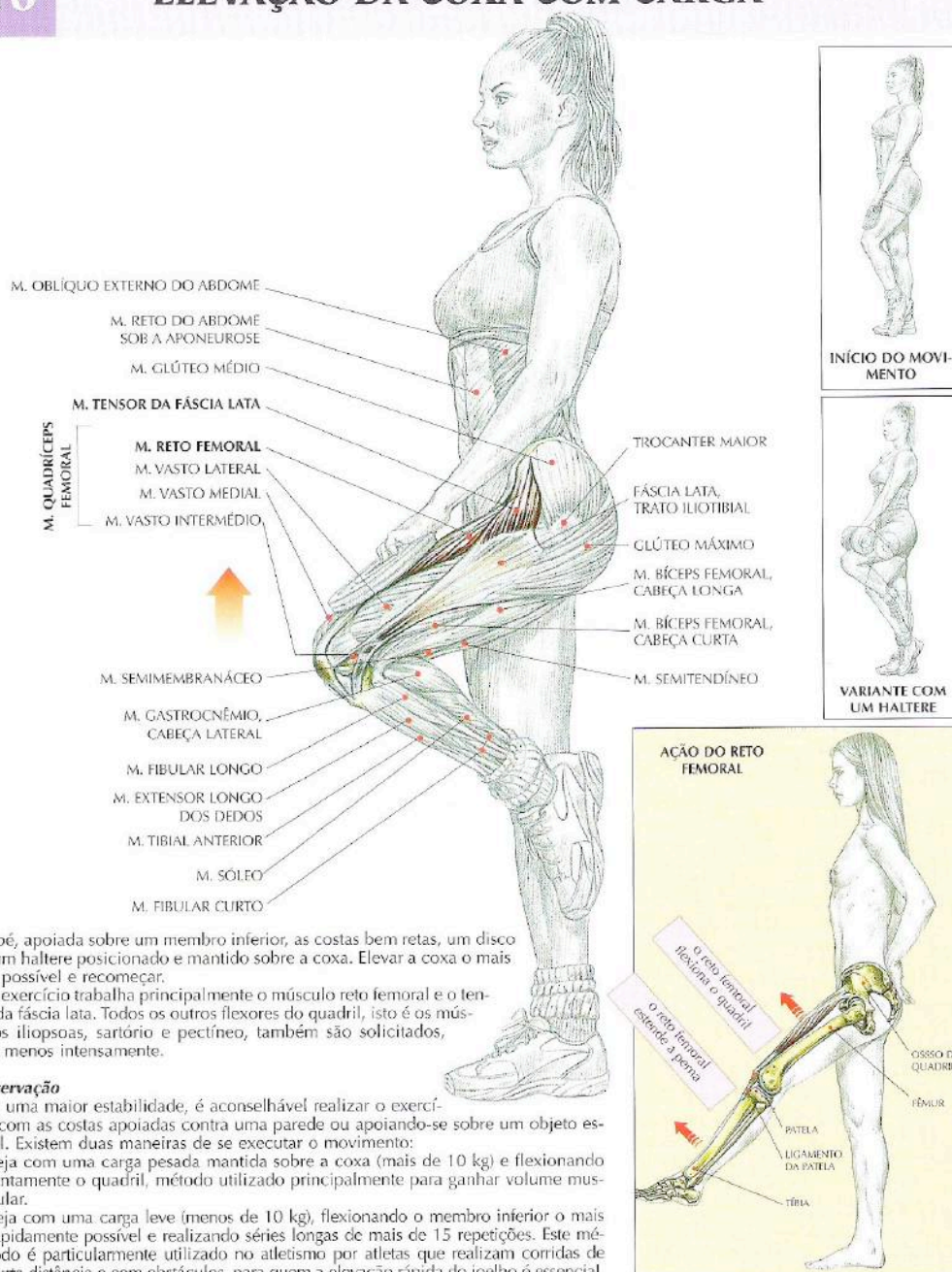


ELEVAÇÃO DA COXA

17



ELEVAÇÃO DA COXA COM CARGA



Em pé, apoiada sobre um membro inferior, as costas bem retas, um disco ou um haltere posicionado e mantido sobre a coxa. Elevar a coxa o mais alto possível e recomençar.

Este exercício trabalha principalmente o músculo reto femoral e o tensor da fáscia lata. Todos os outros flexores do quadril, isto é os músculos iliopsoas, sartório e pectíneo, também são solicitados, mas menos intensamente.

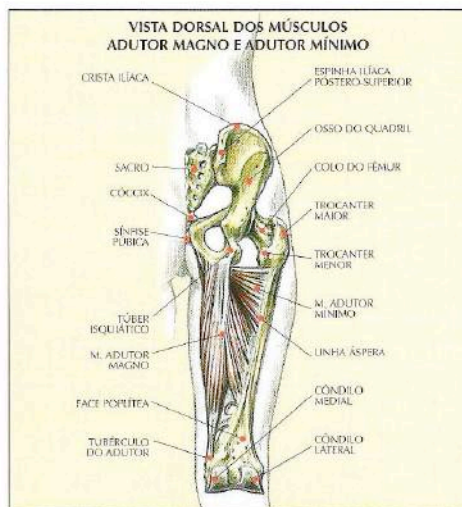
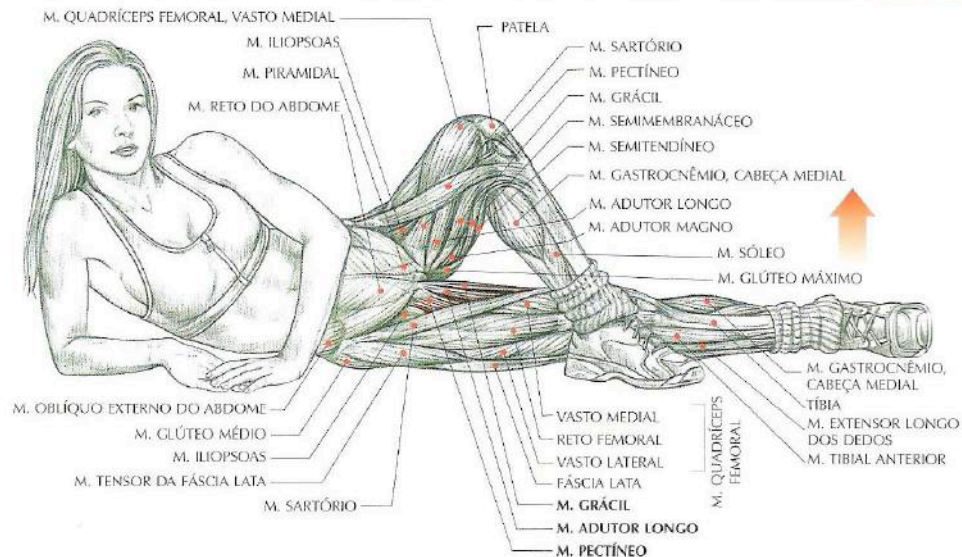
Observação

Para uma maior estabilidade, é aconselhável realizar o exercício com as costas apoiadas contra uma parede ou apoiando-se sobre um objeto estável. Existem duas maneiras de se executar o movimento:

- Seja com uma carga pesada mantida sobre a coxa (mais de 10 kg) e flexionando lentamente o quadril, método utilizado principalmente para ganhar volume muscular.
- Seja com uma carga leve (menos de 10 kg), flexionando o membro inferior o mais rapidamente possível e realizando séries longas de mais de 15 repetições. Este método é particularmente utilizado no atletismo por atletas que realizam corridas de curta distância e com obstáculos, para quem a elevação rápida do joelho é essencial.

ADUTORES, NO SOLO

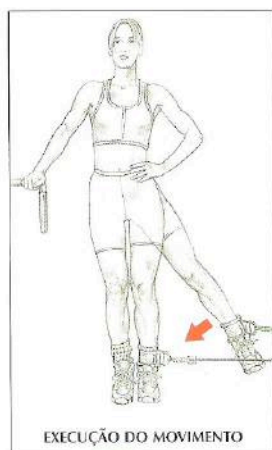
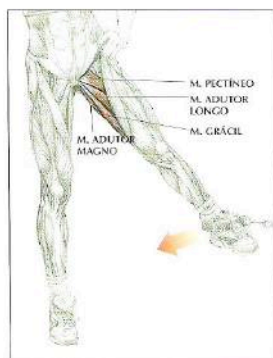
19



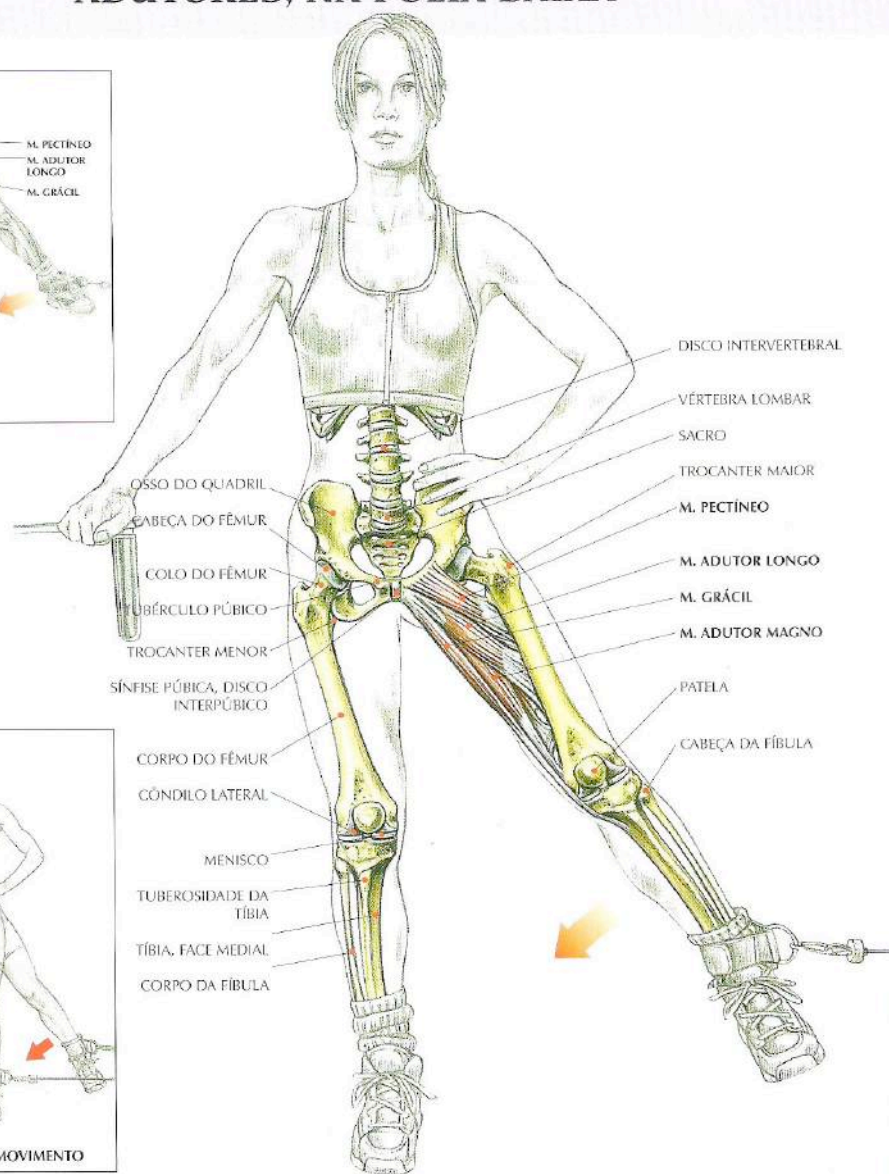
Decúbito lateral, apoiada sobre um cotovelo, o membro inferior em contato com o solo estendido e o outro com o joelho flexionado e o pé apoiado ao solo frente ao joelho oposto. Elevar o membro inferior que está em contato com o solo o mais alto possível, manter a contração durante dois ou três segundos e recomeçar.

De uma amplitude muito reduzida, este movimento permite contudo sentir bem o trabalho dos músculos pectíneo, adutor curto, adutor mínimo e adutor longo, sendo a maior parte do esforço exercido sobre o adutor magno e o grácil. As séries de 10 a 20 repetições realizadas lentamente produzem bons resultados. Para variar, pode-se manter o membro inferior elevado durante dez segundos através de uma contração isométrica entre cada repetição.

ADUTORES, NA POLIA BAIXA



EXECUÇÃO DO MOVIMENTO

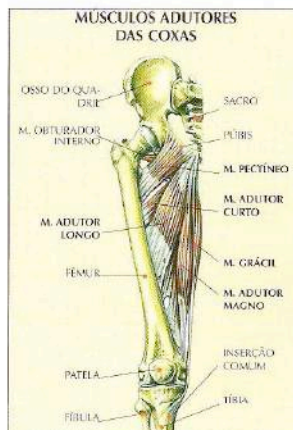
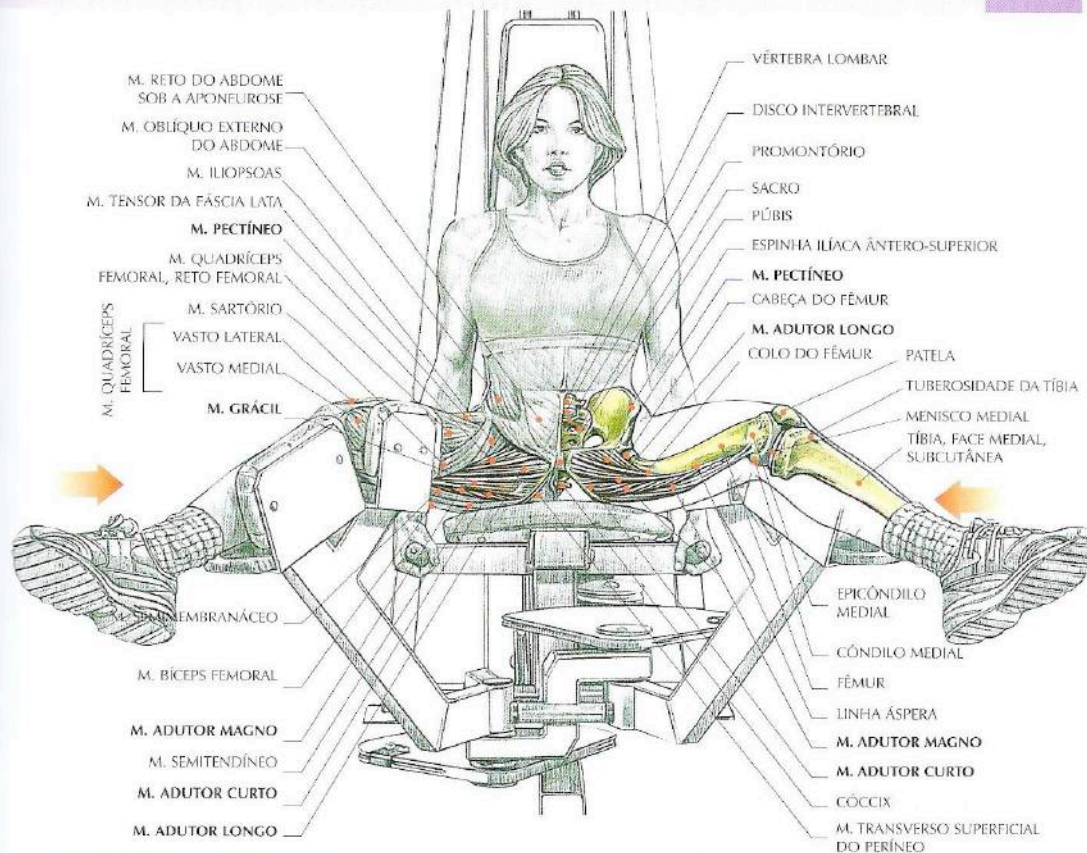


Em pé, apoiada sobre um membro inferior e o outro ligado à correia, a mão oposta apoiada sobre o quadro do aparelho ou sobre qualquer suporte. Mover o membro inferior, cruzando pela frente o membro que serve de apoio.

Este exercício trabalha o conjunto dos adutores (pectíneo, adutor curto, adutor mínimo, adutor longo, adutor magno e grácil). Ele é excelente para definir o interior das coxas e, com esse objetivo, deve ser realizado em repetições longas.

ADUTORES, NO APARELHO

21



Sentada no aparelho, membros inferiores afastados. Aproximar as coxas, voltar à posição inicial controlando o movimento.

Este exercício trabalha o conjunto dos músculos adutores da coxa (pectíneo, adutor mínimo, adutor magno, adutor longo, adutor curto e grácil). Ele permite utilizar cargas mais pesadas que a adução na polia baixa, mas a sua amplitude de execução é mais reduzida.

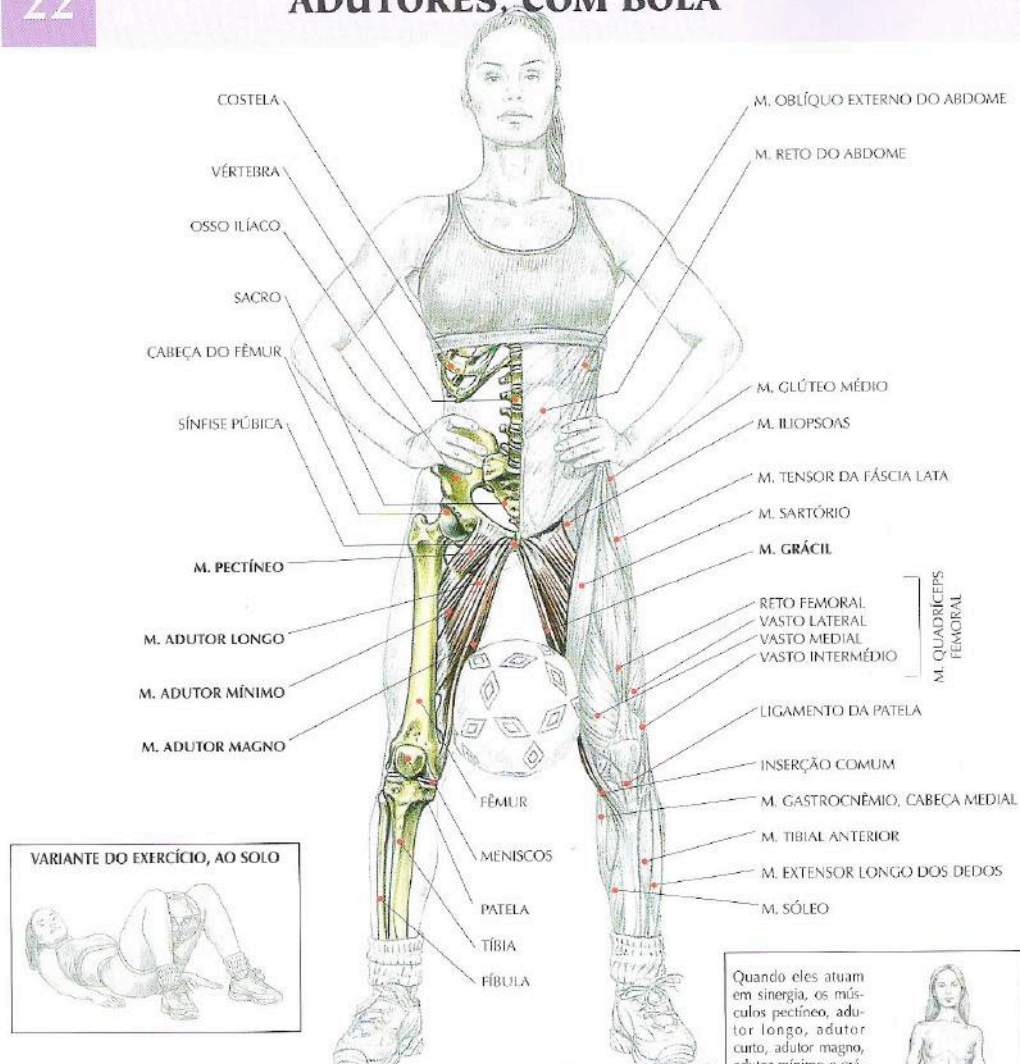
As séries longas, até a sensação de queimação, produzem os melhores resultados.

Observação

Este movimento pode ser realizado com o objetivo de reforçar os adutores, este grupo de músculos sendo frequentemente o local de lesões musculares durante esforços violentos. Por isso, é aconselhável aumentar progressivamente a carga para trabalhar em séries pesadas associando um trabalho de alongamento muscular específico dos adutores no final da sessão.



ADUTORES, COM BOLA



VARIANTE DO EXERCÍCIO, AO SOLO



Em pé, joelhos levemente flexionados, uma bola colocada entre as coxas. Aproximar as coxas o mais fortemente possível como se você desejasse estourar a bola. Manter a contração alguns segundos e recomeçar. As séries longas produzem os melhores resultados. Também é possível manter uma única contração o maior tempo possível.

Como todos os movimentos sem carga adicional, para uma eficácia real, ele deve ser realizado até produzir a sensação de queimação.

Este exercício trabalha o conjunto dos músculos adutores, principalmente os adutores mínimo, longo, curto e magno, o grácil e, num menor grau, o pectíneo.

Observação

Como não há ou há um pequeno deslocamento articular durante a contração muscular (trabalho isométrico), este movimento pode ser realizado pelas pessoas com problemas na articulação coxofemoral.

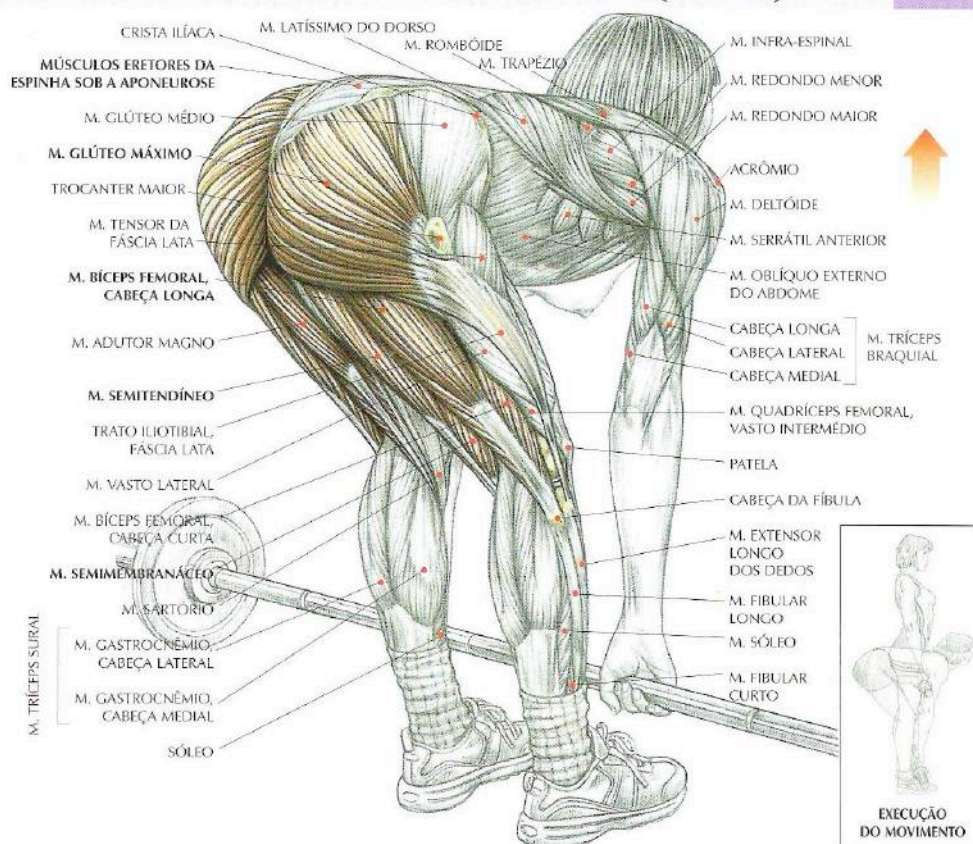
Quando eles atuam em sinergia, os músculos pectíneo, adutor longo, adutor curto, adutor magno, adutor mínimo e grácil têm por função principal levar o fêmur em adução, em flexão e em rotação lateral.

Por causa de sua ação potente na aproximação das coxas, os romanos o chamavam *custodes virginittis* ("guardiões da virgindade").



LEVANTAMENTO TERRA, MEMBROS INFERIORES ESTENDIDOS (STIFF)

23

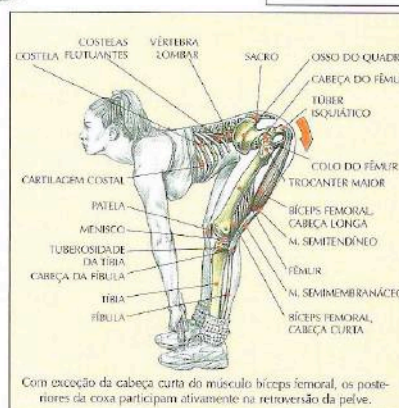


Em pé, pés levemente afastados, frente à barra colocada ao solo. Inspirar, inclinar o tronco para frente, mantendo as costas arqueadas e, se possível, mantendo os membros inferiores estendidos. Segurar a barra com as mãos em pronação, os membros superiores relaxados e endireitar o tronco até a vertical, as costas mantidas fixas e a balsa ocorrendo ao nível dos quadris. Expirar no final do movimento. Voltar à posição inicial sem no entanto repousar a barra e recomeçar. Durante a execução do movimento, é importante jamais arredondar as costas para evitar o risco de lesão.

Este exercício solicita o conjunto dos músculos espinais, músculos localizados profundamente, ao longo de cada lado da coluna vertebral, os quais têm como função principal o endireitamento da coluna. No endireitamento do tronco, durante a balsa ântero-posterior da pelve, os músculos glúteo máximo e posteriores da coxa (excetuando-se a cabeça curta do biceps femoral) contribuem intensamente. O levantamento terra com os membros inferiores estendidos alonga, durante a flexão, a parte posterior das coxas. Para uma maior eficácia e com esse objetivo, é possível elevar os pés em relação à barra, ou seja, realizar o exercício sobre um degrau ou step.

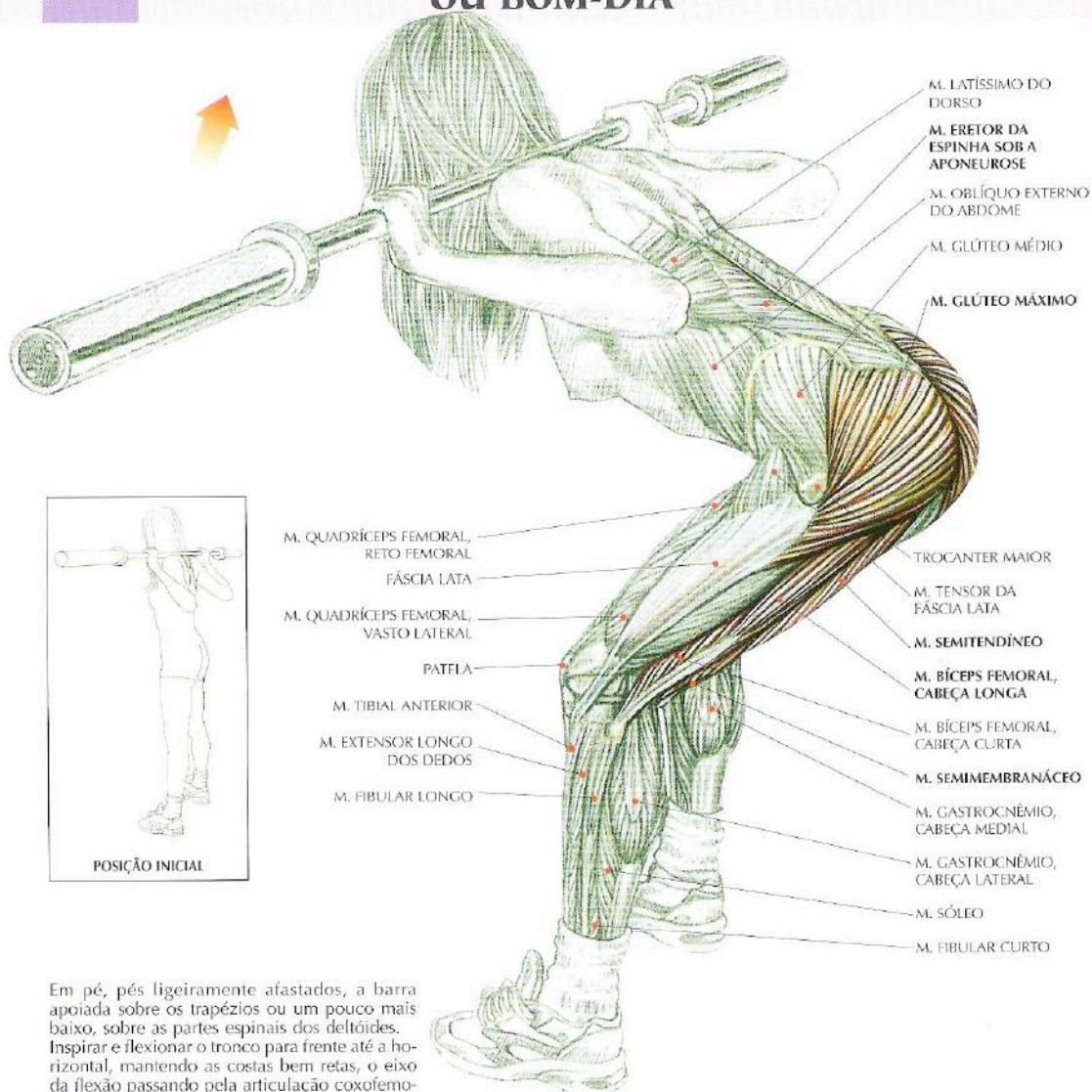
Observação

Realizado com cargas muito leves, o levantamento terra com os membros inferiores estendidos pode ser considerado como um movimento de alongamento para os músculos posteriores da coxa. Quanto maiores forem as cargas utilizadas, mais os glúteos máximos tomarão o lugar dos músculos posteriores da coxa para endireitar a pelve.



Com exceção da cabeça curta do músculo biceps femoral, os posteriores da coxa participam ativamente na retroversão da pelve.

FLEXÃO DO TRONCO PARA FRENTE OU BOM-DIA

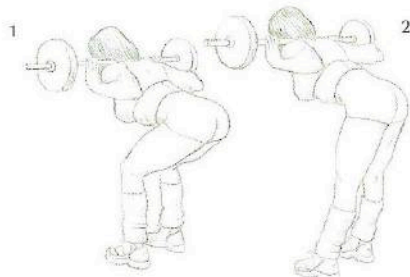


Em pé, pés ligeiramente afastados, a barra apoiada sobre os trapézios ou um pouco mais baixo, sobre as partes espinais dos deltóides. Inspirar e flexionar o tronco para frente até a horizontal, mantendo as costas bem retas, o eixo da flexão passando pela articulação coxofemoral. Voltar à posição inicial e expirar.

Para uma execução mais fácil, é possível flexionar os joelhos discretamente.

Este movimento que trabalha o glúteo máximo e o conjunto dos eretores espinais é notável sobretudo por sua ação sobre os músculos posteriores da coxa (excetuando-se a cabeça curta do bíceps femoral, o qual é unicamente flexor da perna). Além da flexão do joelho, os músculos posteriores da coxa têm como função principal a retroversão da pelve, endireitando o tronco quando este for solidário a contração isométrica da musculatura abdominal e dos músculos lombossacros.

Para sentir melhor a ação dos posteriores da coxa, é aconselhável jamais trabalhar pesado. Na fase negativa, o "bom-dia" é excelente para alongar a parte posterior das coxas. Quando realizado regularmente, ele permite prevenir lesões que podem ocorrer durante a realização de agachamentos pesados.



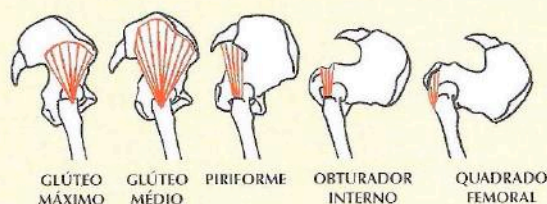
AS DUAS MANEIRAS DE REALIZAR O BOM-DIA

1. Joelhos flexionados - 2. Membros inferiores estendidos.

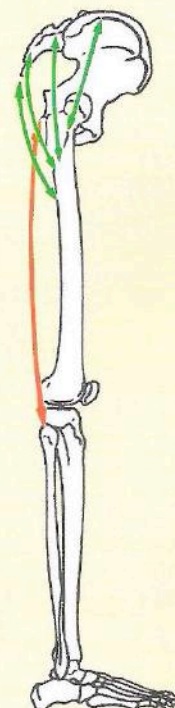


Os membros inferiores estendidos durante a bascula para a frente colocam os músculos posteriores da coxa em extensão e, dessa maneira, permitem que a sua contração seja mais bem sentida durante o endireitamento do tronco. Durante a bascula para a frente, os joelhos flexionados permitem estender os músculos posteriores da coxa, o que facilita a flexão do quadril.

AÇÃO ESTABILIZADORA DOS MÚSCULOS DURANTE A FLEXÃO DA PELVE



AÇÃO DOS MÚSCULOS POSTERIORES DA COXA E DO GLÚTEO MÁXIMO DURANTE O ENDIREITAMENTO DA PELVE



RETRAÇÃO DOS MÚSCULOS POSTERIORES DA COXA



A retração dos músculos posteriores da coxa conduz a uma retroversão da pelve com perda da curvatura lombar, propiciando ao longo do tempo patologias vertebrais.

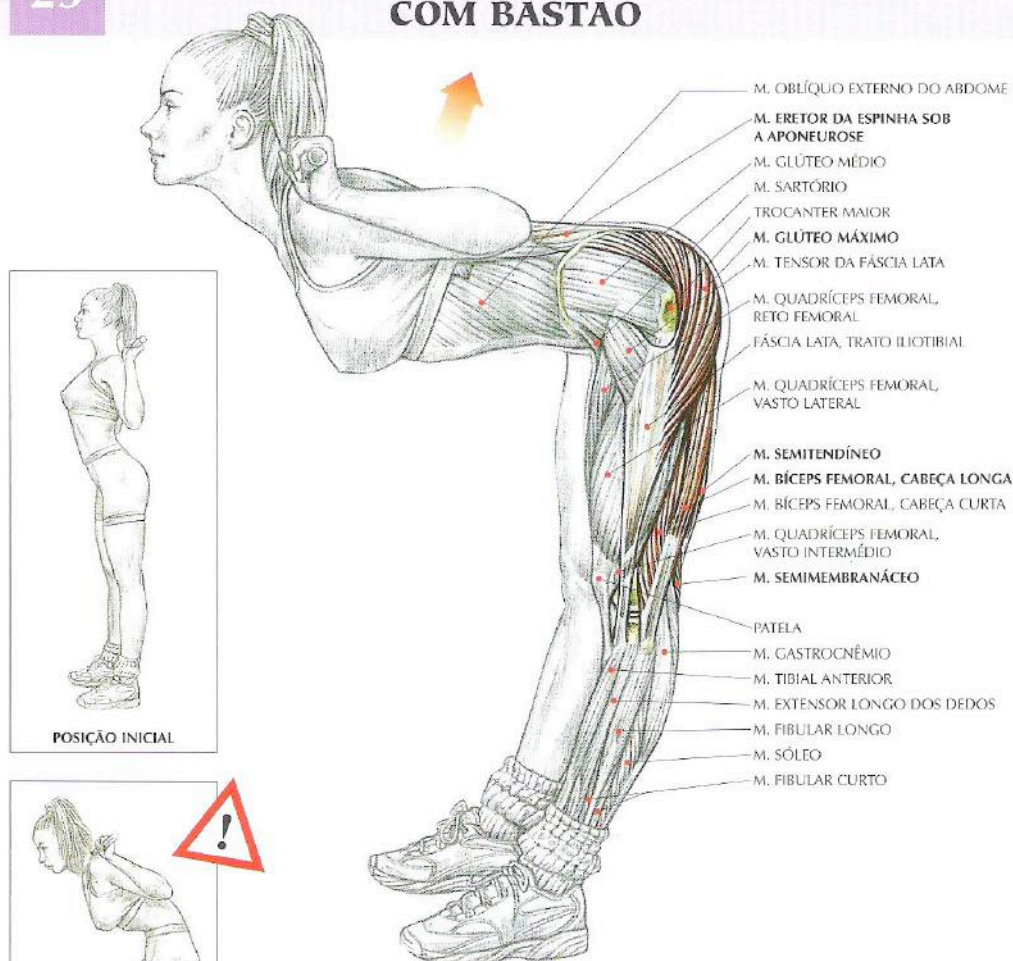
Na nossa sociedade moderna, a posição sentada adotada durante longos períodos ao longo da jornada pode, em alguns indivíduos, provocar uma retração dos músculos posteriores da coxa.

Essa retração dos músculos posteriores da coxa coloca a pelve em retroversão, provocando ao mesmo tempo um mau posicionamento da coluna vertebral, a qual perde suas curvaturas normais.

O indivíduo adota uma má postura, com as nádegas retraídas e as costas arredondadas, o que, a longo prazo, pode desencadear patologias vertebrais. Para limitar essa retração relativamente freqüente dos músculos posteriores da coxa, é recomendada a realização de exercícios de alongamento para a porção posterior da coxa como o "bom-dia" leve com os membros inferiores estendidos e a elevação do solo leve com os membros inferiores estendidos. Além disso, após uma sessão de exercícios para os músculos posteriores da coxa, é aconselhável realizar sempre algumas séries de movimentos de alongamento específicos.

AÇÃO DOS M.M. POSTERIORES DA COXA

AÇÃO DO GLÚTEO MÁXIMO

BOM-DIA COM JOELHOS ESTENDIDOS,
COM BASTÃO

POSIÇÃO INICIAL



Como no bom-dia com barra, é importante, durante a execução do bom-dia com bastão, jamais arredondar as costas.

Em pé, pés ligeiramente afastados, o bastão apoiado sobre os trapézios ou um pouco mais baixo, sobre a parte espinal dos deltóides.

Inspirar e flexionar o tronco para a frente até a horizontal, mantendo os membros inferiores estendidos e as costas bem retas, com o eixo de flexão passando pela articulação coxofemoral. Voltar à posição inicial, contrair as nádegas no final do movimento e expirar.

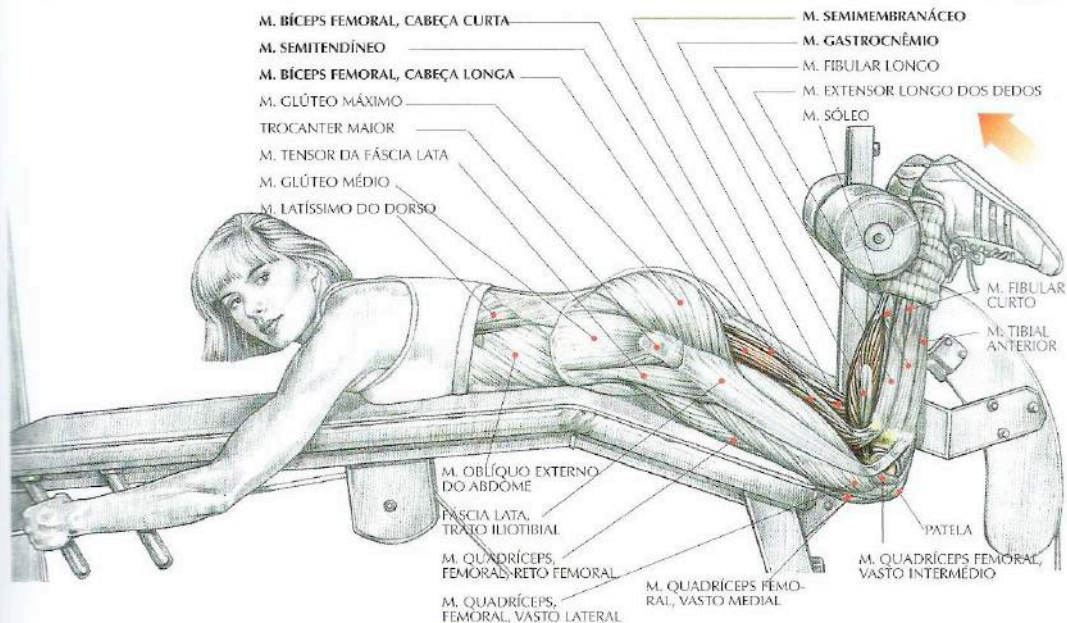
Este exercício trabalha os músculos posteriores da coxa, principalmente a cabeça longa do bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembrânico. Também são solicitados os glúteos máximos e os músculos eretores da espinha em sua região lombar.

Observações

- É importante que este movimento seja executado lentamente, concentrando-se nas sensações musculares.
- Trata-se de um excelente exercício de aquecimento e de alongamento para os músculos da parte posterior da coxa. A sua realização regular, integrando-o entre as séries de agachamento ou de posteriores da coxa no aparelho, permite que sejam evitadas lesões quando as cargas se tornam elevadas nos exercícios para os posteriores da coxa.

POSTERIORES DA COXA, DEITADA NO APARELHO OU CAMA FLEXORA

26



EXECUÇÃO DO MOVIMENTO



Deitada em decúbito ventral no aparelho, mãos segurando os pegadores, membros inferiores estendidos, tornozelos calçados sob os cilindros de apoio. Inspirar e realizar uma flexão simultânea dos membros inferiores, tentando tocar as nádegas com os calcanhares. Expirar no final do esforço. Voltar à posição inicial controlando o movimento.

Este exercício trabalha o conjunto dos músculos posteriores da coxa assim como os gastrocnêmios e, profundamente, o músculo poplíteo. Teoricamente, durante a flexão, é possível localizar, seja o semitendíneo e o semimembranáceo realizando uma rotação medial do pé. Contudo, na prática, isto se revela difícil e somente uma predominância do trabalho dos posteriores da coxa ou dos gastrocnêmios pode ser facilmente realizada:

- com os pés em extensão, predominância do trabalho dos posteriores da coxa;
- com os pés em flexão dorsal, predominância do trabalho dos gastrocnêmios.

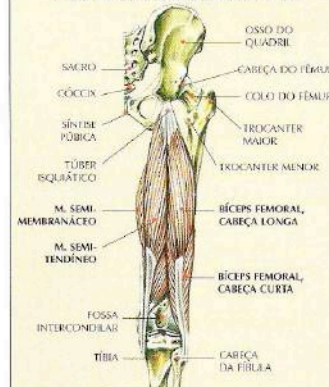
Variante

É possível realizar este movimento flexionando-se os membros inferiores alternadamente.

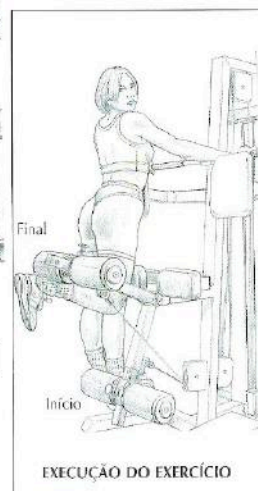
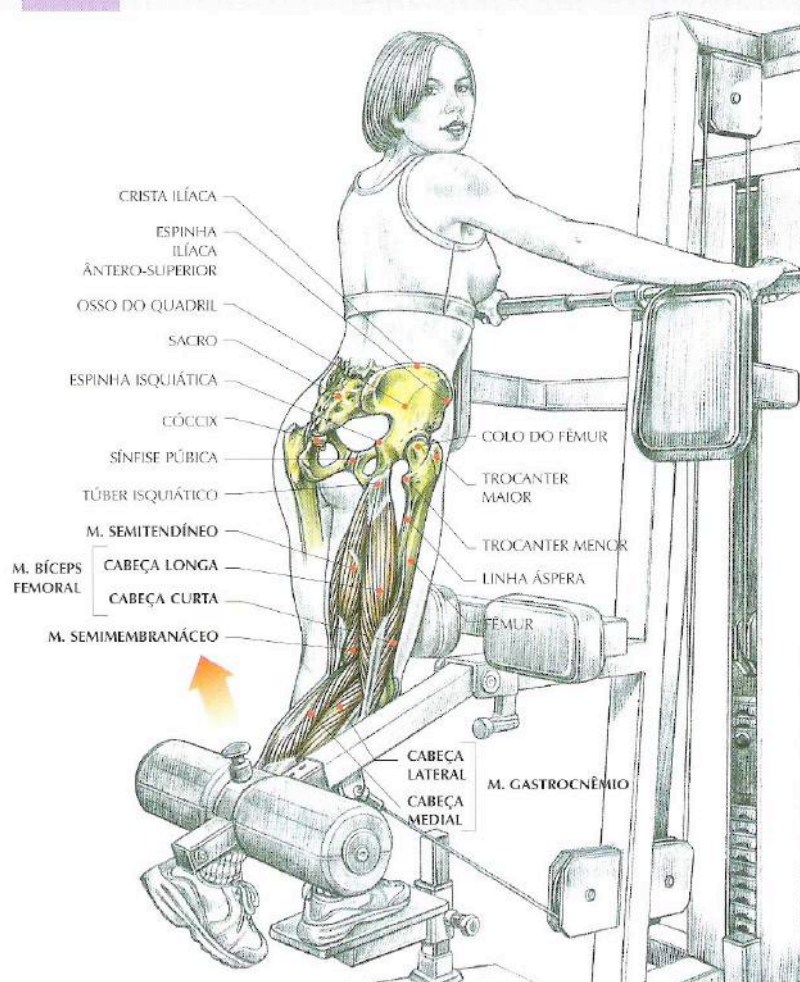


VARIANTE
COM UM HALTERE MANTIDO ENTRE OS PÉS

MÚSCULOS POSTERIORES DA COXA

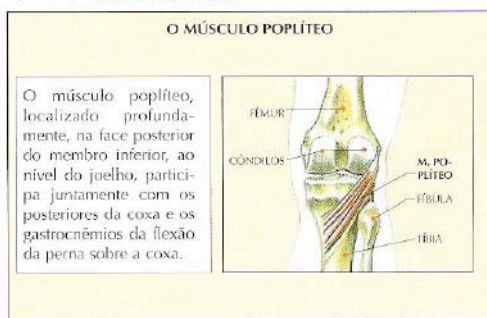


POSTERIORES DA COXA ALTERNADOS, EM PÉ NO APARELHO



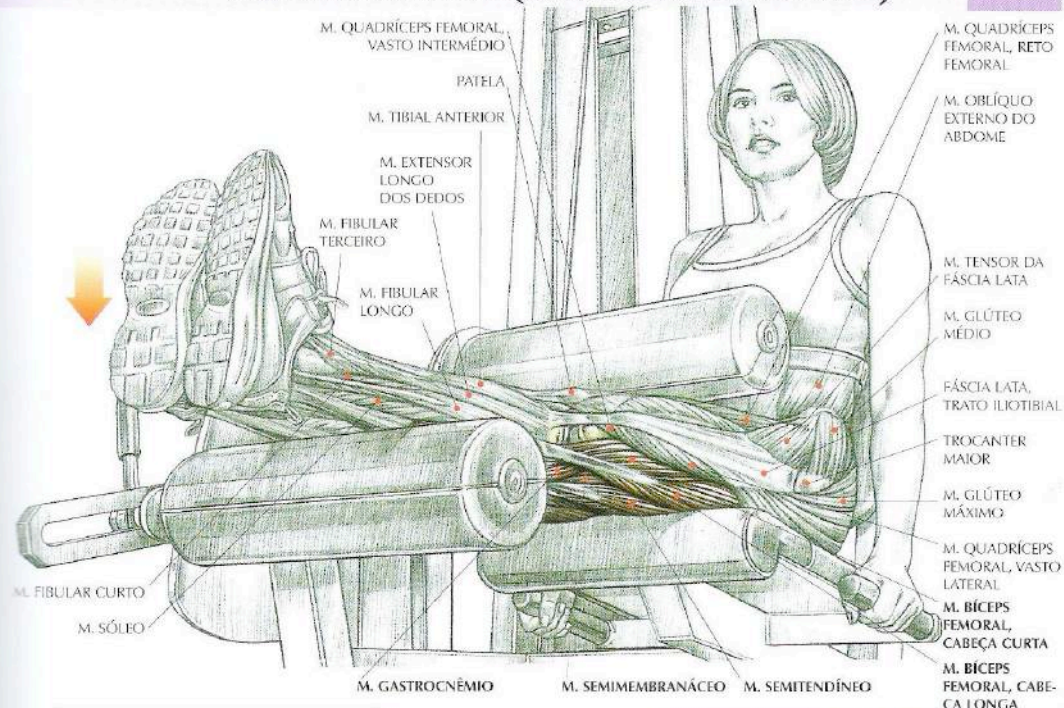
Em pé, o tronco apoiado sobre o suporte, o joelho calçado, o membro inferior estendido e o tornozelo posicionado sob o cilindro de apoio. Inspirar e flexionar o joelho. Expirar no final do movimento.

Este exercício solicita o conjunto dos posteriores da coxa (semitendíneo, semimembranáceo, a cabeça curta e a cabeça longa do biceps femoral) e, num menor grau, os gastrocnêmios. Para aumentar a participação destes últimos músculos, basta, quando da flexão do joelho, posicionar o tornozelo em flexão. Para diminuir a sua participação, o que é frequentemente o objetivo buscado, basta posicionar o pé em extensão.

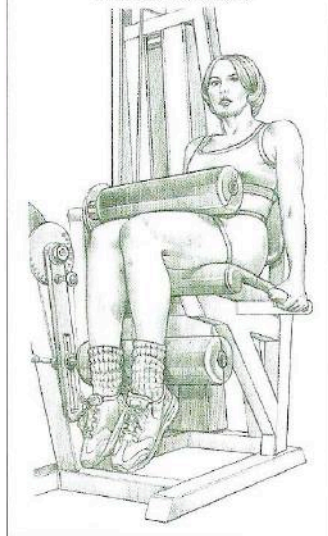


POSTERIORES DA COXA, SENTADA NO APARELHO (CADEIRA FLEXORA)

28



FINAL DO MOVIMENTO

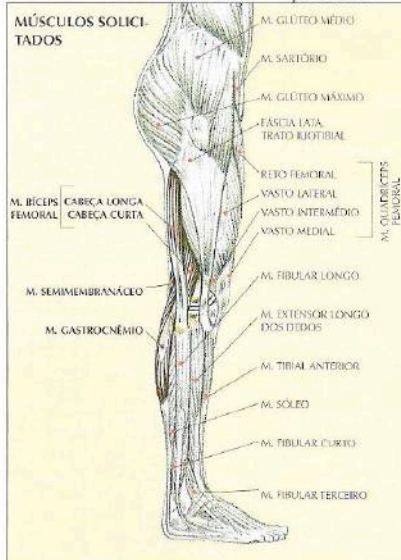


Sentada no aparelho, membros inferiores estendidos, tornozelos posicionados sobre o cilindro de apoio, coxas fixadas, mãos sobre os pegadores. Inspirar e realizar uma flexão das pernas. Expirar no final do movimento.

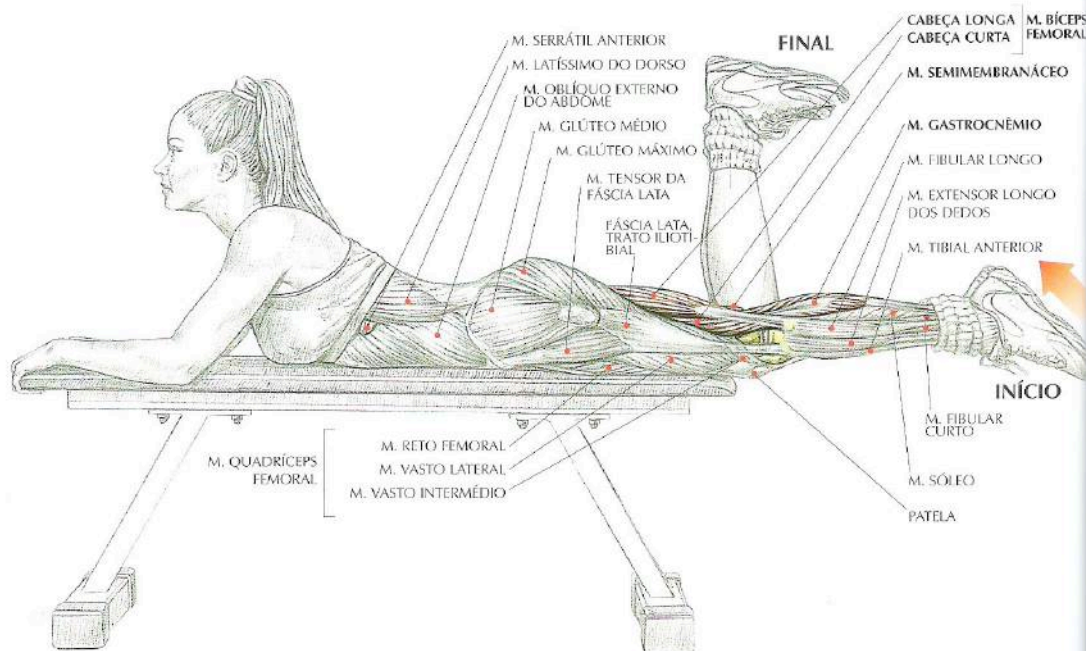
Este exercício solicita o conjunto dos músculos posteriores da coxa e, profundamente, o músculo poplíteo e, num menor grau, os gastrocnêmios.

Variantes

- Executando-se o exercício com os pés em flexão dorsal, uma parte do trabalho é transferida para os músculos gastrocnêmios.
- Executando-se o exercício com os pés em extensão, o esforço será localizado sobretudo nos músculos posteriores da coxa.



POSTERIORES DA COXA, NO BANCO



Deitada em decúbito ventral sobre um banco, a cabeça elevada, os joelhos no vazio, os membros inferiores estendidos, os pés juntos em extensão.

Realizar uma flexão simultânea das pernas tentando tocar as nádegas com os calcanhares. Voltar à posição inicial.

Este exercício trabalha o conjunto dos músculos posteriores da coxa (semimembranáceo, semitendíneo e bíceps femoral) assim como os músculos gastrocnêmios.

Este movimento é executado lentamente, o essencial sendo a concentração sobre a contração máxima dos músculos no final da flexão das pernas.

Como a maioria dos exercícios sem cargas adicionais, as séries longas produzem os melhores resultados.

Observações

- Executando-se a flexão das pernas com os pés em flexão dorsal, trabalha-se principalmente os gastrocnêmios.
- Executando-se a flexão das pernas com os pés em extensão, trabalha-se principalmente os músculos posteriores da coxa.

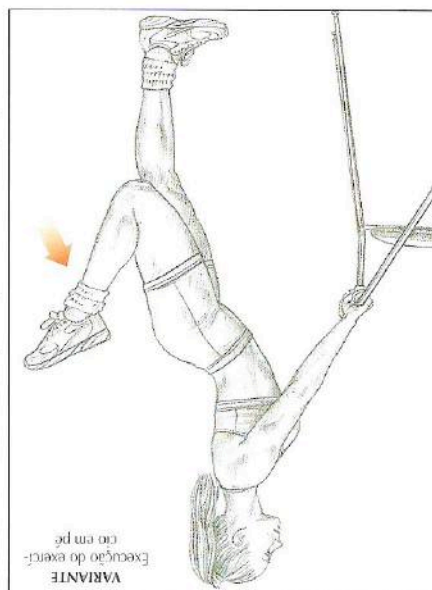
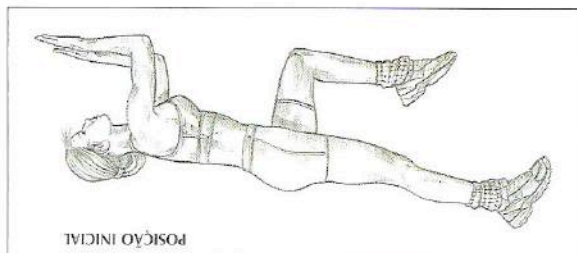
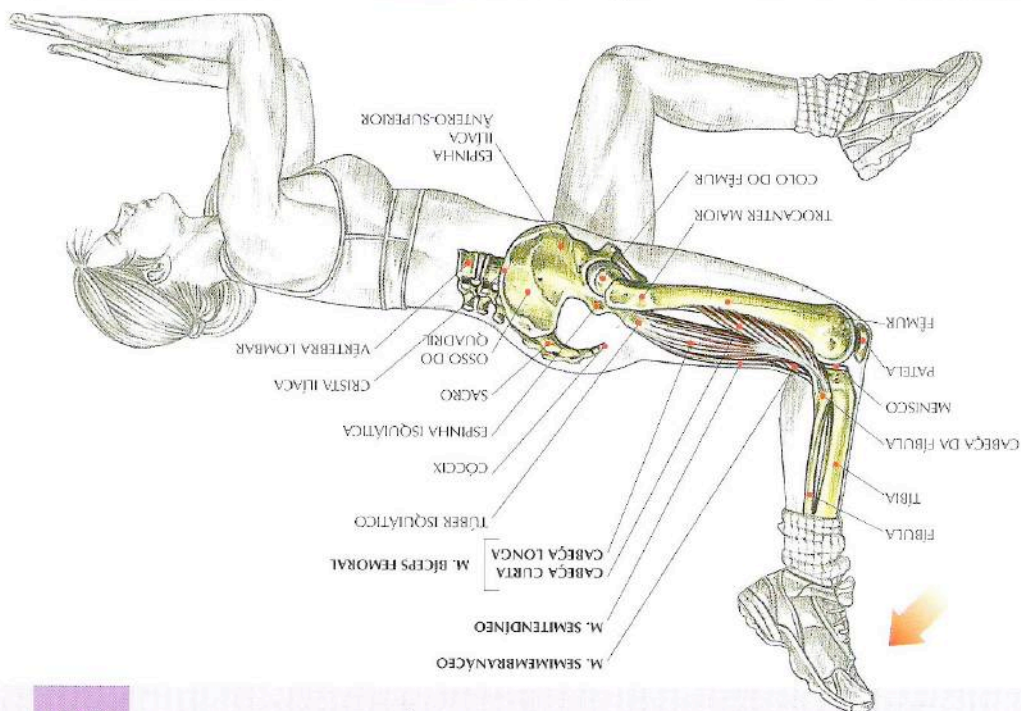
Variantes

- Para uma maior intensidade, pode-se adicionar caneleiras.
- Pode-se aumentar a carga de trabalho colocando-se um haltere entre os tornozelos.



POSTERIORES DA COXA, NO SOLO

30

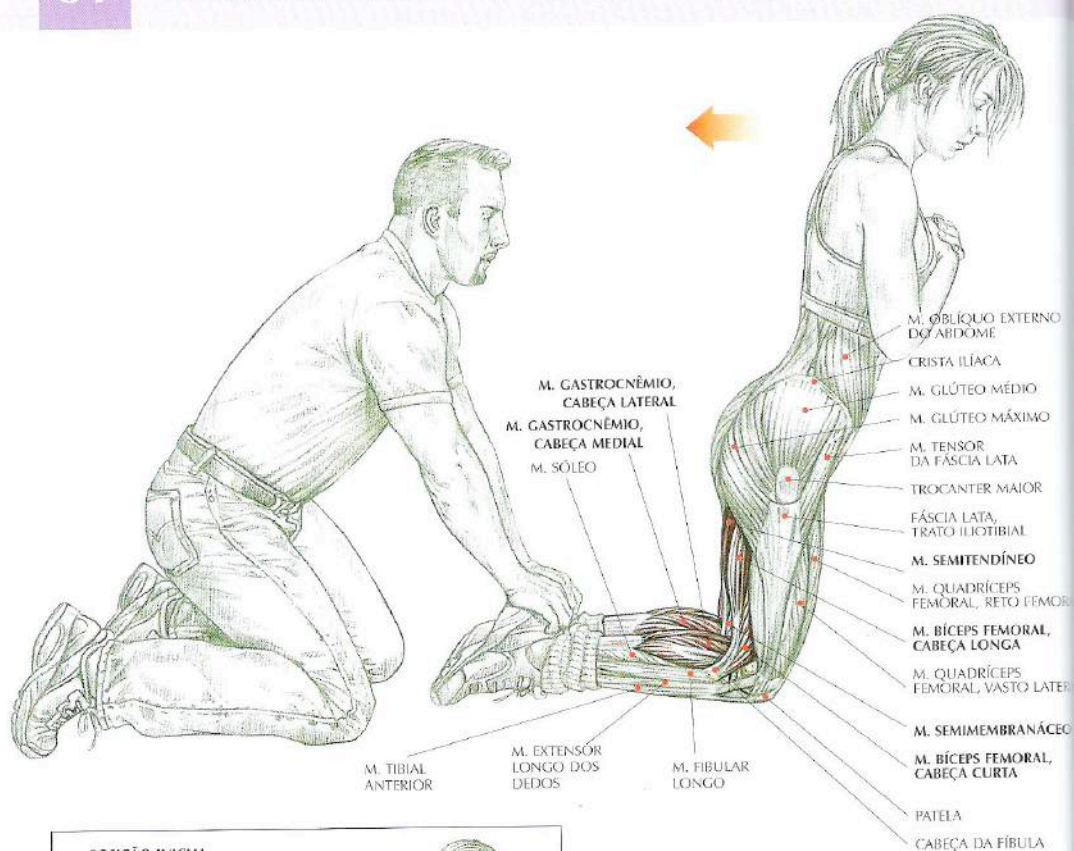


Apoie-se sobre os cotovelos. Flexionar a perna lentamente, tentando localizar a nádega com o calcanhar. Manter a perna flexionada durante dois segundos através de uma contração isométrica. Voltar à posição inicial e recomeçar. As séries longas produzem os melhores resultados. Este exercício trabalha principalmente os músculos posteriores da coxa (bíceps femoral, semimembranoso e semitendíneo). Além disso, são solicitados, apesar de bem menos intensamente, o músculo gastrocnêmio e o glúteo máximo.

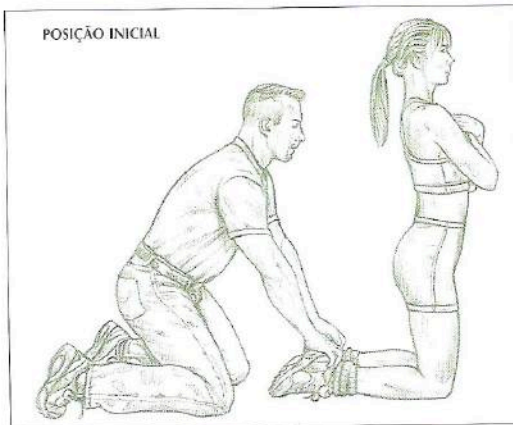
Variantes

- Para uma maior intensidade, pode-se realizar o exercício com caneleiras.
- Pode-se realizar o movimento em pé, apoiando-se sobre um membro inferior.

POSTERIORES DA COXA, DE JOELHOS



POSIÇÃO INICIAL



De joelhos, preferencialmente sobre um colchonete ou outro suporte macio, os pés mantidos por uma() parceiro(a). Inclinar lentamente o corpo para a frente, o eixo de inclinação estando ao nível dos joelhos, e, em seguida, voltar à posição inicial.

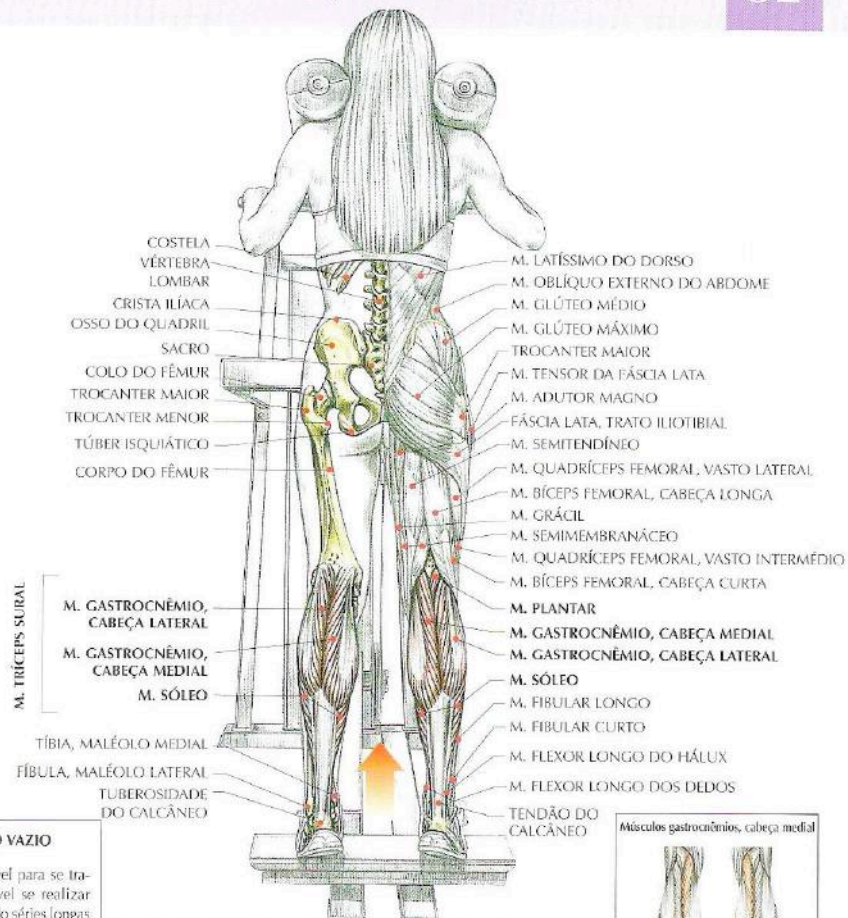
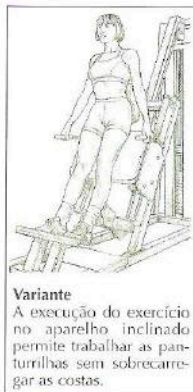
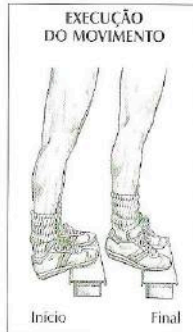
Atenção

Apesar de realizado sem carga adicional, este exercício solicita enormemente os músculos posteriores da coxa (bíceps femoral, semimembranóceo e semitendíneo).

É aconselhável começar com pequenas oscilações e aquecer previamente os músculos posteriores da coxa com exercícios como o "bom-dia" com bastão.

FLEXÃO PLANTAR, NO APARELHO

32



Em pé, as costas bem retas, os ombros sob as partes estofadas do aparelho, a parte anterior dos pés sob o calço, os tornozelos em flexão passiva.

Realizar uma extensão dos pés (flexão plantar) mantendo sempre a articulação dos joelhos em extensão.

Este exercício solicita o tríceps sural (composto pelo sóleo e a cabeça lateral e a cabeça medial do gastrocnêmio). A cada repetição, é importante realizar uma flexão completa para alongar bem os músculos. Teoricamente, é possível localizar o trabalho sobre a cabeça medial dos gastrocnêmios (ponta dos pés direcionadas lateralmente) ou sobre a cabeça lateral dos mesmos (ponta dos pés direcionadas medialmente). Contudo, na prática, isto se revela difícil e somente uma dissociação do trabalho dos sóleos e dos gastrocnêmios pode ser facilmente realizada (flexionando-se a articulação dos joelhos para relaxar os gastrocnêmios, uma parte do esforço é transferida para os sóleos).

Variante

Este movimento pode ser realizado na barra guiada com um calço sob os pés ou com uma barra livre em calço para maior equilíbrio, mas com uma amplitude de trabalho reduzida.

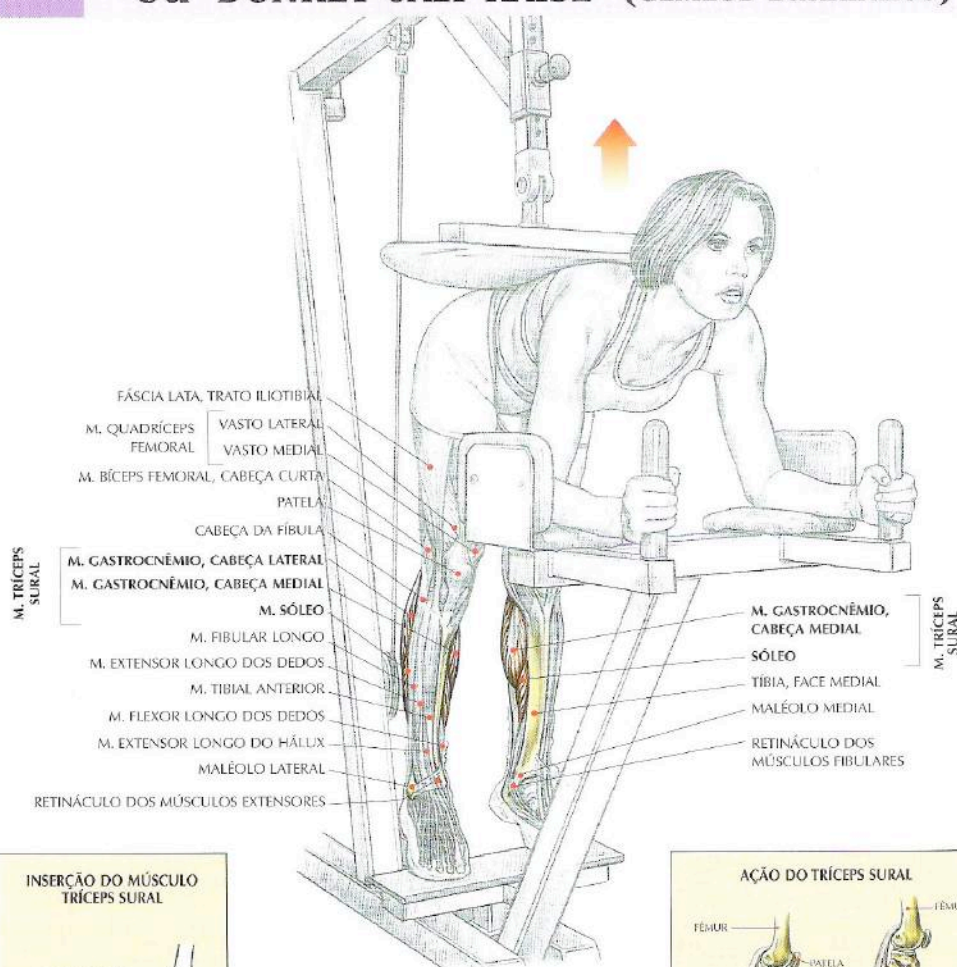
Atísculos gastrocnêmios, cabeça medial



Músculos gastrocnêmios, cabeça lateral



PANTURRILHAS NO APARELHO (PESO SOBRE A PELVE) OU "DONKEY CALF RAISE" (GÊMEOS BURRINHOS)



INSERÇÃO DO MÚSCULO TRÍCEPS SURAL



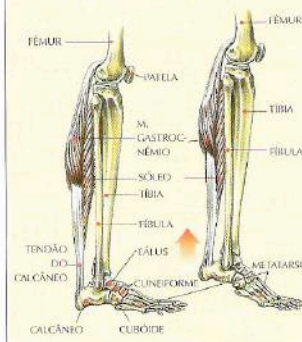
Os pés sobre o calço em flexão passiva, membros inferiores estendidos, tronco inclinado, antebraços apoiados sobre o suporte anterior, a parte estoiada do aparelho repousando sobre a pelve. Realizar uma extensão dos pés ou flexão plantar.

Este exercício solicita o tríceps sural e, mais particularmente, o gastrocnêmio.

Variante

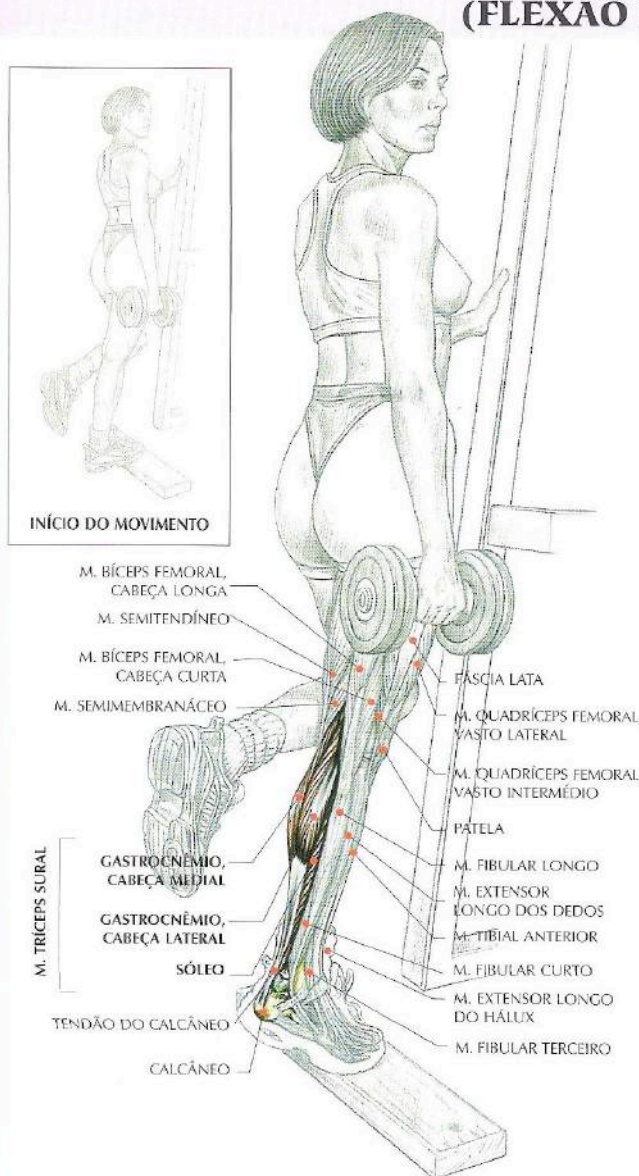
Este movimento pode ser realizado com o tronco flexionado com um calço sob os pés, os antebraços apoiados sobre um suporte e uma pessoa sentada sobre a pelve ou sobre a região lombar.

AÇÃO DO TRÍCEPS SURAL



EXTENSÃO DE UM PÉ, COM HALTERE (FLEXÃO PLANTAR)

34

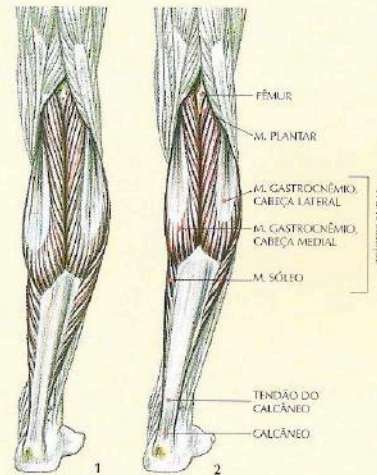


Em pé, sobre um membro inferior, a porção anterior do pé apoiada sobre um calço, uma mão segurando um haltere e a outra segurando um suporte para um melhor equilíbrio.

Realizar uma extensão do pé (flexão plantar) mantendo a articulação do joelho em extensão ou levemente flexionada. Voltar à posição inicial. Este exercício solicita o tríceps sural (composto pelo sóleo e as cabeças lateral e medial do gastrocnêmio).

A cada repetição, é importante que seja realizada uma flexão completa do pé para alongar bem o tríceps sural. Somente as séries longas, até a sensação de queimação, produzem bons resultados.

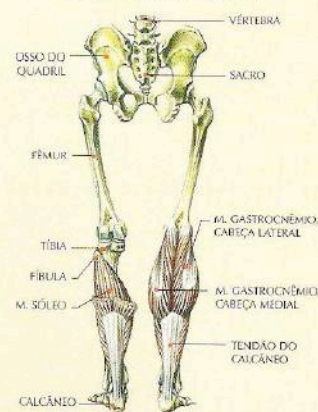
OS DOIS TIPOS DE PANTURRILHA



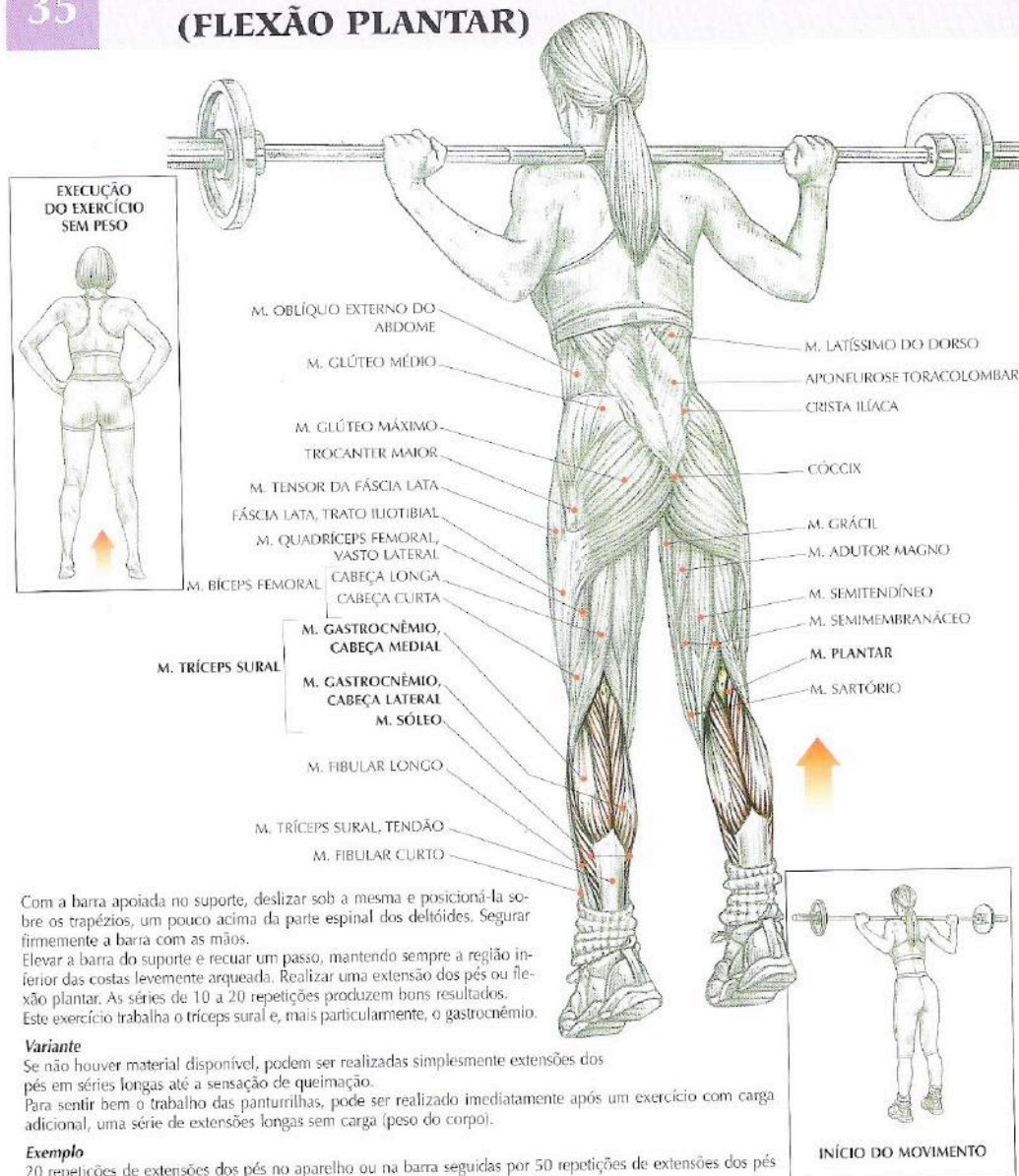
Observação

Para algumas pessoas, o tríceps sural tem a particularidade de ser um dos raros músculos que não reage com um ganho de volume no treinamento. Nesses indivíduos, somente um ganho de força poderá ser obtido. As panturrilhas longas (os gastrocnêmios e os sóleos descendo até bem embaixo) podem se desenvolver facilmente. Ao contrário, as panturrilhas curtas serão resistentes a um ganho de volume.

MÚSCULO TRÍCEPS SURAL



EXTENSÃO DOS PÉS, COM BARRA (FLEXÃO PLANTAR)



Com a barra apoiada no suporte, deslizar sob a mesma e posicioná-la sobre os trapézios, um pouco acima da parte espinal dos deltóides. Segurar firmemente a barra com as mãos.

Elevar a barra do suporte e recuar um passo, mantendo sempre a região inferior das costas levemente arqueada. Realizar uma extensão dos pés ou flexão plantar. As séries de 10 a 20 repetições produzem bons resultados. Este exercício trabalha o tríceps sural e, mais particularmente, o gastrocnêmio.

Variante

Se não houver material disponível, podem ser realizadas simplesmente extensões dos pés em séries longas até a sensação de queimação.

Para sentir bem o trabalho das panturrilhas, pode ser realizado imediatamente após um exercício com carga adicional, uma série de extensões longas sem carga (peso do corpo).

Exemplo

20 repetições de extensões dos pés no aparelho ou na barra seguidas por 50 repetições de extensões dos pés (sem peso).

Observação

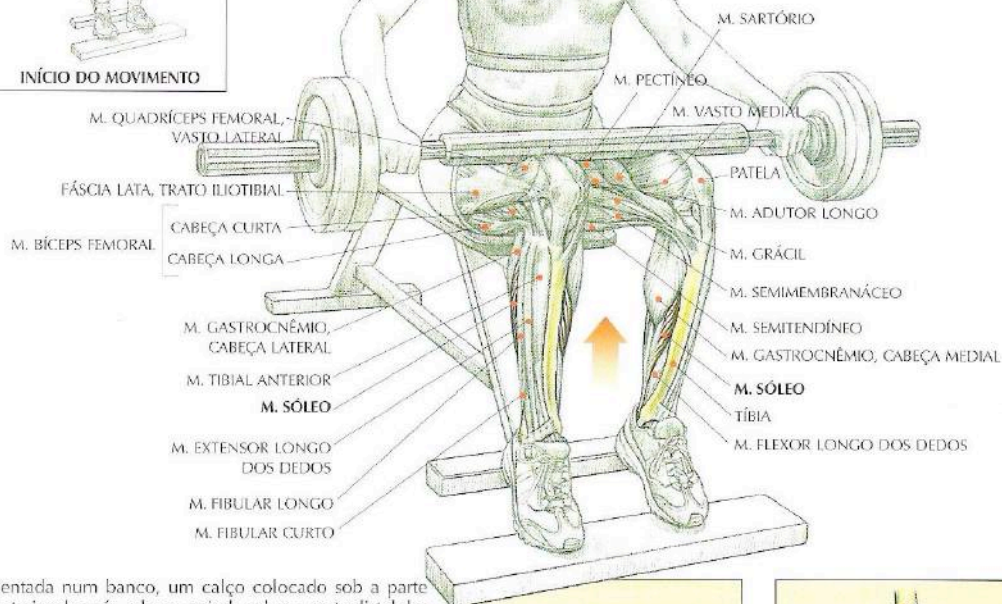
Como o tríceps sural é um músculo extremamente potente e resistente que, quando andamos, levanta por si só o peso do corpo milhares de vezes ao longo do dia, não se deve hesitar em trabalhá-lo com cargas elevadas.

SÓLEOS, COM BARRA (GÊMEOS SENTADA)

36



INÍCIO DO MOVIMENTO



Sentada num banco, um calço colocado sob a parte anterior dos pés, a barra apoiada sobre a parte distal das coxas.
Realizar uma extensão dos pés (flexão plantar).

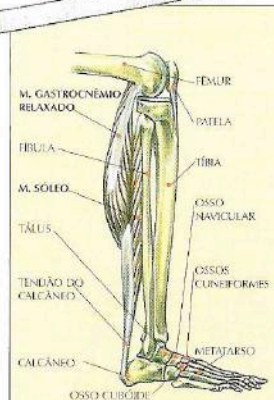
Atenção

É aconselhável colocar um cilindro de borracha sobre a barra ou, na falta deste, uma toalha dobrada sobre as coxas ou enrolada sobre a barra, para tornar a execução menos dolorosa.

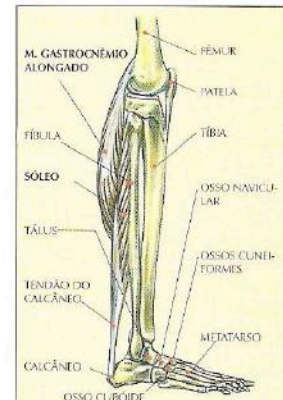
Este exercício solicita principalmente o sóleo. Este músculo, que faz parte do tríceps sural, insere-se superiormente sob a articulação do joelho, sobre a tibia e a fíbula. Inferiormente, ele insere-se no calcâneo (através do tendão do calcâneo) e tem como função a extensão do tornozelo. Contrariamente ao exercício dos sóleos na prensa que permite trabalhar com cargas elevadas, por razões de dificuldades de carregamento, este movimento não deve ser executado com cargas pesadas. Para a obtenção de melhores resultados, é aconselhável portanto que sejam realizadas séries de 15 a 20 repetições.

Variante

Pode-se executar este movimento sem cargas adicionais sobre uma cadeira ou um banco. Neste caso, será necessário realizar séries muito longas até a sensação de queimação.



1. Quando os joelhos estão flexionados, os músculos gastrocnêmios que se inserem acima da articulação do joelho estão relaxados. Nessa posição, eles participam apenas fracamente da extensão dos pés, o essencial do trabalho sendo realizado pelo músculo sóleo.

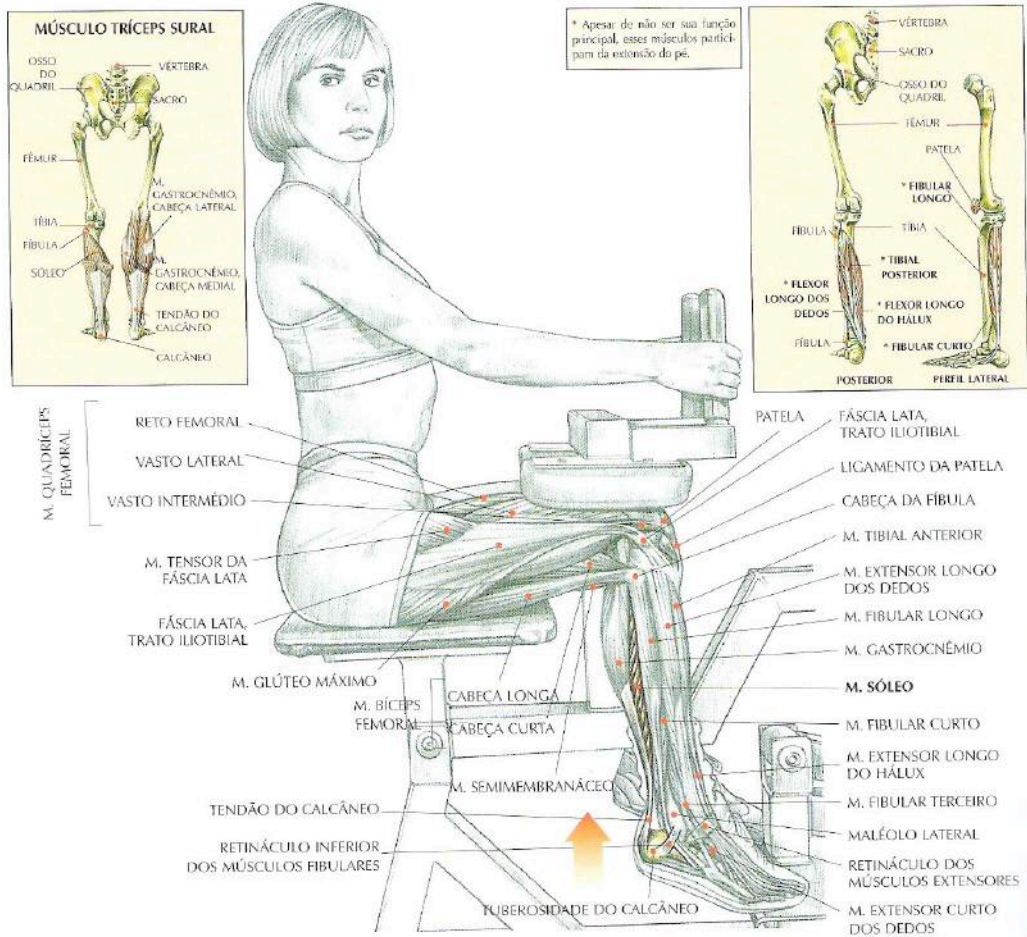


2. Ao contrário, quando a articulação do joelho encontra-se em extensão, a cabeça lateral e a cabeça medial do gastrocnêmio estão alongadas. Nessa posição, elas participam ativamente da extensão do pé e completam a ação do sóleo.

OS MEMBROS INFERIORES

37

EXTENSÃO DOS PÉS NO APARELHO ESPECÍFICO OU NO APARELHO PARA SÓLEOS



Sentada no aparelho, a porção distal das coxas fixadas sob a parte estofada, a parte anterior dos pés sobre o pedestal, os tornozelos em flexão passiva. Realizar uma extensão dos pés (flexão plantar).

Este exercício solicita essencialmente o sóleo, assim denominado por causa de sua forma que lembra o peixe linguado. Este músculo insere-se superiormente sob a articulação do joelho, sobre a tibia e a fíbula, e inferiormente, no calcâneo, através do tendão do calcâneo. Ele tem como função a extensão do tornozelo. A posição flexionada dos joelhos relaxa os gastrocnêmios que se inserem superiormente acima da articulação do joelho e, inferiormente, ligam-se ao tendão do calcâneo. Portanto, eles participam apenas fracamente da extensão dos pés.

Variação

O movimento pode ser realizado com a pessoa sentada num banco, um calço sob os pés e uma barra posicionada sobre a porção distal das coxas. É necessário colocar um cilindro de borracha sobre a barra (ou uma toalha enrolada sobre as coxas) para tornar a execução menos dolorosa.

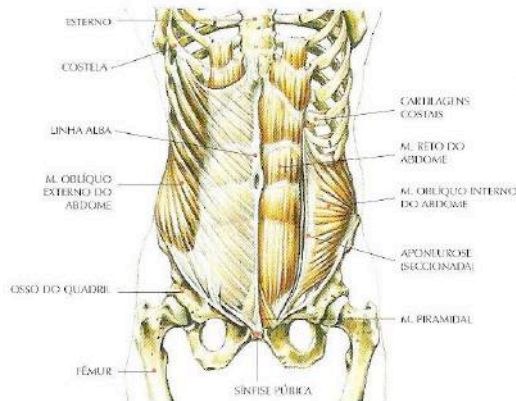


OS ABDOMINAIS

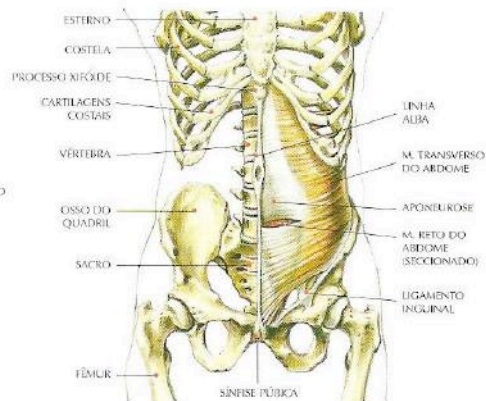


1. ABDOMINAL ("CRUNCH")
2. ABDOMINAL ("CRUNCH") COM OS PÉS NO SOLO
3. ABDOMINAL ("CRUNCH") COM APARELHO
4. ELEVAÇÃO DO TRONCO NO SOLO
5. SEMI-ELEVAÇÃO DO TRONCO NO SOLO
6. ABDOMINAL "CRUNCH" COM AS COXAS FLEXIONADAS EM 90° APOIADAS NO BANCO
7. EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO SOLO
8. EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO SOLO, PÉS ALTOS
9. ELEVAÇÃO DO TRONCO, NA BARRA DE ALONGAMENTO
10. "CRUNCH", SENTADA NUM BANCO
11. ELEVAÇÃO DO TRONCO, NO BANCO INCLINADO
12. ELEVAÇÃO DO TRONCO, NA PRÂNCHA INCLINADA
13. ELEVAÇÃO DO TRONCO, SUSPÊNSA NO BANCO
14. ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, NA CADEIRA ABDOMINAL
15. ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, SUSPÊNSA NA BARRA FIXA
16. ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, NA PRÂNCHA INCLINADA
17. ELEVAÇÃO DA PÊLVE, NO SOLO
18. ROTAÇÃO DA PÊLVE, NO SOLO
19. "CRUNCH" OBLÍQUO, COM OS PÉS NO SOLO
20. "CICLISTA" OU OBLÍQUOS ALTERNADOS, NO SOLO
21. FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, NO SOLO
22. ABDOMINAL OU "CRUNCH", COM POLIA ALTA
23. ABDOMINAL OU "CRUNCH", NO APARELHO
24. FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, NO BANCO
25. OBLÍQUOS, NO APARELHO
26. FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, COM POLIA BAIXA
27. OBLÍQUOS, COM POLIA ALTA
28. FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, COM HALTERE
29. ROTAÇÃO DO TRONCO, COM BASTÃO
30. ROTAÇÃO DO TRONCO, SENTADA COM BASTÃO
31. ROTAÇÃO DO TRONCO, SENTADA NO APARELHO "TWIST"
32. ROTAÇÃO DO TRONCO, EM PÉ NO APARELHO "TWIST"
33. RETRAÇÃO DO VENTRE DE JOELHOS
34. ABDOMINAIS EM ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL

MÚSCULOS SUPERFICIAIS DO ABDOME



MÚSCULOS PROFUNDOS DO ABDOME



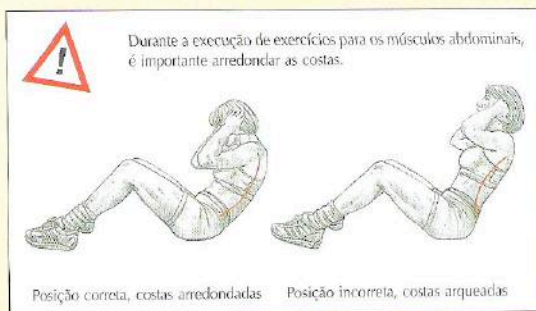
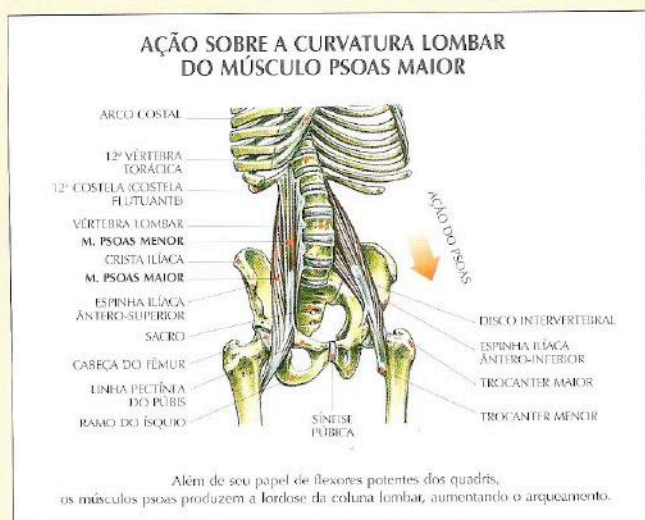
ATENÇÃO!

Contrariamente aos outros movimentos de musculação, os exercícios para a cintura abdominal e particularmente aqueles para os retos do abdome devem imperativamente ser realizados com as costas arqueadas.

Durante os exercícios com as costas arqueadas ao solo, como as elevações do tronco, as pressões mecânicas sobre as articulações das vértebras não são as mesmas que as do agachamento, do levantamento terra ou de outros movimentos realizados em pé.

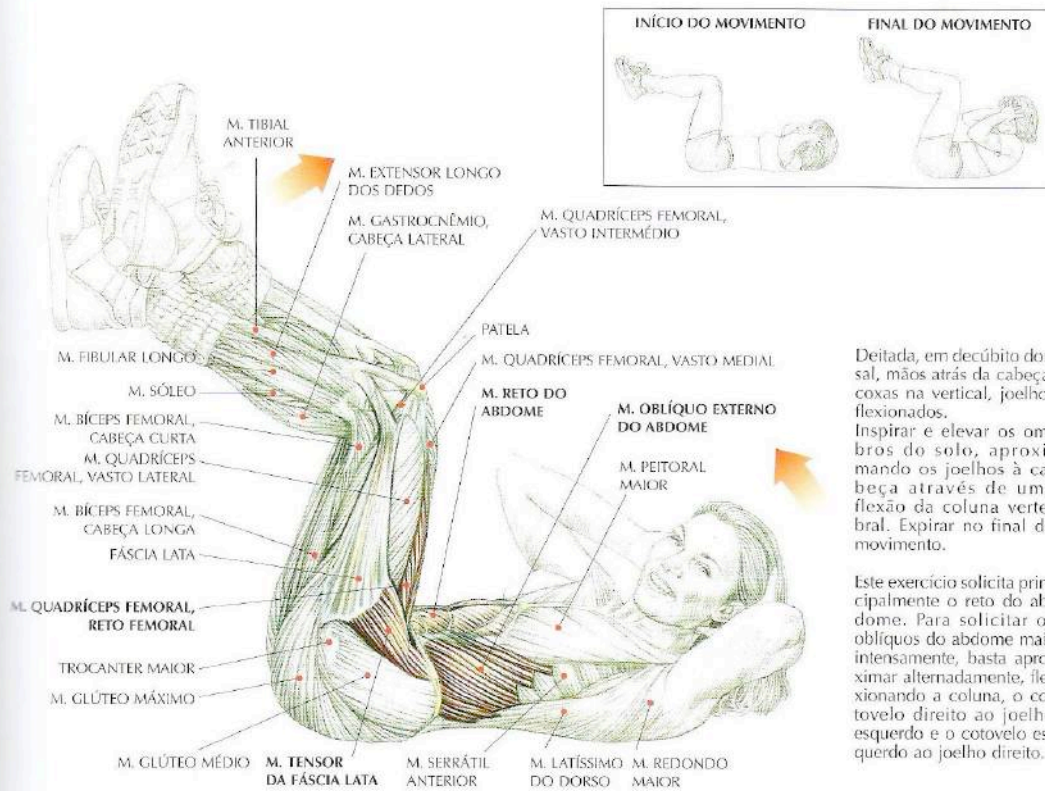
De fato, se durante o agachamento, do levantamento terra, do "good morning" ou de outro movimento com cargas adicionais, a coluna vertebral não é arqueada ao nível lombar, a importante pressão vertical, associada ao arqueamento da coluna vertebral, empurra o núcleo pulposo do disco intervertebral para trás, que pode então comprimir elementos nervosos e provocar uma dor isquiática (ciática) decorrente de uma hérnia discal.

Ao contrário, se durante a execução de exercícios específicos para os músculos abdominais, é esquecido de arredondar as costas através de uma contração intensa dos retos e dos oblíquos do abdome, os potentes flexores dos quadris (os psoas maiores) tendem a acentuar a curvatura lombar, levando os discos intervertebrais (que não são estabilizados pela pressão vertical) para frente. Ocorre um excesso de pressão na porção posterior das articulações vertebrais lombares, podendo acarretar uma lombalgia (lumbago) ou, mais grave, uma deterioração articular por compressão e cisalhamento.

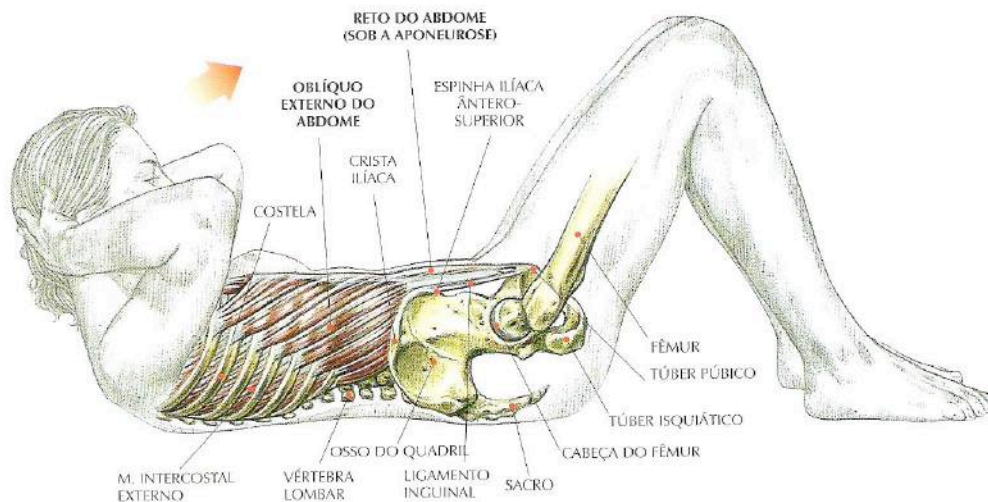


ABDOMINAL ("CRUNCH")

1



ABDOMINAL ("CRUNCH") COM OS PÉS NO SOLO



Deitada em decúbito dorsal, mãos atrás da cabeça, coxas flexionadas, pés ao solo.

Inspirar e elevar os ombros do solo através de uma flexão da coluna vertebral. Expirar no final do movimento.

Este exercício trabalha o músculo reto do abdome, principalmente a porção infra-umbilical e, num menor grau, os músculos oblíquos do abdome.

A flexão vertebral com os pés ao solo é um excelente movimento de iniciação ao trabalho da musculatura abdominal. Ele pode ser realizado sem risco pelas pessoas que sofrem das costas. Trata-se também de um excelente movimento aconselhado após o parto para tonificar novamente os músculos abdominais.

As séries longas executadas lentamente produzem bons resultados.



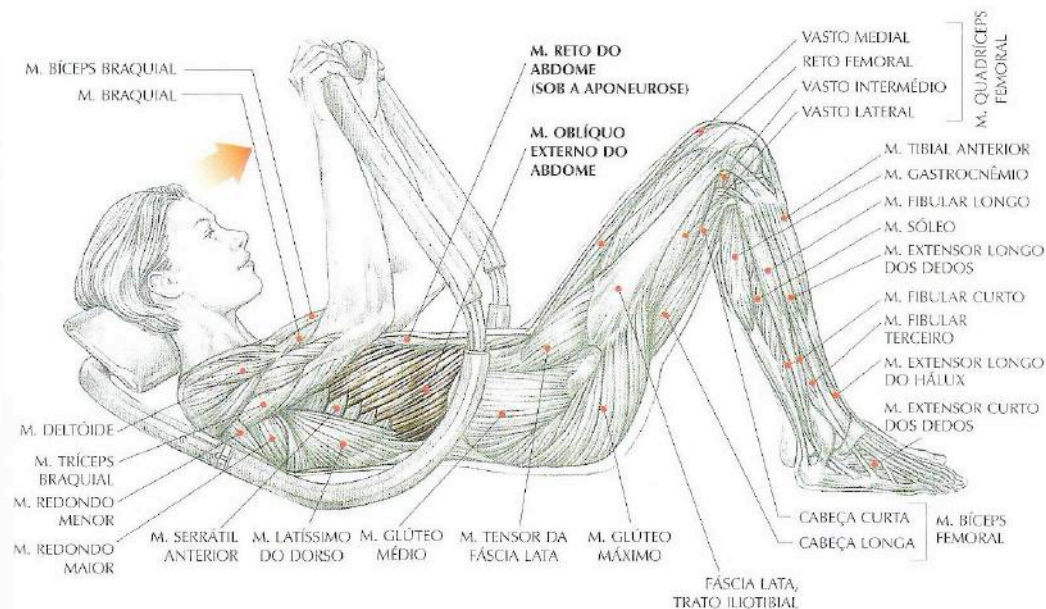
Observação

Como para todos os exercícios que trabalham a musculatura abdominal, é aconselhável olhar em direção ao ventre aproximando o queixo do tórax. Esta atitude geralmente produz uma leve contração reflexa do músculo reto do abdome.



ABDOMINAL (“CRUNCH”) COM APARELHO

3



Deitada, em decúbito dorsal, crânio sobre o apoio, mãos sobre a parte alta do aparelho, joelhos flexionados, pés ao solo. Inspirar e elevar o tronco o mais alto possível, arredondando a coluna vertebral e mantendo sempre a cabeça sobre o apoio e a região lombar bem apoiada contra o solo. Expirar no final do movimento. Voltar lentamente à posição inicial e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente o músculo reto do abdome, concentrando o esforço sobre a sua parte superior. Também são solicitados os músculos oblíquos externos e internos do abdome.

As séries longas de dez a vinte repetições, ou mais, produzem resultados muito bons.

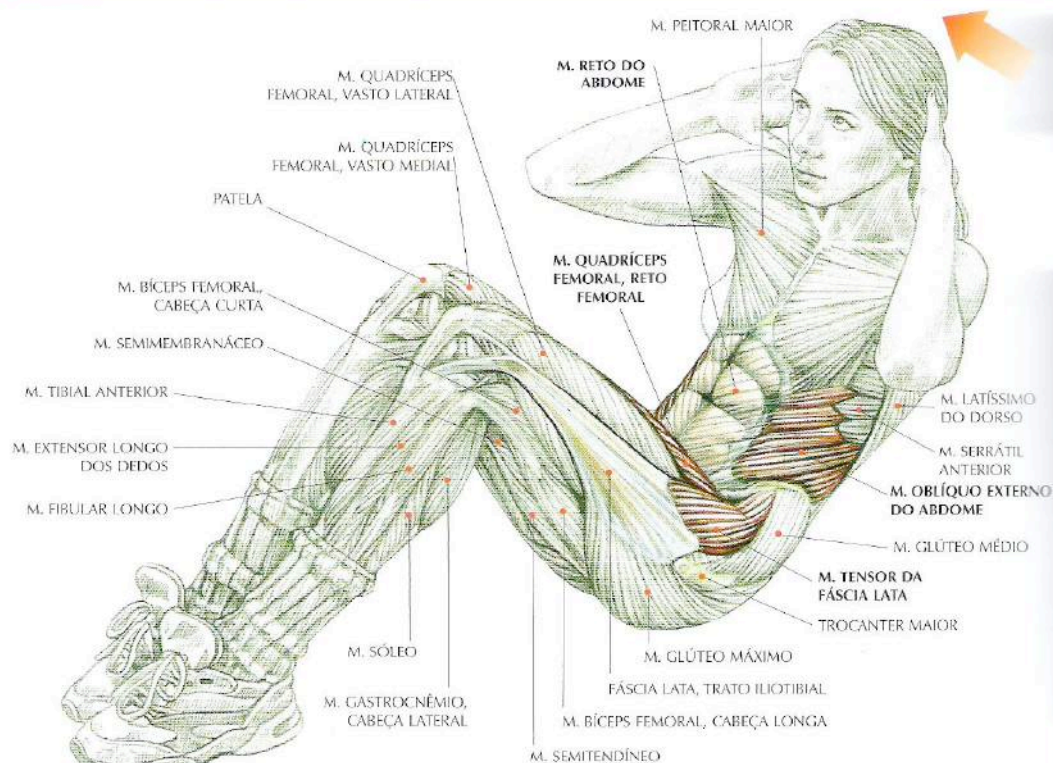
Observação

Trata-se de um dos raros exercícios que permitem aos iniciantes sentir instantaneamente o trabalho dos músculos abdominais.

Variante

Quanto mais as mãos são posicionadas para baixo do aparelho, mais intenso será o esforço.

ELEVAÇÃO DO TRONCO NO SOLO



Deitada, em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés no solo, mãos atrás da cabeça. Inspirar e elevar o tronco arredondando as costas. Expirar no final do movimento. Retornar à posição inicial, mas desta vez sem repousar o tronco. Recomeçar até o surgimento de uma sensação de queimação ao nível do ventre.

Este exercício trabalha os flexores do quadril, assim como os oblíquos, mas a sua ação é exercida principalmente sobre o reto do abdome.

Variantes

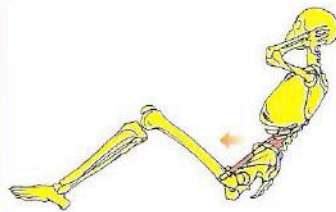
- Para uma maior facilidade, o exercício pode ser realizado com os pés fixados por um parceiro.
- Ao se levar os membros superiores estendidos para frente, o exercício torna-se mais fácil e pode ser realizado por iniciantes.
- Para uma maior intensidade, este exercício pode ser realizado na prancha inclinada (ver a página 101).

Observação

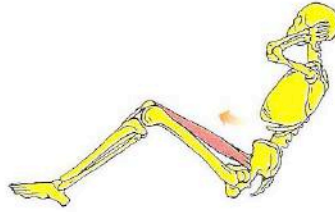
Como as mulheres geralmente possuem o tronco menos desenvolvido e os membros inferiores proporcionalmente mais volumosos que os homens, elas têm mais facilidade que estes para realizar elevações do tronco no solo e de não elevar os pés durante a execução do movimento.

MÚSCULOS SOLICITADOS DURANTE A ELEVAÇÃO DO TRONCO

MÚSCULOS FLEXORES DO QUADRIL



AÇÃO DO ILIOPSOAS

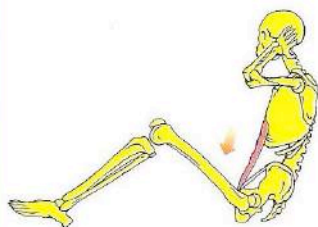


AÇÃO DO RETO FEMORAL

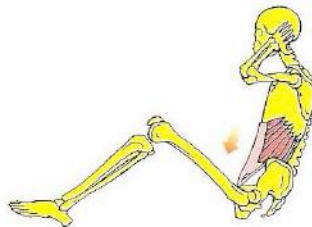


AÇÃO DO TENSOR DA FÁSCIA LATA

MÚSCULOS DO ABDOME QUE APROXIMAM O EXTERNO DO PÚBIS



AÇÃO DO RETO DO ABDOME



AÇÃO DO OBLÍQUO EXTERNO
DO ABDOME

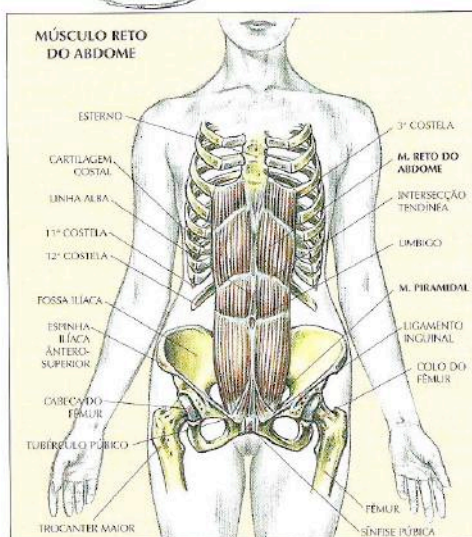
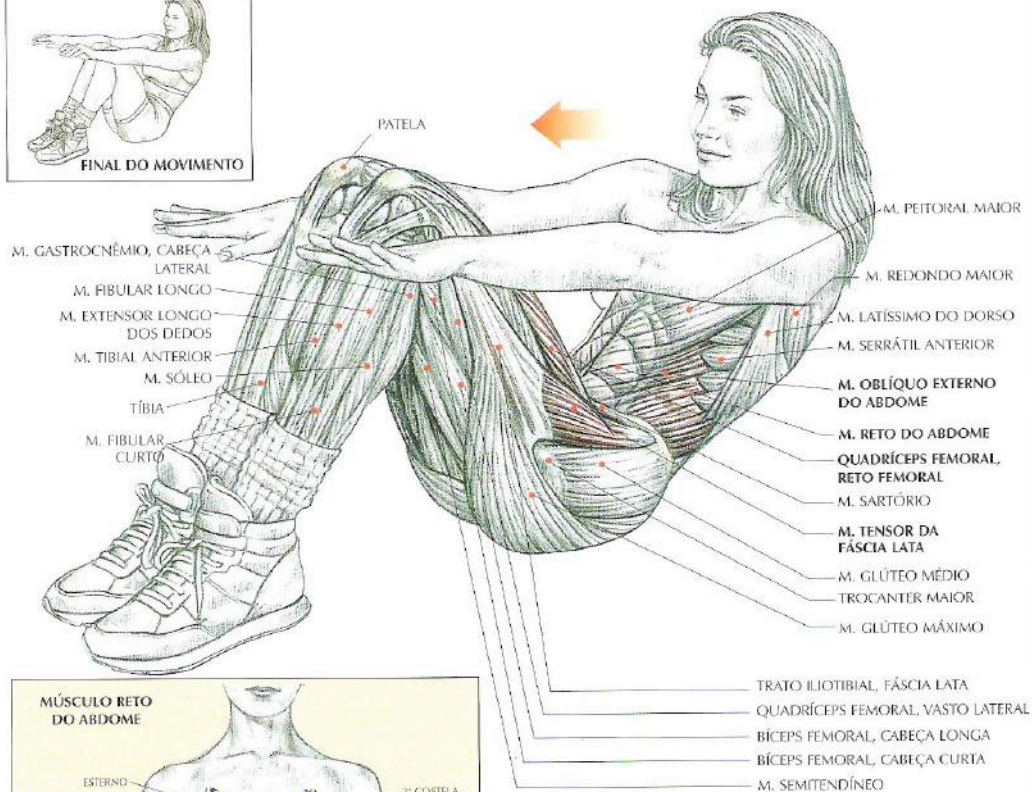


AÇÃO DO OBLÍQUO INTERNO
DO ABDOME

AÇÃO DOS MÚSCULOS DO ABDOME SOBRE A COLUNA VERTEBRAL

MÚSCULOS	PRINCIPAIS	ACCESSÓRIOS
FLEXORES	RETO DO ABDOME	OBLÍQUO EXTERNO DO ABDOME OBLÍQUO INTERNO DO ABDOME ILIOPSOAS
FLEXORES LATERAIS	OBLÍQUO EXTERNO DO ABDOME OBLÍQUO INTERNO DO ABDOME QUADRADO LOMBAR MÚSCULOS ESPINAIS	RETO DO ABDOME
ROTADORES	OBLÍQUO EXTERNO DO ABDOME OBLÍQUO INTERNO DO ABDOME ESPINAIS	
EXTENSORES	ESPINAIS	LATÍSSIMO DO DORSO

SEMI-ELEVAÇÃO DO TRONCO NO SOLO



Sentada, joelhos flexionados, pés apoiados no solo, tronco levado o mais próximo possível das coxas, mãos estendidas para frente. Inspirar e descer lentamente o tronco em direção ao solo. Quando este chegar mais ou menos a meia-distância do solo, elevar novamente o tronco e expirar. Recomeçar até o surgimento de uma sensação de queimação ao nível do ventre. As séries longas produzem os melhores resultados.

Este exercício trabalha os músculos flexores do quadril, assim como os oblíquos internos e externos do abdome, mas a sua ação é exercida principalmente sobre o músculo reto do abdome, mais precisamente sobre suas partes superiores.

Observação

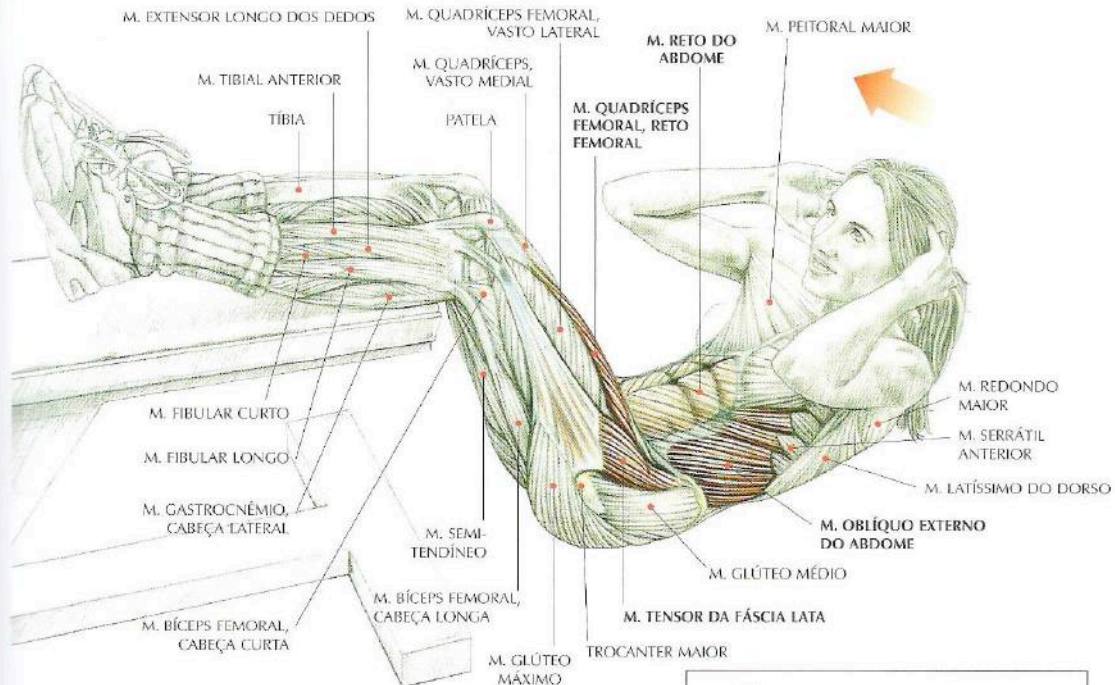
Para sentir bem o trabalho dos músculos, é importante arredondar levemente as costas durante toda a execução do movimento.

Variante

Para uma maior intensidade, pode ser realizada, no final da descida do tronco, uma manutenção (através de uma contração isométrica) deste em posição estática durante uma dezena de segundos antes de iniciar a volta à posição inicial.

ABDOMINAL "CRUNCH" COM AS COXAS FLEXIONADAS EM 90° APOIADAS NO BANCO

6



Membros inferiores apoiados sobre um banco, tronco no solo, mãos atrás da cabeça. Inspirar e elevar os ombros, arredondando as costas, para tentar tocar os joelhos com a cabeça. Expirar no final do movimento. Este exercício localiza o esforço sobre o reto do abdome e mais intensamente a sua porção infra-umbilical. Deve ser observado que ao se afastar o tronco do banco, a mobilidade da pelve é aumentada, o que permite a elevação do tronco flexionando o quadril pela contração dos músculos iliopsoas, tensor da fáscia lata e reto femoral.



COMO TRABALHAR OS ABDOMINAIS APÓS UM PARTO

Os músculos abdominais tendo sido distendidos no final da gestação, é importante a realização de exercícios que têm como objetivo tonificá-los e "contraí-los".

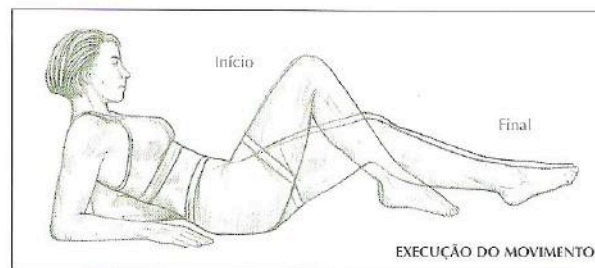
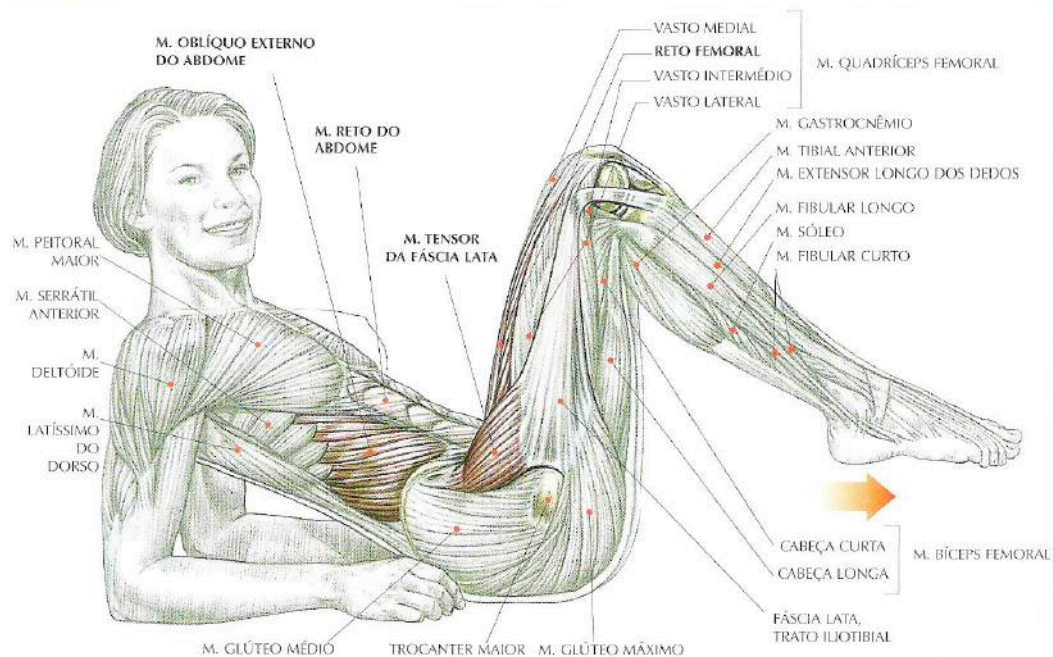
Com este objetivo os "crunch" ou arredondamentos vertebrais, trabalhados em pequena amplitude, conservando o dorso sempre arredondado, são bastante recomendáveis.

Atenção

Para evitar distender exageradamente a cintura abdominal, todos os exercícios de grande amplitude (p. ex., elevações dos membros inferiores, elevações do tronco ou extensões dos membros inferiores no solo) devem ser evitados antes dos músculos abdominais terem sido tonificados.



EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO SOLO



Sentada no solo, apoiada sobre os cotovelos, joelhos flexionados.

Inspirar e estender os membros inferiores, jamais tocando o solo com os pés. Voltar à posição inicial contraindo ao máximo a cintura abdominal e expirar.

Este exercício sempre deve ser realizado lentamente e sem movimentos bruscos.

Para sentir bem o trabalho dos músculos abdominais e evitar contraturas na região lombar, é aconselhável um leve arredondamento das costas durante toda a execução.

Como todos os movimentos para os abdominais, as séries longas produzem os melhores resultados.

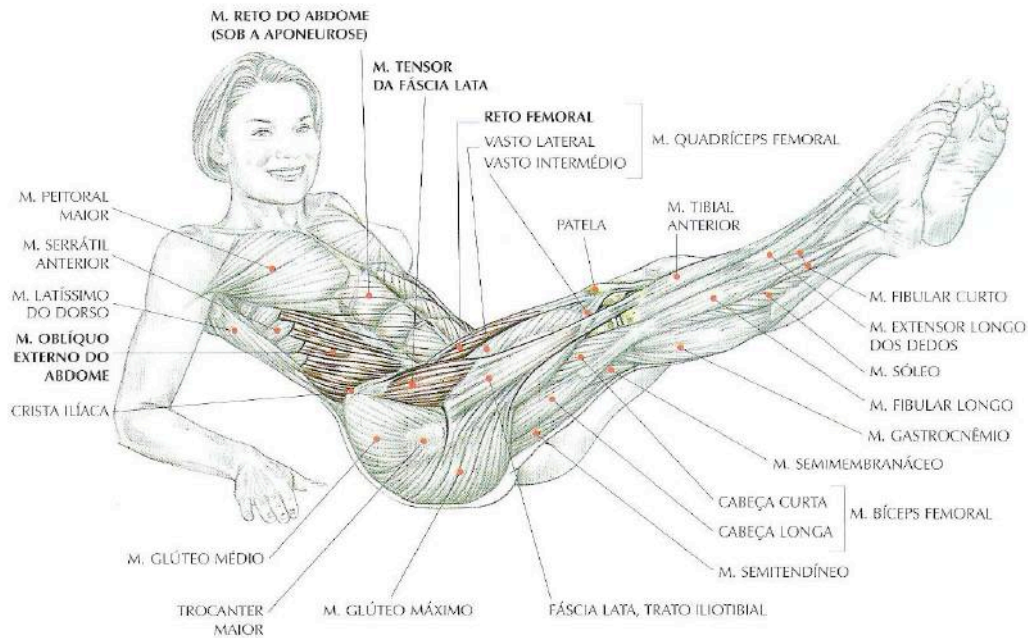
As extensões dos membros inferiores no solo solicitam principalmente os músculos retos do abdome, oblíquos externos e internos do abdome, assim como o conjunto dos músculos flexores do quadril (tensor da fáscia lata, reto femoral e iliopsoas).

Observação

Quando os pés são afastados do corpo, o estiramento ventral é intenso. Por essa razão, as mulheres que deram à luz recentemente devem evitar este exercício para não distender exageradamente a musculatura abdominal.

EXTENSÃO DOS MEMBROS INFERIORES NO SOLO, PÉS ALTOS

8



Sentada no solo, apoiada sobre os cotovelos, coxas verticais, pernas paralelas ao solo.

Inspirar e estender as pernas, mantendo os pés bem afastados do solo. Retornar à posição inicial contraindo ao máximo a musculatura abdominal.

Expirar no final do esforço.

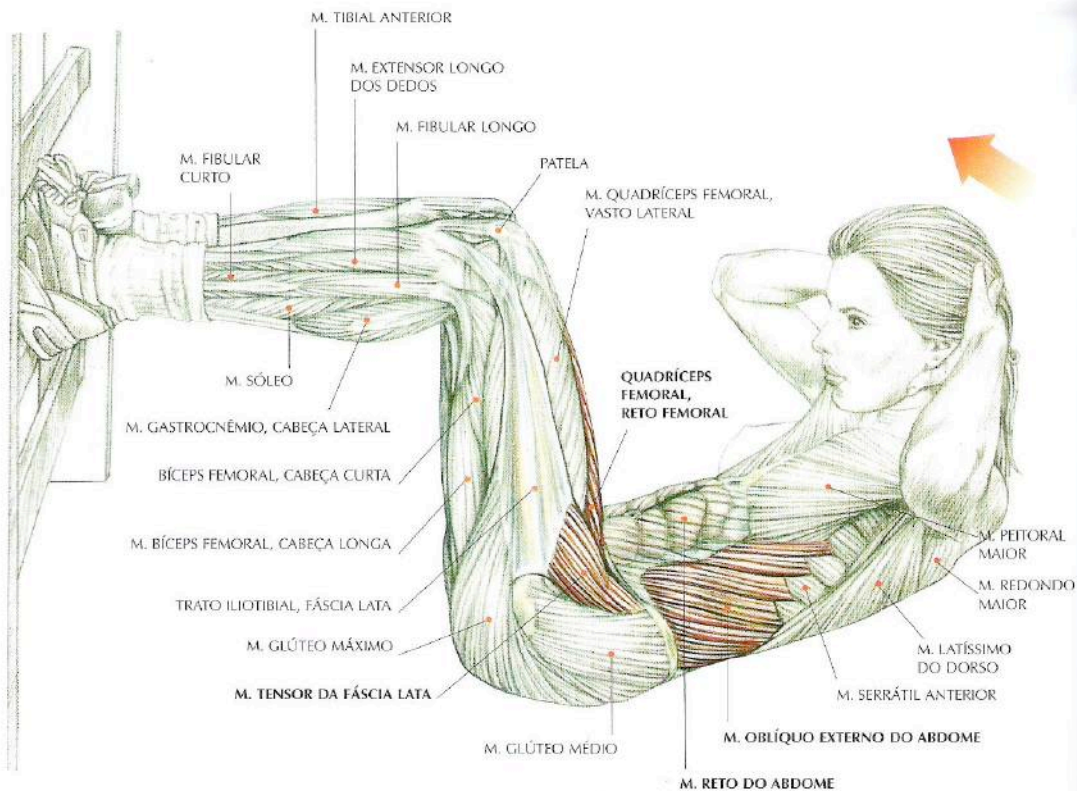
Este exercício deve ser realizado lentamente e sem movimentos bruscos.

Para sentir bem o trabalho dos músculos abdominais e evitar contraturas na região lombar, é importante realizar um leve arredondamento das costas durante toda a execução do movimento.

As séries longas, até a produção da sensação de queimação, produzem os melhores resultados.

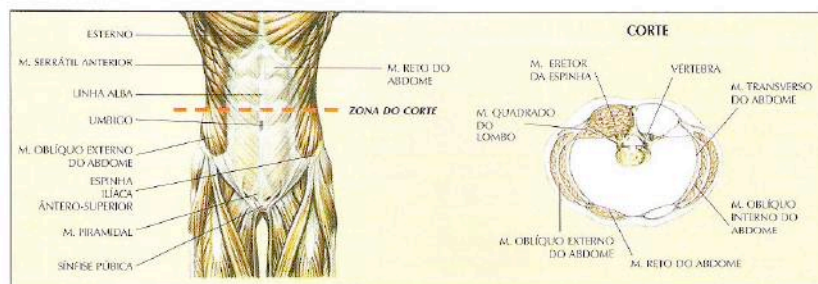
Este exercício trabalha principalmente o músculo reto do abdome e, num menor grau, os oblíquos externos e internos do abdome, assim como os músculos flexores do quadril (tensor da fáscia lata, reto femoral e ilíopsoas e, acessoriamente, o pectíneo).

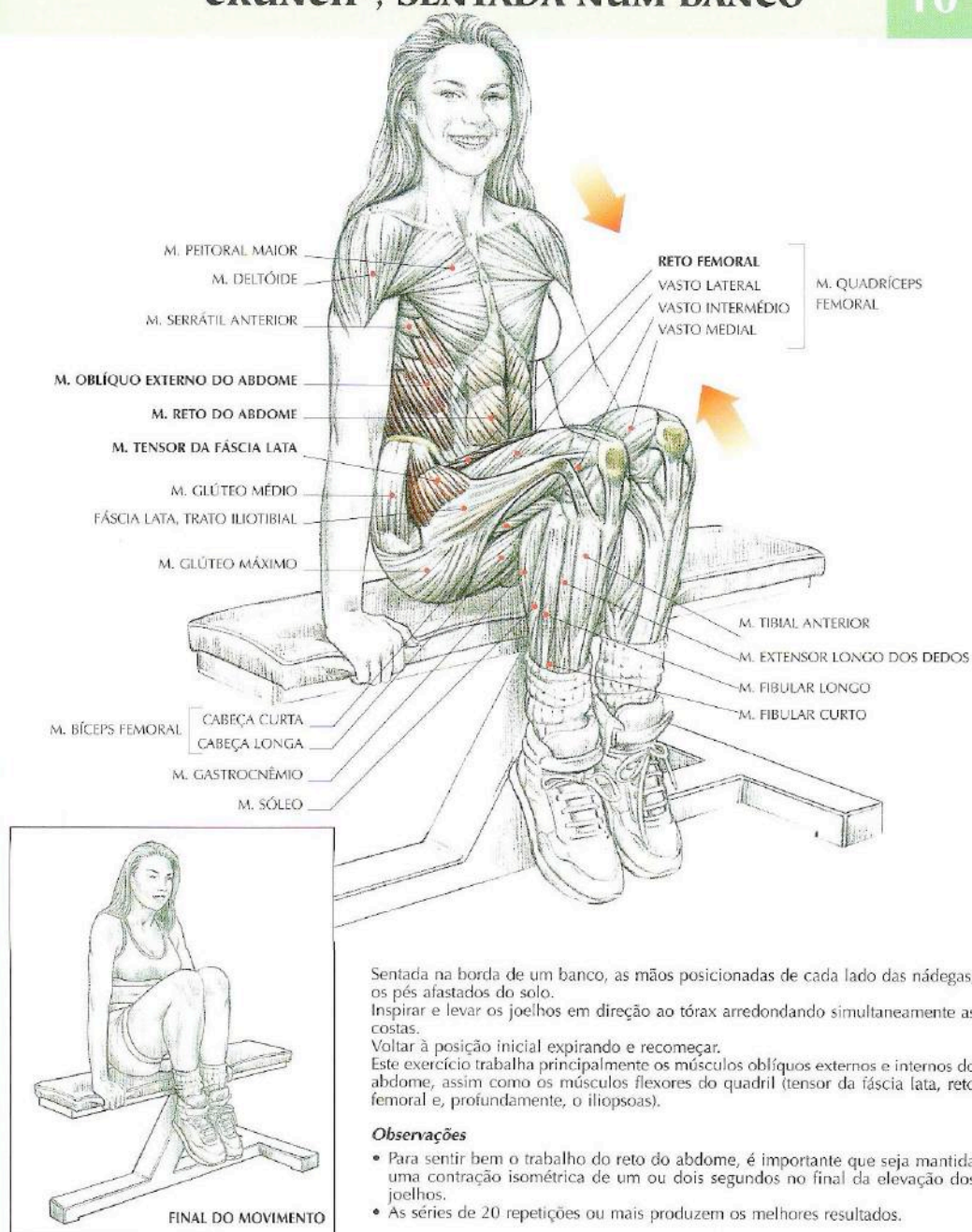
ELEVAÇÃO DO TRONCO, NA BARRA DE ALONGAMENTO



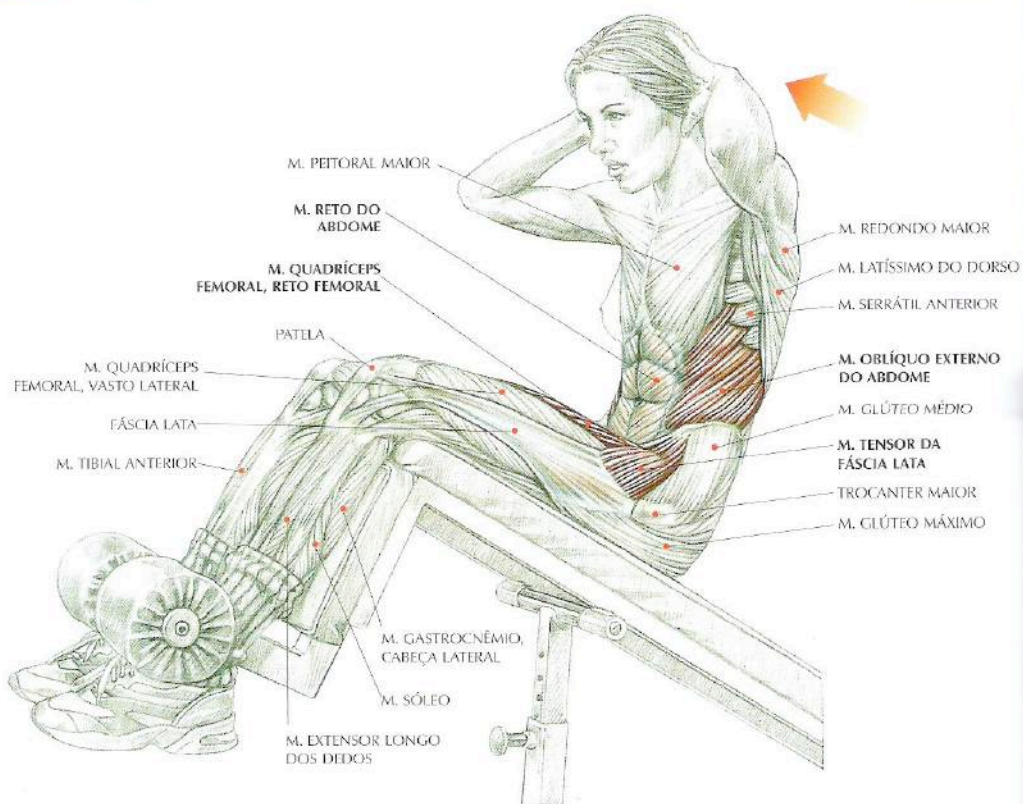
Os pés calçados na barra de alongamento, as coxas na vertical, o tronco no solo, as mãos atrás da cabeça. Inspirar e elevar o tronco o mais alto possível arredondando a coluna vertebral. Expirar no final do movimento.

Este exercício trabalha o reto do abdome e, num menor grau, o oblíquo externo e o oblíquo interno do abdome. Deve ser observado que ao distanciar o tronco da barra de alongamento e ao calçar os pés mais baixos, a mobilidade da pelve aumenta, permitindo oscilações maiores e uma maior solicitação dos músculos flexores do quadril (iliopsoas, reto femoral e tensor da fáscia lata).



“CRUNCH”, SENTADA NUM BANCO**10**

ELEVAÇÃO DO TRONCO, NO BANCO INCLINADO



Sentada no banco, os pés calçados sob os cilindros de apoio, as mãos atrás da nuca. Inspirar e inclinar o tronco sem jamais ultrapassar 30°. Subir arredondando ligeiramente as costas para localizar melhor sobre o reto do abdome. Expirar no final do movimento.

Este exercício é realizado em séries longas. Ele permite trabalhar o conjunto de músculos abdominais, assim como o iliopsoas, o tensor da fáscia lata e o reto femoral do quadríceps femoral. Estes três últimos músculos atuam na anteversão da pelve ou na flexão do quadril.

Variante

Realizando uma rotação do tronco durante o seu endireitamento, uma parte do esforço é transferida para os oblíquos do abdome.

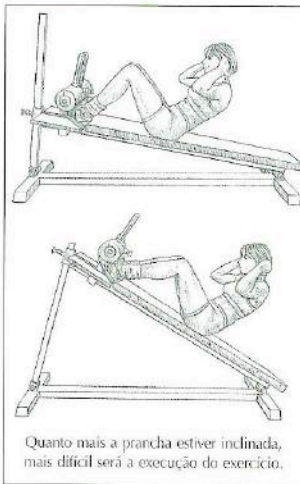
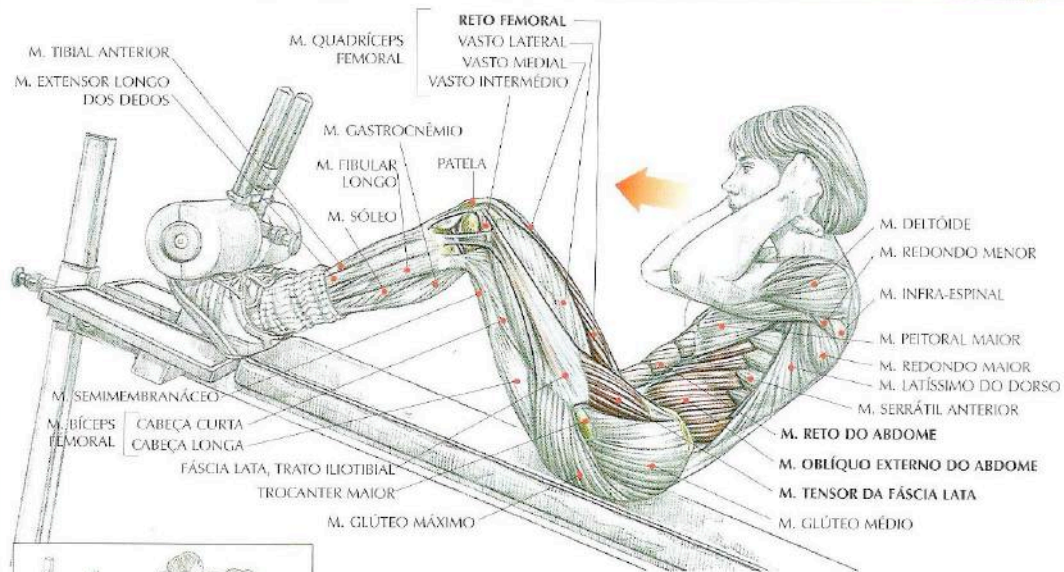
Exemplo

Uma rotação para a esquerda trabalhará mais intensamente o oblíquo externo direito, o oblíquo interno esquerdo, assim como o reto do abdome do lado direito. As torções são realizadas alternadamente ou em séries unilaterais. De qualquer modo, o objetivo é se concentrar nas sensações musculares e é inútil inclinar o banco exageradamente.

VARIANTE, COM ROTAÇÃO DO TRONCO

ELEVAÇÃO DO TRONCO, NA PRANCHA INCLINADA

12



Sentada na prancha inclinada, os pés calçados sob os cilindros de apoio, os joelhos flexionados.

Inspirar e elevar o tronco arredondando as costas. Expirar no final do movimento. Descer os ombros lentamente em direção à prancha mantendo as costas arredondadas sem, no entanto, apoiar o tronco sobre a prancha. Recomeçar até sentir uma sensação de queimação ao nível do ventre.

Este exercício trabalha principalmente os músculos do abdome e particularmente o reto do abdome.

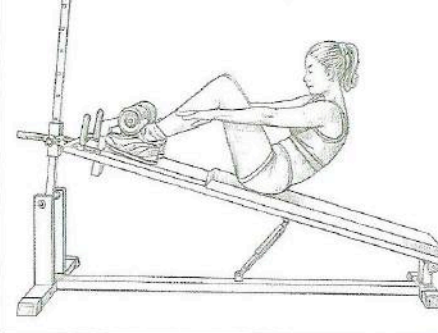
Também é intensamente solicitado o conjunto dos músculos flexores do quadril: iliopsoas, tensor da fáscia lata, sartório e reto femoral.

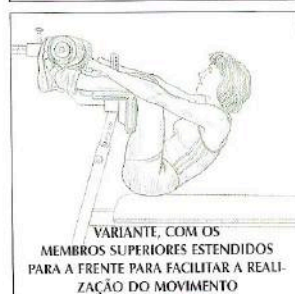
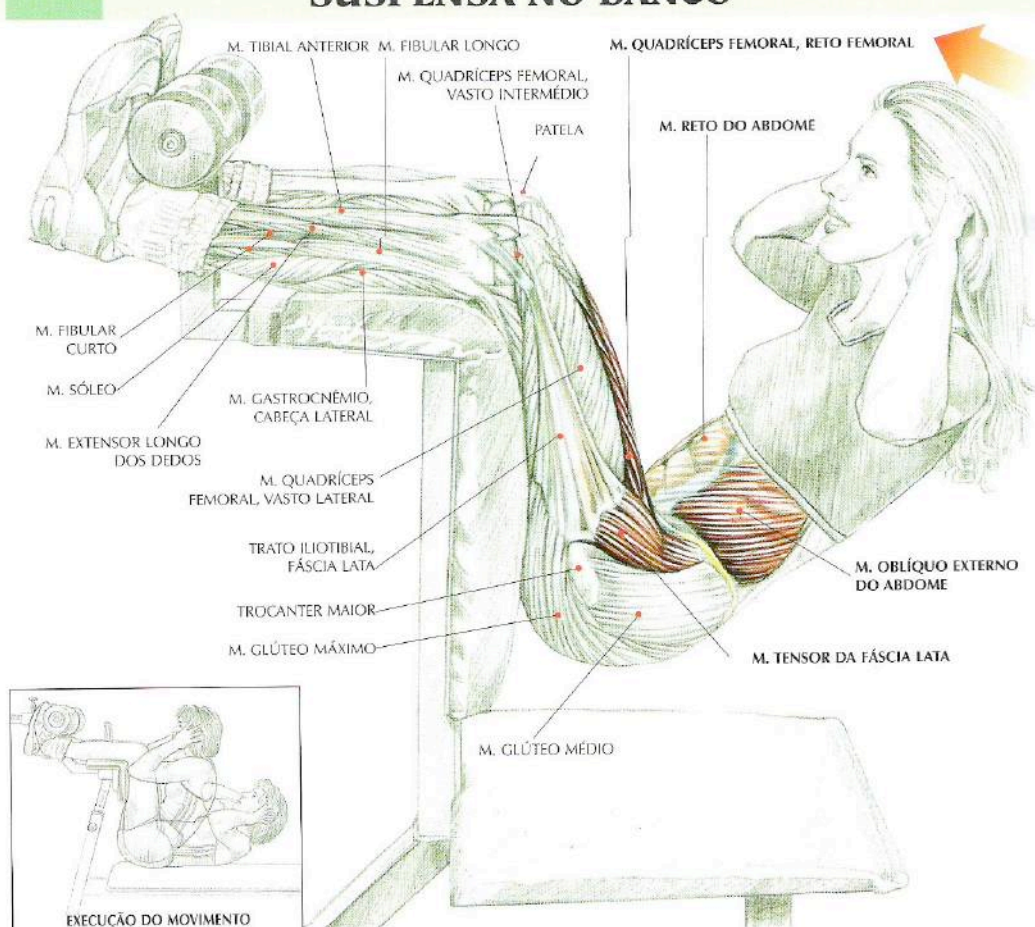
Este movimento é realizado em séries mais ou menos longas (dez a vinte repetições), isto em função da variante escolhida.

Variantes

- Quanto mais inclinada a prancha, maior o esforço para elevar o tronco.
- É possível realizar o movimento em pequena amplitude (ou pequenas oscilações do tronco) ou em grande amplitude (descendo o tronco até ele quase entrar em contato com a prancha).
- Para uma maior facilidade, o exercício pode ser realizado com os membros superiores estendidos para frente.

VARIANTE, COM OS MEMBROS SUPERIORES ESTENDIDOS PARA FRENTE PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO

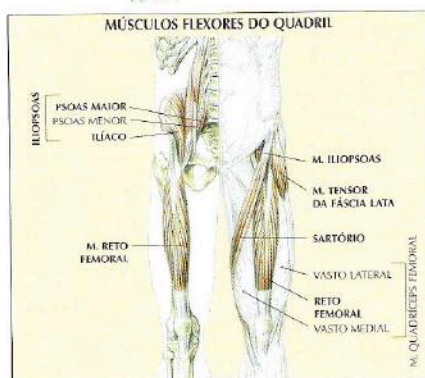


ELEVAÇÃO DO TRONCO,
SUSPENSÃO NO BANCO

Os pés calçados sob os cilindros de apoio, o tronco no vazio, as mãos atrás da cabeça. Inspirar e elevar o tronco tentando tocar os joelhos com a cabeça, cuidando sempre de arredondar a coluna vertebral. Expirar no final da contração. Este exercício é excelente para desenvolver o reto do abdome. Ele também solicita, mas de uma maneira menos intensa, os oblíquos. Deve ser observado que durante a anteversão da pelve, o reto femoral, o iliopsoas e o tensor da fáscia lata são fortemente solicitados.

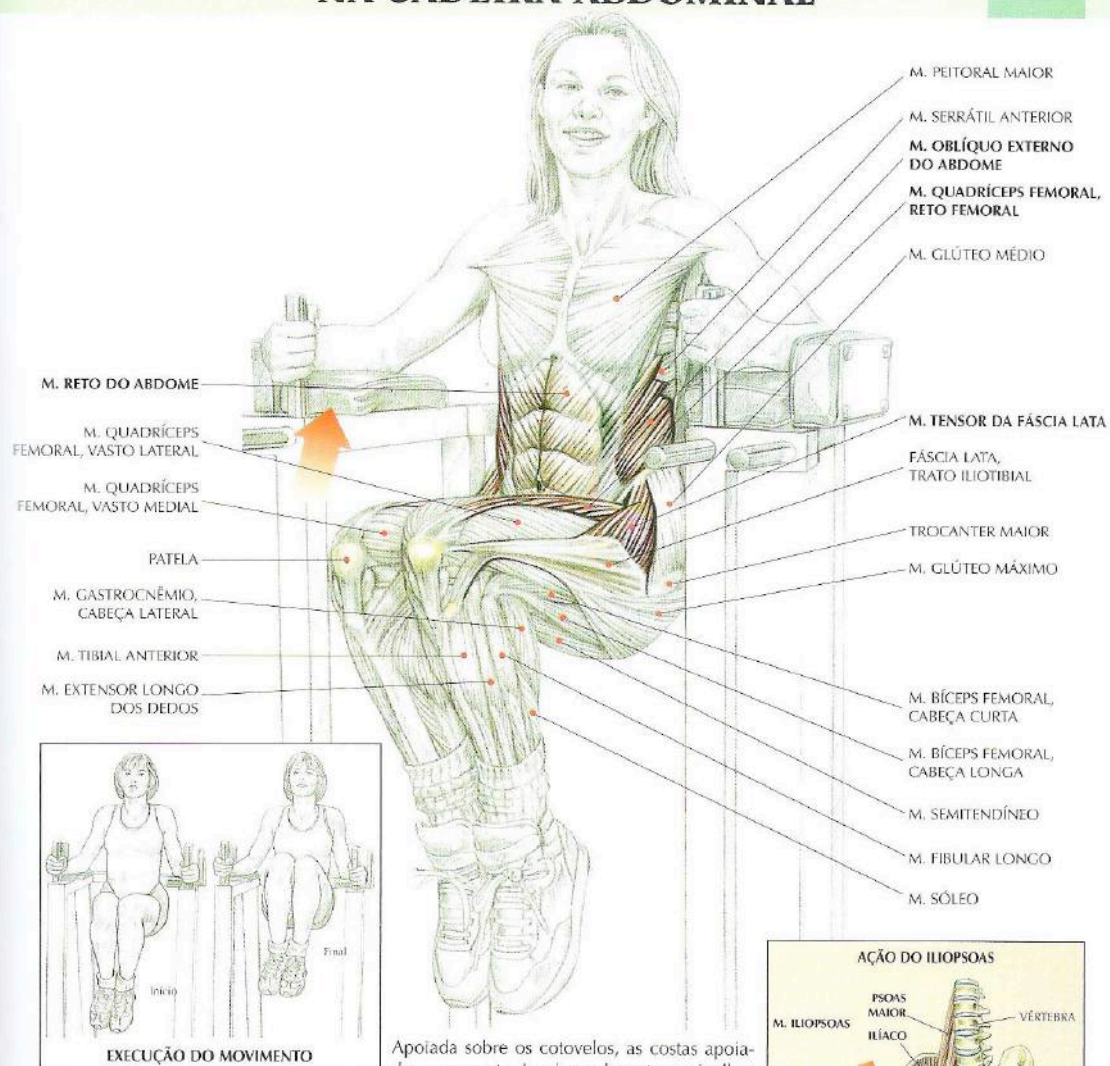
Observação

Este movimento requer da executante força suficiente, que ela deve adquirir antecipadamente através da prática de exercícios mais fáceis.



ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, NA CADEIRA ABDOMINAL

14

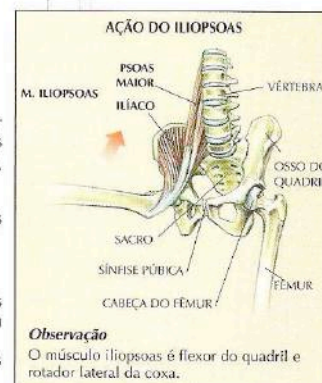


em direção ao tórax arredondando as costas para contrair bem a musculatura abdominal. Expirar no final do movimento.

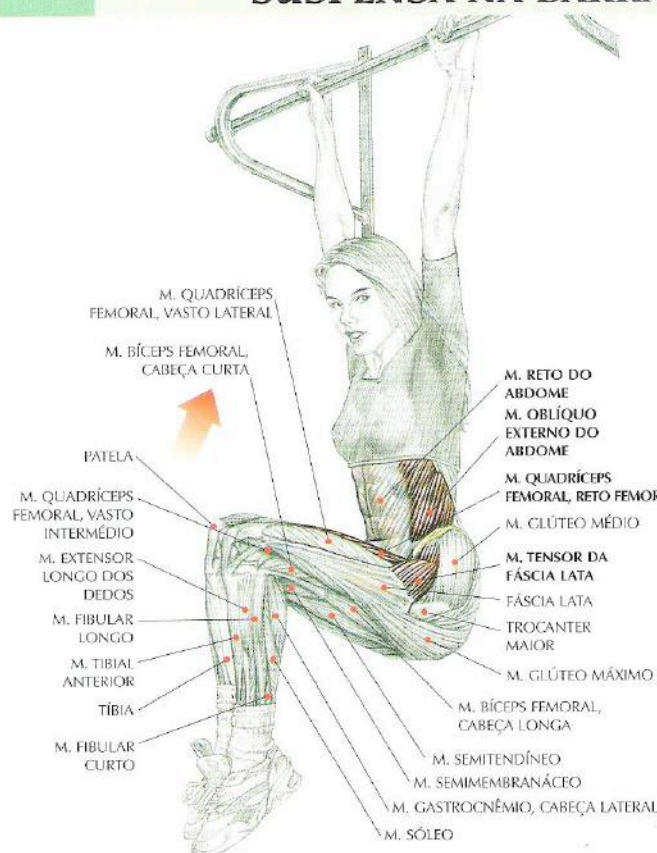
Este exercício trabalha os flexores do quadril, principalmente o iliopsoas, assim como os oblíquos e o reto do abdome. Este último é solicitado intensamente na sua parte inferior.

Varianies

- Para localizar o trabalho sobre os abdominais, é aconselhável que sejam realizadas pequenas oscilações dos membros inferiores com arredondamento das costas, sem jamais descer os joelhos abaixo da horizontal.
- Para intensificar o esforço, o movimento pode ser realizado com os membros inferiores estendidos, mas isto exige uma boa flexibilidade dos músculos posteriores da coxa.
- Finalmente, os joelhos podem ser mantidos unidos em direção ao tórax através de uma contração isométrica de alguns segundos.



ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, SUSPENSÃO NA BARRA FIXA



VARIANTE

Elevando os joelhos lateralmente, alternadamente à direita e à esquerda, os oblíquos do abdome são mais intensamente solicitados.



Suspensão na barra fixa.

Inspirar e elevar os joelhos o mais alto possível, cuidando para aproximar o púbis do esterno através de um arredondamento da coluna. Expirar no final do movimento.

A ação deste exercício ocorre sobre:

- o iliopsoas, o reto femoral e o tensor da fáscia lata durante a elevação dos membros inferiores;
- os retos do abdome e, num menor grau, os oblíquos durante a aproximação do púbis ao esterno.

Para localizar o trabalho sobre a musculatura abdominal, é aconselhável que sejam realizadas pequenas oscilações sem jamais descer os joelhos abaixo da horizontal.

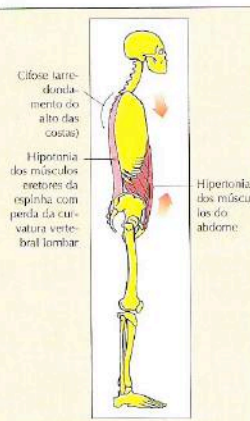
O EQUILÍBRIO ABDÔMINO-LOMBAR

É importante trabalhar de uma maneira equilibrada os músculos da região abdominal e os músculos das costas, os eretores da espinha. Uma falta de tonicidade ou uma hipertonía de um desses dois grupos musculares pode acarretar uma má postura que, ao longo do tempo, pode desencadear doenças.

Exemplo

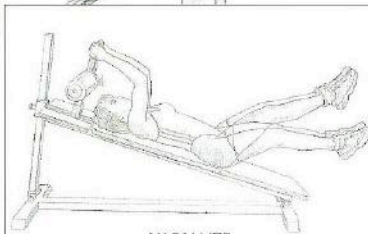
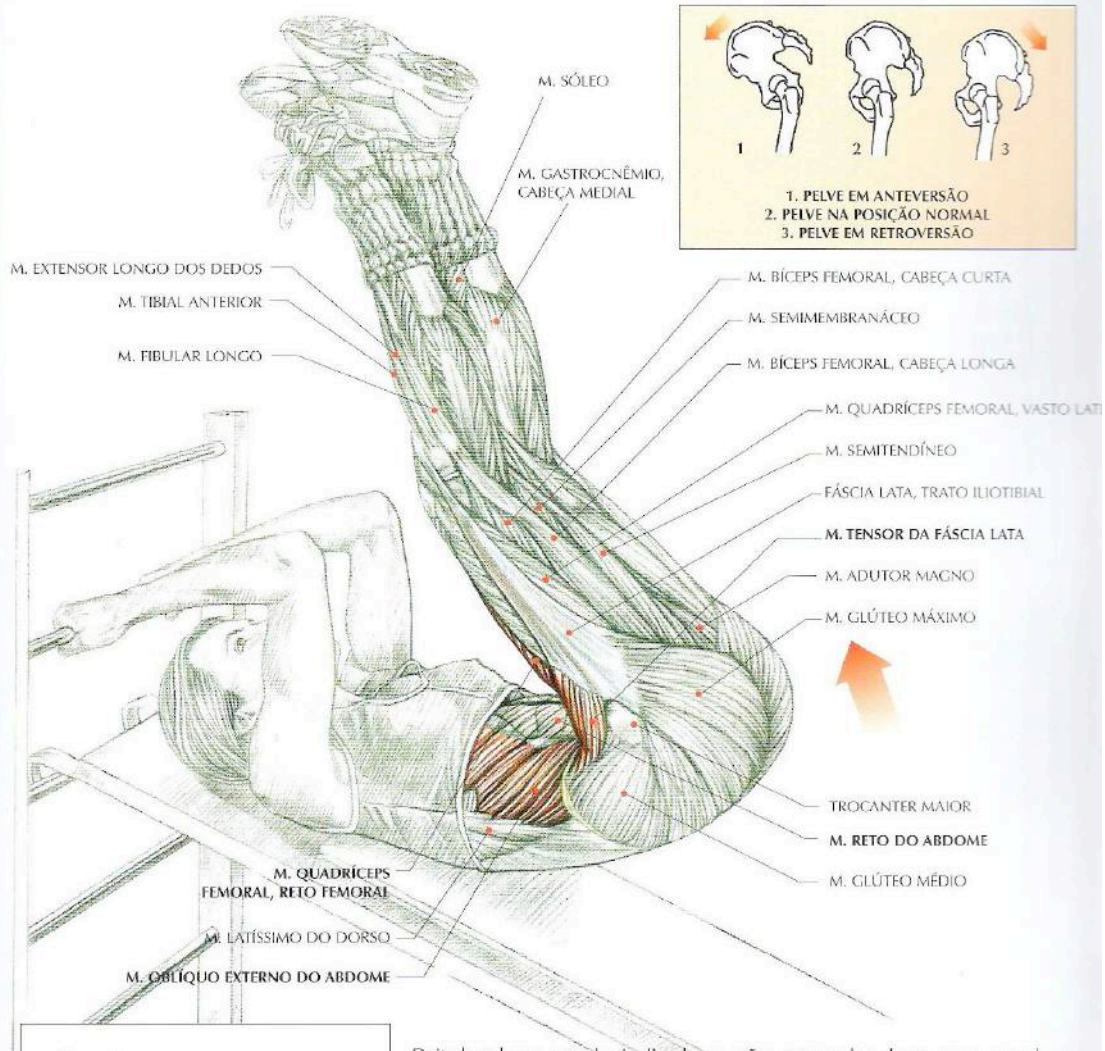
Uma hipertonía da parte baixa dos músculos eretores da espinha (massa lombossacra) associada a uma hipotonia dos músculos do abdome acarretará uma hiperlordose com uma ptose abdominal. Algumas vezes, esse defeito postural, quando diagnosticado a tempo, pode ser atenuado através de exercícios de fortalecimento da região abdominal.

Ao contrário, uma hipertonía dos músculos abdominais, associada a um relaxamento dos músculos eretores da espinha, particularmente em sua parte superior (músculo espinal do tórax, longuíssimo do tórax, ílio costal do lombo – parte torácica), acarretará uma cifose (arredondamento do alto das costas) com perda da curvatura vertebral lombar. Esse desvio postural pode ser atenuado por exercícios específicos de reforço dos músculos eretores da espinha.



ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, NA PRANCHA INCLINADA

16



VARIANTE

Realizando pequenas oscilações dos membros inferiores.

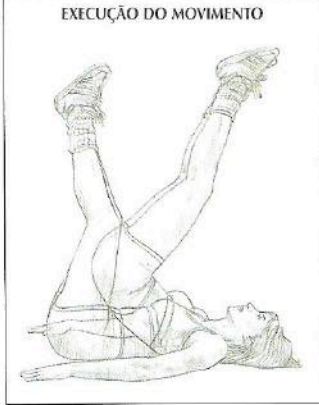
Deitada sobre a prancha inclinada, as mãos segurando a barra ou os pegadores. Elevar os membros inferiores até a horizontal. Em seguida, elevar a pelve arredondando a coluna vertebral para tentar tocar a cabeça com os joelhos. Num primeiro tempo, durante a elevação dos membros inferiores, este exercício trabalha o iliopsoas, o tensor da fáscia lata e o reto femoral do quadríceps femoral. Num segundo tempo, durante a elevação da pelve e o arredondamento vertebral, a musculatura abdominal é solicitada, principalmente a parte infra-umbilical do reto do abdome.

Observação

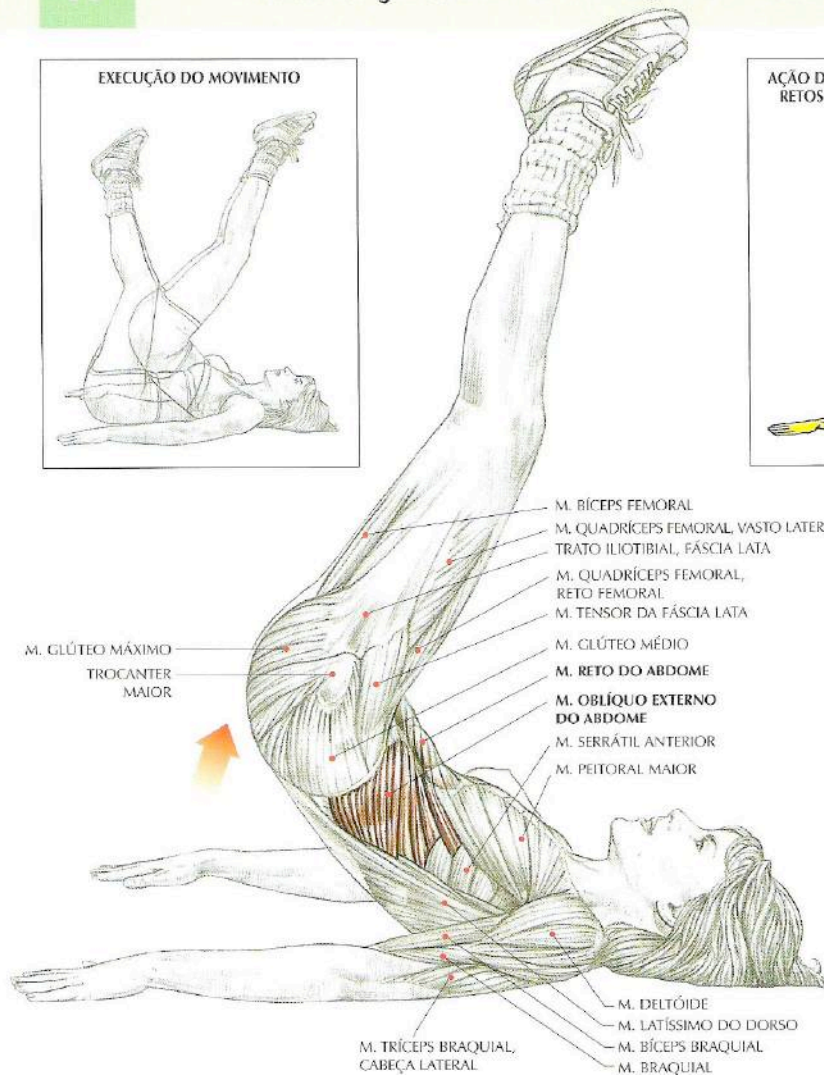
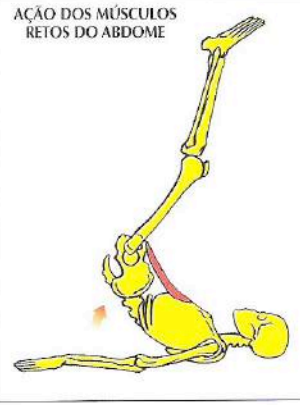
Este exercício é excelente para as pessoas com dificuldades para sentir o trabalho sobre a parte baixa dos abdominais. Considerando a dificuldade do exercício, é aconselhável às iniciantes que regulem a prancha com uma pequena inclinação.

ELEVAÇÃO DA Pelve, NO SOLO

EXECUÇÃO DO MOVIMENTO



AÇÃO DOS MÚSCULOS RETOS DO ABDOME



Deitada ao solo em decúbito dorsal, os membros superiores ao longo do corpo, as coxas verticais, as pernas mais ou menos estendidas, em função da flexibilidade dos músculos posteriores da coxa.

Inspirar e elevar as nádegas do solo tentando elevar os pés o mais alto possível. Expirando, voltar lentamente à posição inicial e recommençar.

Este exercício trabalha principalmente o reto do abdome assim como os músculos oblíquos externo e interno do abdome.

Observação

As séries de doze repetições, realizadas lentamente e concentrando-se na sensação de contração da musculatura abdominal produzem bons resultados.

VARIANTE, EM PEQUENA AMPLITUDE

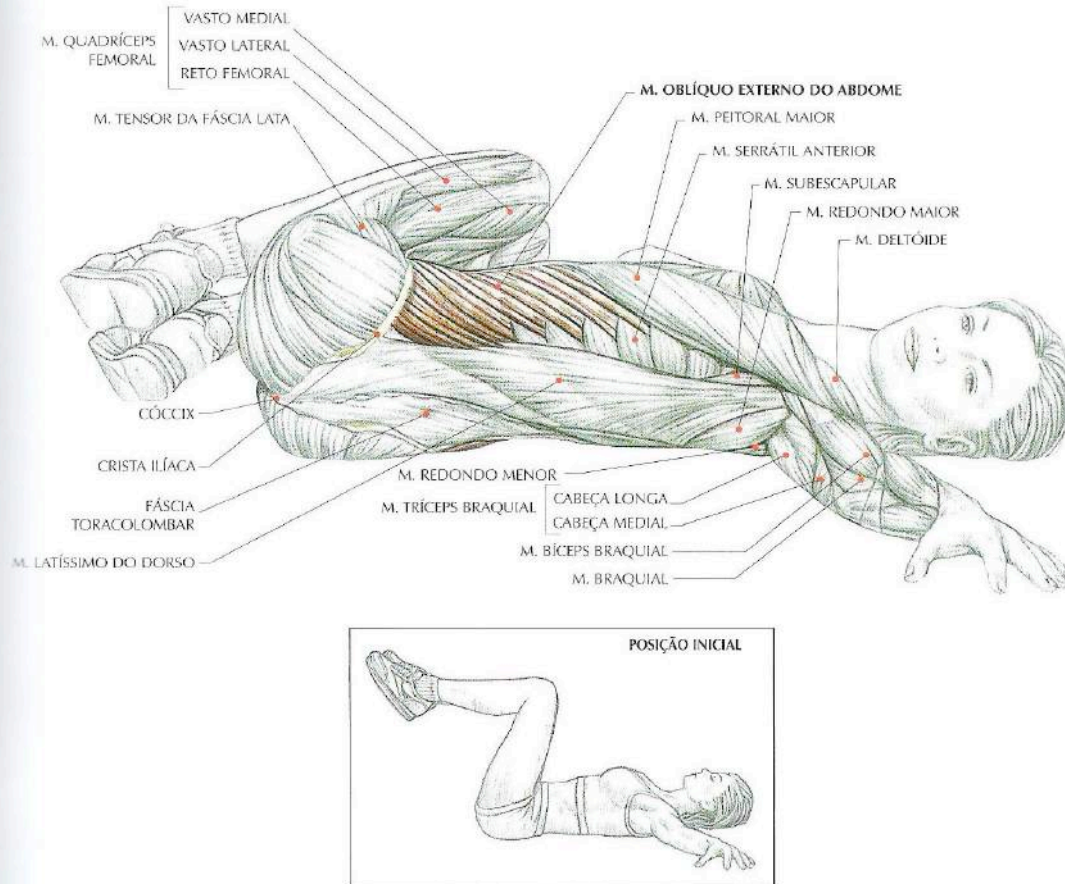
É possível realizar este movimento em pequena amplitude, isto é, elevando a pelve, mas mantendo as costas em contato com o solo.

Esta variante permite concentrar o esforço sobre a parte baixa, ou infra-umbilical, do músculo reto do abdome.

As séries de vinte repetições produzem bons resultados.

ROTAÇÃO DA PELVE, NO SOLO

18



Deitada em decúbito dorsal, os membros superiores em cruz, as coxas verticais, os joelhos flexionados.

Inspirar e, expirando, descer lentamente os joelhos em direção ao solo.

Se bem que os músculos flexores são solicitados de uma maneira estática, este exercício trabalha principalmente os músculos oblíquos externo e interno do abdome, assim como a porção infra-umbilical do reto do abdome.

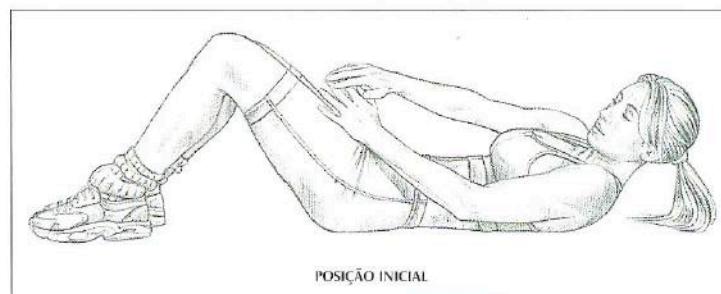
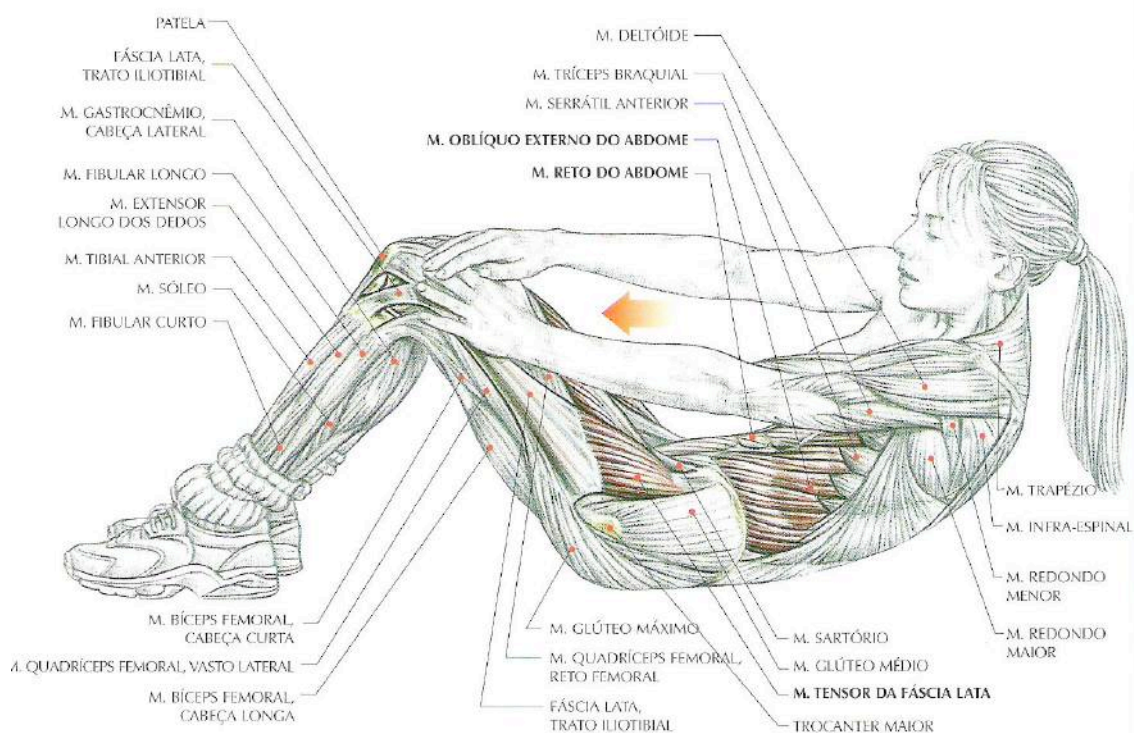
As séries longas, de 20 a 30 rotações completas realizadas lentamente, produzem os melhores resultados.

Observação

Para realizar bem o movimento e alongar favoravelmente os músculos oblíquos do abdome em cada descida dos joelhos, é importante que a cabeça e os ombros sejam mantidos em contato com o solo.

Variante

- Para as pessoas com flexibilidade da parte posterior das coxas, é possível aumentar a intensidade do trabalho, realizando o exercício com os membros inferiores estendidos.
- Para alongar um pouco mais os músculos oblíquos do abdome, é aconselhável virar a cabeça em cada rotação da pelve. Por exemplo, quando os joelhos descem para a esquerda, virar a cabeça para a direita. Esta última variante pode ser considerada como um movimento de alongamento para os oblíquos do abdome e a região lombar.



Deitada em decúbito dorsal, os joelhos flexionados, os pés no solo, os membros superiores estendidos horizontalmente num lado do corpo.

Inspirar e elevar os ombros do solo arredondando as costas, realizando uma leve torção do tronco para tocar o joelho com as mãos. Expirar no final do movimento. Voltar à posição inicial sem, no entanto, repousar o tronco contra o solo. Recomeçar, alternando os lados até sentir a sensação de queimação.

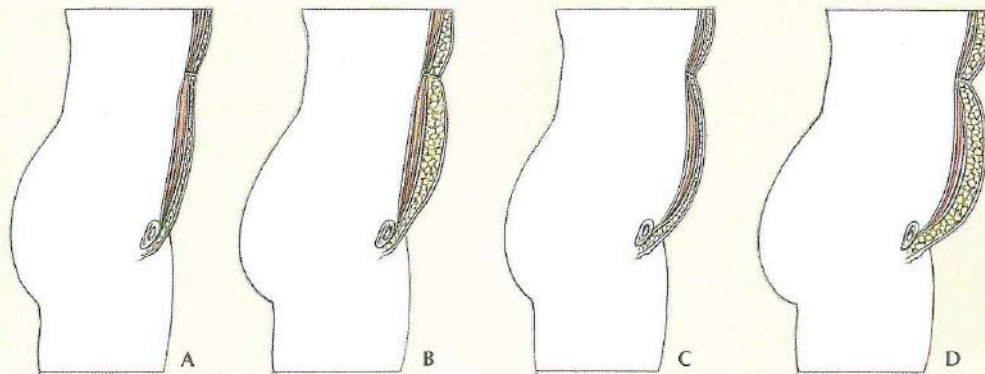
Este exercício trabalha principalmente os oblíquos externo e interno do abdome assim como o reto do abdome. Também são solicitados, mas de uma maneira menos intensa por causa da fraca mobilidade do quadril, o iliopsoas e o tensor da fáscia lata.

SABER RECONHECER OS DIFERENTES TIPOS DE VENTRES

Classicamente, um ventre plano com uma espessura de gordura reduzida é o símbolo do ventre tônico. Contudo, um certo número de pessoas "gorduchas" possui uma musculatura abdominal forte e a única maneira para elas diminuírem o ventre é reduzir a espessura da camada adiposa graças a um regime alimentar equilibrado associado à prática regular de exercícios físicos.

Ao contrário, certas pessoas magras sem excesso de gordura possuem o ventre saliente por falta de tonicidade e relaxamento da musculatura abdominal. Para elas, é necessário unicamente visar o treinamento sobre os músculos da parede abdominal com exercícios específicos visando um reequilíbrio postural.

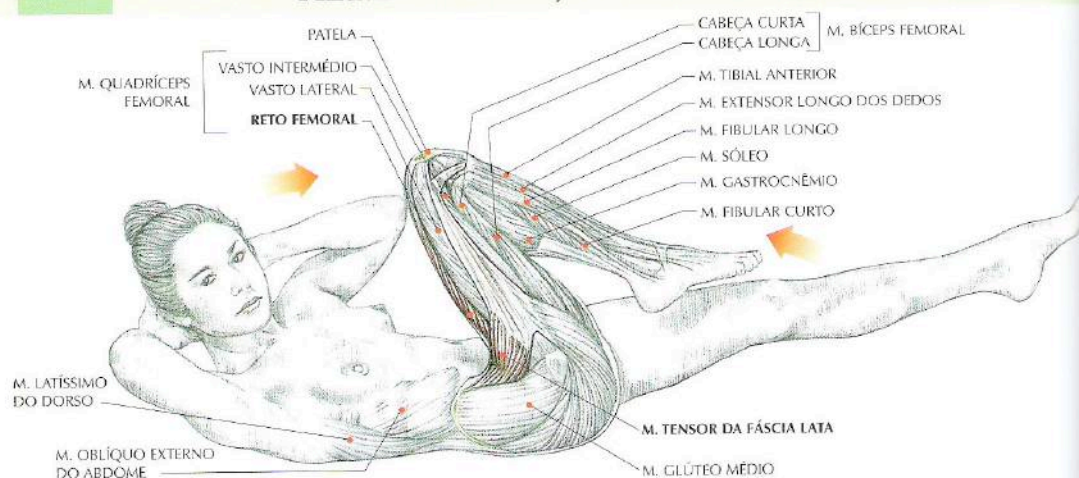
CORTE ESQUEMÁTICO DOS DIFERENTES TIPOS DE PAREDES ABDOMINAIS



- A. Parede abdominal normal com musculatura fortalecida.
- B. Parede abdominal normal com musculatura fortalecida e sobrecarga gordurosa subcutânea que dá a impressão de uma ptose*.
- C. Parede abdominal ptósica por falta de tonicidade muscular sem sobrecarga gordurosa.
- D. Parede abdominal ptósica por falta de tonicidade muscular com sobrecarga gordurosa.

*Ptose: deslocamento para baixo de um órgão acametado mais freqüentemente pelo relaxamento das estruturas que garantem a sua sustentação. Quando a parede abdominal perde a tonicidade, ela não consegue mais reter as vísceras, o ventre cai e forma uma bolsa aonde vêm se repousar as alças intestinais.

“CICLISTA” OU OBLÍQUOS ALTERNADOS, NO SOLO

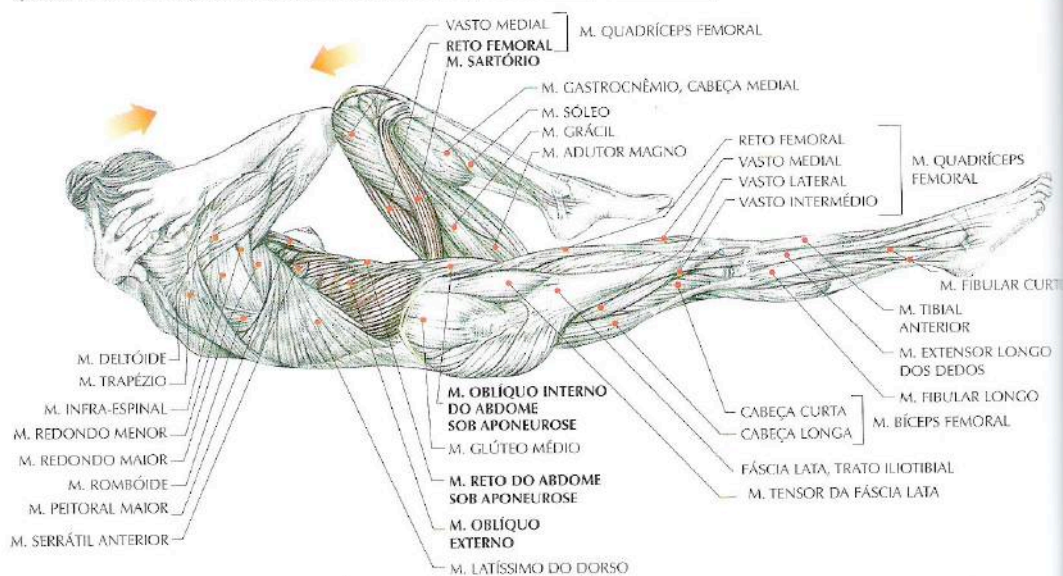


Deitada em decúbito dorsal, as mãos atrás da nuca.

Aproximar alternadamente de um lado e, em seguida, do outro, o cotovelo e o joelho oposto tentando fazer com que eles se toquem.

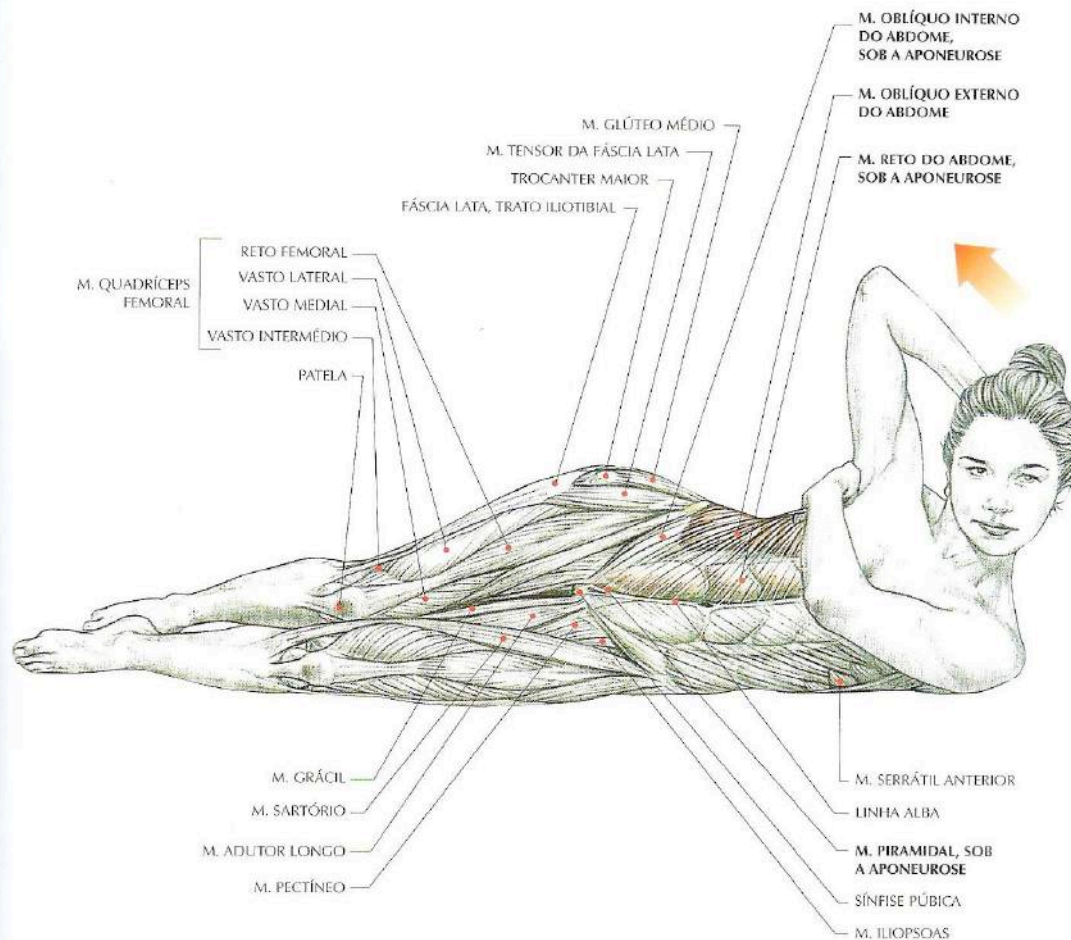
Para realizar bem o movimento, é importante, em cada aproximação cotovelo-jelho, arredondar a coluna vertebral, elevando os ombros do solo, e jamais tocar o solo com o pé quando o membro inferior encontra-se em extensão. Este exercício sempre é realizado em séries longas, buscando a sensação de queimação ao nível do ventre.

São principalmente solicitados, os músculos oblíquos externos e internos do abdome, os retos do abdome e, durante a flexão do quadril, o reto femoral, o tensor da fáscia lata, o sartório e, profundamente, o músculo iliopsoas.



FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, NO SOLO

21



Deitada no solo em decúbito lateral, os membros inferiores estendidos, uma das mãos colocada atrás da cabeça, a outra apoiada sobre o flanco.

Realizar uma flexão lateral do tronco para cima tentando elevar uns dez centímetros o ombro mantido no solo. Voltar à posição inicial sem, no entanto, repousar o ombro contra o solo e recomeçar.

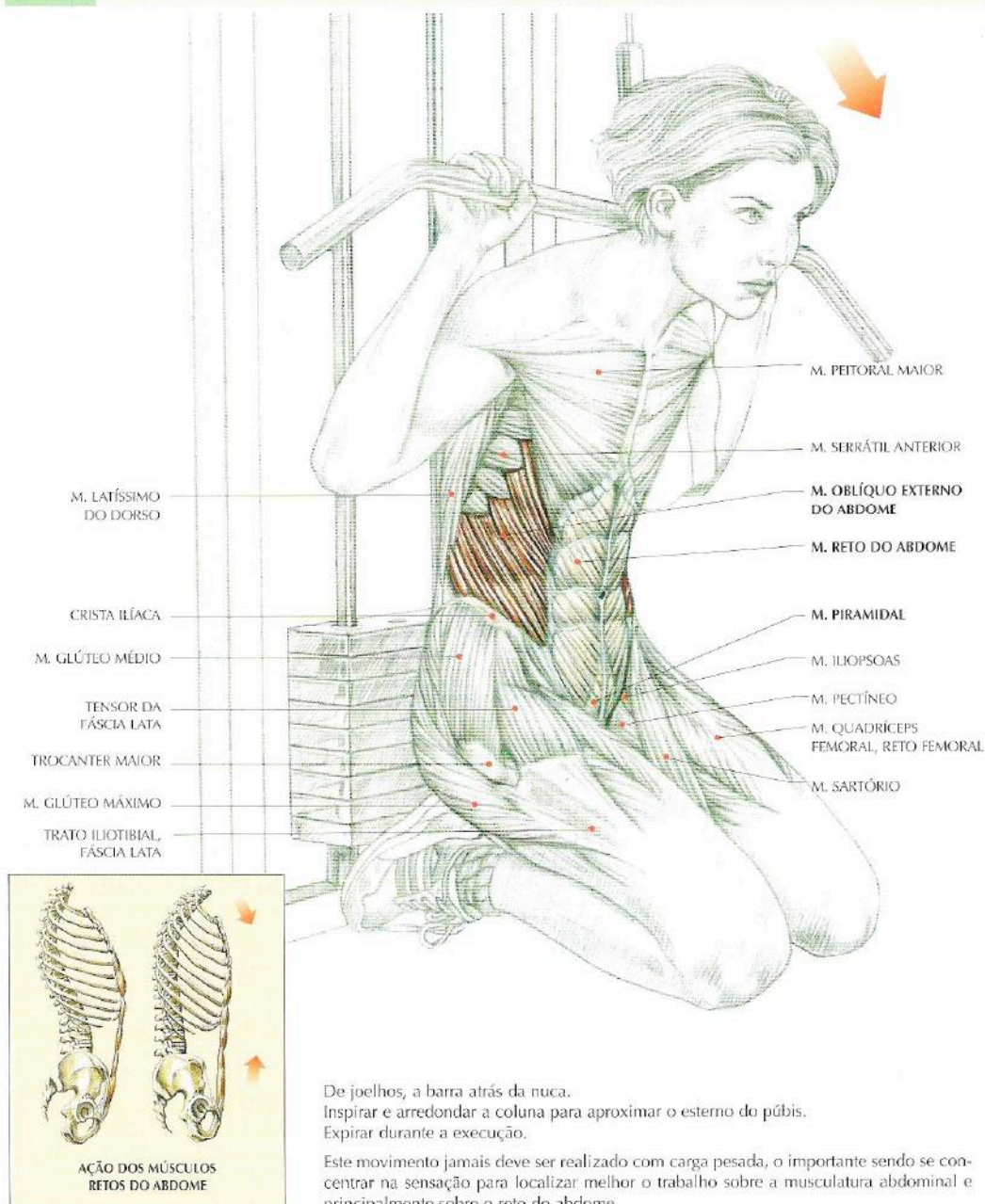
Este exercício trabalha principalmente, do lado da flexão, os músculos oblíquos externo e interno do abdome, o reto do abdome assim como o músculo quadrado lombar e, num menor grau, os músculos eretores da espinha.

Este movimento é realizado lentamente, sempre em séries longas, alterando alternadamente de lado e tentando obter a sensação de queimação.

Variante

Para uma maior facilidade, é possível encaixar os pés sob um móvel e, na sala de ginástica, na barra de alongamento, ou solicitar a um(a) parceiro(a) que segure os pés.

ABDOMINAL OU "CRUNCH", COM POLIA ALTA

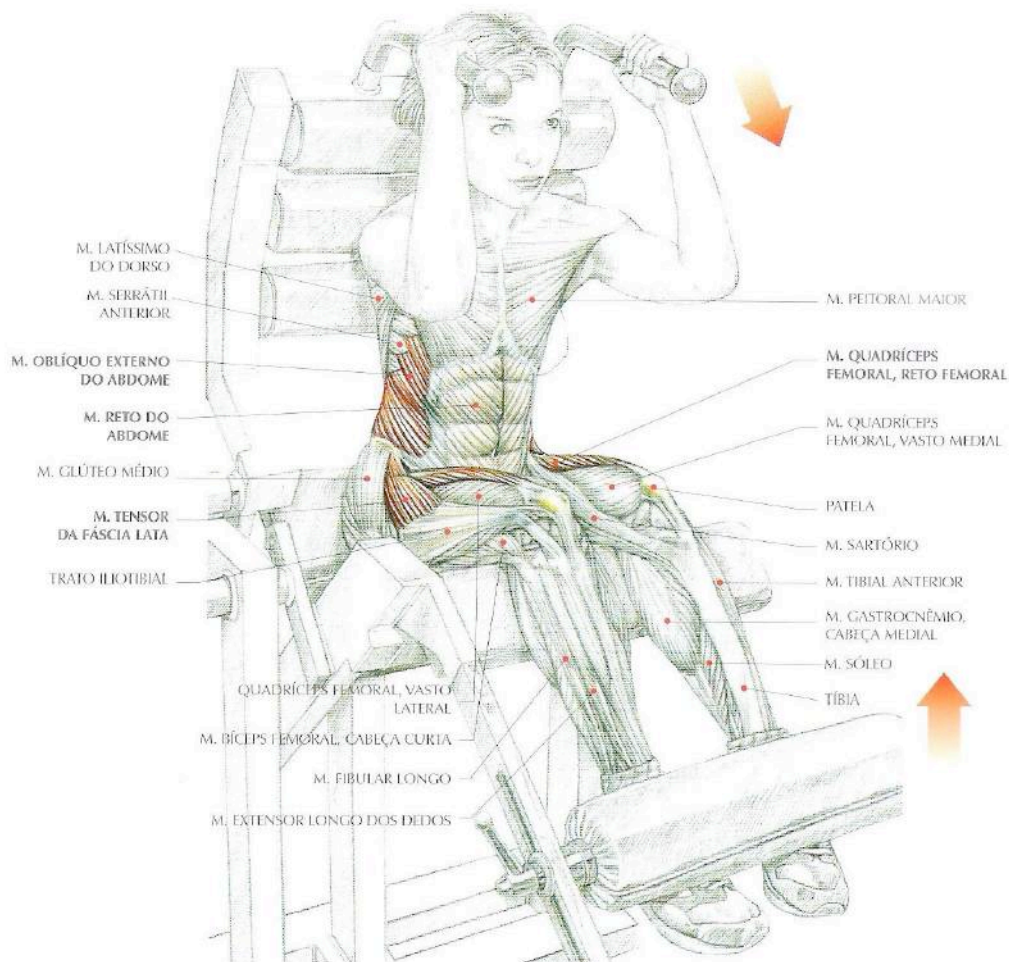


De joelhos, a barra atrás da nuca.
Inspirar e arredondar a coluna para aproximar o esterno do púbis.
Expirar durante a execução.

Este movimento jamais deve ser realizado com carga pesada, o importante sendo se concentrar na sensação para localizar melhor o trabalho sobre a musculatura abdominal e principalmente sobre o reto do abdome.

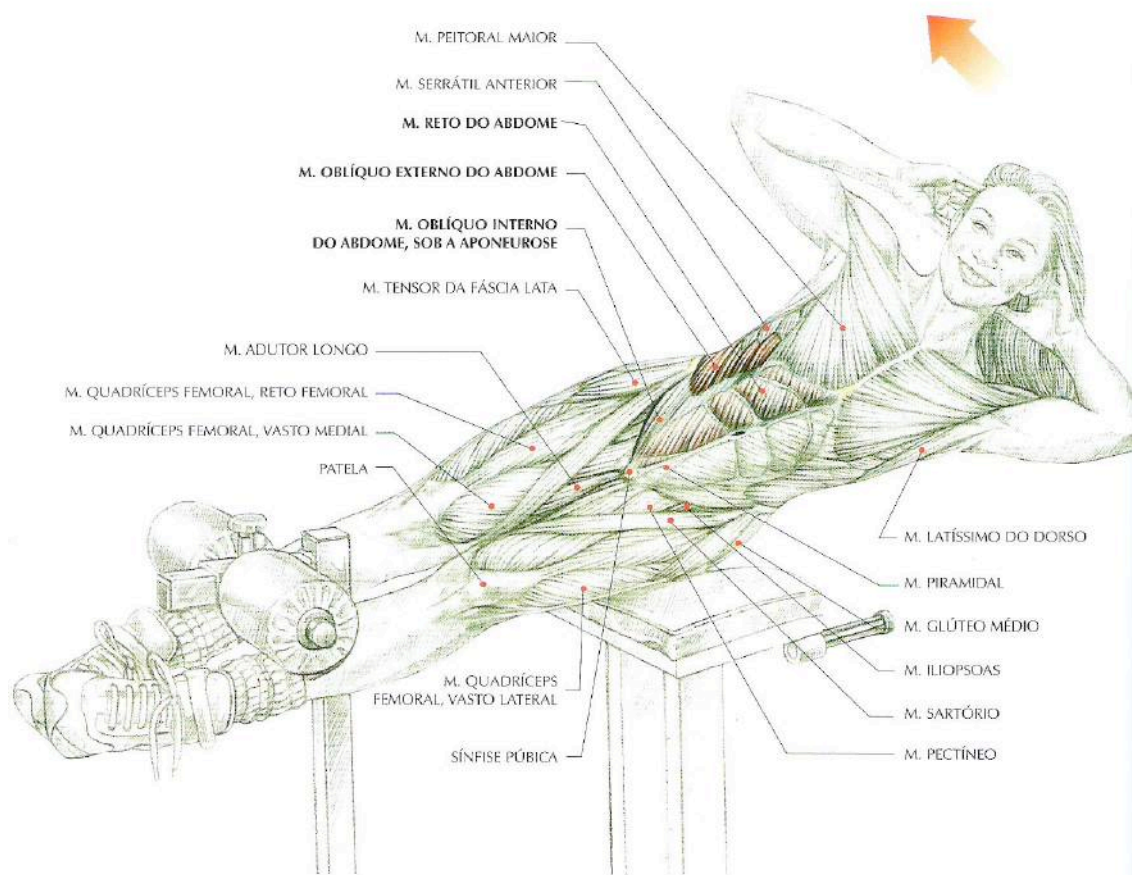
ABDOMINAL OU "CRUNCH", NO APARELHO

23



Sentada no aparelho, as mãos segurando os pegadores, os pés encaixados sob os apoios. Inspirar e arredondar a coluna vertebral tentando aproximar o máximo possível o esterno do púbis. Expírar no final do movimento.

Este exercício é excelente porque permite adaptar a carga ao nível do executante. Portanto, ele pode ser realizado com cargas leves para os iniciantes ou com cargas pesadas para os atletas mais experientes.



Este exercício é realizado no banco inicialmente previsto para as extensões lombares. De lado, o quadril sobre o banco, o tronco no vazio, as mãos atrás da cabeça ou sobre o tórax, os pés encaixados sob os cilindros de apoio. Realizar flexões laterais do tronco em direção ao alto.

Este movimento trabalha principalmente os oblíquos do abdome e o reto do abdome do lado da flexão, mas os oblíquos do abdome e o reto do abdome opostos também são solicitados em contração estática (isométrica) para impedir que o tronco se incline abaixo da horizontal.

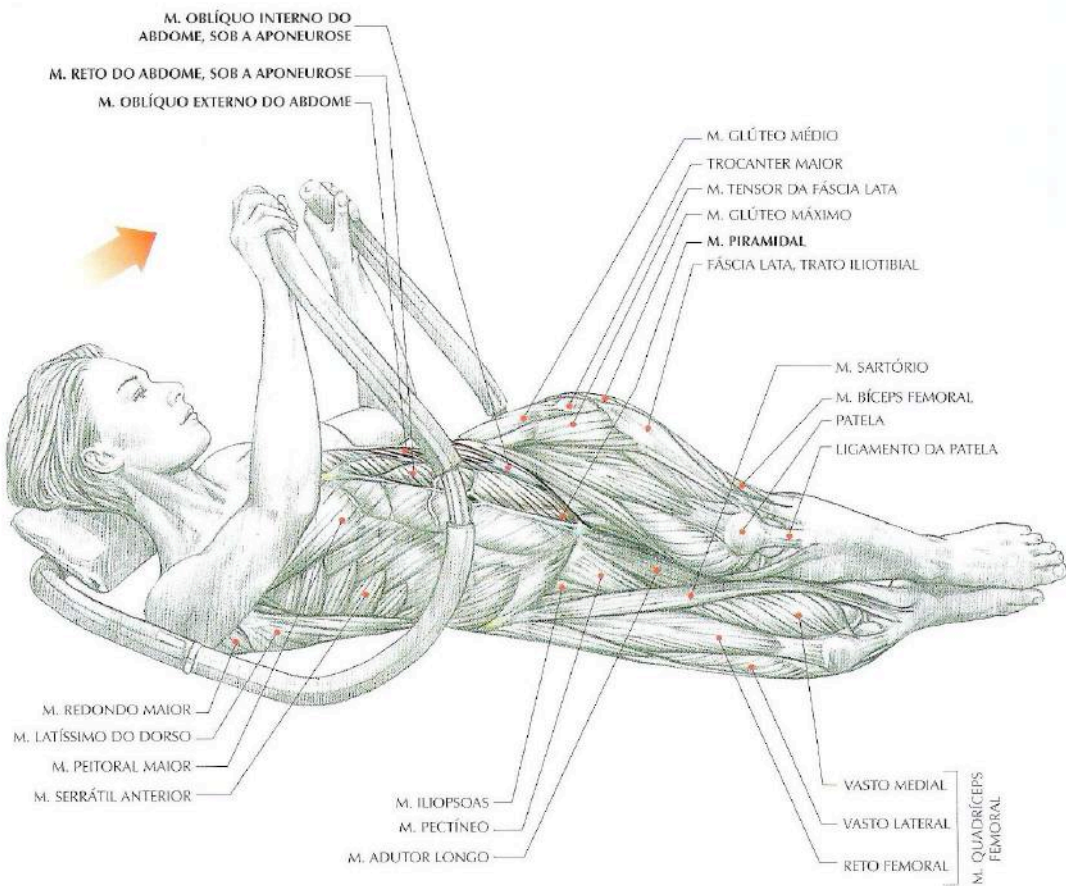
Deve ser observado que a posição relativamente desconfortável pode tornar difícil a execução do exercício, o quadril sendo comprimido dolorosamente se o banco for mal estofado.

Observação

Durante flexões laterais do tronco, o músculo quadrado lombar é sempre solicitado.

OBLÍQUOS, NO APARELHO

25

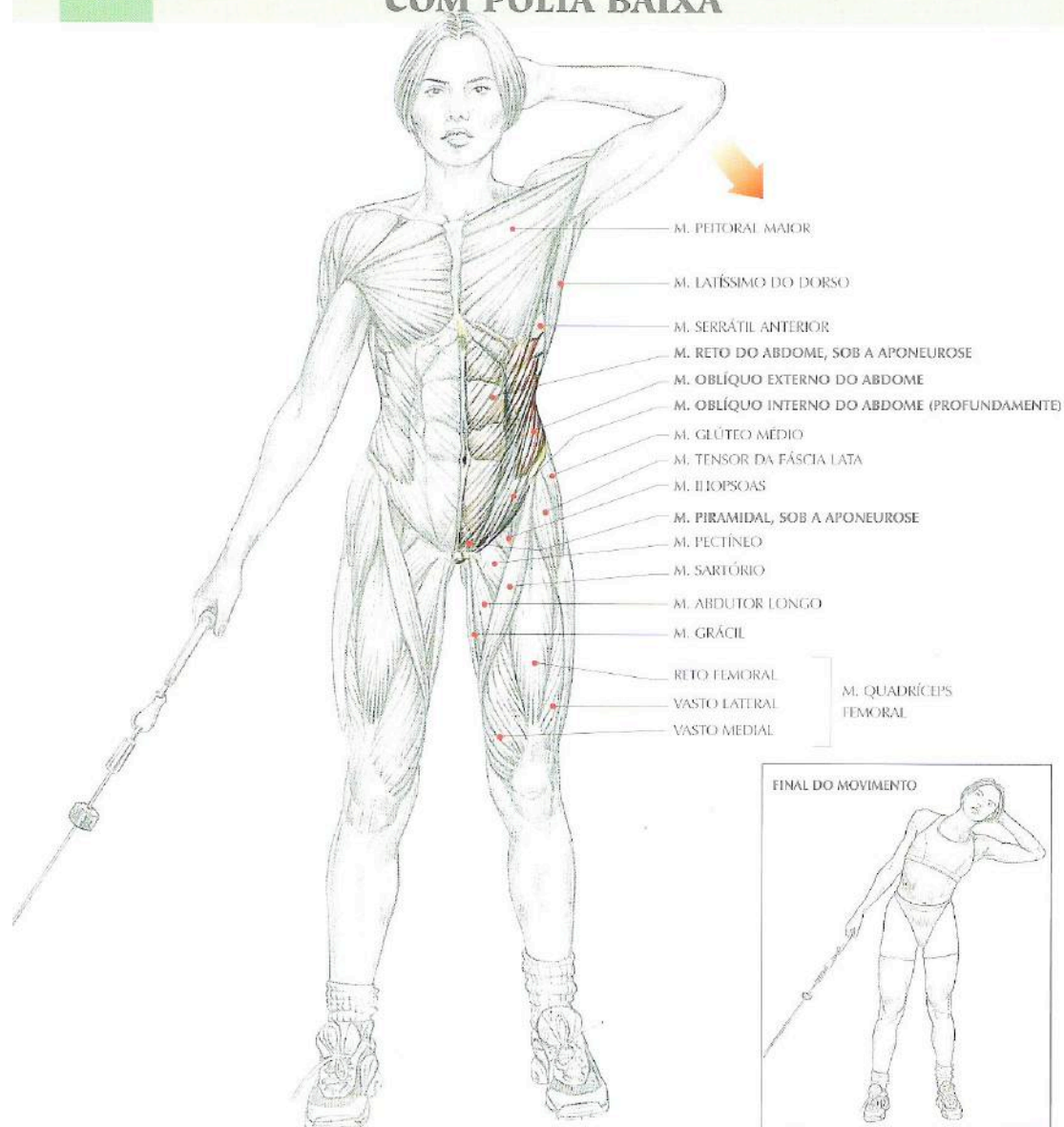


Deitada em decúbito lateral, as coxas ligeiramente dobradas, os joelhos flexionados, as mãos sobre a parte alta do pegador, a cabeça repousando sobre o apoio.

Inspirar e elevar o tronco lateralmente. Expirar no final do movimento. Voltar lentamente à posição inicial e recomeçar.

Este exercício trabalha principalmente, do lado da flexão, os músculos oblíquos interno e externo do abdome e, num menor grau, o reto do abdome.

FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, COM POLIA BAIXA



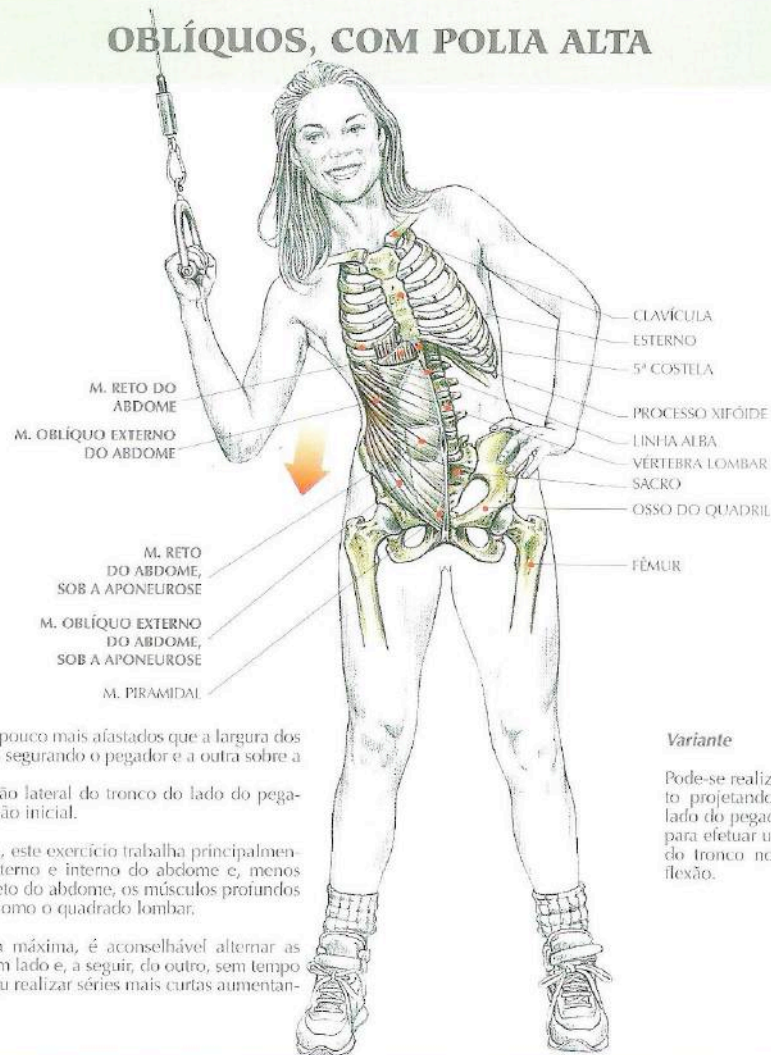
Em pé, membros inferiores levemente afastados, uma mão atrás da cabeça, a alça da polia na outra mão. Realizar uma flexão lateral do lado oposto à polia. Voltar à posição inicial lentamente. Alternar as séries de um lado e, a seguir, do outro, sem tempo de recuperação.

Este movimento trabalha principalmente do lado da flexão os músculos oblíquo externo e oblíquo interno do abdome e, num menor grau, o músculo reto do abdome, o músculo quadrado lombar e os músculos profundos das costas.

Em comparação com a flexão lateral do tronco com haltere (ver página 118), o exercício com polia permite trabalhar mais facilmente com cargas mais pesadas e, conseqüentemente, que o trabalho dos oblíquos do abdome seja mais intenso.

OBLÍQUOS, COM POLIA ALTA

27



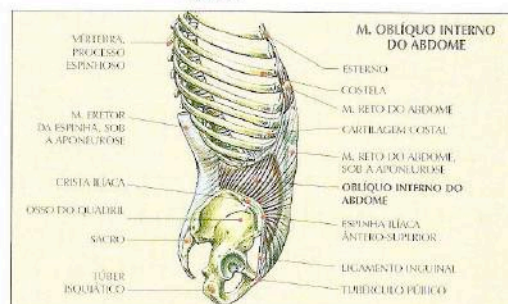
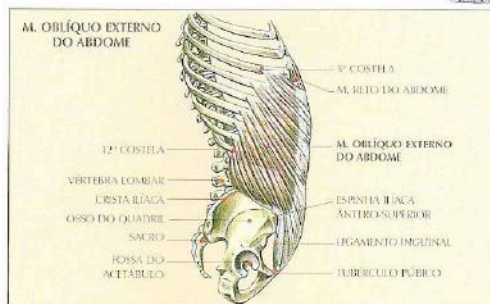
Em pé, os pés um pouco mais afastados que a largura dos ombros, uma mão segurando o pegador e a outra sobre a cintura. Realizar uma flexão lateral do tronco do lado do pegador. Voltar à posição inicial.

Do lado da flexão, este exercício trabalha principalmente os oblíquos externo e interno do abdome e, menos intensamente, o reto do abdome, os músculos profundos das costas assim como o quadrado lombar.

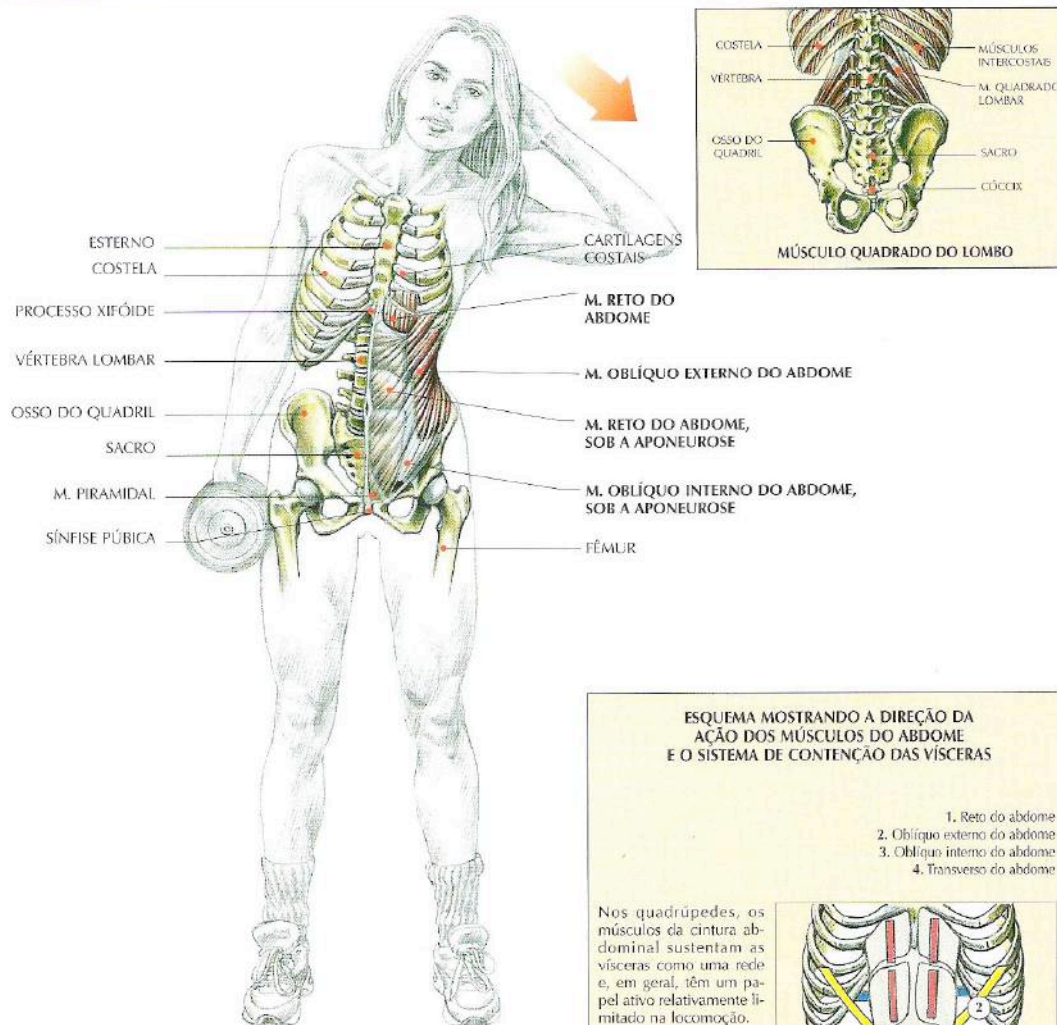
Para uma eficácia máxima, é aconselhável alternar as séries longas de um lado e, a seguir, do outro, sem tempo de recuperação, ou realizar séries mais curtas aumentando a carga.

Variante

Pode-se realizar o movimento projetando o ombro do lado do pegador para frente, para efetuar uma leve torção do tronco no momento da flexão.



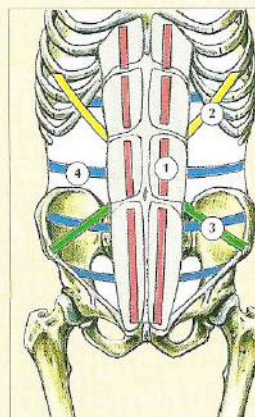
FLEXÃO LATERAL DO TRONCO, COM HALTERE

ESQUEMA MOSTRANDO A DIREÇÃO DA
AÇÃO DOS MÚSCULOS DO ABDOME
E O SISTEMA DE CONTENÇÃO DAS VÍSCERAS

1. Reto do abdome
2. Obliquo externo do abdome
3. Obliquo interno do abdome
4. Transverso do abdome

Nos quadrúpedes, os músculos da cintura abdominal sustentam as vísceras como uma rede e, em geral, têm um papel ativo relativamente limitado na locomoção.

No homem, com a passagem para a marcha bípede, os músculos da cintura abdominal foram consideravelmente reforçados para solidarizar, na posição vertical, a pelve com o tronco, impedindo que este bascule excessivamente durante a marcha ou a corrida. Eles tornaram-se potentes músculos de contenção, cobrindo as vísceras de um modo ativo.

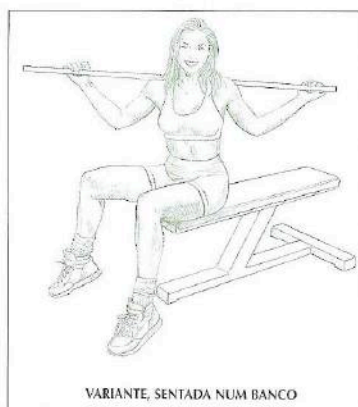
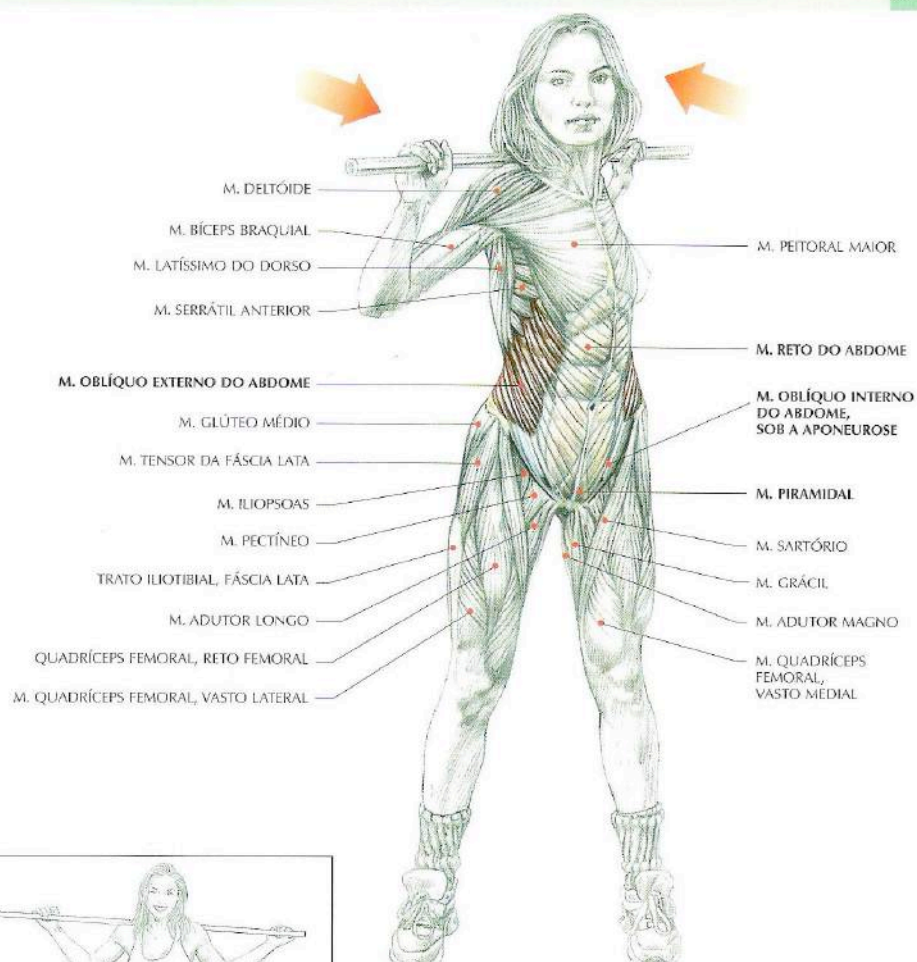


Em pé, membros inferiores ligeiramente afastados, uma das mãos atrás da cabeça, um haltere seguro pela outra mão. Realizar uma flexão lateral do tronco do lado oposto ao do haltere. Retornar à posição inicial ou ultrapassá-la realizando desta vez uma flexão passiva do tronco. Alternar as séries, mudando o haltere de lado sem tempo de recuperação.

Este exercício trabalha os oblíquos do abdome, principalmente do lado da flexão; menos intensamente o reto do abdome, os músculos profundos das costas e o quadrado lombar (músculo das costas que se insere sobre a décima-segunda costela, sobre os processos costiformes das vértebras lombares), assim como a crista ilíaca.

ROTAÇÃO DO TRONCO, COM BASTÃO

29



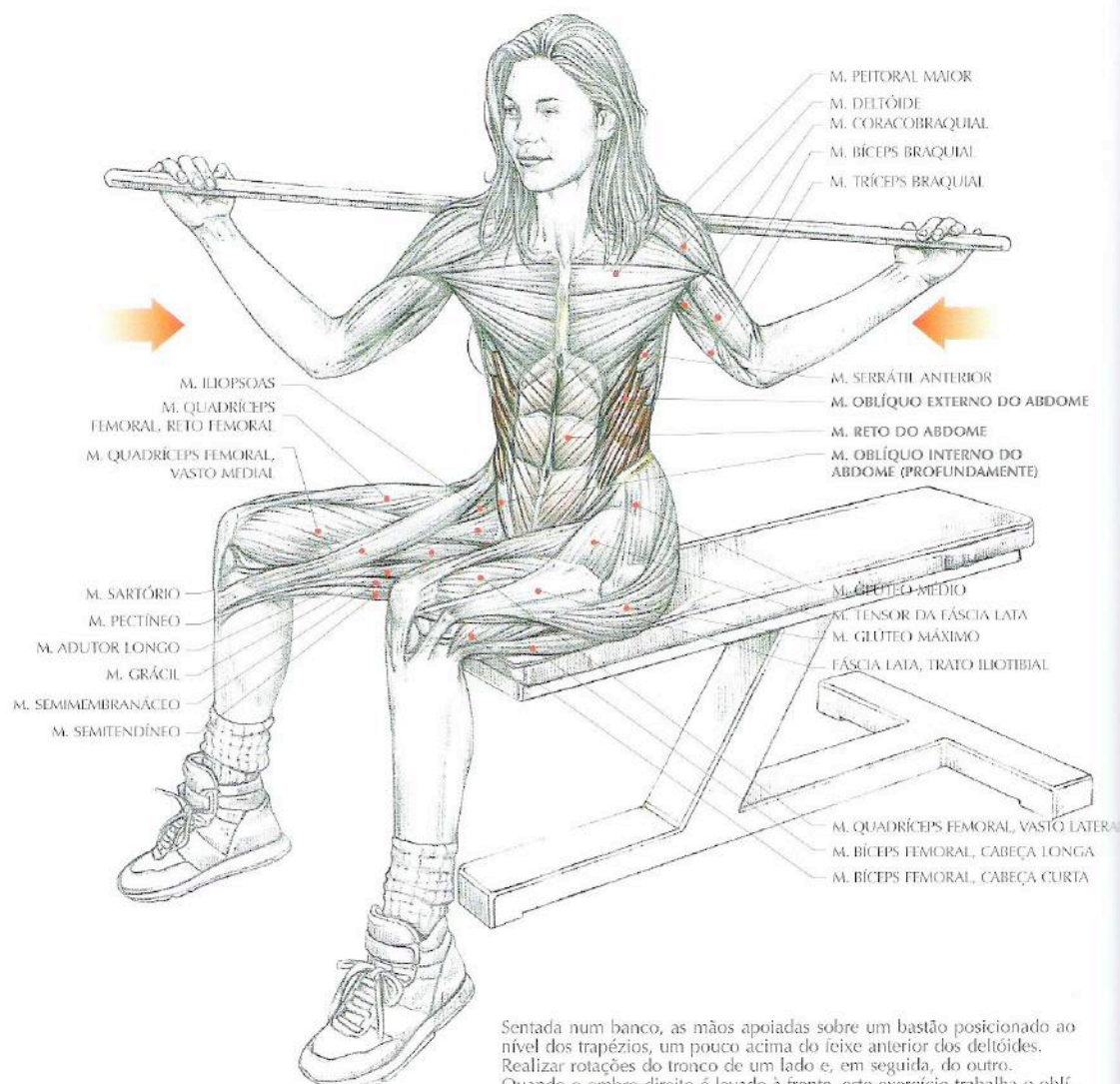
VARIANTE, SENTADA NUM BANCO

Em pé, membros inferiores afastados, um bastão posicionado ao nível dos trapézios, acima das partes espinais dos deltóides, as mãos apoiadas sobre o bastão sem, no entanto, apoiar excessivamente. Realizar rotações do tronco de um lado e, em seguida, do outro, mantendo a pelve imóvel através de uma contração isométrica dos glúteos.

Quando o ombro direito é levado para frente, este exercício trabalha o oblíquo externo direito, o oblíquo interno esquerdo (profundamente) e, num menor grau, o reto do abdome, o músculo quadrado do lombo, assim como os músculos extensores da espinha do lado esquerdo. Para uma maior intensidade, é possível arredondar levemente as costas. Uma variante consiste na execução do movimento sentado num banco, o que permite fixar a pelve e concentrar o esforço unicamente sobre a musculatura abdominal.

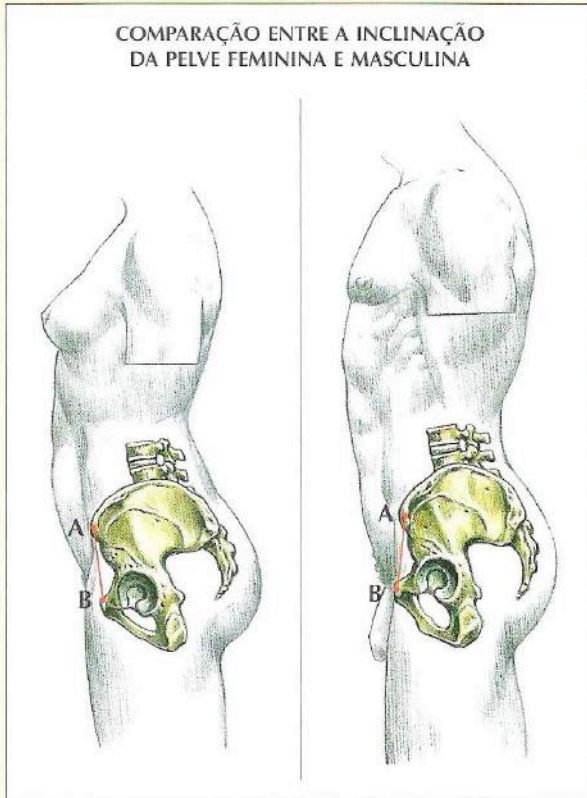
É com séries de vários minutos que são obtidos os melhores resultados.

30 ROTAÇÃO DO TRONCO, SENTADA COM BASTÃO



Sentada num banco, as mãos apoiadas sobre um bastão posicionado ao nível dos trapézios, um pouco acima do feixe anterior dos deltóides. Realizar rotações do tronco de um lado e, em seguida, do outro. Quando o ombro direito é levado à frente, este exercício trabalha o oblíquo externo direito, o oblíquo interno esquerdo (profundamente) e, num menor grau, o reto do abdome do lado direito, o músculo quadrado lombar e os músculos extensores da espinha do lado esquerdo. Para uma maior intensidade, pode-se arredondar levemente as costas.

As séries de vários minutos produzem os melhores resultados. Ao longo de uma mesma série, pode-se alternar rotações lentas com rotações rápidas. Exemplo: 100 repetições lentas seguidas imediatamente por 50 rotações rápidas.

COMPARAÇÃO ENTRE A INCLINAÇÃO
DA PELVE FEMININA E MASCULINAA INCLINAÇÃO
DA PELVE

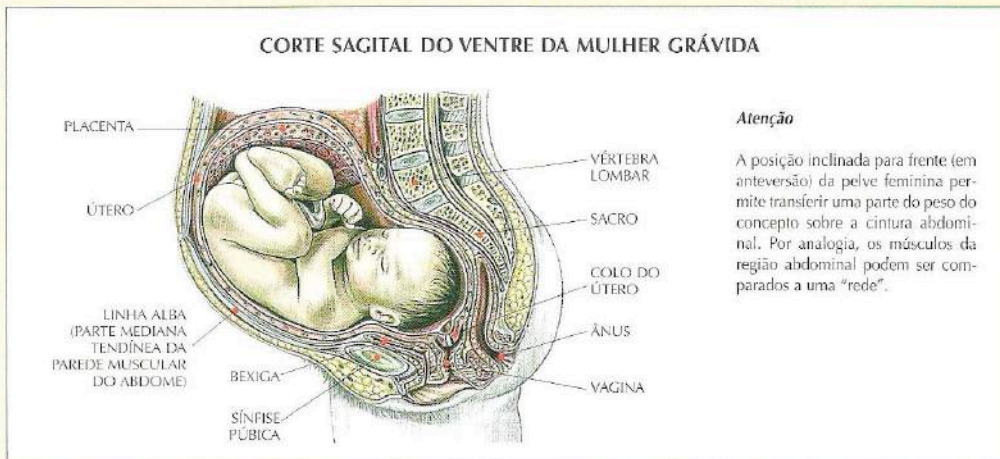
Em comparação com os homens, as mulheres geralmente possuem uma pelve um pouco mais inclinada para frente. Essa anteversão faz com que as nádegas sejam mais "salientes" e o púbis mais "entrado" entre as coxas, o que dá a impressão que a parte baixa do ventre seja levemente proeminente. Esse "pequeno ventre" tipicamente feminino contrasta com a parede abdominal vertical mais freqüente no homem com pelve menos antevertida.

A posição específica da pelve feminina permite que, quando ela estiver grávida, evite que a criança não comprima excessivamente as vísceras porque uma parte do peso é transferida para a cinta abdominal.

A: Espinha ilíaca ântero-superior

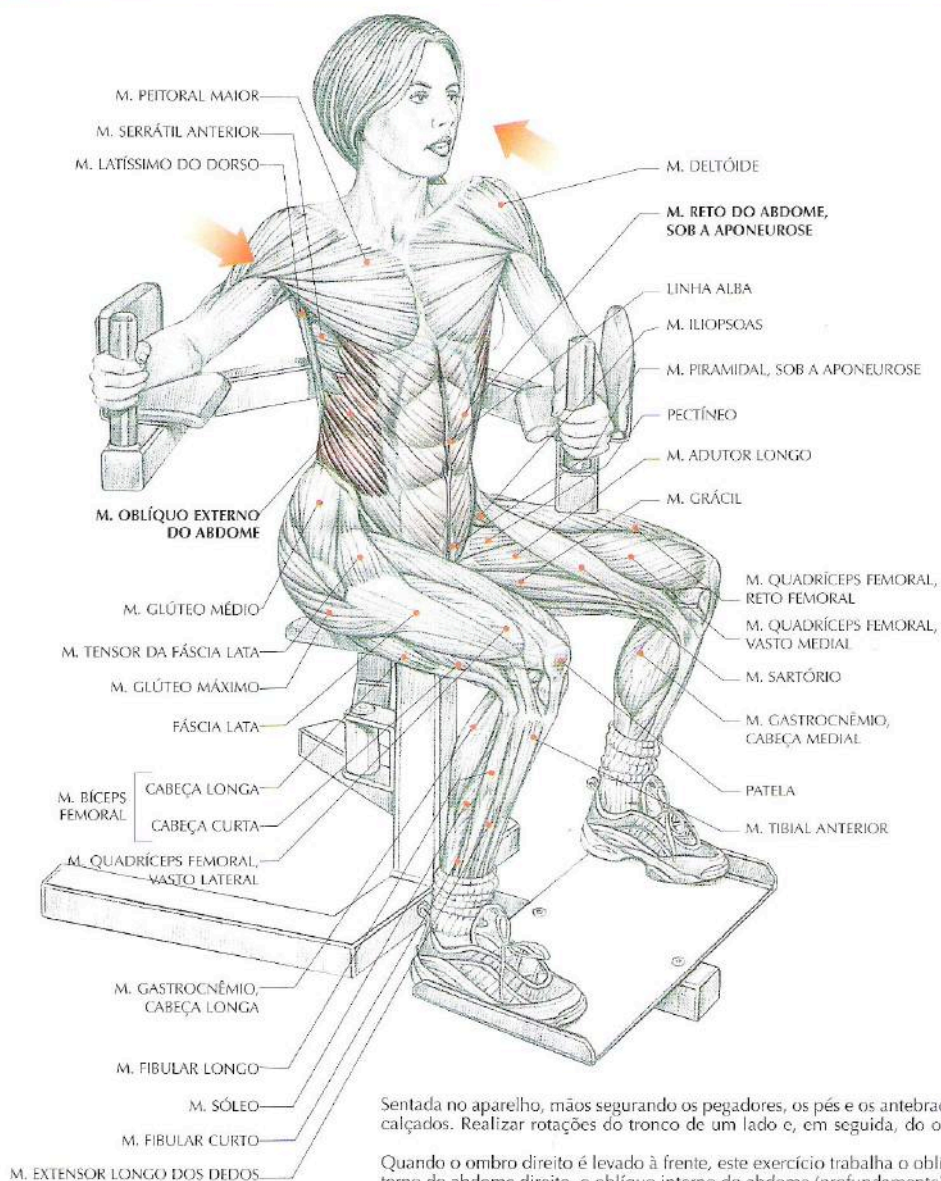
B: Tubérculo púbico

CORTE SAGITAL DO VENTRE DA MULHER GRÁVIDA

**Atenção**

A posição inclinada para frente (em anteversão) da pelve feminina permite transferir uma parte do peso do concepto sobre a cintura abdominal. Por analogia, os músculos da região abdominal podem ser comparados a uma "rede".

ROTAÇÃO DO TRONCO, SENTADA NO APARELHO "TWIST"



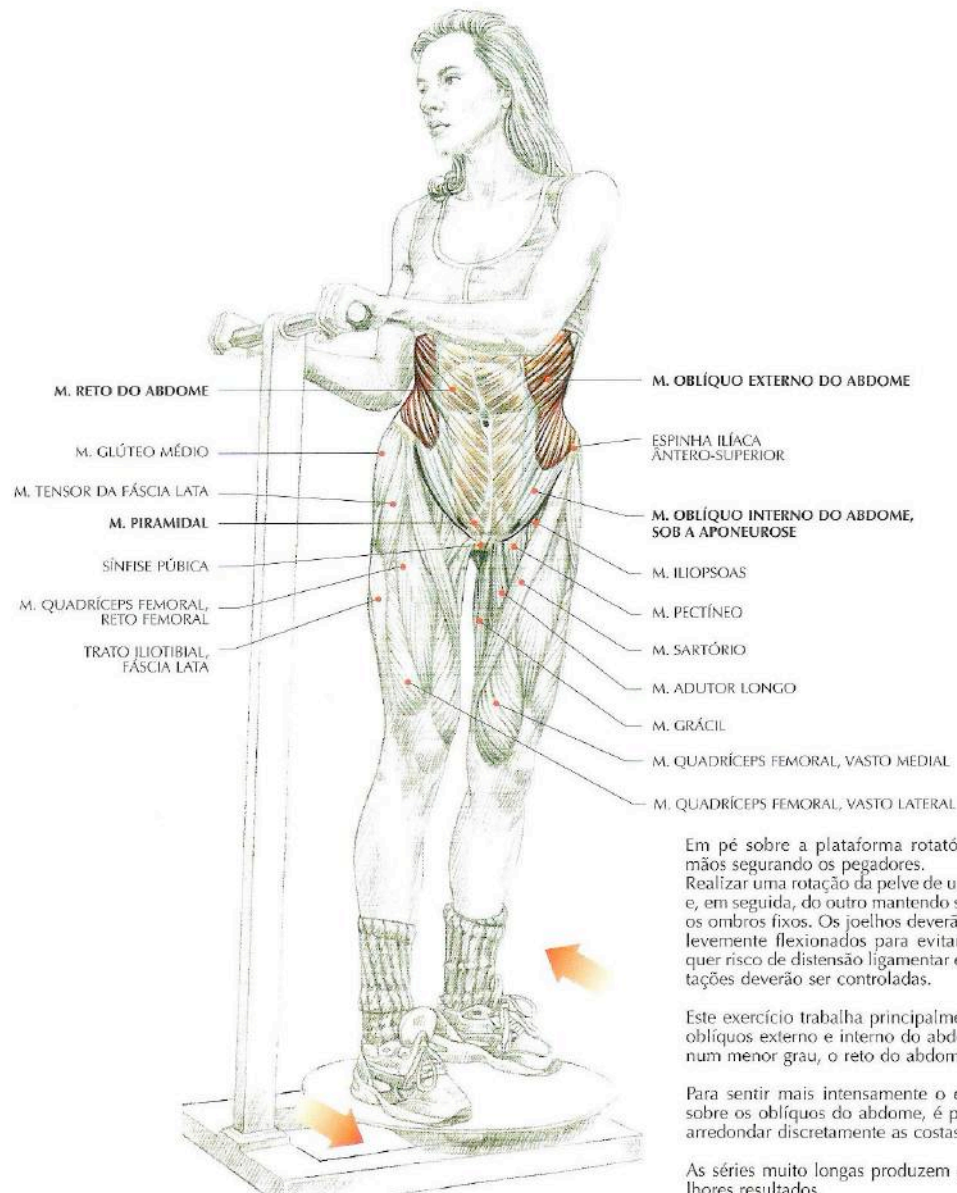
Sentada no aparelho, mãos segurando os pegadores, os pés e os antebraços bem calçados. Realizar rotações do tronco de um lado e, em seguida, do outro.

Quando o ombro direito é levado à frente, este exercício trabalha o oblíquo externo do abdome direito, o oblíquo interno do abdome (profundamente) e, num menor grau, o reto do abdome, o quadrado lombar e os extensores da espinha do lado esquerdo.

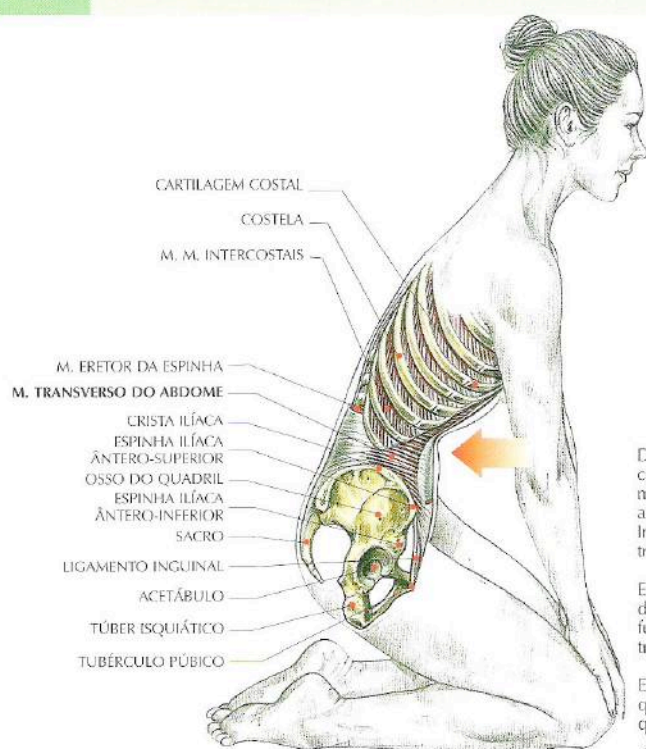
Como todas as rotações do tronco, este exercício deve ser realizado suavemente e com o movimento controlado. As séries de vários minutos até a sensação de queimação produzem os melhores resultados.

ROTAÇÃO DO TRONCO, EM PÉ NO APARELHO "TWIST"

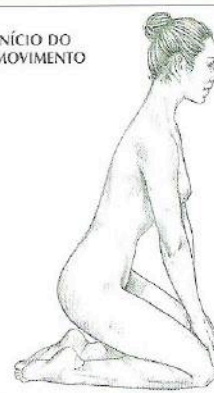
32



RETRAÇÃO DO VENTRE DE JOELHOS



INÍCIO DO MOVIMENTO



De joelhos, as nádegas levemente acima dos calcanhares, os membros superiores estendidos, as mãos apoiadas sobre as coxas, as costas um pouco arredondadas.

Inspirar, bloquear a respiração e tentar retraindo o ventre ao máximo. Voltar à posição inicial expirando.

Este exercício trabalha principalmente o transverso do abdome que é o músculo abdominal mais profundo e cujas fibras circulares e horizontais ao contraírem reduzem o diâmetro da região abdominal.

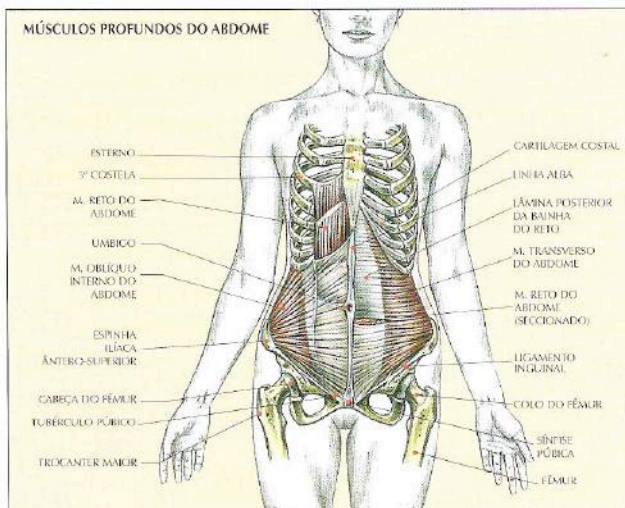
Este movimento é aconselhado às jovens mães porque ele permite tonificar os músculos transversos que frequentemente são distendidos pela gravidez.

Observação

A contração do músculo transverso do abdome é difícil de ser sentida. Por essa razão, é aconselhável a concentração sobre a sensação muscular e não sobre a intensidade do trabalho.

Variante

O trabalho do músculo transverso do abdome pode ser realizado na posição "a quatro patas" com as costas levemente arredondadas. Como para o movimento sentado, é necessário inspirar, bloquear a respiração, retraindo o ventre e expirar ao voltar à posição inicial.

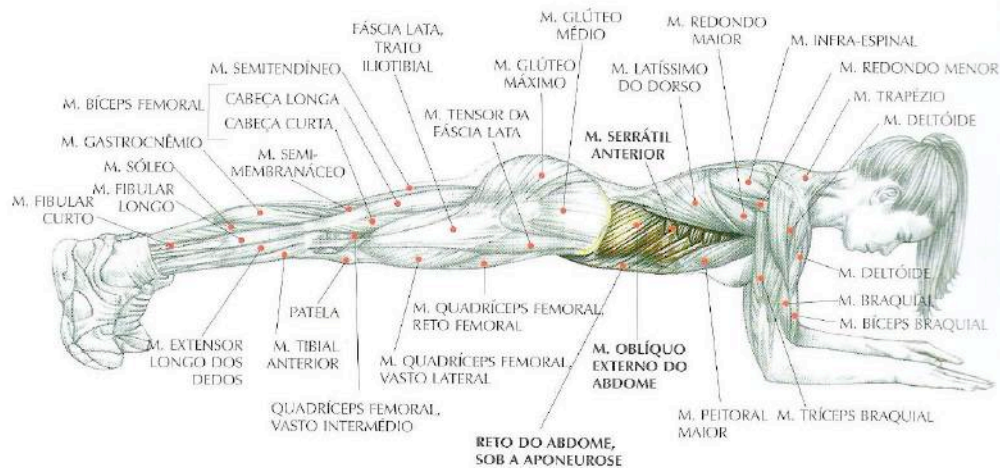


VARIANTE

Execução do exercício a quatro patas

ABDOMINAIS EM ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL

34



Mãos ao solo, apoio sobre os cotovelos e sobre as pontas dos pés, o corpo o mais estendido possível, tentando não arquear muito as costas.

Manter essa posição entre 10 e 30 segundos, cuidando para respirar normalmente e conservando a cabeça face ao solo para evitar forçar excessivamente sobre a nuca.

Este "movimento" trabalha principalmente os músculos retos do abdome, assim como os músculos oblíquos externos e internos do abdome.

Durante a execução do exercício, os músculos serráteis anteriores também são fortemente solicitados para manter as escápulas contra a caixa torácica (fixa a escápula).

Observação

A estabilização horizontal é um exercício estático ou isométrico, isto é, a contração muscular não produz qualquer movimento articular. É aconselhável adicioná-lo a um programa de treinamento após a realização de exercícios dinâmicos, isto é, treinando um movimento articular, como as elevações do tronco ou os "crunches".

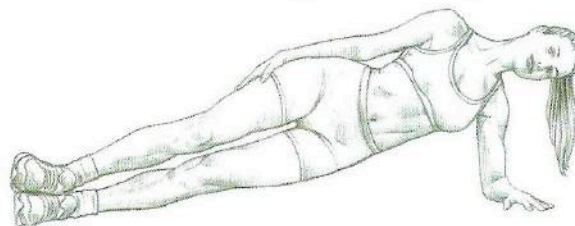


Variantes

• Para trabalhar mais intensamente os músculos oblíquos do abdome, pode-se realizar estabilizações laterais.

• Também se pode realizar um trabalho dinâmico leve, descendo lentamente a pelve sem tocar o solo e voltando à posição inicial.

Com esta última variante, é aconselhável que sejam realizadas suavemente séries de 10 repetições.



AS COSTAS

IV

1. EXTENSÃO DO TRONCO, NO SOLO
2. ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES ELEVADOS
3. EXTENSÃO DO TRONCO, NO BANCO
4. LEVANTAMENTO TERRA
5. LEVANTAMENTO TERRA, COM PERNAS ABDUZIDAS
6. EXTENSÃO DO TRONCO, NO APARELHO

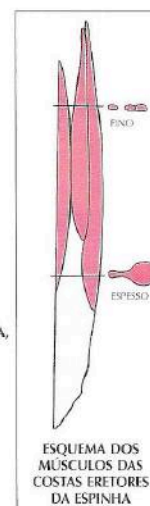


MÚSCULOS SUPERFICIAIS

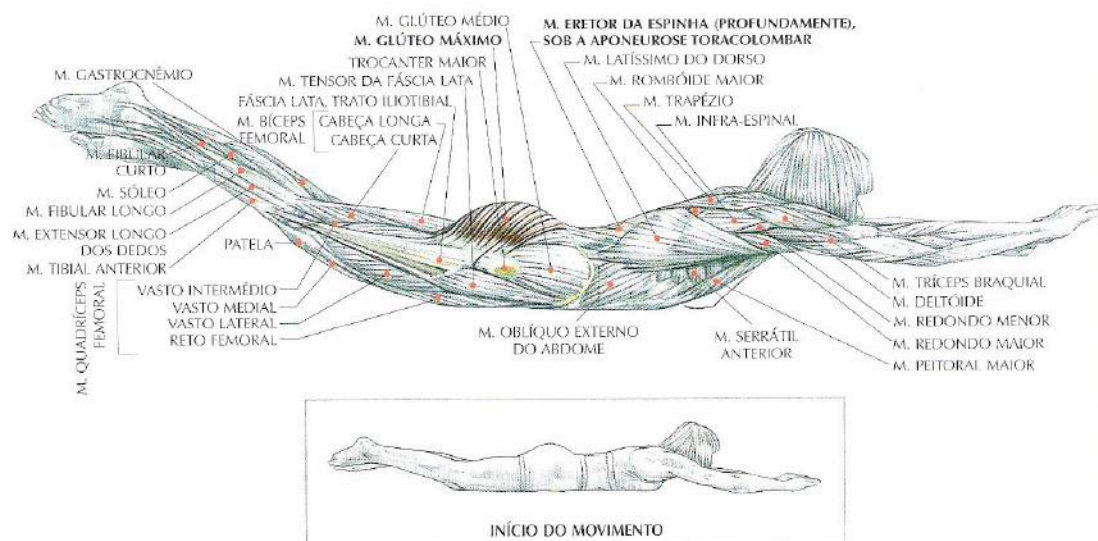
M. OCCIPITOFRONTAL, VENTRE OCCIPITAL
 M. SEMI-ESPINAL DA CABEÇA
 M. ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO
 M. ESPLÊNIO DA CABEÇA
 M. LEVANTADOR DA ESCÁPULA
 M. TRAPÉZIO
 ESPINHA DA ESCÁPULA
 M. DELTÓIDE
 M. REDONDO MENOR
 M. INFRA-ESPINAL
 M. REDONDO MAIOR
 M. ROMBOIDE
 M. TRÍCEPS BRAQUIAL
 CABEÇA LATERAL
 CABEÇA LONGA
 M. LATÍSSIMO DO DORSO
 M. OBLÍQUO EXTERNO DO ABDOME
 M. ERETOR DA ESPINHA, SOB A APONEUROSE TORACOLOMBAR
 M. GLÚTEO MÉDIO
 TROCANTER MAIOR
 M. GLÚTEO MÁXIMO
 M. TENSOR DA FÁSCIA LATA
 M. ADUTOR MAGNO
 M. SEMITENDÍNEO
 M. BÍCEPS FEMORAL, CABEÇA LONGA

MÚSCULOS PROFUNDOS

OSSO PARIETAL
 OSSO OCCIPITAL
 PROCESSO MASTÓIDE
 1ª VÉRTEBRA CERVICAL, ATLAS
 2ª VÉRTEBRA CERVICAL, AXIS
 MANDÍBULA
 VÉRTEBRA TORÁCICA
 COSTELA
 M. ESPINAL DO TÓRAX
 M. LONGUÍSSIMO DO TÓRAX
 M. ILIOCOSTAL
 M. ERETOR DA ESPINHA, SOB A APONEUROSE
 CRISTA ILÍACA
 OSSO ILÍACO
 SACRO
 CÔCCIX
 COLO DO FÊMUR
 TROCANTER MAIOR
 SÍNFISE PÚBICA
 TÚBER ISQUIÁTICO
 FÊMUR, LINHA ÁSPERA
 M. GRÁCIL



EXTENSÃO DO TRONCO, NO SOLO



Deitada no solo em decúbito ventral, a cabeça elevada olhando para frente, os membros superiores e inferiores estendidos discretamente acima do solo.

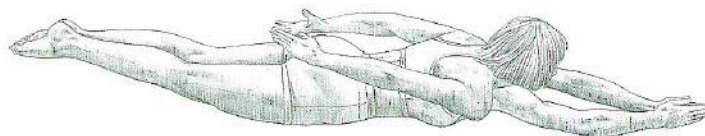
Realizar uma extensão do tronco tentando elevar simultaneamente os membros superiores e inferiores o mais alto possível. Manter a contração durante alguns segundos e voltar à posição inicial.

As séries lentas de 10 a 15 repetições produzem os melhores resultados.

Na ausência de material, este exercício é excelente para trabalhar o conjunto dos músculos eretores da espinha, particularmente aqueles da região lombar.

Também são solicitados os músculos glúteos máximos e os da nuca (esplênio, semi-espinhal e a parte descendente ou superior do trapézio).

MOVIMENTO DE ARLOW

**Variante**

Deitada em decúbito ventral, a cabeça elevada e direcionada para frente, as costas levemente arqueadas, os membros superiores e inferiores estendidos a alguns centímetros do solo, as mãos unidas.

Tentar unir as mãos nas costas e voltar à posição inicial sem jamais tocar o solo com as mãos ou os pés.

As séries de 10 a 15 repetições produzem bons resultados.

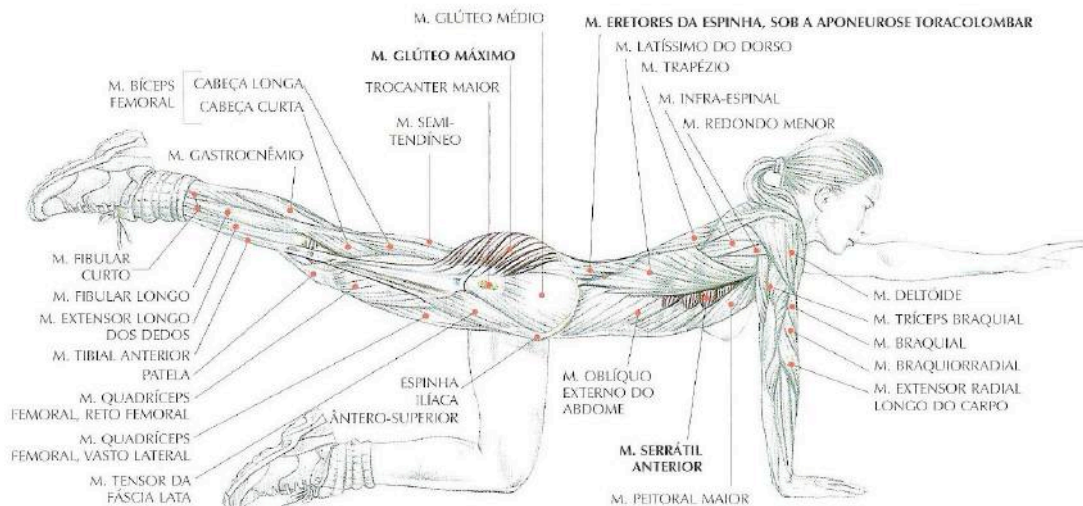
Como na extensão do tronco no solo, este exercício trabalha o conjunto dos músculos eretores da espinha, mas, durante a aproximação dos membros superiores atrás das costas, o músculo rombóide e as partes transversa e ascendente do trapézio também são solicitados.

Observação

Considerando o movimento de grande amplitude realizado pelos membros superiores, as pessoas com uma patologia escápulo-umeral, isto é, que sofrem de um ou de ambos os ombros, devem evitar este exercício.

ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES ELEVADOS

2



Ajoelhada sobre a perna esquerda, apoiada sobre a mão direita.

Inspirar e elevar o membro inferior direito e o membro superior esquerdo mantendo as costas o mais reto possível. Expirar no final da elevação.

Manter esta posição durante dez a vinte segundos respirando lentamente e voltar à posição inicial.

Recomeçar mudando de lado.

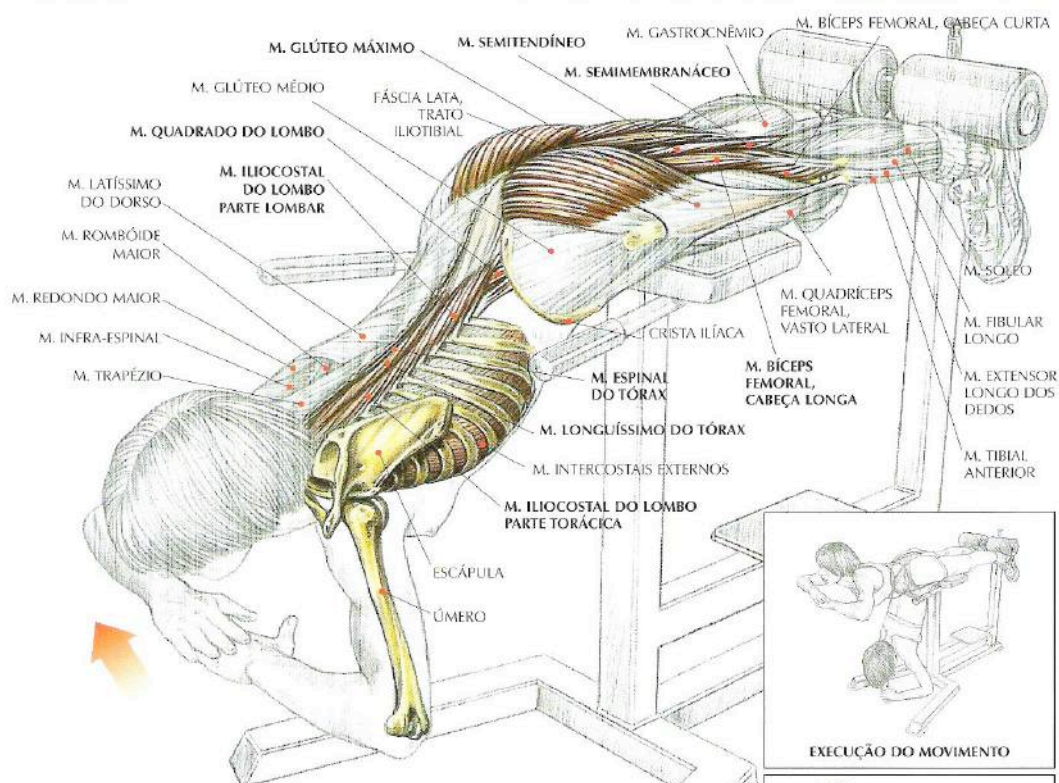
Este exercício trabalha os músculos glúteos máximos, os quadrados lombar, o conjunto dos músculos eretores da espinha (músculos profundos do dorso localizados nos lados da coluna vertebral), assim como o deltóide, quando o membro superior é elevado.

Deve ser observado que o músculo serrátil anterior, localizado do lado da mão apoiada, também é solicitado para manter a escápula colada ao tronco (fixa a escápula).

Variante

Este movimento também pode ser executado realizando-se elevações alternadas sem tempo de parada no final da elevação.

EXTENSÃO DO TRONCO, NO BANCO



Instalada sobre o banco, os tornozelos bloqueados, o eixo de flexão passando pela articulação coxofemoral, o púbis fora do banco.

Com o tronco flexionado, realizar uma extensão até a horizontal elevando a cabeça e, a seguir, realizar uma hiperextensão reconhecível na acentuação da curvatura lombar. Esta última deve ser realizada com prudência para preservar as costas.

Este exercício desenvolve principalmente o conjunto dos músculos eretores da espinha (iliocostal, longuíssimo, espinal do tórax, esplênio, semi-espinal da cabeça), o quadrado lombar e, num menor grau, o glúteo máximo e os posteriores da coxa (excetuando-se a cabeça curta do biceps femoral). Além disso, a flexão completa do tronco é excelente para alongar o conjunto dos lombossacros. Imobilizando a pelve sobre o banco – e, conseqüentemente, o eixo de flexão deslocado para frente do corpo – o esforço é localizado unicamente ao nível dos músculos lombossacros, mas de uma maneira menos intensa, haja vista o limite da amplitude do movimento e a maior potência da alavanca.

Para uma melhor localização, é possível, no final da extensão, se manter a horizontalidade do tronco durante alguns segundos. Para os iniciantes, recomenda-se um banco inclinado que permite a realização mais confortável deste movimento.

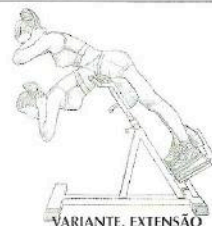
Variantes

- Realizar as extensões do tronco com um bastão posicionado sobre os ombros, a parte alta das costas é imobilizada, localizando deste modo o esforço sobre a parte baixa dos músculos eretores da espinha.
- O aparelho específico permite localizar o trabalho sobre a massa lombossacra dos músculos espinais (ver página 135, extensão do tronco no aparelho).
- Para uma maior intensidade, pode-se realizar o movimento com um disco de alguns quilos apertado contra o tórax ou mantido atrás da nuca.

EXECUÇÃO DO MOVIMENTO



VARIANTE, COM UM BASTÃO SOBRE OS OMBROS



VARIANTE, EXTENSÃO DO TRONCO NO BANCO INCLINADO

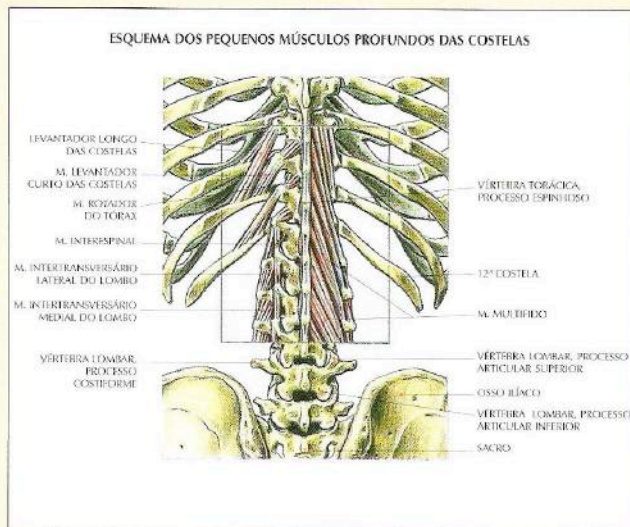
O LUMBAGO

O lumbago é a afecção dolorosa mais comum da região lombar.

Em geral sem gravidade, o lumbago é devido mais frequentemente a câimbras dos pequenos músculos paravertebrais profundos das costas, os quais unem principalmente os processos ósseos das vértebras entre si.

Se ao longo de uma rotação ou de uma extensão mal controlada da coluna vertebral um desses pequenos músculos sofre um estiramento excessivo ou uma pequena laceração, ele contrai automaticamente, o que acarreta imediatamente a contração dos pequenos músculos vizinhos, assim como dos músculos eretores da espinha, mais superficiais. As costas bloqueiam dolorosamente, mas essa câimbra permite no entanto limitar os movimentos susceptíveis de lacerar ou acentuar a laceração do pequeno músculo profundo.

Essa contratura geral de uma parte dos músculos das costas dura algum tempo e, mais comumente, desaparece com a cura da lesão do pequeno músculo profundo. No entanto, pode ocorrer do lumbago se instalar e, mesmo após a cura, essas contraturas localizadas das costas podem durar várias semanas e mesmo, em algumas pessoas, vários anos.



Observação

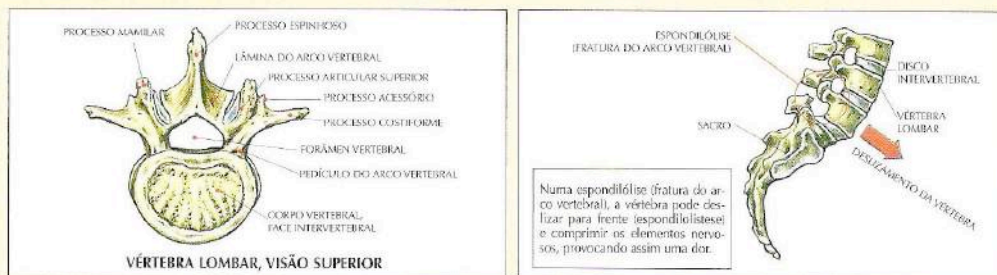
Se bem que sem gravidade em si, o lumbago, que é uma contratura dolorosa dos músculos das costas, pode acompanhar patologias vertebrais muito mais graves, como a hérnia discal, lacerações de músculos e ligamentos paravertebrais ou fraturas.

DEVE-SE CURVAR AS COSTAS?

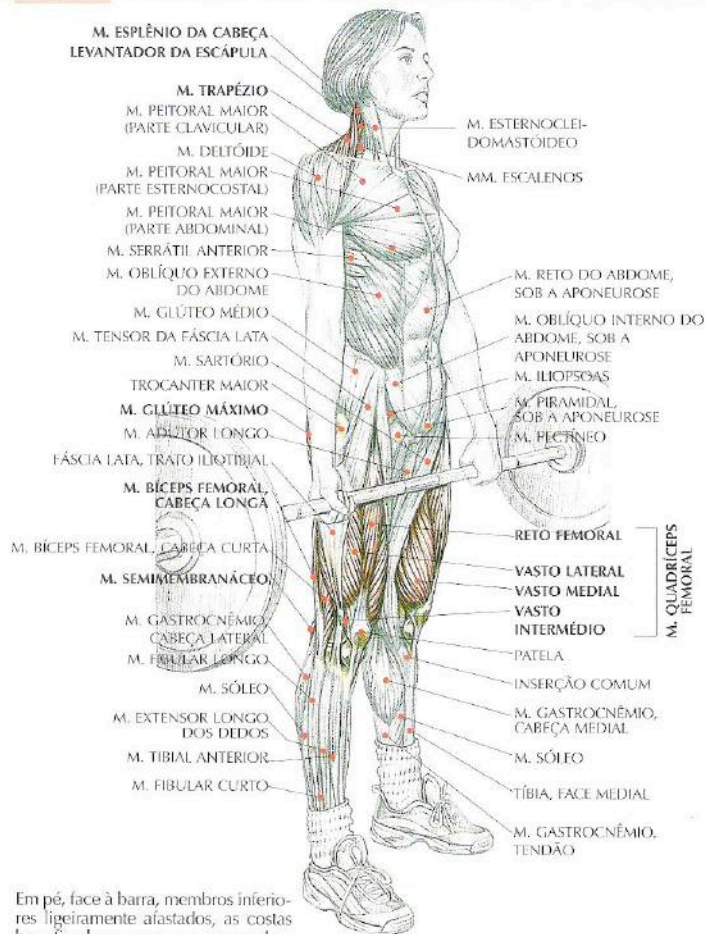
Para os indivíduos que não apresentam patologias vertebrais, curvar as costas durante um exercício não apresenta risco. Ao contrário, em movimentos como o agachamento (página 46) ou o levantamento terra (página 132) em que a coluna vertebral tem uma tendência a arredondar, o arqueamento das costas pode impedir o surgimento de lesões.

No entanto, em algumas pessoas, o arqueamento das costas durante um exercício pode ser muito perigoso:

- No indivíduo que sofre de uma espondilólise congênita (ausência de fusão do arco vertebral), a extensão da coluna lombar pode acarretar um deslizamento da vértebra (espondilolistese) que pode chegar a comprimir gravemente os elementos nervosos (o que acarreta uma dor).
- Nos indivíduos que ainda não terminaram o crescimento ou que apresentam uma desmineralização devida à idade (osteoporose), a extensão da coluna lombar pode acarretar uma espondilólise por fratura do arco vertebral. O sistema de fixação posterior de uma vértebra tendo sido quebrado, esta pode deslizar e comprimir gravemente os elementos nervosos (o que acarreta uma dor).



LEVANTAMENTO TERRA



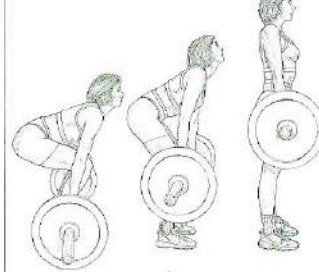
Em pé, face à barra, membros inferiores ligeiramente afastados, as costas bem fixadas e um pouco arqueada.

Flexionar os membros inferiores para levar as coxas aproximadamente até a horizontal - essa posição varia segundo a flexibilidade dos tornozelos e a morfologia de cada indivíduo. Por exemplo, fêmures curtos e membros superiores curtos, as coxas estarão na horizontal; fêmures longos e membros superiores longos, as coxas estarão um pouco mais altas que a horizontal.

Segurar a barra com os membros superiores estendidos, as mãos em pronação um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Invertendo a pegada de uma das mãos, isto é, uma mão em pronação e a outra em supinação, impede-se que a barra rode, o que permite manter cargas muito mais importantes. Inspirar, bloquear a respiração, contrair a cintura abdominal e a região e levantar a barra estendendo os membros inferiores e fazendo-a deslizar ao longo das tíbias. Em seguida, quando a barra chega ao nível dos joelhos, endireitar totalmente o tronco terminando a extensão dos membros inferiores. Expirar no final do esforço. Manter a extensão do corpo durante dois segundos e, a seguir, repousar a barra mantendo a cintura abdominal e a região lombar contraídas. Durante toda a execução do movimento, é imperativo que as costas jamais sejam arredondadas.

Este exercício trabalha o conjunto dos músculos do corpo e revela ser extremamente eficaz para o desenvolvimento dos músculos lombossacros e dos trapézios. Também são intensamente solicitados os glúteos e os quadríceps femorais.

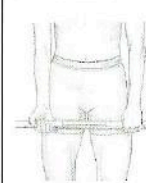
EXECUÇÃO DO MOVIMENTO



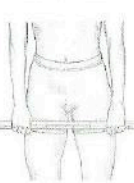
Observação

Limitando o efeito de rolamento, a pegada *power invertida* permite manter cargas muito mais pesadas.

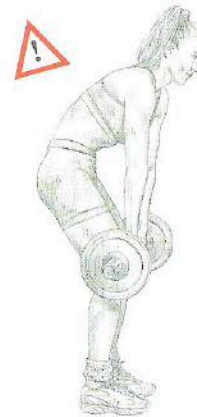
PEGADA POWER INVERTIDA

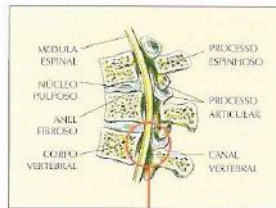


PEGADA CLÁSSICA



Para evitar qualquer risco de lesão, é importante jamais arredondar as costas durante a execução do movimento.



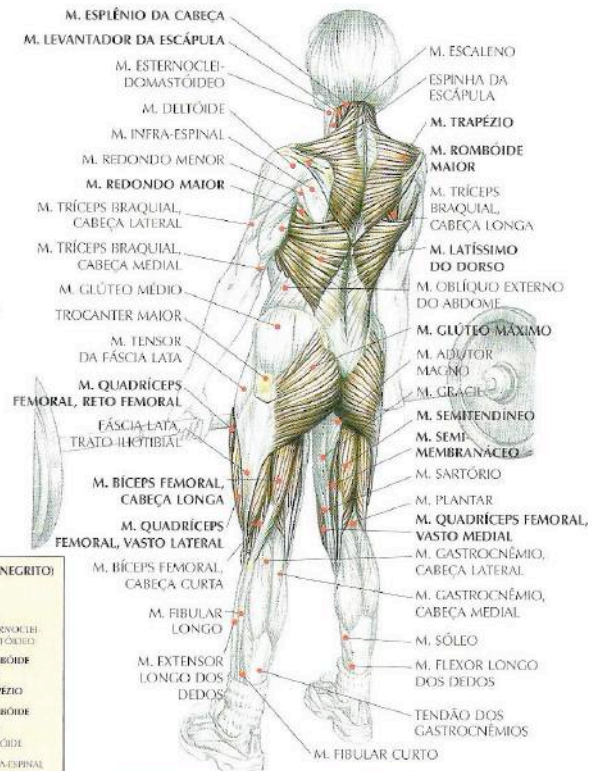
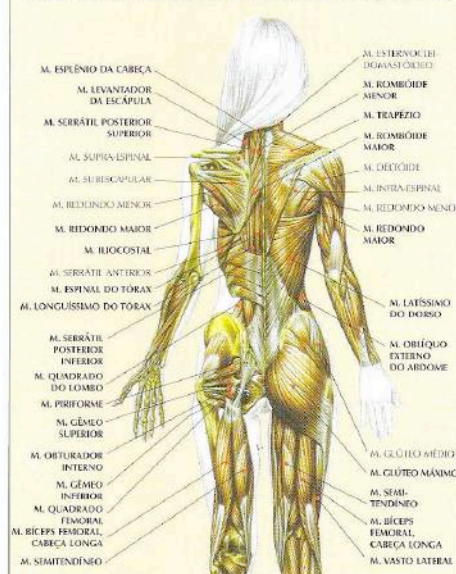


Durante as flexões vertebrais, o disco é pinçado anteriormente e entreabre posteriormente. O líquido do núcleo pulposo migra para trás e pode comprimir os elementos nervosos (ocorrendo então a ciática).



Forame intervertebral de conjugação por onde passa um nervo originário da medula espinhal.

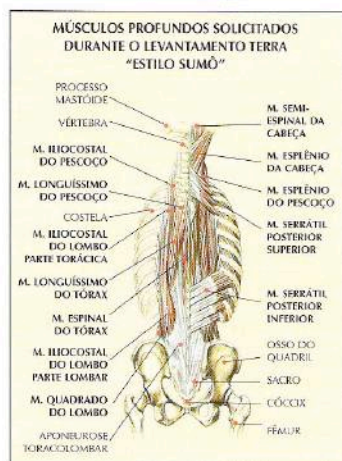
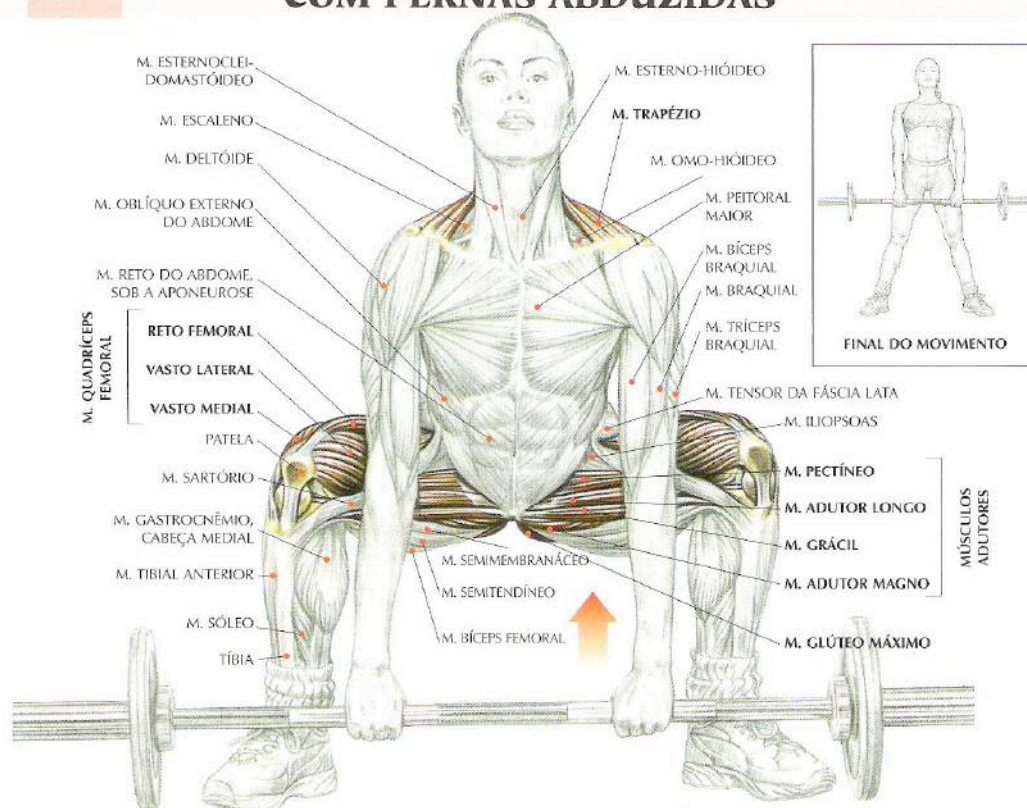
MÚSCULOS SOLICITADOS DURANTE O LEVANTAMENTO TERRA (EM NEGRITO)



Qualquer que seja o movimento, desde que executado com uma carga elevada, é imperativo que seja realizado um "bloqueio".

- Distendendo o tórax através de uma inspiração profunda e bloqueando a respiração, os pulmões enchem como um balão, o que torna rígida a caixa torácica e impede que a parte superior do tronco incline para frente.
- Contraíndo o conjunto dos músculos abdominais, o ventre torna-se rígido, aumentando a pressão intra-abdominal, o que impede que o tronco caia para frente.
- Finalmente, arqueando a parte baixa das costas através de uma contração dos músculos lombares, a parte baixa da coluna vertebral é colocada em extensão. Essas três ações simultâneas, que nós chamamos "bloqueio", têm com função evitar o arredondamento das costas ou a flexão da coluna vertebral, posição que, com cargas pesadas, predispõe ao surgimento da muito célebre hérnia discal.

LEVANTAMENTO TERRA, COM PERNAS ABDUZIDAS



Em pé, face à barra, membros inferiores levemente afastados, pés direcionados para o exterior, sempre no eixo dos joelhos.

Flexionar os membros inferiores para levar as coxas até a horizontal. Segurar a barra, membros superiores estendidos, mãos em pronação afastadas mais ou menos na largura dos ombros. Invertendo a pegada de uma das mãos, isto é, uma mão em pronação e a outra em supinação, impede-se que a barra rode, o que permite manter cargas muito mais elevadas. Inspirar, bloquear a respiração, arquear levemente as costas, contrair a musculatura abdominal e estender os membros inferiores endireitando o tronco para ficar na posição vertical com os ombros puxados para trás. Expirar no final do movimento. Repousar a barra no solo bloqueando a respiração e sem jamais arredondar as costas.

Ao contrário do levantamento terra clássico, este exercício trabalha mais intensamente os músculos quadríceps femorais e a massa dos adutores das coxas e, menos intensamente, as costas, estas estando menos inclinada no início.

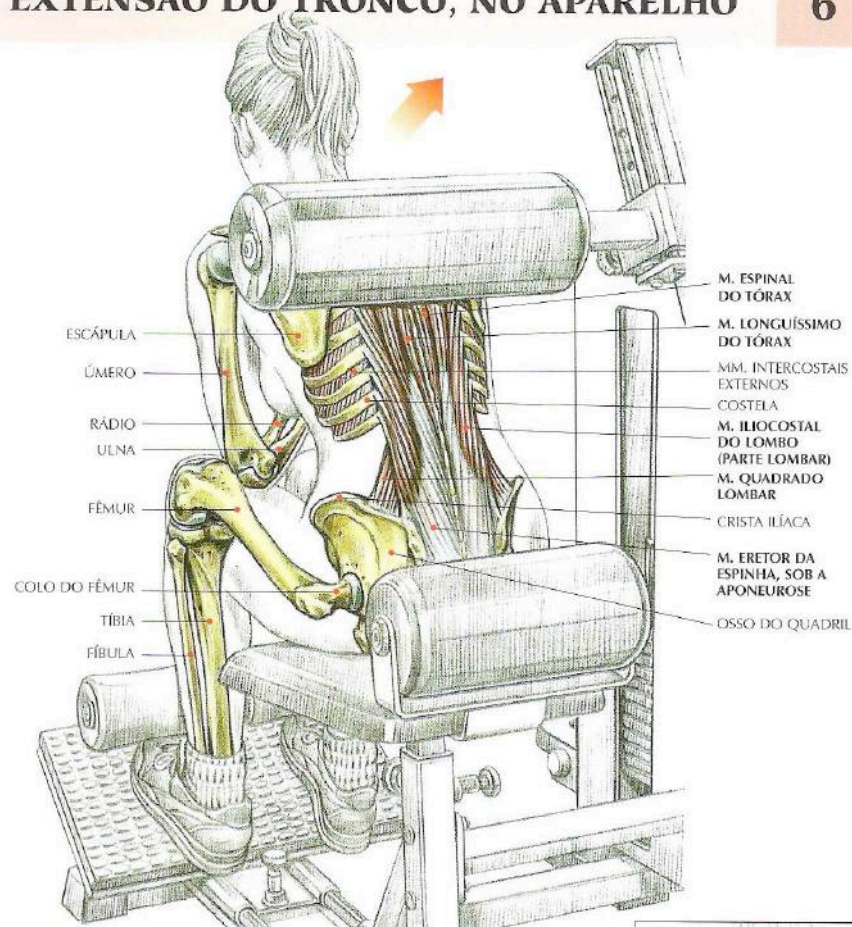
Observação

Durante o início do movimento, é importante deslizar a barra ao longo das tíbias. Realizado em séries longas (máximo de 10) e leves, ele é excelente para reforçar a região lombar, trabalhando as coxas e os glúteos.

No entanto, quando as cargas tornam-se mais elevadas, é necessário realizar este movimento com grande prudência pra não traumatizar a articulação do quadril, os músculos adutores das coxas, assim como a transição lombossacra, região muito solicitada durante a execução.

EXTENSÃO DO TRONCO, NO APARELHO

6



Sentada no assento do aparelho, o tronco inclinado para frente, o cilindro de apoio do aparelho posicionado ao nível das escápulas. Inspirar e endireitar o tronco ao máximo. Expirando, voltar lentamente à posição inicial e recomeçar.

Este movimento trabalha os músculos eretores da espinha, localizando o esforço sobre a parte baixa das costas e, mais precisamente, sobre a massa lombossacra dos músculos espinais. Este movimento também pode ser realizado com cargas mais elevadas reduzindo-se o número de repetições por série. A amplitude do movimento e a carga podem ser reguladas no aparelho, o que possibilita a variação das mesmas durante uma mesma sessão.

Exemplo

Duas séries de 15 repetições com uma carga moderada e uma amplitude de execução completa, seguidas por duas séries de 7 repetições com uma carga mais elevada e uma amplitude reduzida.

